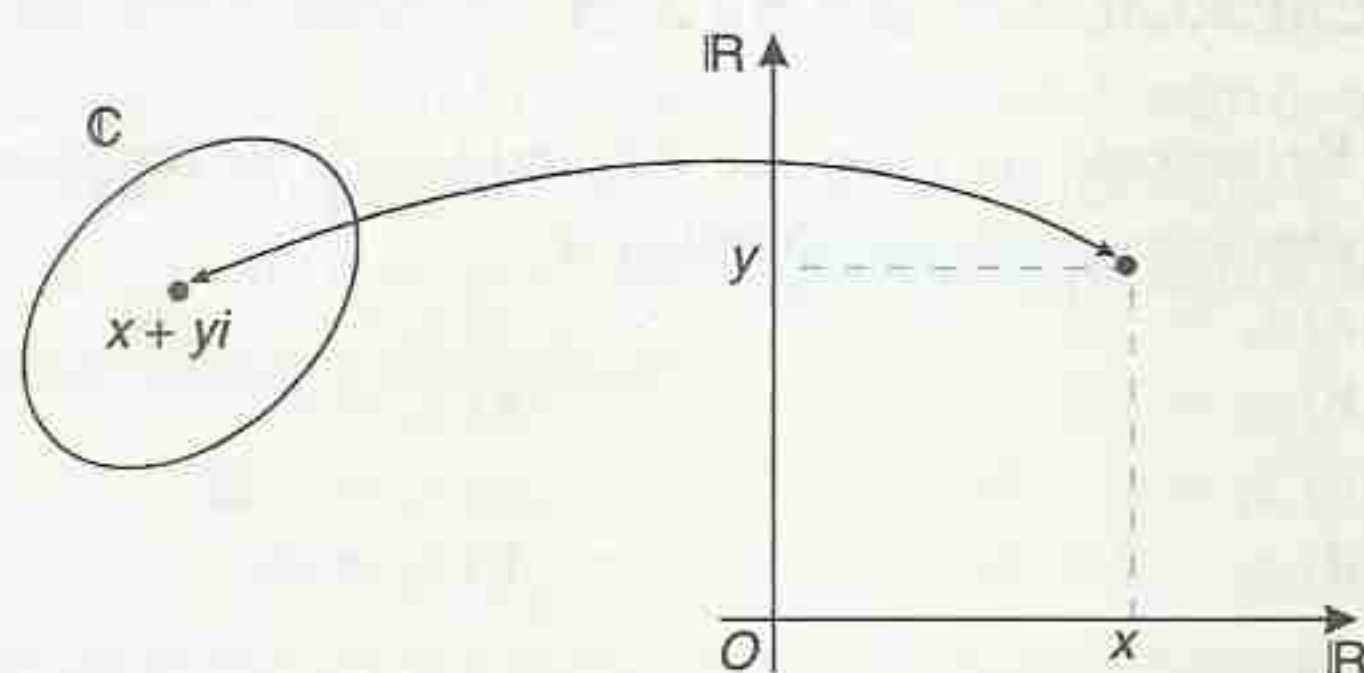


Capítulo 63

REPRESENTAÇÃO GEOMÉTRICA E FORMA TRIGONOMÉTRICA DE UM NÚMERO COMPLEXO

1. PLANO DE ARGAND-GAUSS

A cada número complexo $z = x + yi$ vamos associar o ponto do plano cartesiano determinado pelo par ordenado de números reais (x, y) . Essa associação é biunívoca, isto é, cada número complexo está associado a um único ponto do plano cartesiano e cada ponto desse plano está associado a um único número complexo:



Através dessa associação, representa-se geometricamente o conjunto $\mathbb{C}$ pelo plano cartesiano, que é chamado de **plano de Argand-Gauss**, em homenagem aos matemáticos que o criaram. No plano de Argand-Gauss o eixo das abscissas é chamado de **eixo real** (Re) e o das ordenadas é denominado **eixo imaginário** (Im). Cada ponto $P(x, y)$ desse plano é a **imagem** ou **afixo** do número complexo $x + yi$.



EXERCÍCIO RESOLVIDO

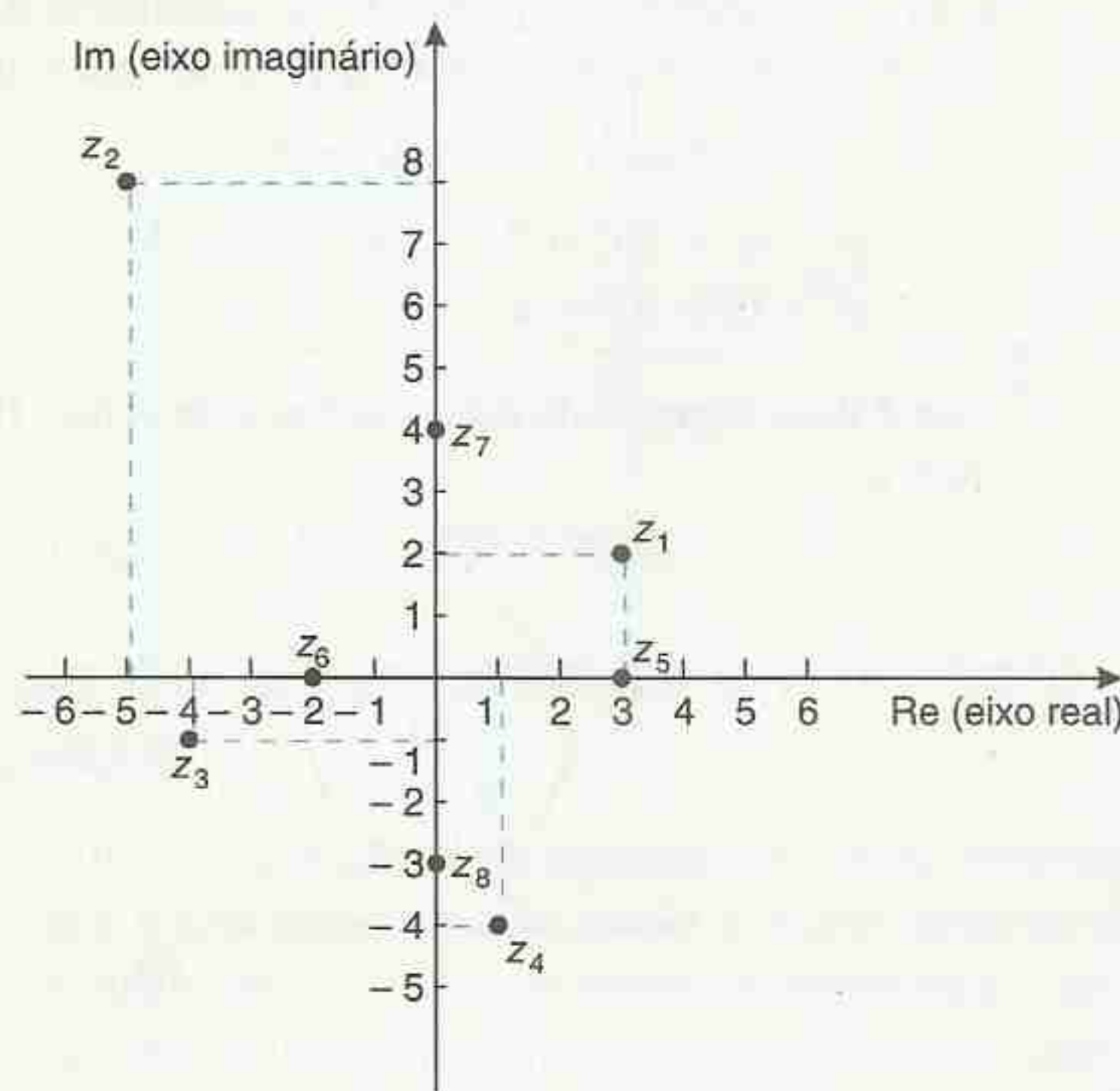
R.1 Representar no plano de Argand-Gauss as imagens dos seguintes números complexos:

- $z_1 = 3 + 2i$
- $z_2 = -5 + 8i$
- $z_3 = -4 - i$
- $z_4 = 1 - 4i$
- $z_5 = 3$
- $z_6 = -2$
- $z_7 = 4i$
- $z_8 = -3i$

Resolução

Aos números $z_1, z_2, z_3, z_4, z_5, z_6, z_7$ e z_8 associamos os pontos determinados pelos pares ordenados de números reais $(3, 2), (-5, 8), (-4, -1), (1, -4), (3, 0), (-2, 0), (0, 4)$ e $(0, -3)$, respectivamente.

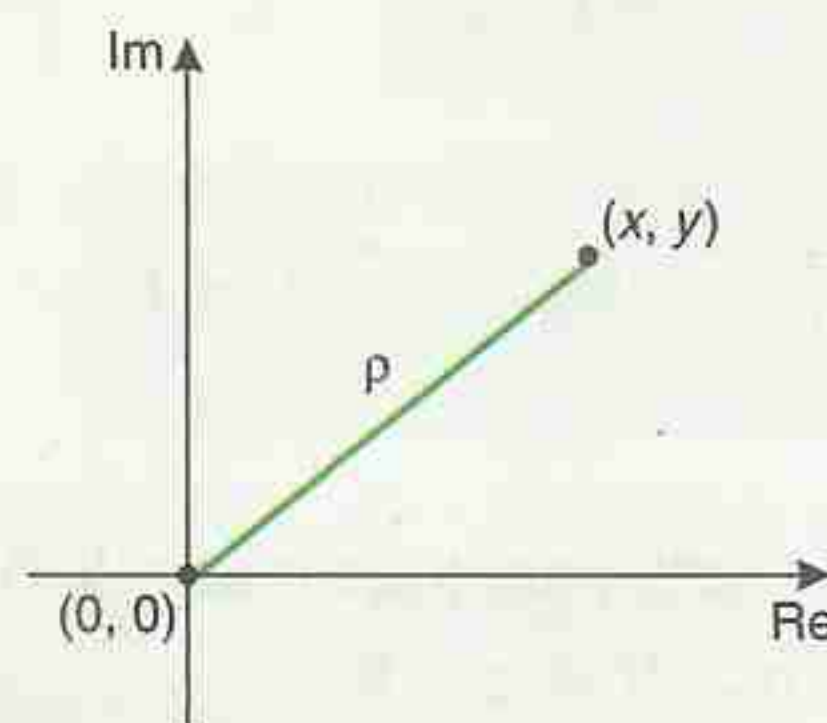
Assim, temos:



2. MÓDULO DE UM NÚMERO COMPLEXO

Definição

O módulo de um número complexo $z = x + yi$, $\{x, y\} \subset \mathbb{R}$, é a distância do ponto (x, y) ao ponto $(0, 0)$ do plano de Argand-Gauss.



$$z = x + yi \Rightarrow p = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$$



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.2 Calcular o módulo de cada um dos seguintes números complexos:

- a) $z_1 = 3 + 4i$
- b) $z_2 = -5 + 12i$
- c) $z_3 = 4i$
- d) $z_4 = -5$

Resolução

- a) $|z_1| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$
 b) $|z_2| = \sqrt{(-5)^2 + 12^2} = \sqrt{169} = 13$
 c) $|z_3| = \sqrt{0^2 + 4^2} = 4$
 d) $|z_4| = \sqrt{(-5)^2 + 0^2} = 5$

R.3 Representar no plano de Argand-Gauss o lugar geométrico das imagens dos números complexos z tais que $|z - 3i| = 2$.

Resolução

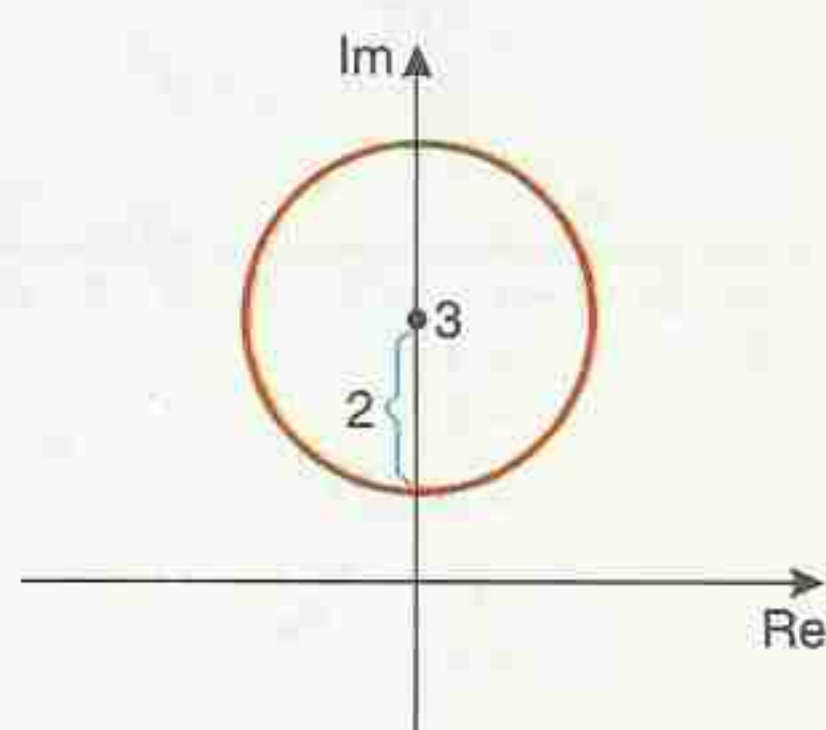
O lugar geométrico é o conjunto formado pelas imagens dos números complexos z que satisfazem a equação. Fazendo $z = x + yi$ com $\{x, y\} \subset \mathbb{R}$, temos que:

$$|z - 3i| = 2 \Rightarrow |x + yi - 3i| = 2$$

$$\therefore |x + (y - 3)i| = 2 \therefore \sqrt{x^2 + (y - 3)^2} = 2$$

$$\therefore x^2 + (y - 3)^2 = 4$$

que é uma equação da circunferência de centro $(0, 3)$ e raio 2.



Propriedades do módulo de um número complexo

Sendo z , z_1 e z_2 números complexos quaisquer, e n um número inteiro, tem-se que:

- D.1** $|z| \geq 0$
- D.2** $z\bar{z} = |z|^2$
- D.3** $|z_1 z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$
- D.4** $\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$, com $z_2 \neq 0$
- D.5** $|z|^n = |z^n|$, para todo n se $z \neq 0$ ou para $n > 0$ se $z = 0$



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.4 Demonstrar a propriedade D.2, isto é, $z\bar{z} = |z|^2$, para qualquer número complexo z .

Resolução

Seja $z = x + yi$, com $\{x, y\} \subset \mathbb{R}$.

$$z\bar{z} = (x + yi)(x - yi) = x^2 + y^2 =$$

$$= (\sqrt{x^2 + y^2})^2 = |z|^2$$

R.5 Calcular:

- a) $|(3 + 4i)(5 - 12i)|$
 b) $\left| \frac{1 + 2i}{3 - 4i} \right|$
 c) $|(2 + i)^8|$

Resolução

a) Por D.3, temos que

$$|(3 + 4i)(5 - 12i)| = |3 + 4i| \cdot |5 - 12i| =$$

$$= \sqrt{3^2 + 4^2} \cdot \sqrt{5^2 + (-12)^2} = 5 \cdot 13 = 65$$

b) Por D.4, temos que $\left| \frac{1 + 2i}{3 - 4i} \right| = \frac{|1 + 2i|}{|3 - 4i|} =$

$$= \frac{\sqrt{1^2 + 2^2}}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$$

c) Por D.5, temos que $|(2 + i)^8| = |2 + i|^8 =$

$$= (\sqrt{2^2 + 1^2})^8 = (\sqrt{5})^8 = 5^4 = 625$$



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.1 Represente no plano de Argand-Gauss as imagens dos seguintes números complexos:

- a) $z_1 = -3 + 4i$ e) $z_5 = 6i$
 b) $z_2 = -5 - i$ f) $z_6 = 4$
 c) $z_3 = 4 - 4i$ g) $z_7 = -2i$
 d) $z_4 = 2 + 5i$ h) $z_8 = 4i$

B.2 Que figura é o lugar geométrico das imagens dos números complexos z tais que $z = \bar{z}i$?

Sugestão. Substitua o número complexo z por $x + yi$, em que x e y são números reais.

B.3 Represente no plano de Argand-Gauss o lugar geométrico das imagens dos números complexos z tais que $z\bar{z} = 9$.

B.4 (Cesgranrio) O lugar geométrico das imagens dos complexos z tais que z^2 é real é:

- a) um par de retas paralelas.
 b) um par de retas concorrentes.
 c) uma reta.
 d) uma circunferência.
 e) uma parábola.

B.5 Calcule o módulo de cada um dos seguintes números complexos:

- a) $z_1 = 6 - 8i$ f) $z_6 = -3$
 b) $z_2 = 1 + 2i$ g) $z_7 = 1 - i$
 c) $z_3 = \sqrt{3} + i$ h) $z_8 = i$
 d) $z_4 = -3 + \sqrt{7}i$ i) $z_9 = 1$
 e) $z_5 = 6i$ j) $z_{10} = -9i$

B.6 (U. F. Viçosa-MG) O lugar geométrico das imagens dos números complexos z tais que $|z - 1 + 2i| = 5$ é:

- a) uma reta que passa pela origem $(0, 0)$.
 b) uma reta que não passa pela origem $(0, 0)$.
 c) um ponto.
 d) uma parábola.
 e) uma circunferência.

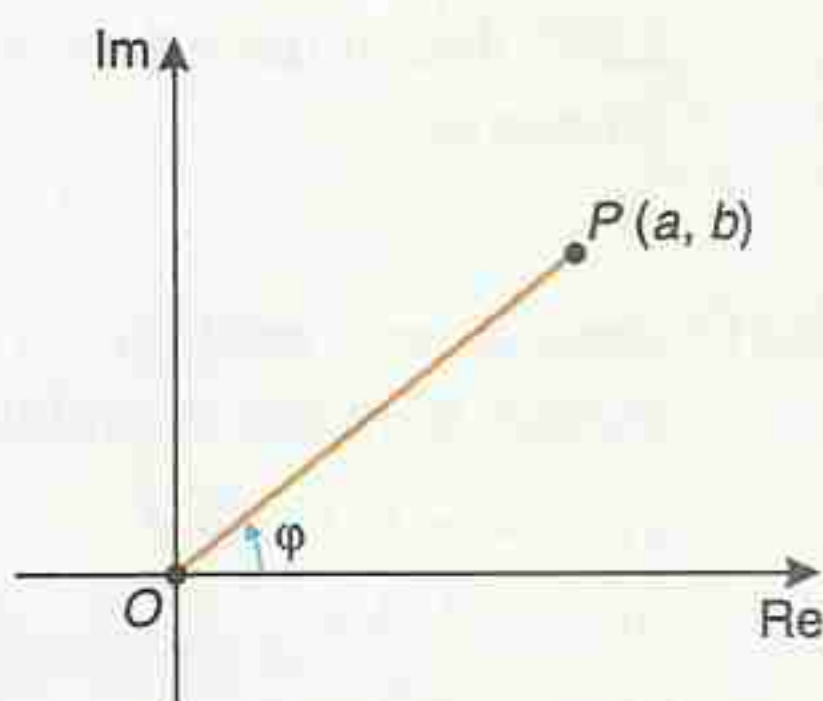
B.7 Calcule:

- a) $|(3 - i)(1 + i)|$ e) $|(5 + 12i)^{-2}|$
 b) $\left| \frac{2 + i}{-4 + 3i} \right|$ f) $\left| \left(\frac{3 + i}{2 + i} \right)^8 \right|$
 c) $\left| \frac{2}{1 + i} \right|$ g) $\left| \left(\frac{2}{1 - i} \right)^5 \left(\frac{4 + 3i}{5 + 5i} \right)^4 \right|$
 d) $|(\sqrt{2} + i)^4|$

Exercícios complementares de C.1 a C.5

3. ARGUMENTO DE UM NÚMERO COMPLEXO

Dado um número complexo não-nulo $z = a + bi$, $\{a, b\} \subset \mathbb{R}$, consideremos no plano de Argand-Gauss os pontos $O(0, 0)$, $P(a, b)$ e o ângulo cujos lados são o semi-eixo positivo $\overrightarrow{Ox}$ e a semi-reta $\overrightarrow{OP}$.



Medindo o ângulo $P\hat{O}x$, no sentido anti-horário, a partir do semi-eixo positivo Ox , obtém-se a medida φ , com $0 \leq \varphi < 2\pi$ ou $0^\circ \leq \varphi < 360^\circ$, que denominamos **argumento** do número complexo z .



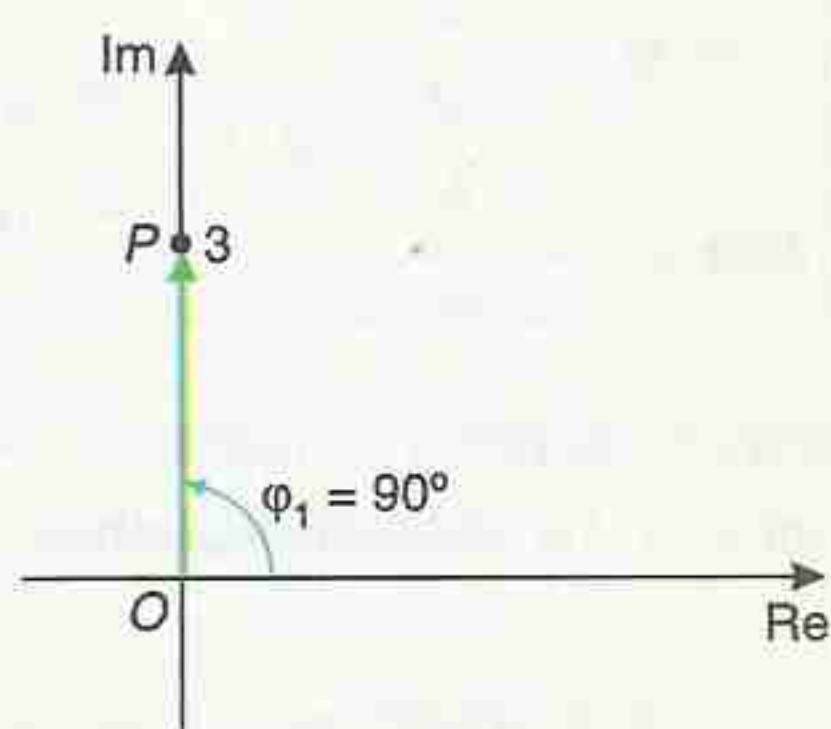
EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.6 Determinar o argumento de cada um dos seguintes números complexos:

- a) $z_1 = 3i$ c) $z_3 = 5$
 b) $z_2 = -3i$ d) $z_4 = -5$

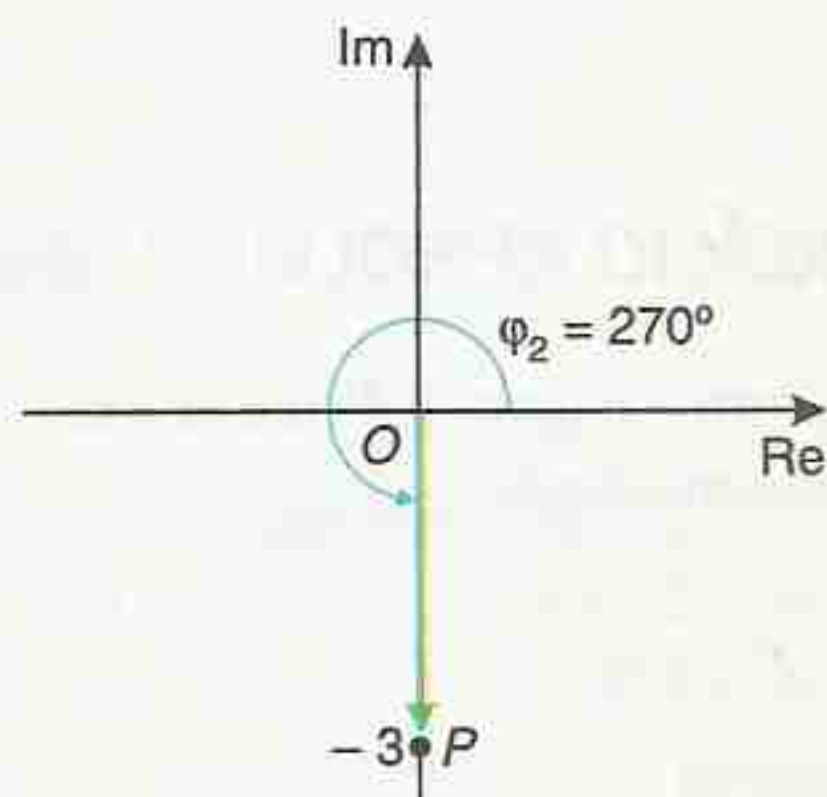
Resolução

a) $z_1 = 3i$



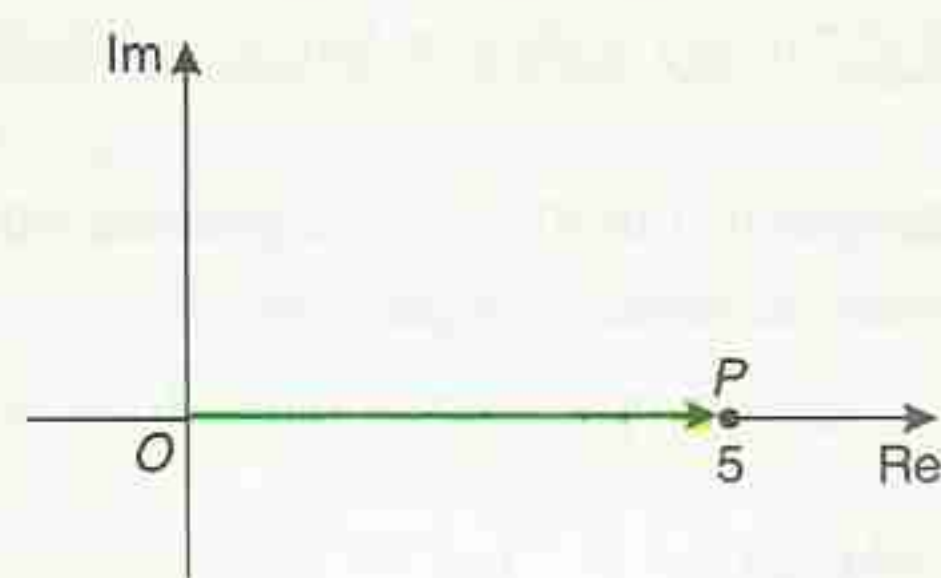
Logo, $\varphi_1 = 90^\circ$ ou $\varphi_1 = \frac{\pi}{2}$ rad.

b) $z_2 = -3i$



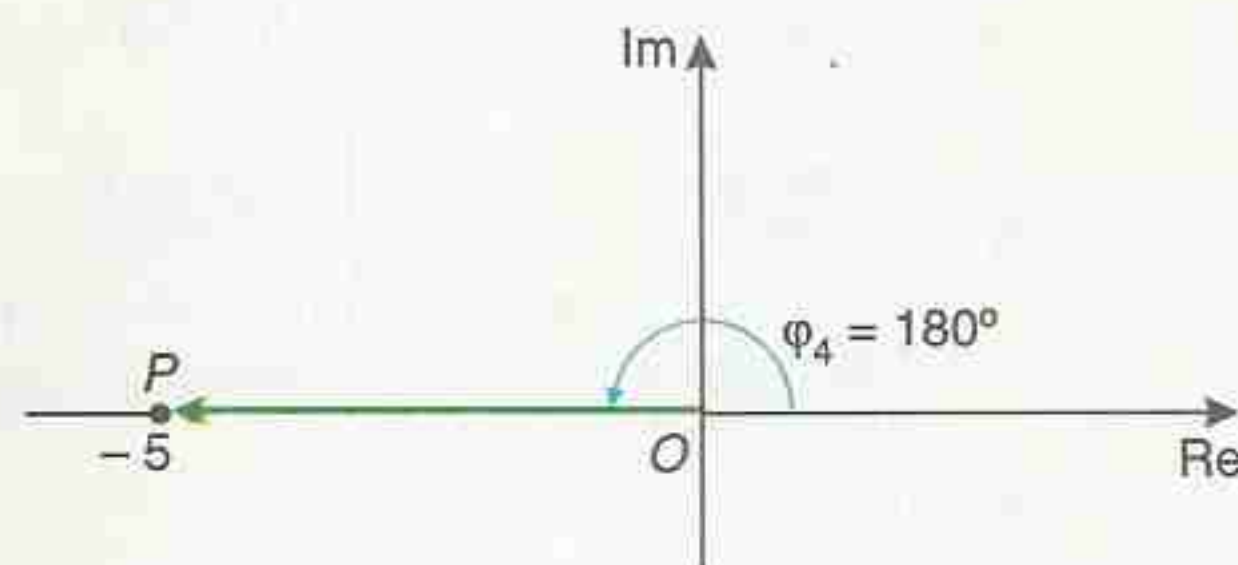
Logo, $\varphi_2 = 270^\circ$ ou $\varphi_2 = \frac{3\pi}{2}$ rad.

c) $z_3 = 5$



Como a semi-reta $\overrightarrow{OP}$ coincide com o semi-eixo positivo $\overrightarrow{Ox}$ e como $0^\circ \leq \varphi < 360^\circ$, devemos ter $\varphi_3 = 0^\circ$. Logo, $\varphi_3 = 0^\circ$ ou $\varphi_3 = 0$ rad.

d) $z_4 = -5$



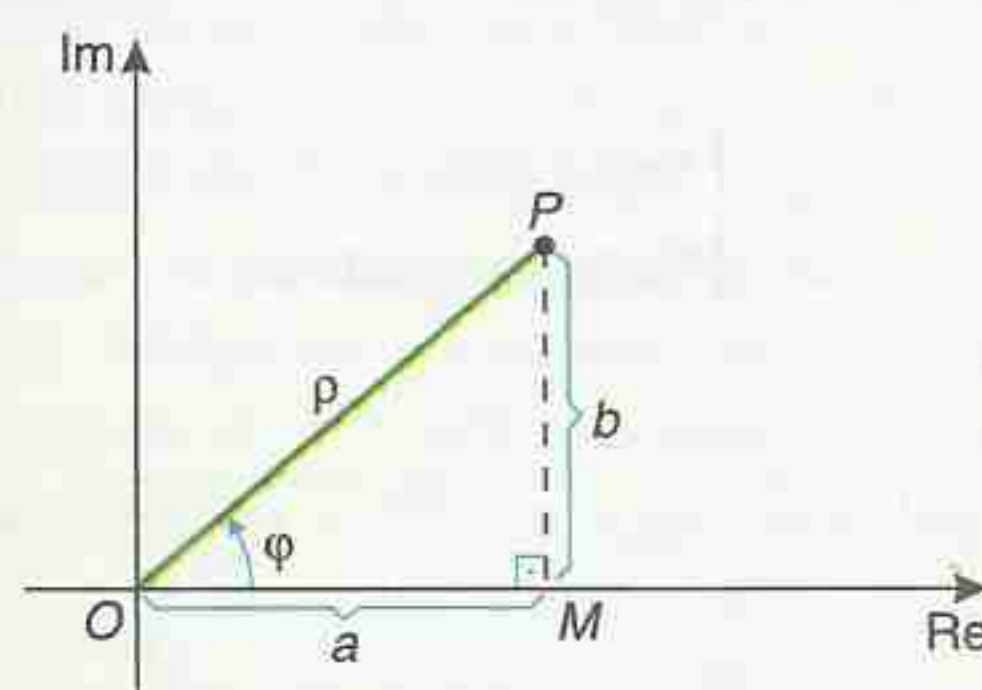
Logo, $\varphi_4 = 180^\circ$ ou $\varphi_4 = \pi$ rad.

Cálculo do argumento de um número complexo

Vimos que, se a imagem do número complexo pertence a um dos eixos coordenados, então é muito simples o cálculo do argumento. Vejamos como se determina o argumento quando a imagem do número complexo não pertence a nenhum dos eixos coordenados.

Primeiro caso

Seja $z = a + bi$, com $a > 0$ e $b > 0$. A imagem $P(a, b)$ de z é um ponto do primeiro quadrante.



A distância $OP = \rho$ é o módulo do complexo, isto é:

$$\rho = \sqrt{a^2 + b^2} \quad (\text{I})$$

No triângulo OMP , temos
$$\begin{cases} \cos \varphi = \frac{a}{\rho} & (\text{II}) \\ \sin \varphi = \frac{b}{\rho} & (\text{III}) \end{cases}$$

As igualdades (I), (II) e (III) determinam o argumento de z .

Para os demais casos, $a < 0$ e $b > 0$; $a < 0$ e $b < 0$; e $a > 0$ e $b < 0$, chega-se ao mesmo resultado. Verifique!

Nota

Essas igualdades também podem ser usadas quando a imagem do número complexo não nulo pertence a um dos eixos.



EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.7 Determinar o módulo e o argumento de cada um dos seguintes números complexos:

a) $z_1 = \sqrt{3} + i$ b) $z_2 = 2 - 2i$

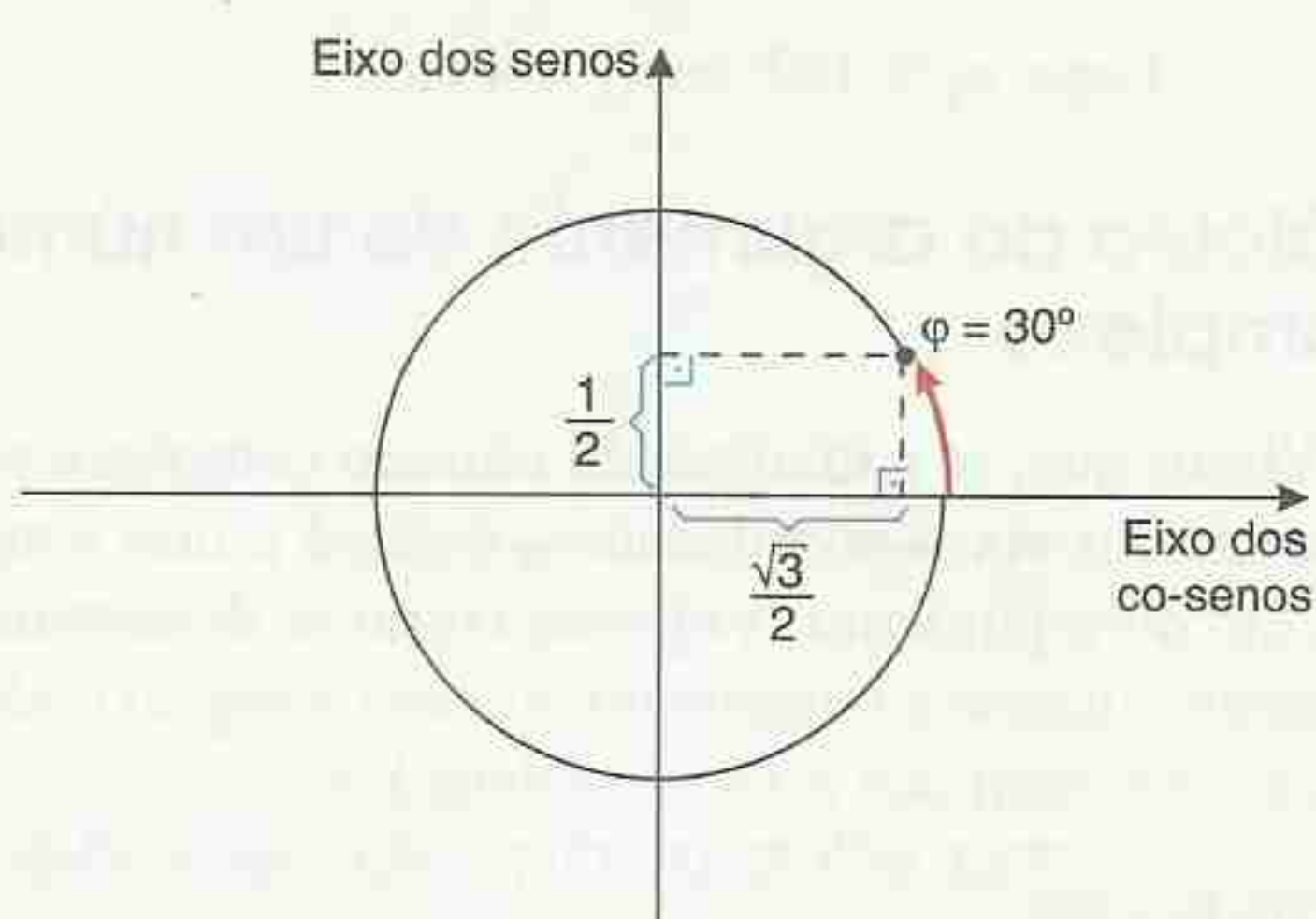
Resolução

a) $z_1 = \sqrt{3} + i \quad \begin{cases} \text{Parte real: } a = \sqrt{3} \\ \text{Parte imaginária: } b = 1 \end{cases}$

Temos:

$$\rho = \sqrt{a^2 + b^2} \Rightarrow \rho = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2} = 2$$

$$\therefore \begin{cases} \cos \varphi = \frac{a}{\rho} \\ \sin \varphi = \frac{b}{\rho} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \cos \varphi = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \sin \varphi = \frac{1}{2} \end{cases}$$



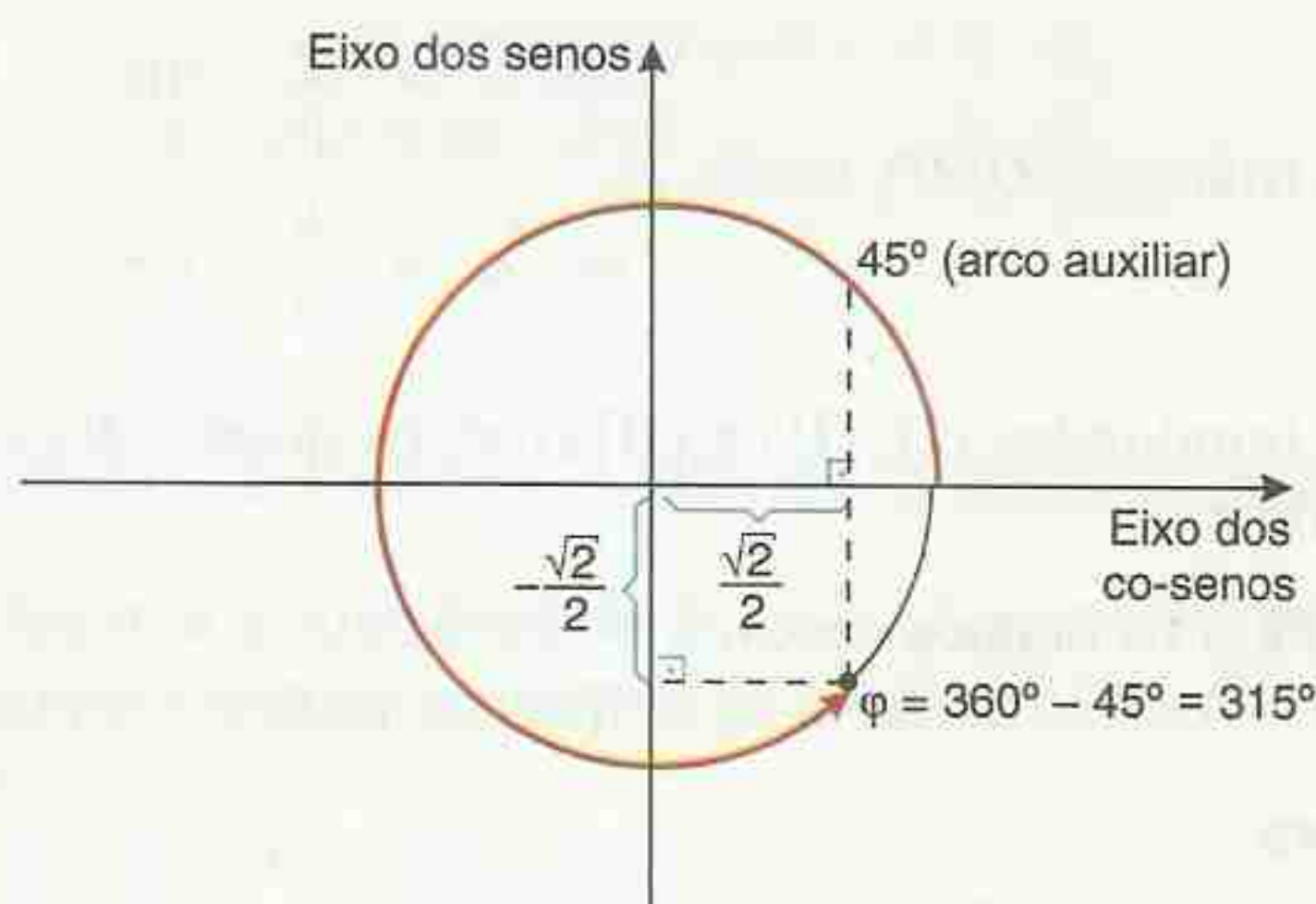
Logo, $\rho = 2$ e $\varphi = 30^\circ$.

b) $z_2 = 2 - 2i \quad \begin{cases} \text{Parte real: } a = 2 \\ \text{Parte imaginária: } b = -2 \end{cases}$

Temos:

$$\rho = \sqrt{a^2 + b^2} \Rightarrow \rho = \sqrt{2^2 + (-2)^2} = 2\sqrt{2}$$

$$\therefore \begin{cases} \cos \varphi = \frac{a}{\rho} \\ \sin \varphi = \frac{b}{\rho} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \cos \varphi = \frac{2}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \sin \varphi = \frac{-2}{2\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$$



Logo, $\rho = 2\sqrt{2}$ e $\varphi = 315^\circ$.



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.8 Determine o argumento de cada um dos seguintes números complexos:

a) $z_1 = 8$ c) $z_3 = -7$
b) $z_2 = -i$ d) $z_4 = 5i$

B.9 Sabendo que o argumento de um número complexo z é $\frac{\pi}{6}$, determine o argumento de cada um dos seguintes números:

a) $\bar{z}$ b) $-z$ c) $-\bar{z}$

B.10 Dado que o argumento de um número complexo z é 220° , determine o argumento de cada um dos seguintes números:

a) $\bar{z}$ b) $-z$ c) $-\bar{z}$

B.11 Determine o módulo e o argumento de cada um dos seguintes números complexos:

a) $z_1 = -1 + \sqrt{3}i$
b) $z_2 = 1 + i$
c) $z_3 = -3 - 3i$
d) $z_4 = 2\sqrt{3} - 2i$
e) $z_5 = -\sqrt{2} + \sqrt{2}i$
f) $z_6 = \frac{1}{2} + \frac{i}{2}$

Exercício complementar C.6

4. FORMA TRIGONOMÉTRICA DE UM NÚMERO COMPLEXO

Para todo número complexo não-nulo $z = a + bi$, $\{a, b\} \subset \mathbb{R}$, de módulo ρ e argumento φ , temos que:

$$\begin{cases} \cos \varphi = \frac{a}{\rho} \\ \sin \varphi = \frac{b}{\rho} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = \rho \cos \varphi \\ b = \rho \sin \varphi \end{cases}$$

Assim, podemos escrever o número $z = a + bi$ sob a forma $z = \rho \cos \varphi + (\rho \sin \varphi)i$ ou, ainda:

$$z = \rho(\cos \varphi + i \sin \varphi)$$

que é chamada de **forma trigonométrica** ou **forma polar** do número complexo z .



EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.8 Dar a forma trigonométrica de cada um dos seguintes números complexos:

a) $z_1 = \sqrt{3} + i$ c) $z_3 = -3i$
b) $z_2 = -1 + i$

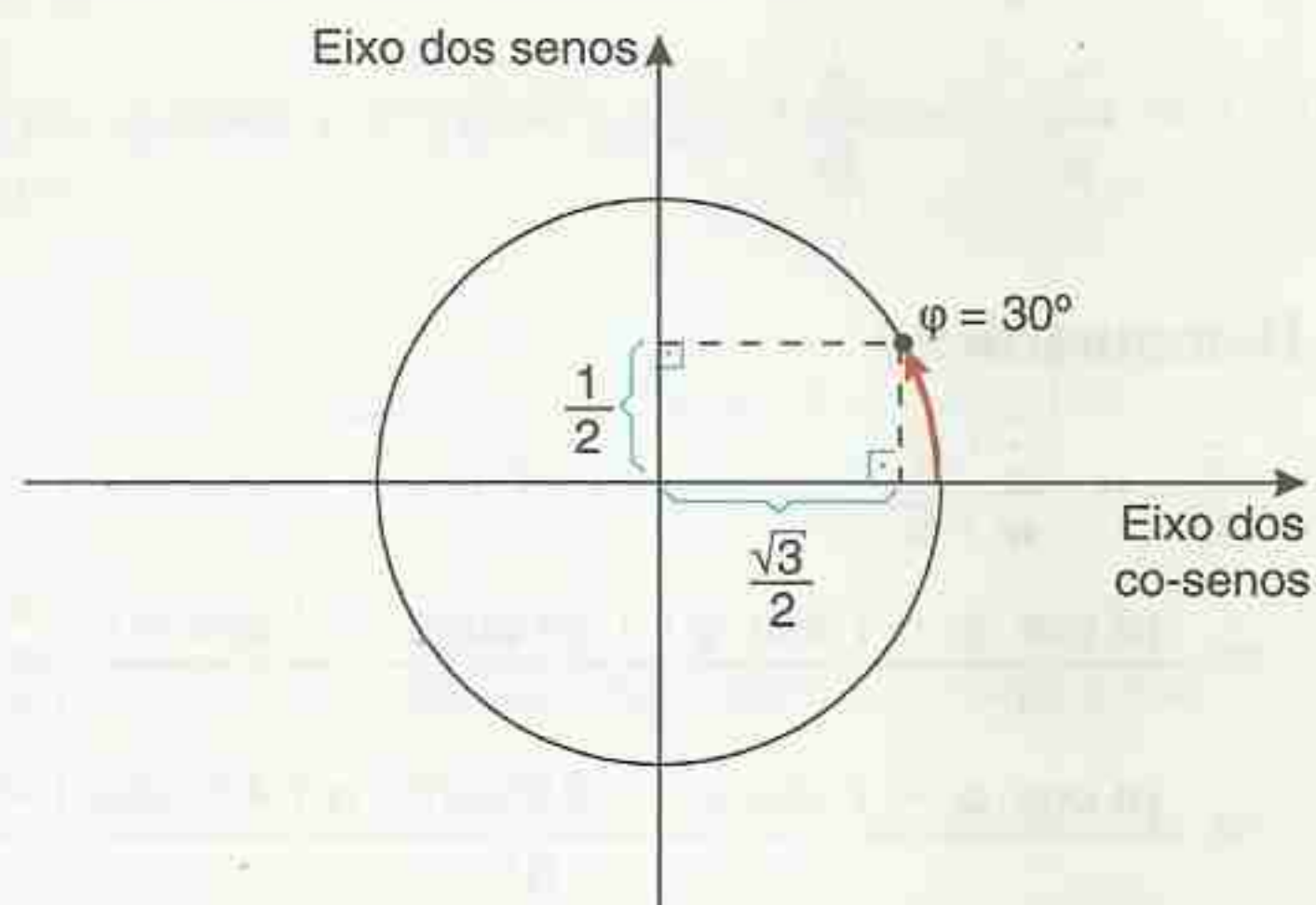
Resolução

a) $z_1 = \sqrt{3} + i \quad \begin{cases} \text{Parte real: } a = \sqrt{3} \\ \text{Parte imaginária: } b = 1 \end{cases}$

Temos:

$$\rho = \sqrt{a^2 + b^2} \Rightarrow \rho = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2} = 2$$

$$\therefore \begin{cases} \cos \varphi = \frac{a}{\rho} \\ \sin \varphi = \frac{b}{\rho} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \cos \varphi = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \sin \varphi = \frac{1}{2} \end{cases}$$



Logo, a forma trigonométrica de z_1 é:

$$z_1 = 2(\cos 30^\circ + i \sin 30^\circ)$$

ou

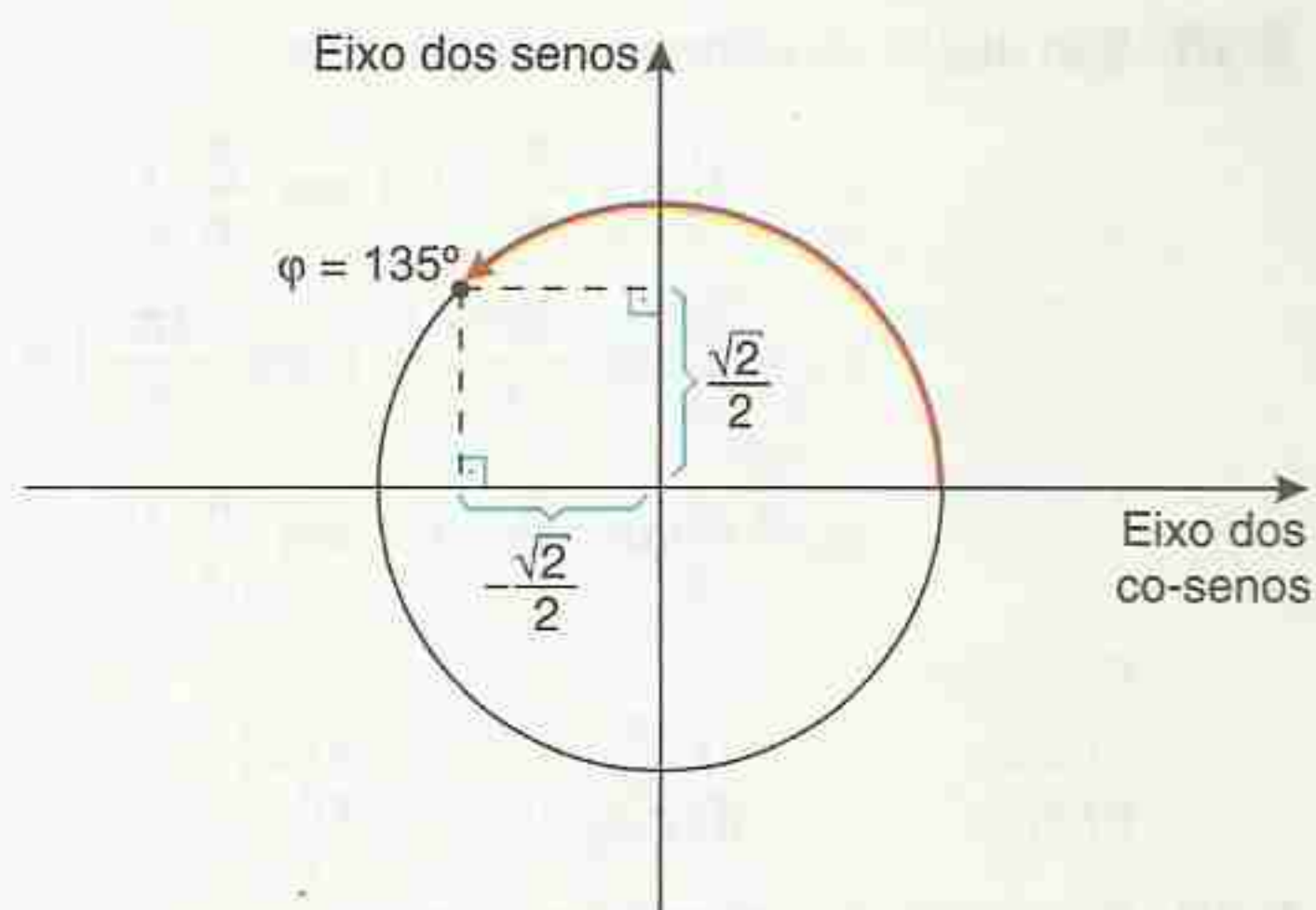
$$z_1 = 2\left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6}\right)$$

$$b) z_2 = -1 + i \quad \begin{cases} \text{Parte real: } a = -1 \\ \text{Parte imaginária: } b = 1 \end{cases}$$

$$\rho = \sqrt{a^2 + b^2} \Rightarrow \rho = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

$$\therefore \begin{cases} \cos \varphi = \frac{a}{\rho} \\ \sin \varphi = \frac{b}{\rho} \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \cos \varphi = -\frac{1}{\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \sin \varphi = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$$



Logo, a forma trigonométrica de z_2 é:

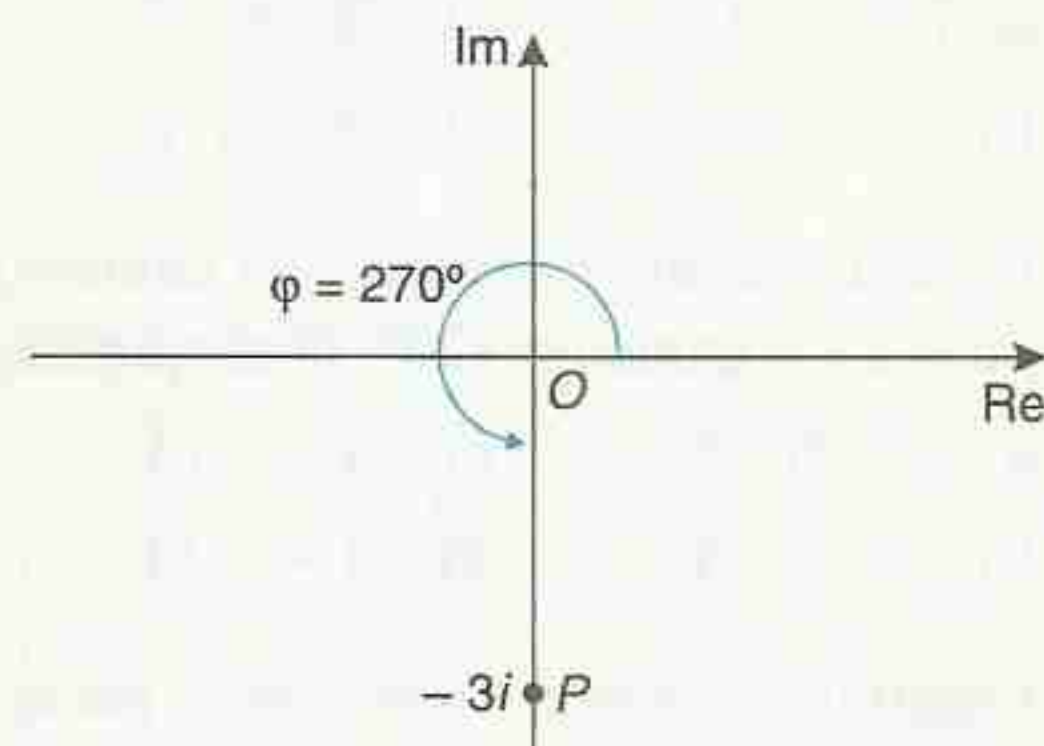
$$z_2 = \sqrt{2}(\cos 135^\circ + i \sin 135^\circ)$$

ou

$$z_2 = \sqrt{2}\left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4}\right)$$

$$c) z_3 = -3i$$

Como z_3 é um imaginário puro, temos que sua imagem pertence ao eixo imaginário e, nesse caso, podemos obter facilmente o módulo e o argumento de z , graficamente, sendo desnecessárias as "fórmulas".



O módulo de $z_3 = -3i$ é a distância do ponto P à origem O do sistema, isto é, $\rho = 3$.

Logo, a forma trigonométrica de z_3 é:

$$z_3 = 3(\cos 270^\circ + i \sin 270^\circ) \text{ ou}$$

$$z_3 = 3\left(\cos \frac{3\pi}{2} + i \sin \frac{3\pi}{2}\right)$$

Nota

Pode-se representar um número complexo não-nulo z **também** sob a seguinte forma:

$$z = \rho(\cos \varphi + i \sin \varphi), \text{ com } \varphi \notin [0, 2\pi[\\ \text{e } \varphi \notin [0^\circ, 360^\circ[$$

Por exemplo, $z = 8(\cos 390^\circ + i \sin 390^\circ)$.

Essa forma de apresentação é denominada **forma trigonométrica secundária**, e a medida φ é um **argumento secundário** de z .

Para que não haja confusão de linguagem, convencionamos que:

- ao usar a expressão "**argumento** de um número complexo", estamos nos referindo à medida φ no intervalo $[0^\circ, 360^\circ[$ ou no intervalo $[0, 2\pi[$;
- ao usar a expressão "**forma trigonométrica** de um número complexo", estamos nos referindo à forma $z = \rho(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, com $0^\circ \leq \varphi < 360^\circ$ ou $0 \leq \varphi < 2\pi$.



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.12 Dê a forma trigonométrica de cada um dos seguintes números complexos:

$$a) z_1 = -\sqrt{3} - i$$

$$e) z_5 = -3 + \sqrt{3}i$$

$$b) z_2 = 1 - i$$

$$f) z_6 = -4i$$

$$c) z_3 = 3i$$

$$g) z_7 = 2$$

$$d) z_4 = -2$$

$$h) z_8 = 5 + 5i$$

B.13 Obtenha a forma algébrica de cada um dos seguintes números complexos:

$$a) z_1 = 2(\cos 60^\circ + i \sin 60^\circ)$$

$$b) z_2 = 1\left(\cos \frac{3\pi}{2} + i \sin \frac{3\pi}{2}\right)$$

$$c) z_3 = 8(\cos 30^\circ + i \sin 30^\circ)$$

$$d) z_4 = 10\left(\cos \frac{7\pi}{4} + i \sin \frac{7\pi}{4}\right)$$

$$e) z_5 = 5(\cos 0 + i \sin 0)$$

B.14 (Cesgranrio) Um complexo z possui módulo igual a 2 e argumento $\frac{\pi}{3}$. Sendo $\bar{z}$ o conjugado de z , a forma algébrica do complexo $\bar{z}$ é:

- a) $1 - i\sqrt{3}$ c) $\sqrt{3} + i$ e) $2(\sqrt{3} - i)$
 b) $\sqrt{3} - i$ d) $1 + \sqrt{3}i$

B.15 (U. E. Londrina-PR) Seja z um número complexo de módulo 2 e argumento 120° . O conjugado de z é:

- a) $2 - 2i\sqrt{3}$ c) $-1 - i\sqrt{3}$ e) $1 + i\sqrt{3}$
 b) $2 + 2i\sqrt{3}$ d) $-1 + i\sqrt{3}$

B.16 Determine o menor valor inteiro positivo de n , de modo que o número $z = 5\left(\cos \frac{n\pi}{3} + i \sin \frac{n\pi}{3}\right)$ seja real.

B.17 Encontre o menor valor inteiro positivo de n , de modo que o número $z = 4\left(\cos \frac{n\pi}{8} + i \sin \frac{n\pi}{8}\right)$ seja imaginário puro.

Exercícios complementares de C.7 a C.11

5. MULTIPLICAÇÃO DE NÚMEROS COMPLEXOS NA FORMA TRIGONOMÉTRICA

Teorema

Se $z = \rho(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ e $w = \beta(\cos \alpha + i \sin \alpha)$ são as formas trigonométricas dos complexos z e w , então:

$$zw = \rho\beta[\cos(\varphi + \alpha) + i \sin(\varphi + \alpha)]$$

Demonstração

$$\begin{aligned} zw &= \rho(\cos \varphi + i \sin \varphi) \cdot \beta(\cos \alpha + i \sin \alpha) = \\ &= \rho\beta(\cos \varphi + i \sin \varphi)(\cos \alpha + i \sin \alpha) = \\ &= \rho\beta(\cos \varphi \cos \alpha + i \sin \alpha \cos \varphi + i \sin \varphi \cos \alpha + \\ &+ i^2 \sin \varphi \sin \alpha) = \rho\beta[\cos \varphi \cos \alpha - \sin \varphi \sin \alpha + \\ &+ (\sin \varphi \cos \alpha + \sin \alpha \cos \varphi) i] = \\ &= \rho\beta[\cos(\varphi + \alpha) + i \sin(\varphi + \alpha)] \end{aligned}$$

(c.q.d.)



EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.9 São dados os números complexos:

$$z_1 = 3(\cos 15^\circ + i \sin 15^\circ) \\ \text{e } z_2 = 4(\cos 45^\circ + i \sin 45^\circ)$$

Calcular $z_1 z_2$.

Resolução

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= 3(\cos 15^\circ + i \sin 15^\circ) \cdot 4(\cos 45^\circ + i \sin 45^\circ) = \\ &= 12[\cos(15^\circ + 45^\circ) + i \sin(15^\circ + 45^\circ)] = \\ &= 12(\cos 60^\circ + i \sin 60^\circ) = 12\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \\ &= 6 + 6\sqrt{3}i \end{aligned}$$

6. DIVISÃO DE NÚMEROS COMPLEXOS NA FORMA TRIGONOMÉTRICA

Teorema

Se $z = \rho(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ e $w = \beta(\cos \alpha + i \sin \alpha)$ são as formas trigonométricas dos complexos z e w , então:

$$\frac{z}{w} = \frac{\rho}{\beta}[\cos(\varphi - \alpha) + i \sin(\varphi - \alpha)]$$

Demonstração

$$\begin{aligned} \frac{z}{w} &= \frac{z \cdot \bar{w}}{w \cdot \bar{w}} = \\ &= \frac{\rho(\cos \varphi + i \sin \varphi) \cdot \beta(\cos \alpha - i \sin \alpha)}{\beta^2} = \\ &= \frac{\rho(\cos \varphi + i \sin \varphi) \cdot \beta[\cos(-\alpha) + i \sin(-\alpha)]}{\beta^2} = \\ &= \frac{\rho\beta}{\beta^2} [\cos(\varphi - \alpha) + i \sin(\varphi - \alpha)] = \\ &= \frac{\rho}{\beta} [\cos(\varphi - \alpha) + i \sin(\varphi - \alpha)] \end{aligned}$$

(c.q.d.)



EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.10 São dados os complexos $z_1 = 12(\cos 40^\circ + i \sin 40^\circ)$ e $z_2 = 2(\cos 10^\circ + i \sin 10^\circ)$. Calcular $\frac{z_1}{z_2}$.

Resolução

$$\begin{aligned} \frac{z_1}{z_2} &= \frac{12}{2} [\cos(40^\circ - 10^\circ) + i \sin(40^\circ - 10^\circ)] \\ \therefore \frac{z_1}{z_2} &= 6(\cos 30^\circ + i \sin 30^\circ) \\ \therefore \frac{z_1}{z_2} &= 6\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + i \cdot \frac{1}{2}\right) \therefore \frac{z_1}{z_2} = 3\sqrt{3} + 3i \end{aligned}$$



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.18 São dados os números complexos:

$$z_1 = 3\left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6}\right) \\ z_2 = 2\left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}\right) \text{ e } \\ z_3 = 4\left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}\right)$$

Calcule:

- a) $z_1 z_2$ c) z_3^2 e) z_1^2 g) $z_1 z_2 z_3$
 b) $z_1 z_3$ d) $z_2 z_3$ f) z_3^3

B.19 São dados os números complexos:

$$z_1 = 15(\cos 70^\circ + i \sin 70^\circ), \\ z_2 = 3(\cos 10^\circ + i \sin 10^\circ) \\ \text{e } z_3 = \cos 40^\circ + i \sin 40^\circ$$

Obtenha a forma algébrica dos seguintes números complexos:

- a) $\frac{z_1}{z_2}$ b) $\frac{z_1}{z_3}$ c) $\frac{z_3}{z_2}$ d) $\frac{z_2}{z_3}$

B.20 Represente no plano de Argand-Gauss o número $\frac{1}{z}$ em que $z = \frac{2}{3}(\cos 50^\circ + i \sin 50^\circ)$.

Exercícios complementares C.12 e C.13

7. POTENCIAÇÃO EM $\mathbb{C}$

Dado o número complexo $z = \rho(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, temos que:

$$\begin{aligned} z^2 &= z \cdot z = \\ &= \rho(\cos \varphi + i \sin \varphi) \cdot \rho(\cos \varphi + i \sin \varphi) = \\ &= \rho^2(\cos 2\varphi + i \sin 2\varphi) \\ z^3 &= z^2 \cdot z = \\ &= \rho^2(\cos 2\varphi + i \sin 2\varphi) \cdot \rho(\cos \varphi + i \sin \varphi) = \\ &= \rho^3(\cos 3\varphi + i \sin 3\varphi) \\ z_4 &= z^3 \cdot z = \\ &= \rho^3(\cos 3\varphi + i \sin 3\varphi) \cdot \rho(\cos \varphi + i \sin \varphi) = \\ &= \rho^4(\cos 4\varphi + i \sin 4\varphi) \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

Observe que cada resultado apresenta o módulo ρ elevado ao expoente de z e o argumento φ multiplicado por esse expoente. Essas constatações podem ser generalizadas através do teorema a seguir, demonstrado pelo matemático francês Abraham de Moivre (1667-1754).

Teorema

Se $z = \rho(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ é a forma trigonométrica do número complexo z e n é um inteiro, então:

$$z^n = \rho^n(\cos n\varphi + i \sin n\varphi)$$



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.11 Sendo $z = 2(\cos 30^\circ + i \sin 30^\circ)$, calcular z^{10} .

Resolução

Temos:

$$\begin{aligned} z^{10} &= 2^{10}[\cos(10 \cdot 30^\circ) + i \sin(10 \cdot 30^\circ)] \\ \therefore z^{10} &= 1.024(\cos 300^\circ + i \sin 300^\circ) \\ \therefore z^{10} &= 1.024\left(\frac{1}{2} - \frac{i\sqrt{3}}{2}\right) \\ \therefore z^{10} &= 512 - 512\sqrt{3}i \end{aligned}$$

R.12 Calcular $\left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}i}{2}\right)^{20}$.

Resolução

Em primeiro lugar, vamos obter a forma trigonométrica do número complexo:

$$z = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}i}{2} \begin{cases} \text{Parte real: } a = -\frac{1}{2} \\ \text{Parte imaginária: } b = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases}$$

Temos que:

$$\begin{aligned} \rho &= \sqrt{a^2 + b^2} \Rightarrow \\ \Rightarrow \rho &= \sqrt{\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{4}{4}} = 1 \\ \therefore \begin{cases} \cos \varphi = \frac{a}{\rho} \\ \sin \varphi = \frac{b}{\rho} \end{cases} &\Rightarrow \\ \Rightarrow \begin{cases} \cos \varphi = \frac{-\frac{1}{2}}{1} = -\frac{1}{2} \\ \sin \varphi = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{1} = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases} &\therefore \varphi = 120^\circ \end{aligned}$$

Assim, $z = 1(\cos 120^\circ + i \sin 120^\circ)$

$\therefore z^{20} = 1^{20}(\cos 2.400^\circ + i \sin 2.400^\circ)$

Reduzindo 2.400° à primeira volta positiva, obtemos 240° .

Logo, temos:

$$\begin{aligned} z^{20} &= 1(\cos 240^\circ + i \sin 240^\circ) \\ \therefore z^{20} &= 1\left(-\frac{1}{2} - \frac{i\sqrt{3}}{2}\right) \\ \therefore z^{20} &= -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}i}{2} \end{aligned}$$



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.21 Sendo $z = 3\left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}\right)$, calcule z^4 .

B.22 Calcule:

$$\begin{aligned} \text{a) } (\sqrt{3} + i)^{10} & \qquad \text{c) } (1 + i)^9 \\ \text{b) } \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}i}{2}\right)^{100} & \qquad \text{d) } \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}i}{2}\right)^{10} \end{aligned}$$

B.23 (Fuvest-SP) Dado o número complexo $z = \sqrt{3} + i$, qual é o menor valor inteiro positivo n para o qual z^n é um número real?

$$\text{a) } 2 \qquad \text{b) } 4 \qquad \text{c) } 6 \qquad \text{d) } 8 \qquad \text{e) } 10$$

Sugestão. Represente o número z na forma trigonométrica.

B.24 Obtenha o menor valor de n , inteiro e positivo, de modo que o número $(-\sqrt{2} + \sqrt{2}i)^n$ seja imaginário puro.

Exercício complementar C.14

8. RADICIAÇÃO EM $\mathbb{C}$

Definição

Sejam z e w números complexos e n um número inteiro positivo, tal que:

$$w^n = z$$

Nessas condições, o número w é uma raiz n -ésima de z .



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

- R.13** Mostrar que o número $w = 1 + i$ é uma raiz quarta de $z = -4$.

Resolução

Devemos mostrar que $w^4 = z$. Temos:

$$\begin{aligned} w^4 &= (1 + i)^4 = [(1 + i)^2]^2 = \\ &= [1^2 + 2 \cdot 1 \cdot i + i^2]^2 = [1 + 2i - 1]^2 = \\ &= 4i^2 = -4 = z \end{aligned}$$

Logo, $1 + i$ é uma raiz quarta de -4 .

- R.14** Calcular as raízes cúbicas de 1.

Resolução

Seja $w = \rho(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ a forma trigonométrica de uma das raízes cúbicas de 1. Devemos ter:

$$\begin{aligned} w^3 &= 1 \\ \therefore \rho^3(\cos 3\varphi + i \sin 3\varphi) &= 1(\cos 0 + i \sin 0) \\ \therefore \begin{cases} \rho^3 = 1 \\ 3\varphi = 0 + k \cdot 2\pi, k \in \mathbb{Z} \end{cases} \\ \therefore \begin{cases} \rho = 1 \\ \varphi = \frac{k \cdot 2\pi}{3}, k \in \mathbb{Z} \end{cases} \end{aligned}$$

Como $0 \leq \varphi < 2\pi$, atribuímos a k os valores inteiros 0, 1 e 2:

$$k = 0 \Rightarrow \varphi = 0; k = 1 \Rightarrow \varphi = \frac{2\pi}{3};$$

$$k = 2 \Rightarrow \varphi = \frac{4\pi}{3}$$

Assim, as raízes cúbicas de 1 são os números:

$$w_0 = 1(\cos 0 + i \sin 0) = 1;$$

$$w_1 = 1\left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2} \text{ e}$$

$$w_2 = 1\left(\cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2} - \frac{i\sqrt{3}}{2}$$



EXERCÍCIOS BÁSICOS

- B.25** Determine os números complexos z tais que $z^4 = 1$.

Sugestão. Faça $z = \rho(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ e $1 = 1(\cos 0 + i \sin 0)$.

- B.26** Mostre que o número $w = 1 + i$ é uma das raízes quintas de $z = -4 - 4i$.

- B.27** Calcule as raízes sextas de 1. **Sugestão.** Exercício R.14.

- B.28** (Fesp-SP) As raízes imaginárias da equação $8x^3 + 1 = 0$ são:

- a) $\frac{1}{4} \pm \frac{\sqrt{3}}{4}i$ d) $\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{2}}{2}i$
b) $\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$ e) $\frac{3}{4} \pm \frac{\sqrt{2}}{4}i$
c) $\frac{1}{4} \pm \frac{\sqrt{2}}{4}i$

Exercício complementar C.15

9. RESOLUÇÃO DE EQUAÇÕES DO 2º GRAU EM $\mathbb{C}$

Quando estudamos as equações do 2º grau no conjunto universo $\mathbb{R}$, demos o conjunto vazio ($\emptyset$) como solução para equações com discriminantes negativos. Porém no conjunto universo $\mathbb{C}$ tais equações possuem conjunto solução **não-vazio**, pois em $\mathbb{C}$ é possível extrair raízes quadradas de números negativos.



EXERCÍCIO RESOLVIDO

- R.15** Resolver em $\mathbb{C}$ a equação $x^2 + 2x + 5 = 0$.

Resolução

Temos que $\Delta = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5 = -16$.

As raízes quadradas de -16 são $4i$ e $-4i$. Logo, temos:

$$\begin{aligned} x &= \frac{-2 \pm 4i}{2} \therefore x = -1 + 2i \text{ ou } x = -1 - 2i \\ \therefore S &= \{-1 + 2i, -1 - 2i\} \end{aligned}$$



EXERCÍCIO BÁSICO

- B.29** Resolva em $\mathbb{C}$ as equações:

- a) $x^2 - 6x + 10 = 0$ c) $2x^2 + 2x + 5 = 0$
b) $x^2 + 2x + 5 = 0$ d) $x^2 - 8x + 17 = 0$

Exercícios complementares C.16 e C.17



EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

- C.1** (U. E. Londrina-PR) Seja o número complexo

$$z = \frac{2i^{342}}{(1-i)^2}.$$

A imagem de z no plano complexo é um

- a) eixo imaginário. d) 3º quadrante.
b) eixo real. e) 4º quadrante.
c) 2º quadrante.

- C.2** (U. E. Londrina-PR) Um número complexo z é tal que $2iz + z \cdot \bar{z} = 3 - 4i$. Nessas condições, a imagem de z no plano de Gauss é um ponto que pertence ao:

- a) eixo real. d) terceiro quadrante.
b) eixo imaginário. e) segundo quadrante.
c) quarto quadrante.

- C.3** (FEI-SP) O módulo do número complexo $(1 + i)^{-3}$ é:

- a) $\sqrt{2}$ c) -3 e) 0
b) 1 d) $\frac{\sqrt{2}}{4}$

- C.4** (Mackenzie-SP) A solução da equação $|z| + z - 18 + 6i = 0$ é um complexo z de módulo:

- a) 6 b) 8 c) 18 d) 12 e) 10

- C.5** Represente no plano de Argand-Gauss o lugar geométrico das imagens dos números complexos z tais que $z\bar{z} = |z|$.

C.6 Obtenha o módulo e o argumento do número complexo z , em que:

a) $z = (1 + i)^{10}$ **Sugestão.** $z = [(1 + i)^2]^5$.

b) $z = \frac{3 + 5i}{4 + i}$

C.7 (UFRS) Considere $z_1 = -3 + 2i$ e $z_2 = 4 + i$. A representação trigonométrica de $z_1 + z_2$ é:

a) $\left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}\right)$

b) $\sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}\right)$

c) $\left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4}\right)$

d) $\sqrt{2} \left(\cos \frac{7\pi}{4} + i \sin \frac{7\pi}{4}\right)$

e) $\left(\cos \frac{7\pi}{4} + i \sin \frac{7\pi}{4}\right)$

C.8 (Unicamp-SP) Um triângulo equilátero, inscrito em uma circunferência de centro na origem, tem como um de seus vértices o ponto do plano associado ao número complexo $\sqrt{3} + i$.

a) Que números complexos estão associados aos outros dois vértices do mesmo triângulo? Faça a figura desse triângulo.

b) Qual a medida do lado desse triângulo?

C.9 (UNIR) Considere o número complexo $z = 1 + yi$, em que y é um número real e i a unidade imaginária. Se $w = z - \bar{z}$, em que $\bar{z}$ é o conjugado de z , e a forma trigonométrica de w é $2 \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}\right)$, então y é igual a:

a) -1 c) 2 e) 4

b) 1 d) 3

C.10 (Vunesp) Seja L o afixo do número complexo $a = \sqrt{8} + i$ em um sistema de coordenadas cartesianas xOy . Determine o número complexo b , de módulo igual a 1, cujo afixo M pertence ao quarto quadrante e é tal que o ângulo $L\hat{O}M$ é reto.

C.11 (Fuvest-SP) Dentre os números complexos $z = a + bi$, não-nulos, que têm argumento igual a $\frac{\pi}{4}$, aquele cuja representação geométrica está sobre a parábola $y = x^2$ é:

a) $1 + i$ c) $-1 + i$ e) $-\sqrt{2} + 2i$

b) $1 - i$ d) $\sqrt{2} + 2i$

C.12 (U. E. Londrina-PR) Se $z = 2 \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}\right)$, então

o conjugado de z^2 é igual a:

a) $\sqrt{2} - i\sqrt{2}$

d) $\sqrt{2} + 2i$

b) $-\sqrt{2} - i\sqrt{2}$

e) $-4i$

c) $-\sqrt{2} + i\sqrt{2}$

Sugestão: $z^2 = z \cdot z$.

C.13 (Unifor-CE) Sendo $u = \rho(\cos \alpha + i \sin \alpha)$, $v = 3(\cos 60^\circ + i \sin 60^\circ)$ e $w = 2(\cos 30^\circ + i \sin 30^\circ)$

tal que $\frac{u}{v} = w$, conclui-se que:

a) $u = 6$

c) $u = 6 - i$

e) $u = -6$

b) $u = 6 + i$

d) $u = 6i$

C.14 (Fuvest-SP) Mostre que o número complexo $z = \cos 48^\circ + i \sin 48^\circ$ é raiz da equação $z^{10} + z^5 + 1 = 0$.

C.15 (U. F. Santa Maria-RS) A soma das raízes cúbicas do número complexo $z = 8i$ é:

a) $-4i$

c) 0

e) $4i$

b) $-2\sqrt{3}i$

d) $2\sqrt{3}i$

C.16 (PUC-MG) Uma solução da equação $2z^2 - 3z + 2 = 0$ é igual a:

a) $\frac{1}{4} - \frac{5}{4}i$

d) $\frac{3}{4} + \frac{\sqrt{7}}{4}i$

b) $\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2}i$

e) $\frac{5}{4} + \frac{3}{4}i$

c) $\frac{3}{2} - \frac{7}{2}i$

C.17 (PUC-MG) Em $\mathbb{C}$, o conjunto solução da equação

$$\begin{vmatrix} 1-x & 2 & 0 \\ 1 & 5 & 3 \\ x-1 & 1 & x \end{vmatrix} = 0$$
 é dado por:

a) $\left\{\frac{6}{5} + \frac{3}{5}i, \frac{6}{5} - \frac{3}{5}i\right\}$

b) $\left\{\frac{6}{5} + \frac{1}{5}i, \frac{6}{5} - \frac{1}{5}i\right\}$

c) $\left\{\frac{3}{5} + \frac{6}{5}i, \frac{3}{5} - \frac{6}{5}i\right\}$

d) $\left\{\frac{3}{5} + \frac{1}{5}i, \frac{3}{5} - \frac{1}{5}i\right\}$

e) $\left\{\frac{6}{5} + 6i, \frac{6}{5} - 6i\right\}$

Capítulo 64

POLINÔMIO EM UMA VARIÁVEL



1. CONCEITUAÇÃO

Polinômio na variável x é toda expressão $P(x)$ da forma:

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \dots + a_1 x + a_0$$

em que $\{a_n, a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_1, a_0\} \subset \mathbb{C}$ e $\{n, n-1, n-2, \dots, 1, 0\} \subset \mathbb{N}$.

- Para indicar que $P(x)$ representa a expressão $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \dots + a_1 x + a_0$ escreve-se $P(x) \equiv a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \dots + a_1 x + a_0$ (o símbolo $\equiv$ deve ser lido: “é idêntico a”).
- Cada uma das parcelas

$$a_n x^n, a_{n-1} x^{n-1}, a_{n-2} x^{n-2}, \dots, a_1 x, a_0$$

é um **termo** ou **monômio** do polinômio, sendo a_0 o **termo independente da variável x** .

- Os números $a_n, a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_1, a_0$ são os **coeficientes** do polinômio. Se todos esses coeficientes forem iguais a zero, o polinômio é chamado de **identicamente nulo**. Indica-se que um polinômio $P(x)$ é identicamente nulo por $P(x) \equiv 0$.
- O **grau** de um polinômio não identicamente nulo é o maior expoente da variável dentre os termos de **coeficientes não-nulos**. Indica-se o grau de um polinômio $P(x)$ por ∂P (lê-se: del P).
- Atribuindo-se um valor complexo α à variável x , o resultado da expressão obtida é chamado de **valor numérico do polinômio para $x = \alpha$** . Indica-se esse valor numérico por $P(\alpha)$.

Exemplos

a) A expressão $5x^4 - 3x^3 + 2x^2 - 4x + 7$ é um polinômio de grau 5 em que:

- 5, -3, 2, -4 e 7 são seus coeficientes;
- x é sua variável;
- $5x^4, -3x^3, 2x^2, -4x$ e 7 são seus termos ou seus monômios;
- 7 é seu termo independente.

b) A expressão $2it^5 + t^3 + 3t + 6$, que pode ser escrita sob a forma $2it^5 + 0t^4 + t^3 + 0t^2 + 3t + 6$, é um polinômio de grau 5 em que:

- $2i, 0, 1, 0, 3$ e 6 são seus coeficientes;
- t é sua variável;
- $2it^5, 0t^4, t^3, 0t^2, 3t$ e 6 são seus termos ou seus monômios;
- 6 é o seu termo independente.

c) O número 7 é um polinômio de grau zero, pois pode ser representado por $7x^0$. Todo número é chamado de **polinômio constante**.

d) As expressões $5x^{-2} + 2x^{-1} + 4x + 2$ e $3x^4 + 5x^{\frac{1}{2}}$ **não** são polinômios, pois em cada uma delas há pelo menos um expoente da variável que **não** é um número natural.



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

- R.1** Para que valor complexo de a o polinômio $(a^2 - 1)x^2 + (a - 1)x + 0$ é identicamente nulo?

Resolução

Indicando esse polinômio por $P(x)$, temos que:

$$P(x) \equiv 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a^2 - 1 = 0 \\ a - 1 = 0 \end{cases}$$

$$\therefore P(x) \equiv 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \text{ ou } a = -1 \\ a = 1 \end{cases}$$

Logo, $a = 1$.

- R.2** Para que valores complexos de m o polinômio $P(x) \equiv (m^2 - 1)x^3 + 2x^2 - 5$ possui grau 3?

Resolução

$$\partial P = 3 \Leftrightarrow m^2 - 1 \neq 0$$

$$\therefore \partial P = 3 \Leftrightarrow m \neq 1 \text{ e } m \neq -1$$

Assim, o polinômio $P(x)$ possui grau 3 para todo número complexo m , $m \neq 1$ e $m \neq -1$.

- R.3** Indicando por $P(x)$ o polinômio $2x^3 + x^2 - 3x$, calcular $P(5)$.

Resolução

O símbolo $P(5)$ indica o valor numérico do polinômio para $x = 5$. Assim, temos:

$$P(5) = 2 \cdot 5^3 + 5^2 - 3 \cdot 5$$

$$\therefore P(5) = 2 \cdot 125 + 25 - 15 \therefore P(5) = 260$$

Os polinômios e os sistemas de numeração

O nosso sistema de numeração utiliza a base 10, isto é, 10 unidades formam 1 dezena, 10 dezenas formam 1 centena etc. Assim, por exemplo, o número 6.472 pode ser representado sob a forma de uma **decomposição polinomial**:

$$6 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^2 + 7 \cdot 10^1 + 2 \cdot 10^0$$

Se quisermos escrever o número 6.472 em outra base, por exemplo, a base 5, devemos obter os números $a_n, a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_1, a_0$ com $\{n, n-1, n-2, \dots, 1, 0\} \subset \mathbb{N}$, tais que:

$$6.472 = a_n \cdot 5^n + a_{n-1} \cdot 5^{n-1} + a_{n-2} \cdot 5^{n-2} + \dots + a_1 \cdot 5 + a_0 \cdot 5^0$$

Para a obtenção dos números $a_n, a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_1$ e a_0 , basta dividir 6.472 por 5, cujo quociente deve também ser dividido por 5 e o novo quociente ainda deve ser dividido por 5, e assim por diante até se obter um quociente menor que 5, isto é:

$$\begin{array}{r} 6.472 \mid 5 \\ \text{resto} \rightarrow 2 \quad 1.294 \mid 5 \\ \text{resto} \rightarrow 4 \quad 258 \mid 5 \\ \text{resto} \rightarrow 3 \quad 51 \mid 5 \\ \text{resto} \rightarrow 1 \quad 10 \mid 5 \\ \text{resto} \rightarrow 0 \quad 2 \leftarrow \text{último quociente} \end{array}$$

Tomando-se o último quociente e os restos na ordem inversa em que foram obtidos, os valores 2, 0, 1, 3, 4 e 2 são, respectivamente, iguais aos números $a_n, a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_1$ e a_0 , e, portanto, podemos escrever:

$$6.472 = 2 \cdot 5^5 + 0 \cdot 5^4 + 1 \cdot 5^3 + 3 \cdot 5^2 + 4 \cdot 5^1 + 2 \cdot 5^0$$

ou, ainda, $6.472 = 201342_5$.

O que fizemos acima foi representar na base 5 o número 6.472 dado na base 10. O número 201342_5 deve ser lido como: dois, zero, um, três, quatro, dois, na base 5.



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.1 Qual das expressões seguintes é polinômio na variável x ?

a) $A(x) \equiv 3x^{-5} + 8x + 2$

b) $B(x) \equiv \sqrt[3]{x} + 2x^2 - 1$

c) $C(x) \equiv x + \frac{1}{x}$

d) $D(x) \equiv x^{\sqrt{2}}$

e) $E(x) \equiv 6x^2 + \frac{3x}{2} + \frac{1}{3}$

B.2 Determine o grau de cada um dos polinômios:

a) $A(x) \equiv 5x^3 + 8x^2 + x - 1$

b) $B(x) \equiv 0x^5 + 3x^2 - 6$

c) $C(x) \equiv 4$

d) $D(x) \equiv 0$

B.3 Para que valores complexos de k o polinômio $P(x) \equiv (2k^2 - 18)x^4 + 3x - 2$ possui grau 4?

B.4 Obtenha os valores de m , $m \in \mathbb{C}$, para que o polinômio $P(x) \equiv (m^2 - 4)x^6 + 3x^5 + 2x^2 - 4$ tenha grau 5.

B.5 Para que valor de k o polinômio $P(x) \equiv (k^2 - 1)x^2 + (k + 1)x + 2k + 2$ é identicamente nulo?

B.6 Indicando o polinômio $x^5 + x^3 + 2x^2 - x + 1$ por $P(x)$, calcule:
a) $P(2)$ b) $P(-1)$ c) $P(0)$ d) $P(i)$

2. IDENTIDADE DE POLINÔMIOS

Definição

Os polinômios $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \dots + a_0$ e $b_n x^n + b_{n-1} x^{n-1} + b_{n-2} x^{n-2} + \dots + b_0$, na variável x , são idênticos se, e somente se:

$$a_j = b_j, \forall j, j \in \mathbb{N} \text{ e } 0 \leq j \leq n$$

Indicamos que dois polinômios $P(x)$ e $Q(x)$ são idênticos por $P(x) \equiv Q(x)$; caso não sejam idênticos, indicamos por $P(x) \not\equiv Q(x)$.



EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.4 Para que valores complexos de m e n os polinômios

$$(m^2 - 1)x^3 + 2x + 5 \text{ e}$$

$$8x^3 + (m - 3)x^2 + (m - n)x + 5$$

na variável x são idênticos?

Resolução

Indicando esses polinômios por $P(x)$ e $Q(x)$, respectivamente, temos:

$$P(x) \equiv Q(x) \Leftrightarrow \begin{cases} m^2 - 1 = 8 \\ m - 3 = 0 \\ m - n = 2 \end{cases}$$

$$\therefore P(x) \equiv Q(x) \Leftrightarrow \begin{cases} m = 3 \text{ ou } m = -3 \\ m = 3 \\ m - n = 2 \end{cases}$$

Temos, então, $m = 3$ e $n = 1$.



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.7 Dados os polinômios $P(x) = 3x^4 + 2x^3 - x$ e $Q(x) = (m+n)x^4 + 2x^3 + (m-2n)x^2 - x$, determine as constantes m e n , sabendo que $P(x) = Q(x)$.

B.8 Para que valores de a , b e c os polinômios $P(x) = (a+b+c)x^5 - 2x^3 + 5x + 1$ e $Q(x) = (a+b)x^3 + (b+c)x + 1$ são idênticos?

Exercício complementar C.2

3. OPERAÇÕES COM POLINÔMIOS

Vamos fazer agora uma revisão através de alguns exercícios resolvidos.



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.5 Sendo $P(x) = 3x^4 + 2x^3 + x - 1$ e $Q(x) = 5x^4 + 3x + 7$, calcular:

- a) $P(x) + Q(x)$
b) $P(x) - Q(x)$

Resolução

a) O polinômio soma é obtido adicionando-se os monômios semelhantes nas parcelas, isto é:

$$P(x) + Q(x) = 3x^4 + 5x^4 + 2x^3 + x + 3x - 1 + 7 = 8x^4 + 2x^3 + 4x + 6$$

b) O polinômio diferença é obtido subtraindo-se dos monômios de $P(x)$ os respectivos monômios semelhantes de $Q(x)$, isto é:

$$P(x) - Q(x) = 3x^4 - 5x^4 + 2x^3 + x - 3x - 1 - 7 = -2x^4 + 2x^3 - 2x - 8$$

R.6 Sendo $P(x) = 5x^2 - 3x + 2$ e $Q(x) = 4x - 6$, calcular:

- a) $3P(x)$
b) $P(x) \cdot Q(x)$

Resolução

Aplicando a propriedade distributiva, temos:

- a) $3P(x) = 3(5x^2 - 3x + 2) = 15x^2 - 9x + 6$
b) $P(x) \cdot Q(x) = (5x^2 - 3x + 2)(4x - 6) =$
 $= 20x^3 - 30x^2 - 12x^2 + 18x + 8x - 12 =$
 $= 20x^3 - 42x^2 + 26x - 12$

R.7 Através do método da chave, obter o quociente $Q(x)$ e o resto $R(x)$ da divisão de:

$E(x) = 2x^5 + 4x^4 + 4x^3 + 9x^2 + 3x + 1$ por $D(x) = x^2 + 2$

Resolução

1º) Dividimos o monômio de mais alto grau de $E(x)$ pelo monômio de mais alto grau de $D(x)$:

$$2x^5 + 4x^4 + 4x^3 + 9x^2 + 3x + 1 \over 2x^3 \quad \begin{array}{l} x^2 + 2 \\ 2x^3 + 4x^2 \end{array}$$

2º) Subtraímos do dividendo o polinômio

$$2x^3(x^2 + 2) = 2x^5 + 4x^3:$$

$$\begin{array}{r} 2x^5 + 4x^4 + 4x^3 + 9x^2 + 3x + 1 \\ - (2x^5 + 4x^3) \\ \hline 4x^4 + 0x^3 + 9x^2 + 3x + 1 \end{array} \quad \begin{array}{l} x^2 + 2 \\ 2x^3 + 4x^2 \end{array}$$

Primeiro
resto parcial

3º) Dividimos o monômio de mais alto grau do primeiro resto parcial pelo monômio de mais alto grau de $D(x)$:

$$\begin{array}{r} 2x^5 + 4x^4 + 4x^3 + 9x^2 + 3x + 1 \\ - (2x^5 + 4x^3) \\ \hline 4x^4 + 0x^3 + 9x^2 + 3x + 1 \end{array} \quad \begin{array}{l} x^2 + 2 \\ 2x^3 + 4x^2 \end{array}$$

4º) Subtraímos do primeiro resto parcial o polinômio $4x^2(x^2 + 2) = 4x^4 + 8x^2$:

$$\begin{array}{r} 2x^5 + 4x^4 + 4x^3 + 9x^2 + 3x + 1 \\ - (2x^5 + 4x^3) \\ \hline 4x^4 + 0x^3 + 9x^2 + 3x + 1 \\ - (4x^4 + 8x^2) \\ \hline x^2 + 3x + 1 \end{array} \quad \begin{array}{l} x^2 + 2 \\ 2x^3 + 4x^2 \end{array}$$

Segundo
resto parcial

5º) Dividimos o monômio de mais alto grau do segundo resto parcial pelo monômio de mais alto grau de $D(x)$:

$$\begin{array}{r} 2x^5 + 4x^4 + 4x^3 + 9x^2 + 3x + 1 \\ - (2x^5 + 4x^3) \\ \hline 4x^4 + 0x^3 + 9x^2 + 3x + 1 \\ - (4x^4 + 8x^2) \\ \hline x^2 + 3x + 1 \end{array} \quad \begin{array}{l} x^2 + 2 \\ 2x^3 + 4x^2 + 1 \end{array}$$

6º) Subtraímos do segundo resto parcial o polinômio $1(x^2 + 2) = x^2 + 2$:

$$\begin{array}{r} 2x^5 + 4x^4 + 4x^3 + 9x^2 + 3x + 1 \\ - (2x^5 + 4x^3) \\ \hline 4x^4 + 0x^3 + 9x^2 + 3x + 1 \\ - (4x^4 + 8x^2) \\ \hline x^2 + 3x + 1 \\ - (x^2 + 2) \\ \hline 3x - 1 \end{array} \quad \begin{array}{l} x^2 + 2 \\ 2x^3 + 4x^2 + 1 \end{array}$$

Resto final

Temos, então, $Q(x) = 2x^3 + 4x^2 + 1$ e $R(x) = 3x - 1$.



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.9 Dados os polinômios $A(x) = 6x^3 + 2x^2 - 3x$, $B(x) = 4x^2 + 5x - 1$ e $C(x) = 9x - 2$, calcule:

- a) $A(x) + B(x)$ e) $[C(x)]^2$
b) $A(x) - B(x)$ f) $2A(x) - 3B(x)$
c) $4A(x)$ g) $A(x) \cdot C(x) + B(x)$
d) $B(x) \cdot C(x)$

B.10 Considere os polinômios $A(x) = 2x^2 + ax + b$, $B(x) = 4x + 2$, $C(x) = x + b$ e $D(x) = 8x^3 + (17 + b)x^2 + 3x - a$. Determine as constantes a e b sabendo que $A(x) \cdot B(x) + C(x) = D(x)$.

B.11 Se dois polinômios $P(x)$ e $Q(x)$ têm o mesmo grau n e $P(x) + Q(x)$ é não-nulo, então:

- a) o polinômio $P(x) + Q(x)$ tem grau n .
b) o polinômio $P(x) + Q(x)$ tem grau menor que n .
c) o polinômio $P(x) + Q(x)$ tem grau menor ou igual a n .
d) o polinômio $P(x) - Q(x)$ é identicamente nulo.
e) o polinômio $P(x) - Q(x)$ tem grau 1.

- B.12** Dois polinômios $P(x)$ e $Q(x)$ são tais que $\partial P = 3$ e $\partial Q = 8$. Qual é o grau do polinômio $P(x) \cdot Q(x)$?
Lembrete. O símbolo ∂P deve ser lido “del P ” e representa o grau do polinômio P .

- B.13** Através do método da chave, obtenha o quociente $Q(x)$ e o resto $R(x)$ da divisão de $E(x)$ por $D(x)$ nos seguintes casos:

- a) $E(x) \equiv 3x^6 - 13x^5 + 8x^4 + 13x^3 - 8x^2 + 23x - 12$;
 $D(x) \equiv x^2 - 5x + 6$
b) $E(x) \equiv 2x^5 + 6x^4 + x^2 - 4x + 2$;
 $D(x) \equiv x^3 + 3x^2 - 4x + 2$
c) $E(x) \equiv x^4 - 1$; $D(x) \equiv x - 1$
d) $E(x) \equiv 8x^5 + 26x^4 + 17x^3 + 10x^2 + 10x - 3$;
 $D(x) \equiv 2x^4 - 3x^3 - x^2 + 1$
e) $E(x) \equiv 9x^6 - 4x^4 - x^2 + 6x + 12$;
 $D(x) \equiv 3x^3 + 2x^2 + 3x + 2$
f) $E(x) \equiv x^5 + 1$; $D(x) \equiv x + 1$

Exercícios complementares de C.3 a C.5

Propriedade fundamental da divisão de polinômios

Sejam os polinômios $P(x)$, $D(x)$, $Q(x)$ e $R(x)$, com $\partial P \geq \partial D$ e $\partial R < \partial D$ (ou $R \equiv 0$). Os polinômios $Q(x)$ e $R(x)$ são, respectivamente, o quociente e o resto da divisão de $P(x)$ por $D(x)$ se, e somente se,
 $P(x) \equiv Q(x) \cdot D(x) + R(x)$.

$$\begin{array}{r} P(x) \\ R(x) \end{array} \begin{array}{r} D(x) \\ Q(x) \end{array} \Leftrightarrow P(x) \equiv Q(x) \cdot D(x) + R(x)$$



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

- R.8** Dividindo um polinômio $P(x)$ por $2x^3 - 1$, obtém-se o quociente $4x + 2$ e o resto $x^2 + 3$. Determinar $P(x)$.

Resolução

Multiplicando-se o quociente pelo divisor e adicionando-se ao resultado o resto da divisão, obtém-se o dividendo. Assim, temos:

$$\begin{aligned} P(x) &= \begin{array}{r} 2x^3 - 1 \\ x^2 + 3 \end{array} \cdot 4x + 2 \\ &\Rightarrow P(x) \equiv (4x + 2)(2x^3 - 1) + x^2 + 3 \\ &\therefore P(x) \equiv 8x^4 - 4x + 4x^3 - 2 + x^2 + 3 \equiv \\ &\equiv 8x^4 + 4x^3 + x^2 - 4x + 1 \end{aligned}$$

- R.9** Dividindo o polinômio $P(x) \equiv 6x^3 + 4x^2 + 2x - 1$ pelo polinômio $D(x)$, obtém-se o quociente $Q(x) \equiv 3x + 2$ e o resto $R(x) \equiv 11x + 5$. Determinar $D(x)$.

Resolução

O grau do polinômio quociente, 1, é a diferença entre os graus dos polinômios dividendo, 3, e divisor, ∂D . Assim, temos $3 - \partial D = 1$; logo; $\partial D = 2$. Sabendo que o grau de $D(x)$ é 2, podemos escrever $D(x) \equiv ax^2 + bx + c$.

Multiplicando o quociente pelo divisor e adicionando ao resultado o resto da divisão, obtém-se o polinômio dividendo, isto é:

$$\begin{aligned} \begin{array}{r} P(x) \\ R(x) \end{array} \begin{array}{r} D(x) \\ Q(x) \end{array} &\Rightarrow P(x) \equiv Q(x) \cdot D(x) + R(x) \\ \therefore 6x^3 + 4x^2 + 2x - 1 &\equiv (3x + 2)(ax^2 + bx + c) + 11x + 5 \\ \therefore 6x^3 + 4x^2 + 2x - 1 &\equiv 3ax^3 + 3bx^2 + 3cx + 2ax^2 + 2bx + 2c + 11x + 5 \\ \therefore 6x^3 + 4x^2 + 2x - 1 &\equiv 3ax^3 + (3b + 2a)x^2 + (3c + 2b + 11)x + 2c + 5 \\ \therefore \begin{cases} 3a = 6 \\ 3b + 2a = 4 \\ 3c + 2b + 11 = 2 \\ 2c + 5 = -1 \end{cases} &\Rightarrow a = 2, b = 0 \text{ e } c = -3 \end{aligned}$$

Finalmente, temos $D(x) \equiv 2x^2 + 0x - 3$, ou seja, $D(x) \equiv 2x^2 - 3$.



EXERCÍCIOS BÁSICOS

- B.14** (UFF-RJ) Ao se dividir o polinômio $P(x)$ por $D(x) = x - 2$ obteve-se quociente $Q(x) = x^4 + 2x^2 + x + 1$ e resto 8. Determine $P(x)$.
Nota. Em exames vestibulares, alguns examinadores, com o objetivo de simplificar a notação, indicam que dois polinômios $P(x)$ e $Q(x)$ são idênticos simplesmente por $P(x) = Q(x)$, em vez de $P(x) \equiv Q(x)$.
- B.15** (UEB) Em uma divisão, o dividendo é um polinômio do 8º grau e o divisor é um polinômio do 5º grau. Pode-se afirmar que:
- o quociente é um polinômio do 4º grau.
 - o quociente é um polinômio do 2º grau.
 - o resto pode ser um polinômio do 5º grau.
 - o maior grau possível para o resto é 4.
 - a divisão não pode ser exata.
- B.16** (UEPA) Dividindo o polinômio $P(x) = x^3 - 4x^2 + 7x - 3$ pelo polinômio $D(x)$, obtemos o quociente $x - 1$ e o resto $2x - 1$. O valor de $D(2)$ é:
- 4
 - 2
 - 0
 - 1
 - 2

Exercícios complementares C.6 e C.7

4. RAIZ OU ZERO DE UM POLINÔMIO

Definição

Uma constante complexa k é **raiz** ou **zero** de um polinômio $P(x)$ se, e somente se:

$$P(k) = 0$$

Exemplo

O número 2 é raiz do polinômio:

$$P(x) \equiv x^3 - 5x^2 + 3x + 6$$

pois $P(2) = 2^3 - 5 \cdot 2^2 + 3 \cdot 2 + 6 = 0$.



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.10 Determinar as raízes do polinômio $P(x) \equiv 2x^2 - x - 1$.

Resolução

Basta resolvermos a equação $P(x) = 0$, ou seja:

$$2x^2 - x - 1 = 0$$

Temos:

$$\Delta = (-1)^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-1) = 9$$

$$\therefore x = \frac{-(-1) \pm \sqrt{9}}{2 \cdot 2} \Rightarrow x = \frac{1 \pm 3}{4}$$

$$\therefore x = 1 \text{ ou } x = -\frac{1}{2}$$

Assim, as raízes de $P(x)$ são 1 e $-\frac{1}{2}$.

R.11 Provar que, se a soma dos coeficientes de um polinômio $P(x)$ é igual a zero, então o número 1 é raiz do polinômio.

Resolução

Seja $P(x) \equiv a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \dots + a_0$ tal que $a_n + a_{n-1} + a_{n-2} + \dots + a_0 = 0$.

Calculando $P(1)$, temos:

$$\begin{aligned} P(1) &= a_n \cdot 1^n + a_{n-1} \cdot 1^{n-1} + \\ &+ a_{n-2} \cdot 1^{n-2} + \dots + a_0 \\ \therefore P(1) &= a_n + a_{n-1} + a_{n-2} + \dots + a_0 \end{aligned}$$

Por hipótese, temos que a soma dos coeficientes de $P(x)$ é zero. Logo, $P(1) = 0$, isto é, 1 é raiz de $P(x)$.

(c.q.d.)

R.12 Provar que, se o termo independente de um polinômio $P(x)$ é igual a zero, então zero é raiz de $P(x)$.

Resolução

Seja $P(x) \equiv a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \dots + a_1 x + 0$.

Temos que:

$$\begin{aligned} P(0) &= a_n \cdot 0^n + a_{n-1} \cdot 0^{n-1} + a_{n-2} \cdot 0^{n-2} + \dots + \\ &+ a_1 \cdot 0 + 0 \therefore P(0) = 0 \end{aligned}$$

Ou seja, zero é raiz de $P(x)$.

(c.q.d.)



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.17 Determine as raízes de cada um dos seguintes polinômios:

- $P(x) \equiv 3x^2 - 2x - 1$
- $P(x) \equiv x^2 + 1$
- $P(x) \equiv (x^2 - 9)(x^2 + 1)$
- $P(x) \equiv x^3 - 5x^2 + 6x$
- $P(x) \equiv x^2 + 2x + 2$
- $P(x) \equiv (x^2 - 7x + 12)^{38}$

B.18 Se a soma dos coeficientes de um polinômio é igual a zero, então podemos afirmar que:

- o polinômio é identicamente nulo.
- o polinômio tem grau par.
- o polinômio tem grau ímpar.
- uma das raízes do polinômio é 1.
- o termo independente do polinômio é zero.

5. FRAÇÃO POLINOMIAL

Definição

Chama-se **fração polinomial** toda expressão do tipo $\frac{P(x)}{Q(x)}$, em que $P(x)$ e $Q(x)$ são polinômios complexos de variável complexa, com $Q(x) \neq 0$.

Exemplos

a) $\frac{3x^2 - 2x + 1}{x - 2}$

b) $\frac{4}{x^3 - 3x + 2}$

Frações polinomiais idênticas

Definição

Duas frações polinomiais $\frac{P(x)}{Q(x)}$ e $\frac{S(x)}{T(x)}$ são idênticas se, e somente se:

$$\frac{P(k)}{Q(k)} = \frac{S(k)}{T(k)}, \quad \forall k, k \in \mathbb{C},$$

com $Q(k) \neq 0$ e $T(k) \neq 0$

Indicamos que as frações $\frac{P(x)}{Q(x)}$ e $\frac{S(x)}{T(x)}$ são idênticas por $\frac{P(x)}{Q(x)} \equiv \frac{S(x)}{T(x)}$ e, caso contrário, por

$$\frac{P(x)}{Q(x)} \not\equiv \frac{S(x)}{T(x)}.$$

Exemplos

a) $\frac{(x+1)^2}{x-3} \equiv \frac{x^2 + 2x + 1}{x-3}$, com $x \neq 3$

b) $\frac{ax+b}{x^2-2} \equiv \frac{3x+5}{x^2-2} \Leftrightarrow ax+b \equiv 3x+5$

$$\therefore a = 3 \text{ e } b = 5$$



EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.13 Determinar as constantes a e b de modo que:

$$\frac{a}{x-1} + \frac{b}{x+1} \equiv \frac{5x+1}{x^2-1}$$

Resolução

$$\frac{a(x+1) + b(x-1)}{(x-1)(x+1)} \equiv \frac{5x+1}{x^2-1}$$

$$\therefore \frac{ax + a + bx - b}{x^2 - 1} \equiv \frac{5x + 1}{x^2 - 1}$$

$$\therefore \frac{(a+b)x + a-b}{x^2 - 1} \equiv \frac{5x + 1}{x^2 - 1}$$

$$\therefore \begin{cases} a+b = 5 & \text{(I)} \\ a-b = 1 & \text{(II)} \end{cases}$$

Somando membro a membro (I) e (II), obtemos:

$$2a = 6 \therefore a = 3$$

Substituindo $a = 3$ em (I), obtemos $3 + b = 5 \therefore b = 2$.



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.19 Determine as constantes a e b na identidade:

$$\frac{a}{x-3} + \frac{b}{x+3} \equiv \frac{3x}{x^2-9}$$

B.20 Obtenha as constantes a , b e c na identidade:

$$\frac{a}{x-1} + \frac{b}{x} + \frac{c}{x+1} \equiv \frac{8x^2-x-1}{x^3-x}$$

Exercício complementar C.8



EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

C.1 (Mackenzie-SP) Seja o polinômio $P(x) \equiv 2x^4 - x^3 + 1$. O valor de $P(i^5)$ é:

- a) $i + 3$ c) $i - 2$ e) $2i$
b) $i - 3$ d) i

C.2 (Vunesp) Para que valores reais de a , b e c as funções polinomiais f e g , definidas por $f(x) = x^3 + x^2 + x$ e $g(x) = x^3 + (a+b)x^2 + (b+c)x + a - b - c$, são idênticas?

C.3 (Fuvest-SP) Um polinômio $P(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ satisfaz as seguintes condições: $P(1) = 0$; $P(-x) + P(x) = 0$, qualquer que seja x real. Qual o valor de $P(2)$?

a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 e) 6

C.4 (U. E. Londrina-PR) Sendo f , g e h polinômios de graus 4, 6 e 3, respectivamente, o grau de $(f+g) \cdot h$ será:

a) 9 b) 10 c) 12 d) 18 e) 30

C.5 (FEI-SP) A soma de dois polinômios $P(x) + Q(x)$ é um polinômio de grau 6, e a diferença $P(x) - Q(x)$ é um polinômio de grau 4. É válido afirmar-se que:

a) a diferença $Q(x) - P(x)$ tem grau 6.
b) $P(x)$ e $Q(x)$ têm o mesmo grau.
c) $P(x)$ tem grau 5.
d) $Q(x)$ tem grau 4.
e) $P(x)$ tem grau 4.

C.6 (U. F. Santa Maria-RS) Na divisão do polinômio $P(x) = 2x^5 + ax^4 + 4x^3 + 9x^2 + 3x + 1$ pelo polinômio $Q(x) = bx^3 + 4x^2 + 1$, obtiveram-se o quociente $H(x) = x^2 + 2$ e o resto $R(x) = 3x + c$, em que a , b e c são números reais. Então o valor de $\frac{1}{5}(a+b+c)$ é:

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5

C.7 (ITA-SP) Dividindo o polinômio $P(x) = x^3 + x^2 + x + 1$ pelo polinômio $Q(x)$, obtemos o quociente $S(x) = 1 + x$ e o resto $R(x) = x + 1$. O polinômio $Q(x)$ satisfaz:

a) $Q(2) = 0$ c) $Q(0) \neq 0$ e) n.d.a.
b) $Q(3) = 0$ d) $Q(1) \neq 0$

C.8 (PUC-SP) Os valores de A e B tais que $\frac{1+x}{x-x^2} \equiv \frac{A}{x} + \frac{B}{1-x}$ são, respectivamente:

a) 2 e 1 c) 1 e 2 e) 1 e 3
b) 3 e 2 d) 2 e 3

Capítulo 65

GENERALIDADES SOBRE A DIVISÃO DE UM POLINÔMIO POR UM BINÔMIO DO 1º GRAU

1. TEOREMA DO RESTO

Seja a uma constante qualquer.

O resto da divisão de um polinômio $P(x)$ por $x - a$ é igual a $P(a)$.

Demonstração

Sejam $Q(x)$ e $R(x)$ o quociente e o resto da divisão de $P(x)$ por $x - a$, respectivamente, ou seja:

$$P(x) \equiv (x - a) \cdot Q(x) + R(x) \quad (I)$$

com $\partial R < 1$ ou $R(x) \equiv 0$.

Note, portanto, que $R(x)$ é um polinômio constante. Fazendo $R(x) \equiv R$, a sentença (I) pode ser escrita como $P(x) \equiv (x - a) \cdot Q(x) + R$.

Calculando $P(a)$, obtemos:

$$P(a) = (a - a) \cdot Q(a) + R \therefore P(a) = R$$

Logo, o resto R da divisão é igual a $P(a)$.

(c.q.d.)



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

- R.1** Calcular o resto da divisão do polinômio $P(x) \equiv 3x^4 - 5x^2 - 3$ por $x - 2$.

Resolução

O teorema do resto nos garante que o resto R da divisão de $P(x)$ por $x - 2$ é igual a $P(2)$. Assim, temos:

$$R = P(2) = 3 \cdot 2^4 - 5 \cdot 2^2 - 3 \therefore R = 25$$

- R.2** Calcular o resto da divisão do polinômio $P(x) \equiv 2x^3 + 6x^2 + 3x - 1$ por $x + 1$.

Resolução

Observando que $x + 1 \equiv x - (-1)$, temos, pelo teorema do resto, que o resto R da divisão do polinômio $P(x)$ por $x + 1$ é $P(-1)$. Assim, temos:

$$R = P(-1) = 2 \cdot (-1)^3 + 6 \cdot (-1)^2 + 3 \cdot (-1) - 1$$

$$\therefore R = 0$$

Note que, como o resto é zero, $P(x)$ é divisível por $x + 1$.

- R.3** O resto da divisão do polinômio $P(x) \equiv 3x^2 - (3a + 1)x + a$ por $x - 3$ é igual a 8. Calcular o valor de a .

Resolução

O resto 8 da divisão de $P(x)$ por $x - 3$ é igual a $P(3)$, ou seja:

$$8 = P(3) \therefore 8 = 3 \cdot 3^2 - (3a + 1) \cdot 3 + a$$

Logo, $8 = 27 - 9a - 3 + a \therefore 8a = 16 \therefore a = 2$.

- R.4** Determinar o polinômio $P(x)$ do 2º grau que dividido por $x - 1$, $x - 2$ e $x - 3$ apresenta restos iguais a 4, 7 e 14, respectivamente.

Resolução

Sendo $P(x) \equiv ax^2 + bx + c$, pelo teorema do resto, temos:

$$P(1) = 4 \Rightarrow a + b + c = 4$$

$$P(2) = 7 \Rightarrow 4a + 2b + c = 7$$

$$P(3) = 14 \Rightarrow 9a + 3b + c = 14$$

$$\text{Escalonando o sistema } \begin{cases} a + b + c = 4 \\ 4a + 2b + c = 7 \\ 9a + 3b + c = 14 \end{cases}$$

temos:

$$\begin{cases} a + b + c = 4 \\ 4a + 2b + c = 7 \\ 9a + 3b + c = 14 \end{cases} \xrightarrow{\begin{matrix} -4 \times \\ -1 \times \end{matrix}} \begin{cases} a + b + c = 4 \\ 0a - 2b - 3c = -9 \\ 0a - 6b - 8c = -22 \end{cases} \xrightarrow{\begin{matrix} -3 \times \\ + \end{matrix}} \begin{cases} a + b + c = 4 \quad (I) \\ 0a - 2b - 3c = -9 \quad (II) \\ 0a + 0b + c = 5 \quad (III) \end{cases}$$

Substituindo $c = 5$ em (II), temos:

$$-2b - 3 \cdot 5 = -9 \Rightarrow b = -3$$

Substituindo $b = -3$ e $c = 5$ em (I), temos:

$$a - 3 + 5 = 4 \Rightarrow a = 2$$

Logo, $P(x) \equiv 2x^2 - 3x + 5$.



EXERCÍCIOS BÁSICOS

- B.1** Calcule o resto da divisão de $P(x)$ por $D(x)$ nos seguintes casos:

a) $P(x) \equiv 3x^4 - 2x^3 + 1$; $D(x) \equiv x - 2$

b) $P(x) \equiv x^3 + 6x^2 - 5x - 10$; $D(x) \equiv x + 1$

c) $P(x) \equiv 32x^4 - 8x^3 + x^2 - 1$; $D(x) \equiv x - \frac{1}{2}$

d) $P(x) \equiv 5x^8 - 3x^7 + 6x - 4$; $D(x) \equiv x + 1$

e) $P(x) \equiv 7x^5 + 6x^3 + 9x - 2$; $D(x) \equiv x$

- B.2** (U. E. Londrina-PR) Se o resto da divisão do polinômio $P(x) = x^4 - 4x^3 - kx - 75$ por $(x - 5)$ é 10, o valor de k é:
a) -5 b) -4 c) 5 d) 6 e) 8

- B.3** (Unicap-PE) Efetuando a divisão do polinômio $P(x) = 4x^3 + 2x^2 - mx + 5$ pelo binômio $Q(x) = x + 2$, foi obtido um resto, $R(x) = 1$. Qual é o valor de m ?

- B.4** (Faap-SP) Dividindo-se $x^2 + kx + 2$ por $(x - 1)$ e por $(x + 1)$ são encontrados restos iguais entre si. O valor de k é:
- 0
 - 1
 - 1,5
 - 1,5
 - impossível de determinar com os dados.

- B.5** Qual é o polinômio do 2º grau que dividido por $x - 2$, $x - 3$ e $x - 4$ apresenta restos 3, 10 e 21, respectivamente?

- B.6** Determine o polinômio do 2º grau que dividido por x , $x - 1$ e $x + 1$ apresenta restos iguais a -1, 0 e 4, respectivamente.

Exercícios complementares C.1 e C.2

2. TEOREMA DE D'ALEMBERT

Seja a uma constante qualquer.

Um polinômio $P(x)$ é divisível por $x - a$ se, e somente se, a é raiz de $P(x)$.

Demonstração

Por definição de raiz de um polinômio, temos que a é raiz de $P(x)$ se, e somente se, $P(a) = 0$. Mas, pelo teorema do resto, $P(a)$ é o resto R da divisão de $P(x)$ por $x - a$. Concluimos assim que:

$$a \text{ é raiz de } P(x) \Leftrightarrow R = 0$$

$$\therefore a \text{ é raiz de } P(x) \Leftrightarrow P(x) \text{ é divisível por } x - a$$

(c.q.d.)



Jean le Rond d'Alembert (1717-1783), matemático francês. Cientista mais influente da França em sua época, D'Alembert foi um dos que abriram caminho para a Revolução Francesa.

GRAVURA DE AUTOR IGNORADO



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

- R.5** Mostrar que $P(x) \equiv x^5 - 3x^3 + 3x^2 - 4x - 12$ é divisível por $x - 2$.

Resolução

Basta mostrar que $P(2)$ é igual a zero. Temos:

$$P(2) = 2^5 - 3 \cdot 2^3 + 3 \cdot 2^2 - 4 \cdot 2 - 12$$

$$\therefore P(2) = 32 - 24 + 12 - 8 - 12 \therefore P(2) = 0$$

Logo, $P(x)$ é divisível por $x - 2$.

- R.6** Determinar a de modo que o polinômio $P(x) \equiv 3x^2 - 7x + 2$ seja divisível por $x - a$.

Resolução

Pelo teorema de D'Alembert, $P(x)$ é divisível por $x - a$ se, e somente se, $P(a) = 0$. Assim, temos:

$$3a^2 - 7a + 2 = 0 \therefore \Delta = (-7)^2 - 4 \cdot 3 \cdot 2 = 25$$

$$\therefore a = \frac{7 \pm \sqrt{25}}{2 \cdot 3} \therefore a = 2 \text{ ou } a = \frac{1}{3}$$

- R.7** Para que valores de n , $n \in \mathbb{N}$, o polinômio $P(x) \equiv x^n + 1$ é divisível por $x + 1$?

Resolução

Pelo teorema de D'Alembert, $P(x)$ é divisível por $x + 1$ se, e somente se, $P(-1) = 0$. Assim, devemos ter:

$$(-1)^n + 1 = 0 \therefore (-1)^n = -1$$

Sendo $n \in \mathbb{N}$, temos que essa igualdade ocorre se, e somente se, n é ímpar.

Logo, $P(x) \equiv x^n + 1$ é divisível por $x + 1$ se, e somente se, n é um número natural ímpar.



EXERCÍCIOS BÁSICOS

- B.7** (U. Taubaté-SP) O valor de b para o qual o polinômio $P(x) = 15x^{16} + bx^{15} + 1$ é divisível por $x - 1$ é:

- 16
- 16
- 15
- 32
- 64

- B.8** (Unaerp-SP) Se $P(x) = 3x^3 - 5x^2 + 6x + a$ é divisível por $x - 2$, então os valores de a e de $P(2)$, são, respectivamente:

- 16 e -2
- 16 e 2
- 16 e -2
- 16 e 2
- 16 e zero

- B.9** Para que valores de n , $n \in \mathbb{N}^*$, o polinômio $P(x) \equiv x^n - 1$ é divisível por $x - 1$?

Exercícios complementares de C.3 a C.5

3. DISPOSITIVO DE BRIOT-RUFFINI PARA A DIVISÃO DE UM POLINÔMIO $P(x)$ POR $x - a$

Para a obtenção do quociente e do resto da divisão de um polinômio $P(x)$ por $x - a$, em que a é uma constante qualquer, podemos usar o método da chave. Porém, com o objetivo de facilitar essa operação, vamos apresentar um dispositivo prático conhecido como "dispositivo de Briot-Ruffini".

O dispositivo que apresentaremos pode ser compreendido com o auxílio da propriedade fundamental da divisão. Sejam, respectivamente, $Q(x)$ e $R(x)$ o quociente e o resto da divisão de $E(x) \equiv e_4x^4 + e_3x^3 + e_2x^2 + e_1x + e_0$ por $x - a$.

$Q(x)$ deve ser um polinômio do 3º grau; e $R(x)$ deve ser um polinômio constante. Ou seja:

$$Q(x) \equiv q_3x^3 + q_2x^2 + q_1x + q_0 \text{ e } R(x) \equiv R$$

Devemos ter:

$$E(x) \equiv (x - a) \cdot Q(x) + R$$

$$\therefore e_4x^4 + e_3x^3 + e_2x^2 + e_1x + e_0 \equiv$$

$$\equiv (x - a)(q_3x^3 + q_2x^2 + q_1x + q_0) + R$$

$$\therefore e_4x^4 + e_3x^3 + e_2x^2 + e_1x + e_0 \equiv$$

$$\equiv q_3x^4 + q_2x^3 + q_1x^2 + q_0x - aq_3x^3 - aq_2x^2 - aq_1x - aq_0 + R$$

$$\therefore e_4x^4 + e_3x^3 + e_2x^2 + e_1x + e_0 \equiv$$

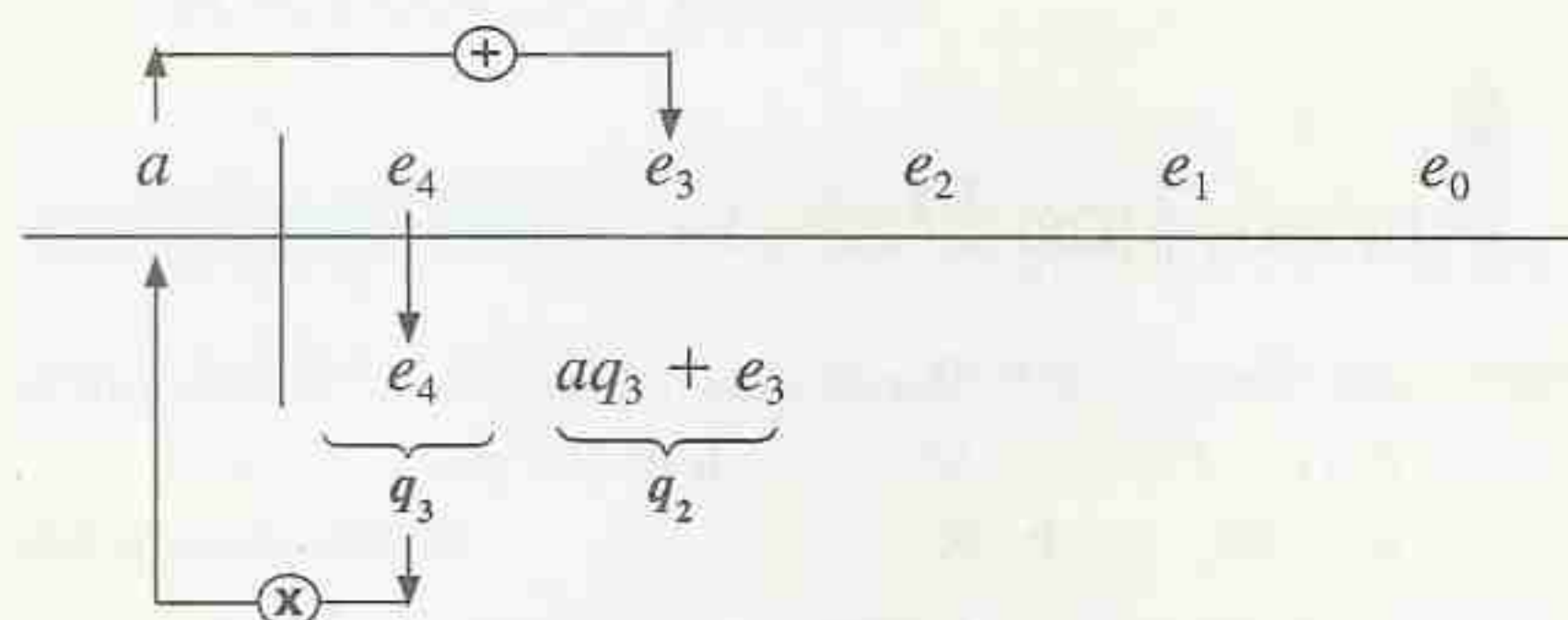
$$\equiv q_3x^4 + (q_2 - aq_3)x^3 + (q_1 - aq_2)x^2 + (q_0 - aq_1)x - aq_0 + R$$

Logo, obtemos:

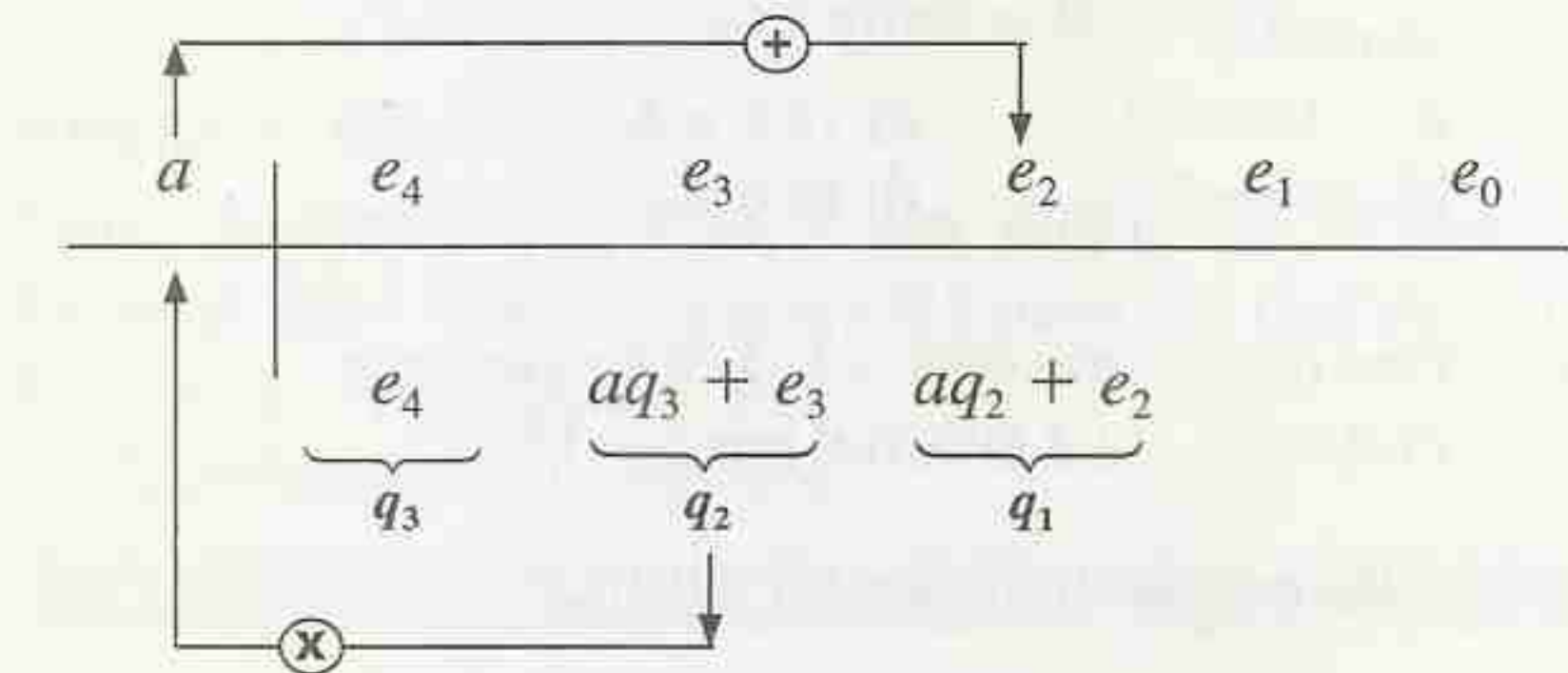
$$\begin{aligned} q_3 &= e_4 \\ q_2 - aq_3 &= e_3 \Rightarrow q_2 = e_3 + aq_3 \\ q_1 - aq_2 &= e_2 \Rightarrow q_1 = e_2 + aq_2 \\ q_0 - aq_1 &= e_1 \Rightarrow q_0 = e_1 + aq_1 \\ -aq_0 + R &= e_0 \Rightarrow R = e_0 + aq_0 \end{aligned}$$

Os valores q_3, q_2, q_1, q_0 e R podem ser calculados rapidamente, executando-se os passos descritos a seguir.

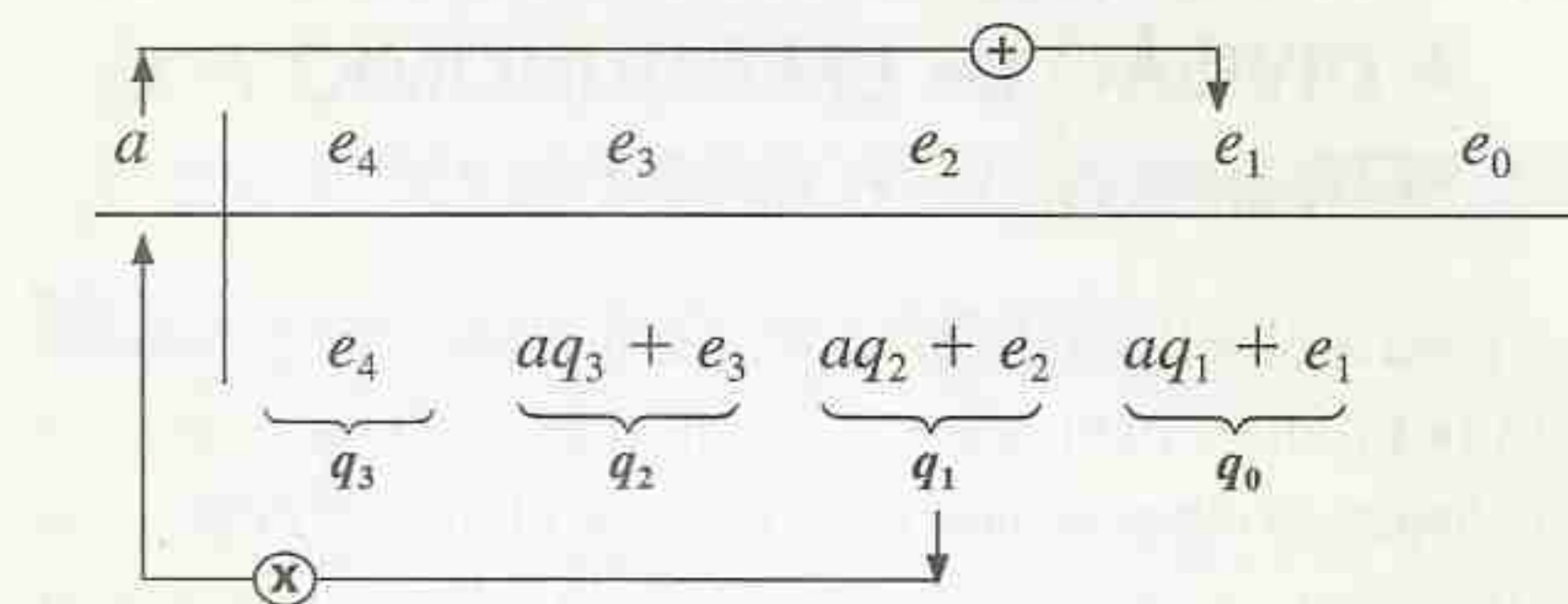
Primeiro passo



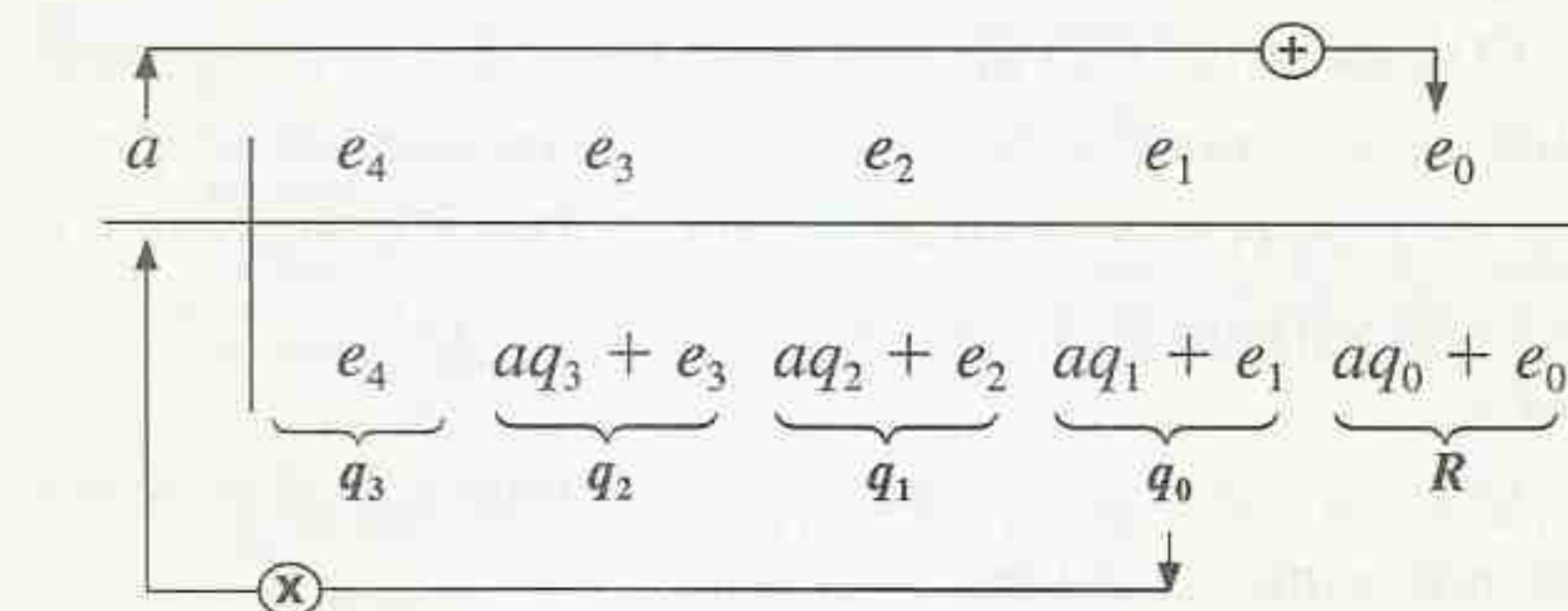
Segundo passo



Terceiro passo



Quarto passo



Pode-se generalizar esse método para qualquer polinômio $E(x)$ com grau maior ou igual a 1.



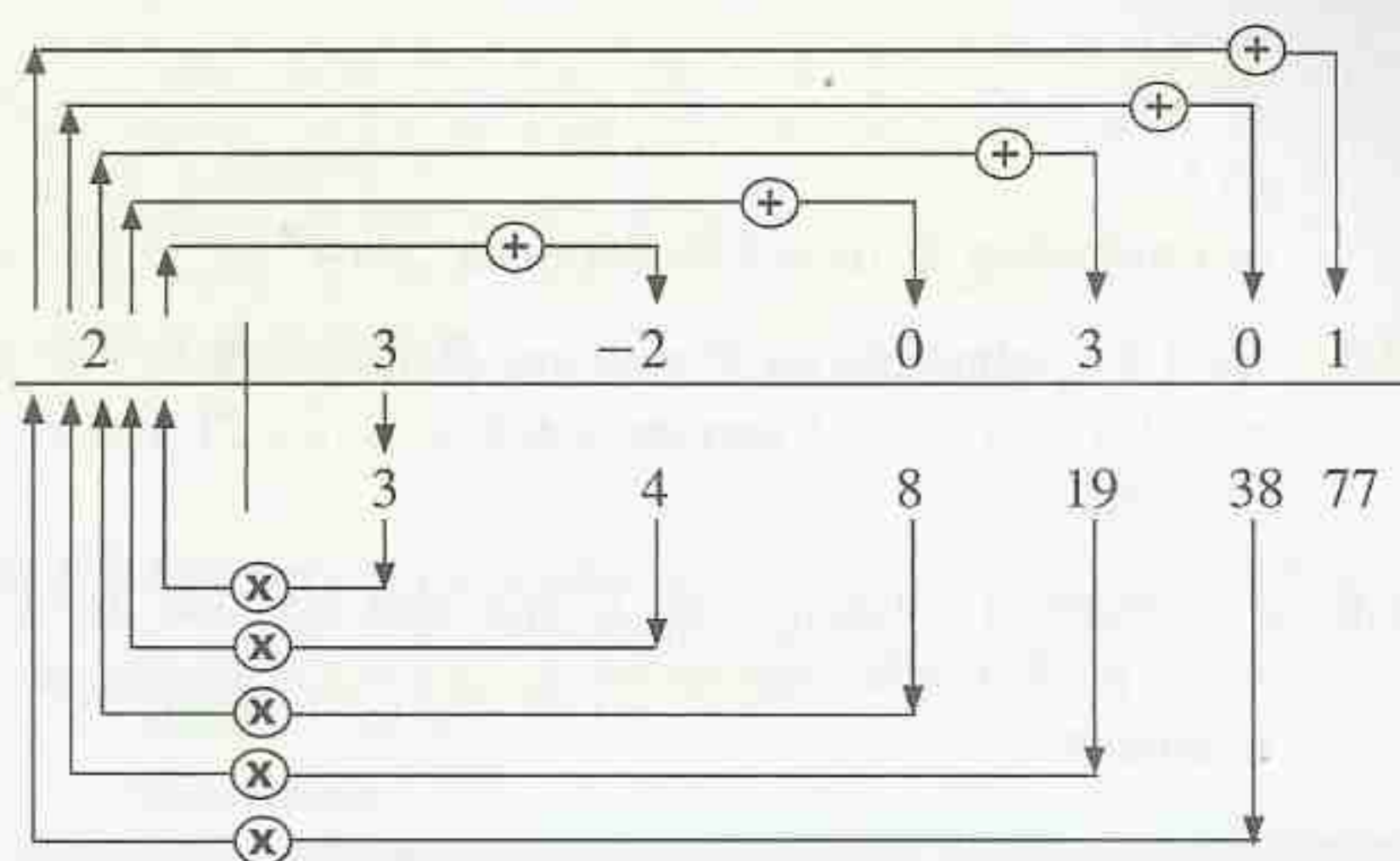
EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

- R.8** Através do dispositivo prático de Briot-Ruffini, obter o quociente $Q(x)$ e o resto R da divisão de $E(x) \equiv 3x^5 - 2x^4 + 3x^2 + 1$ por $x - 2$.

Resolução

Podemos escrever

$E(x) \equiv 3x^5 - 2x^4 + 0x^3 + 3x^2 + 0x + 1$. Assim, pelo dispositivo prático de Briot-Ruffini, temos:



Logo, $Q(x) \equiv 3x^4 + 4x^3 + 8x^2 + 19x + 38$ e $R = 77$.

- R.9** Obter o quociente $Q(x)$ e o resto R da divisão de $P(x) \equiv 2x^6 + 3x^4 + x - 4$ por $x + 1$.

Resolução

Podemos escrever

$$P(x) \equiv 2x^6 + 0x^5 + 3x^4 + 0x^3 + 0x^2 + x - 4$$

e $x + 1 \equiv x - (-1)$. Assim, pelo dispositivo prático de Briot-Ruffini, temos:

-1	2	0	3	0	0	1	-4
	2	-2	5	-5	5	-4	0

Logo, $Q(x) \equiv 2x^5 - 2x^4 + 5x^3 - 5x^2 + 5x - 4$ e $R = 0$.



EXERCÍCIOS BÁSICOS

- B.10** Através do dispositivo prático de Briot-Ruffini, obtenha o quociente $Q(x)$ e o resto R da divisão de $E(x)$ por $D(x)$, nos seguintes casos:
- $E(x) \equiv 6x^4 - x^3 + 3x^2 + x - 2$; $D(x) \equiv x - 2$
 - $E(x) \equiv 2x^5 + x^3 - 3x + 1$; $D(x) \equiv x + 1$
 - $E(x) \equiv 5x^3 + 2x^2 - x + 3$; $D(x) \equiv x - 3$
 - $E(x) \equiv x^4 + x - 1$; $D(x) \equiv x + \frac{1}{2}$
 - $E(x) \equiv x^6 - 1$; $D(x) \equiv x - 1$
- B.11** Transforme o polinômio $P(x) \equiv x^5 - 1$ em um produto de dois polinômios, sendo um deles do 1º grau.
- Sugestão.** Observe que $P(1) = 0$ e, portanto, $P(x)$ é divisível por $x - 1$.
- B.12** Dado o polinômio $P(x) \equiv x^7 + 1$, transforme-o em um produto de dois polinômios, sendo um deles do 6º grau.

Exercício complementar C.6

4. DIVISÃO DE UM POLINÔMIO $P(x)$ POR $kx - a$

Ao dividir um polinômio $P(x)$ pelo binômio $kx - a$, onde k e a são constantes, com $k \neq 0$, obtemos o quociente $Q(x)$ e o resto R , ou seja:

$$P(x) \equiv (kx - a) \cdot Q(x) + R$$

Podemos escrever essa sentença sob a forma:

$$P(x) \equiv k \left(x - \frac{a}{k} \right) \cdot Q(x) + R$$

$$\therefore P(x) \equiv \left(x - \frac{a}{k} \right) k \cdot Q(x) + R$$

Assim, observamos que o quociente e o resto da divisão de $P(x)$ por $x - \frac{a}{k}$ são, respectivamente, $k \cdot Q(x)$ e R . Logo, podemos estabelecer o seguinte:

Para a obtenção do quociente $Q(x)$ e do resto R da divisão de $P(x)$ por $kx - a$, podemos:

1º) dividir $P(x)$ por $x - \frac{a}{k}$, obtendo o quociente

$$Q_1(x) = k \cdot Q(x) \text{ e o resto } R;$$

2º) dividir $Q_1(x)$ por k , obtendo assim

$$\frac{Q_1(x)}{k} = Q(x).$$



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.10 Dividir o polinômio $P(x) \equiv 16x^4 - 8x^2 - 10x + 1$ por $2x - 3$.

Resolução

$$\text{Temos que } 2x - 3 \equiv 2 \left(x - \frac{3}{2} \right).$$

Inicialmente, dividimos $P(x)$ por $x - \frac{3}{2}$, e o quociente obtido dividimos por 2.

Efetuada a divisão de $P(x)$ por $x - \frac{3}{2}$, temos:

$\frac{3}{2}$	16	0	-8	-10	1
	16	24	28	32	49

Assim, o quociente $Q_1(x)$ e o resto R_1 da divisão de $P(x)$ por $x - \frac{3}{2}$ são:

$$Q_1(x) \equiv 16x^3 + 24x^2 + 28x + 32 \text{ e } R_1 = 49$$

Logo, o quociente $Q(x)$ e o resto R da divisão de $P(x)$ por $2x - 3$ são:

$$Q(x) \equiv \frac{Q_1(x)}{2} \equiv 8x^3 + 12x^2 + 14x + 16 \text{ e}$$

$$R = R_1 = 49$$

R.11 Dividir o polinômio $P(x) \equiv x^5 - 2x^4 + x^3 - 6x - 2$ por $2 - x$.

Resolução

Temos que $2 - x \equiv -(x - 2)$.

Inicialmente, dividimos $P(x)$ por $x - 2$, e o quociente obtido dividimos por -1 .

Efetuada a divisão de $P(x)$ por $x - 2$, temos:

2	1	-2	1	0	-6	-2
	1	0	1	2	-2	-6

Assim, o quociente $Q_1(x)$ e o resto R_1 da divisão de $P(x)$ por $x - 2$ são:

$$Q_1(x) \equiv x^4 + x^2 + 2x - 2 \text{ e } R_1 = -6$$

Logo, o quociente $Q(x)$ e o resto R da divisão de $P(x)$ por $2 - x$ são:

$$Q(x) \equiv \frac{Q_1(x)}{-1} \equiv -x^4 - x^2 - 2x + 2 \text{ e}$$

$$R = R_1 = -6$$



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.13 Utilizando o dispositivo prático de Briot-Ruffini, obtenha o quociente $Q(x)$ e o resto R da divisão de $E(x)$ por $D(x)$ nos seguintes casos:

a) $E(x) \equiv x^5 - 3x^3 + x^2 - 1$; $D(x) \equiv 3x - 3$

b) $E(x) \equiv 6x^3 + 2x + 2$; $D(x) \equiv 2x - 1$

c) $E(x) \equiv x^6 - 1$; $D(x) \equiv 2 - x$

d) $E(x) \equiv 2x^4 + 3x^2 - x + 2$; $D(x) \equiv 2x - 4$

e) $E(x) \equiv 32x^5 + 2x^2 - x - 1$; $D(x) \equiv 2x + 1$

f) $E(x) \equiv 4x^3 - 2x^2 + x - 5$; $D(x) \equiv 1 - 2x$

B.14 Dividindo um polinômio $P(x)$ por $x - 3$, obtêm-se o quociente $Q(x) \equiv 6x^2 + 8x - 1$ e o resto $R = 5$. Obtenha o quociente $Q_1(x)$ e o resto R_1 da divisão de $P(x)$ por $2x - 6$.

Exercício complementar C.7

Extensão do teorema do resto

Teorema

Sejam k e a constantes quaisquer, com $k \neq 0$.

O resto da divisão de um polinômio $P(x)$ por

$$kx - a \text{ é igual a } P\left(\frac{a}{k}\right).$$

Demonstração

Sejam $Q(x)$ e $R(x)$ o quociente e o resto da divisão de $P(x)$ por $kx - a$, respectivamente, ou seja:

$$P(x) \equiv (kx - a) \cdot Q(x) + R(x) \quad (\text{I})$$

com $\partial R < 1$ ou $R(x) \equiv 0$.

Note, portanto, que $R(x)$ é um polinômio constante. Fazendo $R(x) = R$, a sentença (I) pode ser escrita como:

$$P(x) \equiv (kx - a) \cdot Q(x) + R$$

Calculando $P\left(\frac{a}{k}\right)$, obtemos:

$$P\left(\frac{a}{k}\right) = \left(k \frac{a}{k} - a\right) \cdot Q\left(\frac{a}{k}\right) + R$$

$$\therefore P\left(\frac{a}{k}\right) = R$$

Logo, o resto da divisão é igual a $P\left(\frac{a}{k}\right)$.

(c.q.d.)



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.12 Calcular o resto da divisão do polinômio

$$P(x) \equiv 2x^4 - 3x + 1 \text{ por } 2x - 1$$

Resolução

A raiz do binômio $2x - 1$ é $\frac{1}{2}$.

Pela extensão do teorema do resto, temos que o resto R da divisão de $P(x)$ por $2x - 1$ é $P\left(\frac{1}{2}\right)$, ou seja:

$$R = P\left(\frac{1}{2}\right) = 2\left(\frac{1}{2}\right)^4 - 3\left(\frac{1}{2}\right) + 1$$

$$\therefore R = P\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{3}{8}$$

R.13 Obter o resto da divisão do polinômio

$$P(x) \equiv 6x^7 + 8x^5 + 3x^4 - 2x + 9 \text{ por } 5x.$$

Resolução

A raiz do polinômio $5x$ é 0.

Pela extensão do teorema do resto, temos que o resto R da divisão de $P(x)$ por $5x$ é $P(0)$, ou seja:

$$R = P(0) = 6 \cdot 0^7 + 8 \cdot 0^5 + 3 \cdot 0^4 - 2 \cdot 0 + 9$$

$$\therefore R = P(0) = 9$$



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.15 Calcule o resto da divisão de $P(x)$ por $D(x)$ nos seguintes casos:

a) $P(x) \equiv 9x^3 - 3x^2 + 1; D(x) \equiv 3x - 1$

b) $P(x) \equiv 16x^4 - 2x - 3; D(x) \equiv 2x + 1$

c) $P(x) \equiv 4x^3 - x^2 - x + 1; D(x) \equiv 2x - 3$

d) $P(x) \equiv 16x^5 - x^3 + x; D(x) \equiv 1 - 2x$

e) $P(x) \equiv x^6 + 3x^4 + x^3 - 3; D(x) \equiv 6x$

B.16 Obtenha o polinômio do 2º grau que, dividido por $5x$, $3x - 1$ e $2 - x$, apresenta restos iguais a 1, 3 e 43, respectivamente.

Exercício complementar C.8

Extensão do teorema de D'Alembert

Teorema

Sejam k e a constantes quaisquer, com $k \neq 0$.

Um polinômio $P(x)$ é divisível por $kx - a$, se, e

somente se, $P\left(\frac{a}{k}\right) = 0$.



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.14 Mostrar que $P(x) \equiv 3x^3 - 4x^2 + 4x - 1$ é divisível por $3x - 1$.

Resolução

A raiz do binômio $3x - 1$ é $\frac{1}{3}$.

Para mostrar que $P(x)$ é divisível por $3x - 1$, basta verificarmos que $P\left(\frac{1}{3}\right) = 0$.

Temos:

$$P\left(\frac{1}{3}\right) = 3\left(\frac{1}{3}\right)^3 - 4\left(\frac{1}{3}\right)^2 + 4\left(\frac{1}{3}\right) - 1$$

$$\therefore P\left(\frac{1}{3}\right) = 3 \cdot \frac{1}{27} - 4 \cdot \frac{1}{9} + 4 \cdot \frac{1}{3} - 1$$

$$\therefore P\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{9} - \frac{4}{9} + \frac{4}{3} - 1$$

$$\therefore P\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{9} - \frac{4}{9} + \frac{12}{9} - \frac{9}{9}$$

$$\therefore P\left(\frac{1}{3}\right) = 0$$

Logo, $P(x)$ é divisível por $3x - 1$.

R.15 Determinar a de modo que o polinômio

$$P(x) \equiv x^3 - ax^2 + (a+1)x + 2 \text{ seja divisível por } 2x + 1.$$

Resolução

A raiz do binômio $2x + 1$ é $-\frac{1}{2}$.

$P(x)$ é divisível por $2x + 1$ se, e somente se,

$$P\left(-\frac{1}{2}\right) = 0.$$

Assim, temos:

$$\left(-\frac{1}{2}\right)^3 - a\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + (a+1)\left(-\frac{1}{2}\right) + 2 = 0$$

$$\therefore -\frac{1}{8} - \frac{a}{4} - \frac{a}{2} - \frac{1}{2} + 2 = 0$$

Multiplicando por 8 ambos os membros dessa igualdade, obtemos:

$$-1 - 2a - 4a - 4 + 16 = 0$$

$$\therefore -6a = -11 \therefore a = \frac{11}{6}$$



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.17 Determine a constante a de modo que o polinômio $P(x) = 9x^3 + (a+1)x^2 - ax + 1$ seja divisível por $3x - 1$.

B.18 (UFSC) Sendo a e b dois números tais que o polinômio $P(x) = 2x^3 + ax^2 + bx - 6$ é divisível por $(x+3)$ e por $(2x+1)$, determine a e b .

Exercício complementar C.9

5. DIVISÃO DE UM POLINÔMIO $P(x)$ POR $(x-a)(x-b)$

Teorema

Sejam a e b constantes quaisquer, com $a \neq b$. Um polinômio $P(x)$ é divisível por $x - a$ e por $x - b$ se, e somente se, $P(x)$ é divisível pelo produto $(x-a)(x-b)$.

Atenção! O polinômio $P(x) \equiv (x-3)(x+5)$ é divisível por $x-3$, mas não é divisível por $(x-3)(x-3)$. Por causa de situações como essa é que esse teorema exige $a \neq b$.



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

- R.16** Para que valores de m e n o polinômio $P(x) \equiv x^5 - mx^4 + nx^3 - 2x^2 + 10x - 12$ é divisível por $(x - 2)(x - 3)$?

Resolução

Pelo teorema anterior, temos que $P(x)$ é divisível por $(x - 2)(x - 3)$ se, e somente se, $P(x)$ é divisível por $x - 2$ e por $x - 3$. Assim, pelo teorema de D' Alembert, devemos ter:

$$P(2) = 0 \Rightarrow 2^5 - m \cdot 2^4 + n \cdot 2^3 - 2 \cdot 2^2 + 10 \cdot 2 - 12 = 0$$

$$\text{e } P(3) = 0 \Rightarrow 3^5 - m \cdot 3^4 + n \cdot 3^3 - 2 \cdot 3^2 + 10 \cdot 3 - 12 = 0$$

$$\therefore \begin{cases} 32 - 16m + 8n - 8 + 20 - 12 = 0 \\ 243 - 81m + 27n - 18 + 30 - 12 = 0 \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} 16m - 8n = 32 \\ 81m - 27n = 243 \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} 2m - n = 4 \quad (\text{I}) \\ 3m - n = 9 \quad (\text{II}) \end{cases}$$

Subtraímos membro a membro (I) e (II):

$$-m = -5 \Rightarrow m = 5$$

Substituindo $m = 5$ em (I), temos $2 \cdot 5 - n = 4 \Rightarrow n = 6$.
Logo, $m = 5$ e $n = 6$.

- R.17** Obter os valores de a e b , sabendo que o polinômio $P(x) \equiv x^3 + ax^2 + bx - 18$ é divisível por $D(x) \equiv x^2 - 9$.

Resolução

O polinômio $D(x)$ pode ser escrito sob a forma:

$$D(x) \equiv (x - 3)(x + 3)$$

Pelo teorema anterior, temos que $P(x)$ é divisível por $(x - 3)(x + 3)$ se, e somente se, $P(x)$ é divisível por $x - 3$ e por $x + 3$.

Assim, pelo teorema de D' Alembert, podemos afirmar que:

$$P(3) = 0 \Rightarrow 3^3 + a \cdot 3^2 + b \cdot 3 - 18 = 0 \text{ e}$$

$$P(-3) = 0 \Rightarrow (-3)^3 + a \cdot (-3)^2 + b \cdot (-3) - 18 = 0$$

$$\therefore \begin{cases} 27 + 9a + 3b - 18 = 0 \\ -27 + 9a - 3b - 18 = 0 \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} 9a + 3b = -9 \quad (\text{I}) \\ 9a - 3b = 45 \quad (\text{II}) \end{cases}$$

Somamos membro a membro (I) e (II), $18a = 36 \Rightarrow a = 2$.
Substituindo $a = 2$ em (I), obtemos:

$$9 \cdot 2 + 3b = -9 \Rightarrow b = -9$$

Logo, $a = 2$ e $b = -9$.



EXERCÍCIOS BÁSICOS

- B.19** (Acafe-SP) Determine $p + q$ para que o polinômio $P(x) = 2x^4 + 3x^3 + px^2 + qx - 3$ seja divisível por $(x + 1) \cdot (x - 3)$.

- a) -23 c) -42 e) -19
b) 4 d) -4

- B.20** Determine os valores das constantes a e b , sabendo que o polinômio $P(x) \equiv x^5 + ax^3 + x^2 + bx + b$ é divisível por $x^2 - 4$.

- B.21** O polinômio $P(x) \equiv x^4 + x^3 + (a + 2)x^2 + bx + 6$ é divisível por $x^2 + x - 6$. Encontre os valores das constantes a e b . **Sugestão.** Fatore o polinômio $x^2 + x - 6$.

Exercício complementar C.10



EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

- C.1** Sabendo que o resto da divisão do polinômio $P(x) \equiv x^2 - 5x + 7$ por $x - a$ é igual a 1, obtenha o valor da constante a .

- C.2** (F. M. Santa Casa-SP) Dividindo um polinômio f por $g = (x - 1)(x + 2)$, obtém-se resto $2x - 1$. O resto da divisão de f por $x + 2$ é:

- a) 3 c) -3 e) $x - 1$
b) 1 d) -5

Sugestão. Indique o quociente da divisão por $Q(x)$ e aplique a propriedade fundamental da divisão de polinômios.

- C.3** (U. F. Uberlândia-MG) O resto da divisão de $x + 5x^5 + 9x^9 + 13x^{13} + \dots + 797x^{797}$ por $x - 1$ é:
a) 39.500 c) 95.200 e) 108.200
b) 79.800 d) 102.300

- C.4** (UFMG) Considere o polinômio $f(x) = x^3 + 3x^2 + ax + b$, em que a e b são números reais. Se $f(x) + 1$ é divisível por $x + 1$ e $f(x) - 1$ é divisível por $x - 1$, pode-se afirmar que os valores de a e b são, respectivamente:

- a) 0 e 3 c) -1 e -4 e) 0 e -3
b) -2 e -3 d) -1 e -2

Sugestão. Se $E(x) = f(x) + 1$ e $H(x) = f(x) - 1$, tem-se que $E(-1) = 0$ e $H(1) = 0$.

- C.5** (Fuvest-SP) Seja $p(x)$ um polinômio divisível por $x - 3$. Dividindo $p(x)$ por $x - 1$ obtemos quociente $q(x)$ e resto $r = 10$. O resto da divisão de $q(x)$ por $x - 3$ é:

- a) -5 c) 0 e) 5
b) -3 d) 3

- C.6** Usando o dispositivo prático de Briot-Ruffini, mostre que o polinômio na variável x :

- a) $x^3 - a^3$ pode ser fatorado sob a forma $(x - a)(x^2 + ax + a^2)$.
b) $x^3 + a^3$ pode ser fatorado sob a forma $(x + a)(x^2 - ax + a^2)$.

- C.7** Dividindo o polinômio $4x^3 + 6x^2 + ax - b$ por $2x - 1$, obtém-se resto 2 e um quociente com termo independente igual a 5. Determine as constantes a e b .

- C.8** O polinômio $x^3 - x^2 - x + 1$ é a soma do quociente com o resto da divisão do polinômio $P(x) \equiv 3x^4 - 4x^3 + ax^2 + bx + 1$ por $3x - 1$. Determine o resto da divisão de $P(x)$ por $2x + 1$.

- C.9** (Faap-SP) Um estudante fatorou a expressão $27x^3 - 9x^2 + ax - 2$ como o produto de dois polinômios em que um deles era $2x - 3$. Calcule o valor da constante a .

- C.10** Dividindo um polinômio $P(x)$ por $x - 2$, obtém-se resto 7; dividindo $P(x)$ por $x + 2$, obtém-se resto -33. Qual é o resto da divisão de $P(x)$ por $x^2 - 4$? **Sugestão.** $P(2) = 7$, $P(-2) = -33$ e $P(x) \equiv (x^2 - 4) \cdot Q(x) + \underbrace{ax + b}_{\text{Resto}}$.

Capítulo 66

EQUAÇÕES POLINOMIAIS

1. DEFINIÇÃO

Equação polinomial é toda equação que pode ser apresentada sob a forma:

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \dots + a_0 = 0, \text{ em que } P(x) \equiv a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \dots + a_0$$

é um polinômio de grau n , $n \geq 1$.

- Uma equação polinomial pode ser também denominada **equação algébrica**.
- O grau do polinômio $P(x)$ é também o **grau da equação polinomial** $P(x) = 0$.
- As raízes do polinômio $P(x)$ são também as **raízes da equação polinomial** $P(x) = 0$.
- No universo dos números complexos, o conjunto formado pelas raízes da equação polinomial $P(x) = 0$ é o **conjunto solução** (S) ou **conjunto verdade** (V) da equação.
- a_n é chamado de coeficiente dominante de $P(x)$.

Exemplos

a) $2x - 6 = 0$ é uma equação polinomial do 1º grau na variável x , cuja raiz é 3. O conjunto solução dessa equação é $S = \{3\}$.

b) A equação $x^2 - 3x + 8 = 2x + 2$ pode ser apresentada sob a forma $x^2 - 5x + 6 = 0$ e, portanto, é uma equação polinomial do 2º grau na variável x . Suas raízes são 2 e 3 e, por isso, seu conjunto solução é $S = \{2, 3\}$.

c) $x^3 - 2x^2 + x - 2 = 0$ é uma equação polinomial do 3º grau na variável x . Para determinarmos suas raízes complexas podemos fatorar o primeiro membro, ou seja, $x^2(x - 2) + (x - 2) = 0 \Rightarrow (x - 2)(x^2 + 1) = 0$.

Pela propriedade do **produto nulo**, concluímos que:

$$x - 2 = 0 \Rightarrow x = 2 \text{ ou}$$

$$x^2 + 1 = 0 \Rightarrow x^2 = -1 \therefore x = i \text{ ou } x = -i$$

Assim, as raízes da equação são 2, i e $-i$. Temos, então, como conjunto solução $S = \{2, i, -i\}$.



EXERCÍCIO RESOLVIDO

- R.1** Uma das raízes da equação polinomial $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$ é o número 1. Obter as outras raízes em $\mathbb{C}$.

Resolução

Temos que 1 é raiz do polinômio

$$P(x) \equiv x^3 - 6x^2 + 11x - 6, \text{ ou seja, } P(1) = 0$$

Pelo teorema de D'Alembert, $P(x)$ é divisível por $x - 1$. Portanto $P(x)$ pode ser escrito como:

$$P(x) \equiv (x - 1) \cdot Q(x)$$

Para obter $Q(x)$, basta dividirmos $P(x)$ por $x - 1$. Por Briot-Ruffini, temos:

1	1	-6	11	-6
	1	-5	6	0

Logo, $Q(x) \equiv x^2 - 5x + 6$ e, portanto,

$$P(x) \equiv (x - 1)(x^2 - 5x + 6).$$

Assim, a equação $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$ é equivalente a $(x - 1)(x^2 - 5x + 6) = 0$.

Pela propriedade do produto nulo, obtemos:

$$x - 1 = 0 \Rightarrow x = 1 \text{ ou}$$

$$x^2 - 5x + 6 = 0 \Rightarrow \Delta = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 1$$

$$\therefore x = \frac{5 \pm \sqrt{1}}{2} \therefore x = 3 \text{ ou } x = 2$$

Concluimos assim que, além da raiz 1, a equação tem como raízes os números 3 e 2.



EXERCÍCIOS BÁSICOS

- B.1** Resolva, em $\mathbb{C}$, a equação $P(x) = 0$, dada uma de suas raízes r , em cada um dos seguintes casos:
- a) $x^3 - 2x^2 - 13x - 10 = 0$ e $r = 5$
- b) $2x^3 - x^2 + 2x - 1 = 0$ e $r = \frac{1}{2}$
- B.2** (E. E. Mauá-SP) Resolver em $\mathbb{C}$ a equação $x^3 - 2x^2 + 2x + a = 0$, na variável x , sabendo que o número 1 é uma de suas raízes.
- B.3** Resolva, em $\mathbb{C}$, a equação $P(x) = 0$, dadas duas de suas raízes r_1 e r_2 , em cada um dos seguintes casos:
- a) $x^4 - 5x^3 + 3x^2 + 15x - 18 = 0$, com $r_1 = 2$ e $r_2 = 3$
- b) $3x^5 - 16x^4 + 11x^3 + 22x^2 - 8x = 0$, com $r_1 = -1$ e $r_2 = 4$

Exercício complementar C.1

2. TEOREMA FUNDAMENTAL DA ÁLGEBRA

O estudo das equações polinomiais é alicerçado no **teorema fundamental da álgebra**, cujo enunciado é:

Toda equação polinomial admite pelo menos uma raiz complexa.

A demonstração desse teorema foi a tese de doutoramento de Carl Friedrich Gauss (1777-1855) no ano de 1798. Embora outros matemáticos já tivessem tentado essa demonstração, Gauss foi o primeiro a realizá-la com perfeição.

Admitiremos o teorema fundamental da álgebra sem demonstração.

3. TEOREMA DA DECOMPOSIÇÃO

Uma consequência imediata do teorema fundamental da álgebra é o **teorema da decomposição**, que nos garante:

Todo polinômio de grau n , $n \geq 1$:

$$P(x) \equiv a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \dots + a_0$$

pode ser fatorado sob a forma:

$$P(x) \equiv a_n (x - r_1)(x - r_2)(x - r_3) \cdot \dots \cdot (x - r_n)$$

em que $r_1, r_2, r_3, \dots, r_n$ são todas as raízes de $P(x)$.

Demonstração

Seja $P(x) \equiv a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \dots + a_0$ um polinômio de grau n , $n \geq 1$.

Pelo teorema fundamental da álgebra, $P(x)$ admite uma raiz complexa r_1 . Logo, podemos escrever:

$$P(x) \equiv (x - r_1) \cdot Q_1(x) \quad (\text{I})$$

em que $Q_1(x)$ tem grau $n - 1$.

Se $n - 1 \geq 1$, então, pelo teorema fundamental da álgebra, $Q_1(x)$ admite uma raiz complexa r_2 e podemos escrever $Q_1(x) \equiv (x - r_2) \cdot Q_2(x)$. (II)

Substituindo (II) em (I), tem-se:

$$P(x) \equiv (x - r_1)(x - r_2) \cdot Q_2(x)$$

Repetindo esse procedimento n vezes, obtém-se:

$$P(x) \equiv (x - r_1)(x - r_2)(x - r_3) \cdot \dots \cdot (x - r_n) \cdot Q_n(x)$$

Por definição de identidade de polinômios, temos que o coeficiente dominante a_n de $P(x)$ deve ser igual a $Q_n(x)$. Logo $P(x) \equiv a_n (x - r_1)(x - r_2)(x - r_3) \cdot \dots \cdot (x - r_n)$.

(c.q.d.)



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.2 Fatorar o polinômio $P(x) \equiv 2x^2 - 7x + 3$ como o produto de uma constante por polinômios do 1º grau.

Resolução

As raízes de $P(x)$ são dadas por $2x^2 - 7x + 3 = 0$. Temos:

$$\Delta = (-7)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 3 = 25 \quad \therefore x = \frac{7 \pm \sqrt{25}}{2 \cdot 2}$$

$$\therefore x = 3 \text{ ou } x = \frac{1}{2}$$

Pelo teorema da decomposição, obtemos:

$$P(x) \equiv 2(x - 3)\left(x - \frac{1}{2}\right)$$

R.3 Duas das raízes do polinômio

$P(x) \equiv x^4 - 4x^3 - x^2 + 16x - 12$ são 2 e 3. Fatorar o polinômio $P(x)$ como produto de uma constante por polinômios do 1º grau.

Resolução

Temos que 2 e 3 são raízes do polinômio

$P(x) \equiv x^4 - 4x^3 - x^2 + 16x - 12$, ou seja, $P(2) = 0$ e $P(3) = 0$.

Pelo teorema de D'Alembert, $P(x)$ é divisível por $x - 2$ e por $x - 3$. Portanto $P(x)$ é divisível por $(x - 2)(x - 3)$.

Assim, $P(x)$ pode ser escrito sob a forma

$$P(x) \equiv (x - 2)(x - 3) \cdot \underbrace{Q_1(x)}_{Q_1(x)}$$

Para obtermos $Q_1(x)$, dividimos $P(x)$ por $x - 2$:

$$\begin{array}{r|rrrrrr} 2 & 1 & -4 & -1 & 16 & -12 \\ & & 2 & -8 & -9 & 36 \\ \hline & 1 & -2 & -5 & 6 & 0 \end{array}$$

Logo, $Q_1(x) \equiv x^3 - 2x^2 - 5x + 6$.

Para obter $Q_2(x)$, dividimos $Q_1(x)$ por $x - 3$:

$$\begin{array}{r|rrrr} 3 & 1 & -2 & -5 & 6 \\ & & 3 & 1 & -2 \\ \hline & 1 & 1 & -2 & 0 \end{array}$$

Logo, $Q_2(x) \equiv x^2 + x - 2$.

Concluimos, então, que o polinômio $P(x)$ pode ser escrito como $P(x) \equiv (x - 2)(x - 3)(x^2 + x - 2)$.

Portanto, as raízes do polinômio são as mesmas da equação $(x - 2)(x - 3)(x^2 + x - 2) = 0$.

Pela propriedade do produto nulo, temos que:

$$x - 2 = 0 \Rightarrow x = 2; \text{ ou } x - 3 = 0 \Rightarrow x = 3; \text{ ou } x^2 + x - 2 = 0 \Rightarrow \Delta = 1^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-2) = 9$$

$$\therefore x = \frac{-1 \pm \sqrt{9}}{2} \quad \therefore x = 1 \text{ ou } x = -2$$

Pelo teorema da decomposição, obtemos:

$$P(x) \equiv (x - 2)(x - 3)(x - 1)(x + 2)$$

Matemática ajuda a controlar epidemias

O departamento de informática médica da USP usa modelos de equações para prever os casos de doença infecciosa e as estratégias de contra-ataque; assim foi possível diminuir os números da rubéola no estado.

O Estado de S. Paulo, 1º out. 1994.

Para ler o texto na íntegra consulte o site **Estadão na escola** (www.estadao-escola.com.br), clicando em "Pesquisa", "Temas transversais" e "Saúde e sexualidade" com as palavras-chave "matemática" e "epidemias".



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.4 Fatore o polinômio $P(x)$ como o produto de uma constante por polinômios do 1º grau, em cada um dos seguintes casos:

a) $P(x) \equiv 3x^2 - 5x + 2$

b) $P(x) \equiv x^3 - 4x^2 + 3x$

c) $P(x) \equiv x^3 - 4x^2 - x + 4$, sabendo que $P(1) = 0$

B.5 (UFSE) Se -2 é raiz do polinômio $f = 2x^3 + x^2 - 8x - 4$, então a forma fatorada de f é:

a) $(x - 2)(2x + 1)(x - 4)$

b) $(x - 2)(2x - 1)(x + 4)$

c) $(x + 2)(x + 1)(2x - 1)$

d) $(x + 2)(x + 1)(2x - 1)$

e) $(x + 2)(x - 2)(2x + 1)$

B.6 Dado que o polinômio $P(x) \equiv 3x^4 - 25x^3 + 59x^2 - 47x + 10$ satisfaz a condição $P(1) = P(2) = 0$, represente $P(x)$ como o produto de uma constante por polinômios do primeiro grau.

Exercício complementar C.2

Consequência do teorema da decomposição

Consideremos a equação polinomial de grau n , na variável x :

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \dots + a_0 = 0$$

Pelo teorema da decomposição, essa equação pode ser apresentada sob a forma:

$$a_n(x - r_1)(x - r_2)(x - r_3) \cdot \dots \cdot (x - r_n) = 0$$

Temos, então, que $r_1, r_2, r_3, \dots, r_n$ são todas as raízes dessa equação.

Assim sendo, podemos concluir o seguinte:

Uma equação polinomial de grau n admite exatamente n raízes complexas, não necessariamente distintas entre si.

Multiplicidade de uma raiz

Seja a equação polinomial de grau n , variável x e raízes $r_1, r_2, r_3, \dots, r_n$:

$$a_n(x - r_1)(x - r_2)(x - r_3) \cdot \dots \cdot (x - r_n) = 0$$

- Se uma raiz r_j comparece uma única vez dentre os fatores do primeiro membro, então r_j é chamada de **raiz simples** da equação.
- Se uma raiz r_j comparece k vezes, $k > 1$, dentre os fatores do primeiro membro, então r_j é chamada de **raiz de multiplicidade k** da equação.

Exemplo

A equação $(x - 2)^3(x - 5)(x - 4)^2 = 0$ pode ser escrita como:

$$(x - 2)(x - 2)(x - 2)(x - 5)(x - 4)(x - 4) = 0$$

Assim, temos que:

- a raiz 2 tem multiplicidade 3, ou podemos dizer ainda que 2 é **raiz tripla** da equação;
- o número 5 é **raiz simples** da equação;
- a raiz 4 tem multiplicidade 2, ou podemos dizer ainda que 4 é **raiz dupla** da equação.



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.4 Construir a equação polinomial $P(x) = 0$ com conjunto solução $S = \{-1, 6, 7\}$ tal que -1 é raiz simples, 6 é raiz dupla, 7 é raiz tripla e o coeficiente dominante de $P(x)$ é 9.

Resolução

Toda equação polinomial $P(x) = 0$ de grau n pode ser escrita sob a forma:

$$a_n(x - r_1)(x - r_2)(x - r_3) \cdot \dots \cdot (x - r_n) = 0$$

em que a_n é o coeficiente dominante de $P(x)$ e $r_1, r_2, r_3, \dots, r_n$ são todas as raízes de $P(x)$.

Esse problema exige que:

- o coeficiente dominante de $P(x)$ seja 9;
- -1 seja raiz simples, ou seja, $x + 1$ deve comparecer uma única vez na decomposição de $P(x)$;
- 6 seja raiz dupla, ou seja, $x - 6$ deve comparecer exatamente duas vezes na decomposição de $P(x)$;
- 7 seja raiz tripla, ou seja, $x - 7$ deve comparecer exatamente três vezes na decomposição de $P(x)$.

Nessas condições, temos que:

$$P(x) \equiv 9(x + 1)(x - 6)(x - 6)(x - 7)(x - 7)(x - 7)$$

Logo, a equação polinomial pedida é:

$$9(x + 1)(x - 6)^2(x - 7)^3 = 0$$

R.5 Sabendo que 3 é uma raiz dupla da equação $x^4 - 12x^3 + 53x^2 - 102x + 72 = 0$, obter as outras raízes em $\mathbb{C}$.

Resolução

Pelo teorema da decomposição, a equação proposta pode ser escrita como:

$$(x - 3)(x - 3) \underbrace{(x - r_1)(x - r_2)}_{Q_1(x)} = 0$$

em que r_1 e r_2 são as outras raízes, além da raiz 3.

Dividindo $P(x) \equiv x^4 - 12x^3 + 53x^2 - 102x + 72$ por $x - 3$, obtemos $Q_1(x)$. E, dividindo $Q_1(x)$ por $x - 3$, obtemos $Q_2(x)$.

Por Briot-Ruffini, temos:

$$\begin{array}{r|rrrrrr} 3 & 1 & -12 & 53 & -102 & 72 \\ & & 3 & -9 & 26 & -24 & 0 \\ \hline \therefore Q_1(x) \equiv x^3 - 9x^2 + 26x - 24 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|rrrr} 3 & 1 & -9 & 26 & -24 \\ & & -6 & 8 & 0 \\ \hline \therefore Q_2(x) \equiv x^2 - 6x + 8 \end{array}$$

Assim, a equação proposta pode ser escrita como $(x - 3)(x - 3)(x^2 - 6x + 8) = 0$.

Pela propriedade do produto nulo, obtemos:

$$\begin{aligned} x - 3 = 0 &\Rightarrow x = 3; \text{ ou } x^2 - 6x + 8 = 0 \Rightarrow \\ &\Rightarrow \Delta = (-6)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 8 = 4 \\ \therefore x &= \frac{6 \pm \sqrt{4}}{2} \therefore x = 4 \text{ ou } x = 2 \end{aligned}$$

Logo, além da raiz dupla 3, a equação admite as raízes simples 4 e 2.

R.6 Mostrar que o número 1 é raiz tripla da equação $x^5 - 3x^4 + 6x^3 - 10x^2 + 9x - 3 = 0$.

Resolução

Para que 1 seja raiz tripla da equação proposta, temos, pelo teorema da decomposição, que essa equação deve ser equivalente a:

$$(x - 1)(x - 1)(x - 1) \underbrace{(x - r_1)(x - r_2)}_{Q_1(x)} = 0$$

em que r_1 e r_2 são raízes da equação, distintas de 1.

Assim, devemos ter que:

I. o polinômio

$P(x) \equiv x^5 - 3x^4 + 6x^3 - 10x^2 + 9x - 3$ é divisível por $x - 1$;

II. o quociente $Q_1(x)$, de $P(x)$ por $x - 1$, também é divisível por $x - 1$;

III. o quociente $Q_2(x)$, de $Q_1(x)$ por $x - 1$, também é divisível por $x - 1$;

IV. o quociente $Q_3(x)$, de $Q_2(x)$ por $x - 1$, **não** é divisível por $x - 1$.

Vamos às constatações:

I. Aplicando Briot-Ruffini:

$$\begin{array}{r|rrrrrr} 1 & 1 & -3 & 6 & -10 & 9 & -3 \\ & & 1 & -2 & 4 & -6 & 3 & 0 \end{array}$$

Logo, $P(x)$ é divisível por $x - 1$; portanto temos:

$$P(x) \equiv (x - 1)(x^4 - 2x^3 + 4x^2 - 6x + 3)$$

$Q_1(x)$

II. Aplicando Briot-Ruffini:

$$\begin{array}{r|rrrrr} 1 & 1 & -2 & 4 & -6 & 3 \\ & & 1 & -1 & 3 & -3 & 0 \end{array}$$

Logo, $Q_1(x)$ é divisível por $x - 1$; portanto temos:

$$Q_1(x) \equiv (x - 1)(x^3 - x^2 + 3x - 3)$$

$Q_2(x)$

III. Aplicando Briot-Ruffini:

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 & 1 & -1 & 3 & -3 \\ & & 1 & 0 & 3 & 0 \end{array}$$

Logo, $Q_2(x)$ é divisível por $x - 1$; portanto temos:

$$Q_2(x) \equiv (x - 1)(x^2 + 3)$$

$Q_3(x)$

IV. Pelo teorema de D'Alembert, temos que

$Q_3(x) \equiv x^2 + 3$ não é divisível por $x - 1$, pois $Q_3(1) \neq 0$.

Assim, o polinômio $P(x)$ é tal que:

$$P(x) \equiv (x - 1)(x - 1)(x - 1)(x^2 + 3)$$

$$\therefore P(x) \equiv (x - 1)^3(x^2 + 3)$$

com $x^2 + 3$ **não** divisível por $x - 1$.

Logo, 1 é raiz tripla de $P(x)$.

(c.q.d.)



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.7 Construa a equação polinomial $P(x) = 0$ cujo conjunto solução é $S = \{-1, 1, 2, -2\}$, sendo -1 e 1 raízes simples, 2 uma raiz dupla, -2 uma raiz tripla e sendo $P(x)$ um polinômio de coeficiente dominante igual a 7 .

B.8 (Fesp-PE) Se $f(x) = 2x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d$ é uma função polinomial, cujas raízes são $2, 3, 5$ e 6 , podemos afirmar que $f(8)$ é igual a:

- a) 120 c) 360 e) 1
b) 0 d) 240

Sugestão. Conhecendo as raízes e o coeficiente dominante do polinômio, podemos representá-lo na forma fatorada.

B.9 Sabendo que -1 é raiz dupla da equação $x^4 + 2x^3 + 2x^2 + 2x + 1 = 0$, obtenha as outras raízes em $\mathbb{C}$.

B.10 (U. E. Londrina-PR) Se o polinômio $x^3 + (k - 4)x^2 - 8x + 4k$, $k \in \mathbb{R}$, admite a raiz 2 com multiplicidade 2 , então a outra raiz é:

- a) 1 c) -1 e) -3
b) 0 d) -2

B.11 Mostre que:

a) 5 é raiz dupla da equação

$$x^6 - 10x^5 + 25x^4 + x^2 - 10x + 25 = 0;$$

b) 2 é raiz tripla da equação

$$x^5 - 6x^4 + 11x^3 - 2x^2 - 12x + 8 = 0$$

Exercícios complementares C.3 e C.4

4. RAÍZES IMAGINÁRIAS

Vamos estudar agora um teorema que diz respeito às raízes imaginárias de uma equação polinomial de coeficientes reais. Lembre-se de que **número imaginário** é todo número complexo z não real, isto é, $z = a + bi$ com $a \in \mathbb{R}$ e $b \in \mathbb{R}^*$.

Teorema

Se o número imaginário $z = a + bi$, $a \in \mathbb{R}$ e $b \in \mathbb{R}^*$, é raiz de uma equação polinomial $P(x) = 0$ com coeficientes reais, então o conjugado de z , $\bar{z} = a - bi$, também é raiz dessa equação.

Demonstração

Seja $P(x) \equiv a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \dots + a_0$ um polinômio com coeficientes reais tal que o número imaginário $z = a + bi$, $a \in \mathbb{R}$ e $b \in \mathbb{R}^*$, seja raiz da equação $P(x) = 0$.

Temos que $P(z) = 0$, ou seja:

$$a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + a_{n-2} z^{n-2} + \dots + a_0 = 0 \quad (\text{I})$$

Se dois complexos são iguais, então seus conjugados são iguais. Por isso, podemos concluir da sentença (I) que:

$$\overline{a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + a_{n-2} z^{n-2} + \dots + a_0} = \overline{0}$$

Pelas propriedades do conjugado de um complexo, podemos escrever:

$$\begin{aligned} \overline{a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + a_{n-2} z^{n-2} + \dots + a_0} &= \overline{0} \\ \therefore \overline{a_n z^n} + \overline{a_{n-1} z^{n-1}} + \overline{a_{n-2} z^{n-2}} + \dots + \overline{a_0} &= \overline{0} \\ \therefore a_n \bar{z}^n + a_{n-1} \bar{z}^{n-1} + a_{n-2} \bar{z}^{n-2} + \dots + a_0 &= 0 \\ \therefore a_n (\bar{z})^n + a_{n-1} (\bar{z})^{n-1} + a_{n-2} (\bar{z})^{n-2} + \dots + a_0 &= 0 \\ \therefore P(\bar{z}) &= 0 \end{aligned}$$

ou seja, $\bar{z}$ é raiz da equação $P(x) = 0$.

(c.q.d.)

Consequências

- Se um número imaginário z é raiz de multiplicidade k de uma equação polinomial de coeficientes reais, então o conjugado de z também é raiz de multiplicidade k dessa equação.

- O número de raízes imaginárias de uma equação polinomial de coeficientes reais é necessariamente par.
- Se uma equação polinomial de coeficientes reais tem grau ímpar, então essa equação admite pelo menos uma raiz real.



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

- R.7** Qual é o menor grau possível de uma equação polinomial $P(x) = 0$ de coeficientes reais que possui como raízes simples os números 8 , $2 + i$ e $-3i$?

Resolução

Pelo teorema anterior, se $P(x) = 0$ é uma equação polinomial de coeficientes reais e os números imaginários $2 + i$ e $-3i$ são raízes simples dessa equação, então os conjugados $2 - i$ e $3i$ também são raízes simples dessa equação. Assim, a equação $P(x) = 0$ tem pelo menos cinco raízes e, portanto, o menor grau possível dessa equação é 5.

- R.8** Resolver, em $\mathbb{C}$, a equação polinomial $x^4 - 2x^3 + x^2 - 8x - 12 = 0$ sabendo que $2i$ é uma de suas raízes.

Resolução

A equação polinomial $P(x) = 0$ possui coeficientes reais. Portanto temos que, se $2i$ é raiz da equação, então $-2i$ também o é. Assim, $P(x)$ é divisível por $(x - 2i)(x + 2i) = x^2 + 4$. Efetuando a divisão de $P(x)$ por $x^2 + 4$ temos:

$$\begin{array}{r}
 \overline{) x^4 - 2x^3 + x^2 - 8x - 12} \\
 \underline{x^4 + 4x^2} \\
 -2x^3 - 3x^2 - 8x - 12 \\
 \underline{-2x^3 - 8x} \\
 -3x^2 + 0x - 12 \\
 \underline{-3x^2 - 12} \\
 0
 \end{array}$$

Assim, a equação $P(x) = 0$ é equivalente a $(x^2 + 4)(x^2 - 2x - 3) = 0$.

Pela propriedade do produto nulo, obtemos:

$$\begin{aligned}
 x^2 + 4 = 0 &\Rightarrow x^2 = -4 \therefore x = \pm 2i \text{ ou} \\
 x^2 - 2x - 3 = 0 &\therefore \Delta = (-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-3) = 16 \\
 \therefore x = \frac{2 \pm \sqrt{16}}{2} &\therefore x = 3 \text{ ou } x = -1
 \end{aligned}$$

Logo, o conjunto solução da equação é:

$$S = \{2i, -2i, 3, -1\}$$



EXERCÍCIOS BÁSICOS

- B.12** Determine o menor grau possível de uma equação polinomial $P(x) = 0$ de coeficientes reais que possui:
- 6, $4 - 3i$ e $-2i$ como raízes simples;
 - 3 como raiz simples e $3 - 4i$ como raiz tripla;
 - $5 - i$ como raiz tripla e $2 + i$ como raiz dupla;
 - 2 como raiz tripla, $6i$ como raiz de multiplicidade 4 e $1 + i$ como raiz simples.

- B.13** Construa a equação polinomial $P(x) = 0$ com coeficientes reais, de menor grau possível, que admita como raízes os números:

- 3 , $2 + i$ e $-2i$, e que $P(x)$ tenha coeficiente dominante igual a 4;
- $-6i$, $3i$ e $1 + i$, e que $P(x)$ tenha coeficiente dominante igual a 1;
- 4 , -2 , i e $1 - i$, e que $P(x)$ tenha coeficiente dominante igual a 6;
- 4 , 3 e $-i$, e que $P(x)$ tenha coeficiente dominante igual a 1.

- B.14** Resolva, em $\mathbb{C}$, a equação polinomial $x^4 - 2x^3 + 10x^2 - 18x + 9 = 0$, sabendo que $3i$ é uma de suas raízes.

- B.15** (Mackenzie) Um polinômio $P(x)$, de coeficientes reais e menor grau possível, admite as raízes 1 e i . Se $P(0) = -1$, então $P(-1)$ vale:

- -4
- 4
- -2
- 2
- -1

Exercícios complementares de C.5 a C.7

5. RAÍZES RACIONAIS

Teorema

Seja $\frac{p}{q}$ com p e q inteiros primos entre si e $q \neq 0$.

Se $\frac{p}{q}$ é raiz da equação polinomial

$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \dots + a_0 = 0$, na variável x e com **coeficientes inteiros**, então p é divisor de a_0 e q é divisor de a_n .

Demonstração

Sendo $\frac{p}{q}$ uma raiz da equação, devemos ter:

$$\begin{aligned}
 a_n \left(\frac{p}{q} \right)^n + a_{n-1} \left(\frac{p}{q} \right)^{n-1} + a_{n-2} \left(\frac{p}{q} \right)^{n-2} + \dots + a_0 &= 0 \\
 \therefore a_n \cdot \frac{p^n}{q^n} + a_{n-1} \cdot \frac{p^{n-1}}{q^{n-1}} + a_{n-2} \cdot \frac{p^{n-2}}{q^{n-2}} + \dots + a_0 &= 0.
 \end{aligned}$$

Multiplicando por q^n ambos os membros, obtemos:

$$\begin{aligned}
 a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} q + a_{n-2} p^{n-2} q^2 + \dots + a_1 p q^{n-1} + a_0 q^n &= 0 \quad (\text{I}) \\
 \therefore a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} q + a_{n-2} p^{n-2} q^2 + \dots + a_1 p q^{n-1} &= -a_0 q^n \\
 \therefore p(a_n p^{n-1} + a_{n-1} p^{n-2} q + a_{n-2} p^{n-3} q^2 + \dots + a_1 q^{n-1}) &= -a_0 q^n
 \end{aligned}$$

Como o produto de inteiros é inteiro e a soma de inteiros também é inteiro, concluímos que o primeiro membro da igualdade anterior é um número inteiro. Portanto o segundo membro, $-a_0 q^n$, é inteiro e múltiplo de p , pois é igual ao produto de p por um inteiro k_1 , ou seja, $pk_1 = -a_0 q^n$, $k_1 \in \mathbb{Z}$.

Como p e q são primos entre si, temos que p e q^n também o são. Logo, p é **divisor** de a_0 .

Temos, ainda, que a igualdade (I) é equivalente a:

$$a_{n-1}p^{n-1}q + a_{n-2}p^{n-2}q^2 + \dots + a_0q^n = -a_np^n$$

$$\therefore q(a_{n-1}p^{n-1} + a_{n-2}p^{n-2}q + \dots + a_0q^{n-1}) = -a_np^n$$

Como a expressão entre parênteses é um número inteiro k_2 , podemos escrever:

$$qk_2 = -a_np^n, k_2 \in \mathbb{Z}$$

Como q e p são primos entre si, temos que q e p^n também o são.

Logo, q é **divisor** de a_n .

(c.q.d.)

Notas

1. Nem toda equação polinomial de coeficientes inteiros admite raiz racional. Por exemplo, a equação $x^2 - 2 = 0$ não admite raiz racional.

2. Se a equação polinomial de coeficientes inteiros $P(x) = 0$ tem o polinômio $P(x)$ com coeficiente dominante igual a 1, e admite raízes racionais, então essas raízes

são inteiras. Por exemplo, se $\frac{p}{q}$, com p e q inteiros primos entre si e $q \neq 0$, é raiz da equação $x^2 - 5x + 6 = 0$, então p é divisor de 6, $p \in \{\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6\}$, e q é divisor de 1, $q \in \{\pm 1\}$. Logo, $\frac{p}{q} \in \{\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6\}$.



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.9 Determinar, se existirem, todas as raízes racionais da equação $3x^3 - 6x^2 - x + 2 = 0$.

Resolução

Se essa equação admite raiz do tipo $\frac{p}{q}$, com p e q inteiros primos entre si e $q \neq 0$, então p é divisor de 2 e q é divisor de 3, ou seja, $p \in \{\pm 1, \pm 2\}$ e $q \in \{\pm 1, \pm 3\}$.

$$\text{Logo, } \frac{p}{q} \in \left\{ \pm 1, \pm \frac{1}{3}, \pm 2, \pm \frac{2}{3} \right\}.$$

Testando cada uma das "candidatas" a raiz racional da equação $P(x) = 0$, temos:

$$P(1) = 3 \cdot 1^3 - 6 \cdot 1^2 - 1 + 2 = -2$$

$$P(-1) = 3(-1)^3 - 6(-1)^2 - (-1) + 2 = -6$$

$$P\left(\frac{1}{3}\right) = 3\left(\frac{1}{3}\right)^3 - 6\left(\frac{1}{3}\right)^2 - \frac{1}{3} + 2 = \frac{10}{9}$$

$$P\left(-\frac{1}{3}\right) = 3\left(-\frac{1}{3}\right)^3 - 6\left(-\frac{1}{3}\right)^2 - \left(-\frac{1}{3}\right) +$$

$$+ 2 = \frac{14}{9}$$

$$P(2) = 3 \cdot 2^3 - 6 \cdot 2^2 - 2 + 2 = 0 \Rightarrow 2 \text{ é raiz}$$

$$P(-2) = 3(-2)^3 - 6(-2)^2 - (-2) + 2 = -44$$

$$P\left(\frac{2}{3}\right) = 3\left(\frac{2}{3}\right)^3 - 6\left(\frac{2}{3}\right)^2 - \frac{2}{3} + 2 = -\frac{4}{9}$$

$$P\left(-\frac{2}{3}\right) = 3\left(-\frac{2}{3}\right)^3 - 6\left(-\frac{2}{3}\right)^2 - \left(-\frac{2}{3}\right) +$$

$$+ 2 = -\frac{8}{9}$$

Logo, a equação admite apenas uma raiz racional, o número 2.

Nota

O teorema do resto nos garante que o resto da divisão de um polinômio $P(x)$ por $x - a$ é igual a $P(a)$. Assim, nesse exercício, poderíamos ter abreviado os cálculos através do dispositivo prático de Briot-Ruffini. Observe o exercício seguinte, em que utilizamos esse recurso.

R.10 Resolver, em $\mathbb{C}$, a equação $x^4 - 5x^3 + x^2 + 5x - 2 = 0$.

Resolução

A equação possui todos os coeficientes inteiros. Logo, se $\frac{p}{q}$, com p e q inteiros primos entre si e $q \neq 0$, é raiz da equação, então $p \in \{\pm 1, \pm 2\}$ e $q \in \{\pm 1\}$.

Assim, temos que $\frac{p}{q} \in \{\pm 1, \pm 2\}$.

Testando essas "candidatas" a raiz da equação $P(x) = 0$, obtemos:

1	1	-5	1	5	-2
↑	1	-4	-3	2	0
	$x^3 - 4x^2 - 3x + 2$				$P(1)$

$\therefore 1$ é raiz

Como $P(x)$ é divisível por $x - 1$, temos:

$$P(x) = (x - 1)(x^3 - 4x^2 - 3x + 2)$$

$Q_1(x)$

Logo, se existem outras raízes racionais, estas devem ser raízes de $Q_1(x)$.

Testando as demais "candidatas" em $Q_1(x)$, obtemos:

-1	1	-4	-3	2
↑	1	-5	2	0
	$x^2 - 5x + 2$			$Q_1(-1)$

$\therefore -1$ é raiz

Assim, podemos escrever:

$$P(x) = (x - 1)(x + 1)(x^2 - 5x + 2) \quad (I)$$

$Q_2(x)$

Logo, se a equação admite outras raízes racionais, estas são raízes de $Q_2(x)$.

Testando 2 e -2 em $Q_2(x)$, temos:

-2	2	1	-5	2
↑	1	-3	-4	0
	1	-7	16	0

$\rightarrow Q_2(2)$
 $\rightarrow Q_2(-2)$

Concluimos então que as únicas raízes racionais de $P(x) = 0$ são 1 e -1.

De (I), temos que a equação $P(x) = 0$ pode ser escrita como $(x - 1)(x + 1)(x^2 - 5x + 2) = 0$.

Pela propriedade do produto nulo, obtemos:

$$x - 1 = 0 \Rightarrow x = 1; \text{ ou } x + 1 = 0 \Rightarrow x = -1; \text{ ou } x^2 - 5x + 2 = 0 \therefore \Delta = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2 = 17$$

$$\therefore x = \frac{5 \pm \sqrt{17}}{2}$$

Temos, então, como conjunto solução:

$$S = \left\{ 1, -1, \frac{5 + \sqrt{17}}{2}, \frac{5 - \sqrt{17}}{2} \right\}$$



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.16 Determine, se existirem, as raízes racionais de cada uma das seguintes equações:

- $2x^4 + x^3 + x^2 + x - 1 = 0$
- $x^5 + 3x^4 - 8x^3 - 7x - 2 = 0$
- $3x^4 + 2x^3 + 5x^2 + 4x - 2 = 0$

B.17 Resolva, em $\mathbb{C}$, cada uma das seguintes equações:

- $x^4 + 3x^3 + 3x^2 + 3x + 2 = 0$
- $6x^4 - x^3 + 11x^2 - 2x - 2 = 0$
- $2x^4 - 4x^3 + x^2 + x = 0$

Exercícios complementares C.8 e C.9

6. RELAÇÕES DE GIRARD

Albert Girard (1590-1633), flamengo, em sua obra *Invention nouvelle en l'algèbre*, apresentou um importante teorema que relaciona as raízes com os coeficientes de uma equação polinomial. Antes de estudar esse teorema em sua forma geral, vamos abordá-lo particularmente para equações do 2º e do 3º grau.

As relações de Girard em uma equação do 2º grau

Consideremos o polinômio do 2º grau $P(x) \equiv ax^2 + bx + c$ cujas raízes são r_1 e r_2 . Pelo teorema da decomposição de um polinômio, podemos escrever:

$$ax^2 + bx + c \equiv a(x - r_1)(x - r_2)$$

$$\therefore x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} \equiv (x - r_1)(x - r_2)$$

$$\therefore x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} \equiv x^2 - (r_1 + r_2)x + r_1r_2$$

$$\therefore \begin{cases} -(r_1 + r_2) = \frac{b}{a} \\ r_1r_2 = \frac{c}{a} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r_1 + r_2 = -\frac{b}{a} \\ r_1r_2 = \frac{c}{a} \end{cases}$$

Temos, então, o seguinte:

As raízes r_1 e r_2 da equação polinomial do 2º grau $ax^2 + bx + c = 0$ são tais que:

$$\begin{cases} r_1 + r_2 = -\frac{b}{a} \\ r_1r_2 = \frac{c}{a} \end{cases}$$



EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.11 Sendo r_1 e r_2 as raízes da equação do 2º grau

$$3x^2 + \sqrt{5}x + \sqrt{2} = 0, \text{ calcular:}$$

- $r_1 + r_2$
- r_1r_2
- $\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}$
- $r_1^2 + r_2^2$
- $\frac{1}{r_1^2} + \frac{1}{r_2^2}$

Resolução

Os coeficientes da equação $3x^2 + \sqrt{5}x + \sqrt{2} = 0$ são $a = 3$, $b = \sqrt{5}$ e $c = \sqrt{2}$.

Assim, temos:

$$\text{a) } r_1 + r_2 = -\frac{b}{a} \Rightarrow r_1 + r_2 = -\frac{\sqrt{5}}{3}$$

$$\text{b) } r_1r_2 = \frac{c}{a} \Rightarrow r_1r_2 = \frac{\sqrt{2}}{3}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} &= \frac{r_2 + r_1}{r_1r_2} = \frac{-\frac{\sqrt{5}}{3}}{\frac{\sqrt{2}}{3}} = \\ &= -\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{10}}{2} \end{aligned}$$

d) Observando a identidade $(r_1 + r_2)^2 = r_1^2 + 2r_1r_2 + r_2^2$, podemos escrever:

$$r_1^2 + r_2^2 = (r_1 + r_2)^2 - 2r_1r_2$$

$$\therefore r_1^2 + r_2^2 = \left(-\frac{\sqrt{5}}{3}\right)^2 - 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{3}$$

$$\therefore r_1^2 + r_2^2 = \frac{5}{9} - \frac{2\sqrt{2}}{3} = \frac{5 - 6\sqrt{2}}{9}$$

$$\begin{aligned} \text{e) } \frac{1}{r_1^2} + \frac{1}{r_2^2} &= \frac{r_2^2 + r_1^2}{r_1^2r_2^2} = \frac{r_1^2 + r_2^2}{(r_1r_2)^2} = \\ &= \frac{\frac{5 - 6\sqrt{2}}{9}}{\left(\frac{\sqrt{2}}{3}\right)^2} = \frac{5 - 6\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.18 Sendo r_1 e r_2 as raízes da equação

$$2x^2 - \sqrt{3}x + \sqrt{6} = 0, \text{ calcule:}$$

- $r_1 + r_2$
- r_1r_2
- $\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}$
- $r_1^2 + r_2^2$
- $\frac{1}{r_1^2} + \frac{1}{r_2^2}$

B.19 O conjunto solução da equação $ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$ e $c \neq 0$, é $S = \{r_1, r_2\}$. Calcule em função de a , b e c os seguintes valores:

- $r_1 + r_2$
- $r_1 r_2$
- $\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}$
- $r_1^2 + r_2^2$
- $\frac{1}{r_1^2} + \frac{1}{r_2^2}$

Exercício complementar C. 10

As relações de Girard em uma equação do 3º grau

Consideremos, agora, o polinômio do 3º grau $P(x) \equiv ax^3 + bx^2 + cx + d$ cujas raízes são r_1, r_2 e r_3 . Pelo teorema da decomposição de um polinômio, podemos escrever:

$$ax^3 + bx^2 + cx + d \equiv a(x - r_1)(x - r_2)(x - r_3)$$

$$\therefore x^3 + \frac{b}{a}x^2 + \frac{c}{a}x + \frac{d}{a} \equiv$$

$$\equiv (x - r_1)(x - r_2)(x - r_3)$$

$$\therefore x^3 + \frac{b}{a}x^2 + \frac{c}{a}x + \frac{d}{a} \equiv$$

$$\equiv x^3 - (r_1 + r_2 + r_3)x^2 +$$

$$+ (r_1 r_2 + r_1 r_3 + r_2 r_3)x - r_1 r_2 r_3$$

$$\therefore \begin{cases} -(r_1 + r_2 + r_3) = \frac{b}{a} \\ r_1 r_2 + r_1 r_3 + r_2 r_3 = \frac{c}{a} \\ -r_1 r_2 r_3 = \frac{d}{a} \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} r_1 + r_2 + r_3 = -\frac{b}{a} \\ r_1 r_2 + r_1 r_3 + r_2 r_3 = \frac{c}{a} \\ r_1 r_2 r_3 = -\frac{d}{a} \end{cases}$$

Temos, então, o seguinte:

As raízes r_1, r_2 e r_3 da equação polinomial do 3º grau $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ são tais que:

$$\begin{cases} r_1 + r_2 + r_3 = -\frac{b}{a} \\ r_1 r_2 + r_1 r_3 + r_2 r_3 = \frac{c}{a} \\ r_1 r_2 r_3 = -\frac{d}{a} \end{cases}$$



EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.12 Sendo r_1, r_2 e r_3 as raízes da equação $2x^3 - 4x^2 + 3x + 1 = 0$, calcular:

- $r_1 + r_2 + r_3$
- $r_1 r_2 + r_1 r_3 + r_2 r_3$
- $r_1 r_2 r_3$
- $\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} + \frac{1}{r_3}$
- $r_1^2 + r_2^2 + r_3^2$
- $(r_1 r_2)^2 + (r_1 r_3)^2 + (r_2 r_3)^2$
- $\frac{1}{r_1^2} + \frac{1}{r_2^2} + \frac{1}{r_3^2}$

Resolução

Os coeficientes da equação $2x^3 - 4x^2 + 3x + 1 = 0$ são $a = 2$, $b = -4$, $c = 3$ e $d = 1$.

Assim, temos:

$$a) r_1 + r_2 + r_3 = -\frac{b}{a} \Rightarrow r_1 + r_2 + r_3 = -\frac{(-4)}{2} = 2$$

$$b) r_1 r_2 + r_1 r_3 + r_2 r_3 = \frac{c}{a} \Rightarrow r_1 r_2 + r_1 r_3 + r_2 r_3 = \frac{3}{2}$$

$$c) r_1 r_2 r_3 = -\frac{d}{a} \Rightarrow r_1 r_2 r_3 = -\frac{1}{2}$$

$$d) \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} + \frac{1}{r_3} = \frac{r_2 r_3 + r_1 r_3 + r_1 r_2}{r_1 r_2 r_3} = \frac{\frac{3}{2}}{-\frac{1}{2}} = -3$$

e) Observando a identidade:

$$(r_1 + r_2 + r_3)^2 = r_1^2 + r_2^2 + r_3^2 + 2r_1 r_2 + 2r_1 r_3 + 2r_2 r_3,$$

podemos escrever:

$$\begin{aligned} r_1^2 + r_2^2 + r_3^2 &= \\ &= (r_1 + r_2 + r_3)^2 - 2(r_1 r_2 + r_1 r_3 + r_2 r_3) \\ \therefore r_1^2 + r_2^2 + r_3^2 &= 2^2 - 2 \cdot \frac{3}{2} = 1 \end{aligned}$$

f) Observando a identidade $(r_1 r_2 + r_1 r_3 + r_2 r_3)^2 = (r_1 r_2)^2 + (r_1 r_3)^2 + (r_2 r_3)^2 + 2r_1^2 r_2 r_3 + 2r_1 r_2^2 r_3 + 2r_1 r_2 r_3^2$, podemos escrever:

$$\begin{aligned} (r_1 r_2)^2 + (r_1 r_3)^2 + (r_2 r_3)^2 &= \\ &= (r_1 r_2 + r_1 r_3 + r_2 r_3)^2 - 2r_1 r_2 r_3(r_1 + r_2 + r_3) \\ \therefore (r_1 r_2)^2 + (r_1 r_3)^2 + (r_2 r_3)^2 &= \end{aligned}$$

$$= \left(\frac{3}{2}\right)^2 - 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)(2) = \frac{9}{4} + 2 = \frac{17}{4}$$

$$g) \frac{1}{r_1^2} + \frac{1}{r_2^2} + \frac{1}{r_3^2} = \frac{r_2^2 r_3^2 + r_1^2 r_3^2 + r_1^2 r_2^2}{r_1^2 r_2^2 r_3^2}$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{1}{r_1^2} + \frac{1}{r_2^2} + \frac{1}{r_3^2} &= \frac{(r_1 r_2)^2 + (r_1 r_3)^2 + (r_2 r_3)^2}{(r_1 r_2 r_3)^2} = \\ &= \frac{\frac{17}{4}}{\left(-\frac{1}{2}\right)^2} = 17 \end{aligned}$$



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.20 Sendo r_1, r_2 e r_3 as raízes da equação $3x^3 - 3x^2 + 6x - 1 = 0$, calcule:

- $r_1 + r_2 + r_3$
- $r_1r_2 + r_1r_3 + r_2r_3$
- $r_1r_2r_3$
- $\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} + \frac{1}{r_3}$
- $r_1^2 + r_2^2 + r_3^2$
- $(r_1r_2)^2 + (r_1r_3)^2 + (r_2r_3)^2$
- $\frac{1}{r_1^2} + \frac{1}{r_2^2} + \frac{1}{r_3^2}$

B.21 O conjunto solução da equação $x^3 + x - 1 = 0$ é $S = \{r_1, r_2, r_3\}$. Calcule:

- $r_1 + r_2 + r_3$
- $r_1r_2 + r_1r_3 + r_2r_3$
- $r_1r_2r_3$
- $\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} + \frac{1}{r_3}$
- $r_1^2 + r_2^2 + r_3^2$
- $(r_1r_2)^2 + (r_1r_3)^2 + (r_2r_3)^2$
- $\frac{1}{r_1^2} + \frac{1}{r_2^2} + \frac{1}{r_3^2}$

B.22 (ITA-SP) Se a, b e c são as raízes da equação $x^3 - 2x^2 + 3x - 4 = 0$, então o valor de

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \text{ é:}$$

- $\frac{1}{4}$
- $-\frac{1}{4}$
- $\frac{3}{4}$
- $\frac{3}{2}$
- n.d.a.

B.23 (UFMG) Os números -1 e 1 são raízes do polinômio $P(x) = cx^3 + ax^2 + bx + 2c$. A terceira raiz de $P(x)$ é:

- -3
- -2
- 0
- $\frac{1}{2}$
- 2

Sugestão. Indique por r a terceira raiz e aplique as relações de Girard.

B.24 (UFRN) A equação $x^3 + mx^2 + 2x + n = 0$, em que m e n são números reais, admite $1 + i$ como raiz. Então, m e n valem, respectivamente:

- 2 e -2
- 2 e 0
- 0 e 2
- -2 e 0
- 2 e 2

Sugestão. Lembrando que o conjugado de $1 + i$ também é raiz da equação, indique a terceira raiz por r e aplique as relações de Girard.

As relações de Girard em uma equação de grau n

Finalmente, vamos apresentar as relações de Girard em sua forma geral:

Teorema

Em toda equação polinomial de grau $n, n > 1$, $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \dots + a_0 = 0$, cujas raízes são $r_1, r_2, r_3, \dots, r_n$, tem-se que:

- a soma das raízes é igual a $-\frac{a_{n-1}}{a_n}$, ou seja,

$$r_1 + r_2 + r_3 + \dots + r_n = -\frac{a_{n-1}}{a_n};$$

- a soma dos produtos das raízes, tomadas duas a duas, é igual a $\frac{a_{n-2}}{a_n}$, ou seja:

$$r_1r_2 + r_1r_3 + r_1r_4 + \dots + r_{n-1}r_n = \frac{a_{n-2}}{a_n}$$

- a soma dos produtos das raízes, tomadas três a três, é igual a $-\frac{a_{n-3}}{a_n}$, ou seja:

$$r_1r_2r_3 + r_1r_2r_4 + r_1r_2r_5 + \dots + r_{n-2}r_{n-1}r_n = -\frac{a_{n-3}}{a_n}$$

$\vdots$

- o produto de todas as raízes é igual a $\frac{(-1)^n(a_0)}{a_n}$, ou seja:

$$r_1r_2r_3 \dots r_n = \frac{(-1)^n a_0}{a_n}$$



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.13 Sendo r_1, r_2, r_3 e r_4 as raízes da equação $2x^4 - 8x^3 - 3x^2 - 2x + 1 = 0$, calcular:

- $r_1 + r_2 + r_3 + r_4$
- $r_1r_2 + r_1r_3 + r_1r_4 + r_2r_3 + r_2r_4 + r_3r_4$
- $r_1r_2r_3 + r_1r_2r_4 + r_1r_3r_4 + r_2r_3r_4$
- $r_1r_2r_3r_4$

Resolução

Os coeficientes da equação

$$2x^4 - 8x^3 - 3x^2 - 2x + 1 = 0 \text{ são}$$

$a = 2, b = -8, c = -3, d = -2$ e $e = 1$. Pelo teorema de Girard, temos:

$$a) r_1 + r_2 + r_3 + r_4 = -\frac{b}{a} = -\frac{(-8)}{2} = 4$$

$$b) r_1r_2 + r_1r_3 + r_1r_4 + r_2r_3 + r_2r_4 + r_3r_4 = \frac{c}{a} = -\frac{3}{2}$$

$$c) r_1r_2r_3 + r_1r_2r_4 + r_1r_3r_4 + r_2r_3r_4 = -\frac{d}{a} = -\frac{(-2)}{2} = 1$$

$$d) r_1r_2r_3r_4 = \frac{e}{a} = \frac{1}{2}$$

- C.9** Resolva, em $\mathbb{C}$, a equação $x^4 - ax^3 - bx^2 - ax + 2 = 0$, com $\{a, b\} \subset \mathbb{Z}$, sabendo que duas de suas raízes são números inteiros positivos e consecutivos.
- C.10** As dimensões, em cm, de um retângulo são as raízes da equação do 2º grau $ax^2 + bx + c = 0$. Determine o perímetro e a área desse retângulo.
- C.11** As dimensões, em cm, de um paralelepípedo reto-retângulo são as raízes da equação do 3º grau $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$. Calcule a área total e o volume desse paralelepípedo.
- C.12** (Fuvest-SP) As equações $x^3 + bx^2 + cx + d = 0$ e $x^2 + x - 2 = 0$ têm o mesmo conjunto solução. Quais os possíveis valores de b, c e d ?
- C.13** Calcule a soma dos inversos das raízes da equação $2x^4 - 4x^3 + 6x^2 + 4x - 1 = 0$.
- C.14** Duas raízes da equação $x^3 - 10x^2 - 2x + 20 = 0$ são opostas (simétricas). Resolva em $\mathbb{C}$ essa equação.
- C.15** Resolva em $\mathbb{C}$ a equação $x^3 - 14x^2 + 288 = 0$, sabendo que uma de suas raízes é o dobro de outra.
- C.16** Resolva em $\mathbb{C}$ a equação $3x^4 - 19x^3 + 42x^2 - 36x + 8 = 0$, sabendo que uma de suas raízes tem multiplicidade 3.
- C.17** (Mackenzie-SP) Se a soma de duas raízes de $P(x) = x^3 - 6x^2 + 11x + k$ é 3, então o número real k é igual a:
 a) -6 c) -2 e) 6
 b) -3 d) 3
- C.18** (Cesgranrio) O produto de duas raízes da equação $2x^3 - 19x^2 + 37x - 14 = 0$ é 1. A soma das duas maiores raízes da equação é:
 a) 7 c) 9 e) 19
 b) 8 d) $\frac{19}{2}$
- C.19** (Fuvest-SP) Seja $P(x) = x^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$ um polinômio com coeficientes inteiros. Sabe-se que as quatro raízes de $P(x)$ são inteiras e que três delas são pares e uma é ímpar. Quantos coeficientes pares tem o polinômio $P(x)$?
 a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 e) 4

RESPOSTAS

Capítulo 1

Exercícios básicos

- B.1** $A = \{0, 2, 4, 6, \dots\}$; $B = \{-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4\}$;
 $A \cup B = \{-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, \dots\}$; $A \cap B = \{0, 2, 4\}$.
B.2 a) V; b) F; c) V; d) V; e) V; f) F; g) V. **B.3** a) $2,5 = \frac{25}{10} = \frac{5}{2}$;
b) $3,81 = \frac{381}{100}$; c) $0,03 = \frac{3}{100}$; d) $g = \frac{38}{9}$; e) $\frac{311}{90}$. **B.4** a) 36;
b) 36; c) -36; d) -8; e) -8; f) 1; g) 1; h) $\frac{81}{16}$; i) $\frac{81}{16}$; j) $-\frac{27}{8}$;
k) 0; l) 1; m) 1; n) -1; o) $\frac{1}{16}$; p) $\frac{25}{9}$; q) $\frac{25}{9}$; r) $\frac{27}{8}$; s) $-\frac{27}{8}$;
t) $-\frac{1}{125}$. **B.5** a) $81x^4$; b) x^{15} ; c) $8x^6$; d) $125a^6b^9$; e) $\frac{81a^4}{b^8}$;
f) $\frac{25x^8}{4a^2b^6}$; g) $81a^8$. **B.6** a) a^{10} ; b) a^5 ; c) $\frac{4a^8b}{c^3}$; d) $\frac{8x}{3y^4}$. **B.7** $\frac{2^{22}}{2} = 2^{21}$. **B.8** a) 5; b) 3; c) 6; d) 1; e) 0; f) 7; g) -5; h) -2;
i) -1. **B.9** a) $2\sqrt[3]{5}$; b) $4\sqrt{5}$; c) $2\sqrt{6}$; d) $2\sqrt[5]{4}$; e) $2\sqrt{10}$;
f) $2\sqrt{3}$; g) $\frac{2\sqrt{5}}{3}$; h) $\frac{3}{2}$; i) $\frac{3\sqrt{2}}{5}$. **B.10** a) $8\sqrt{7}$; b) $14\sqrt{2}$;
c) $13\sqrt[3]{3}$; d) $12\sqrt{10}$; e) $3\sqrt[5]{4}$; f) 24; g) $4\sqrt{2}$; h) $5\sqrt[3]{3}$. **B.11** e.
B.12 $\frac{13}{3}$. **B.13** $\frac{15}{4}$.

Exercícios complementares

- C.1** É um número irracional, pois é uma dízima não-periódica.
C.2 22,1602. **C.3** $\frac{65}{4}$. **C.4** $E = 3^n$. **C.5** b. **C.6** e. **C.7** b.
C.8 I) e; II) d; III) b. **C.9** c.

Capítulo 2

Exercícios básicos

- B.1** a) 2; b) -3; c) $t = -\frac{7}{5}$. **B.2** a) $S = \left\{\frac{16}{11}\right\}$; b) $S = \{6\}$;
c) $S = \left\{-\frac{4}{5}\right\}$; **B.3** 7 m. **B.4** 20. **B.5** Priscilla, Emerson e Ewer-
ton receberam R\$ 45,00, R\$ 40,00 e R\$ 120,00, respectivamente.
B.6 R\$ 1.987,50. **B.7** a) $S = \{3, 4, 5, 6, \dots\}$; b) $S = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$; c) $S = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$. **B.8** a) $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq -\frac{40}{3}\right\}$;
b) $S = \left\{k \in \mathbb{R} \mid k < \frac{16}{37}\right\}$; c) $S = \left\{y \in \mathbb{R} \mid y \leq -\frac{7}{10}\right\}$;
d) $S = \left\{a \in \mathbb{R} \mid a \neq -\frac{2}{3}\right\}$. **B.9** a) $S = \{(8, -1)\}$; b) $S = \{(1, 2)\}$;
c) $S = \left\{\left(\frac{20}{31}, \frac{8}{31}\right)\right\}$; d) $S = \{(-17, -13)\}$.
B.10 a) $S = \left\{\left(2, -\frac{2}{3}\right)\right\}$; b) $S = \left\{\left(-\frac{4}{3}, -1\right)\right\}$;
c) $S = \left\{\left(\frac{9}{23}, \frac{2}{23}\right)\right\}$; d) $S = \{(0, -1)\}$. **B.11** a.

Exercícios complementares

- C.1** c. **C.2** a. **C.3** b. **C.4** b. **C.5** a) $S = \mathbb{R}$; b) $S = \emptyset$. **C.6** e. **C.7** d.

Capítulo 3

Exercícios básicos

- B.1** a) $x^2 - 16$; b) $y^2 - 1$; c) $9t^2 - 25$; d) $x^6 - 4$; e) 1; f) 11.
B.2 a) $x^2 + 12x + 36$; b) $9k^2 + 12k + 4$; c) $y^2 - 6y + 9$; d) $25t^2 - 40t + 16$;
e) $4x^2 + 12xy + 9y^2$; f) $k^6 - 14k + 49$. **B.3** a) $\frac{3 - \sqrt{5}}{2}$;
b) $5\sqrt{3} + 5\sqrt{2}$; c) $4\sqrt{3} - 2$. **B.4** a) $2ab(4b + 5a)$; b) $5x(x - 3y)$;
c) $3t^2(t - 2)$; d) $3ab(2a^2 + 4b^2 - a^2b^2)$; e) $2^x(2 + 2^2 + 1) = 7 \cdot 2^x$.
B.5 a) $(c + d)(a + b)$; b) $(x + y)(a - b)$; c) $(x - y)(z + w)$;
d) $(a + 3b)(6c + 10d)$ ou $2(a + 3b)(3c + 5d)$; e) $(2x + 3)(6x^2 + 2)$ ou
 $2(2x + 3)(3x^2 + 1)$; f) $(4y - 1)(2y^2 + 3)$. **B.6** a) $(a + b)(a - b)$;
b) $(x + 3)(x - 3)$; c) $(y + 1)(y - 1)$; d) $(2 + 3z)(2 - 3z)$;
e) $(5p + 4q)(5p - 4q)$; f) $(a^2 + b)(a^2 - b)$; g) $(x^3 + y)(x^3 - y)$;
h) $(2c^4 + d)(2c^4 - d)$. **B.7** a) $(a + b)^2$; b) $(x - y)^2$; c) $(3a + 5)^2$;
d) $(2x - 3y)^2$; e) $(t + 1)^2$; f) $(5y - 1)^2$; g) $(x^2 + 3y)^2$.
B.8 $(x + y + z)(x + y - z)$. **B.9** a) $S = \{0, 1\}$; b) $S = \{-3, -2, 2\}$. **B.10** c.

Exercícios complementares

- C.1** b. **C.2** c. **C.3** a. **C.4** b. **C.5** $\frac{c+1}{a-b}$. **C.6** e. **C.7** c.

Capítulo 4

Exercícios básicos

- B.1** a) $S = \{5, -5\}$; b) $S = \{4, -4\}$; c) $S = \left\{\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}\right\}$;
d) $S = \left\{\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right\}$; e) $S = \emptyset$; f) $S = \{0, 7\}$; g) $S = \left\{0, \frac{2}{3}\right\}$;
h) $S = \left\{0, -\frac{2}{5}\right\}$. **B.2** a) $S = \left\{-2, \frac{1}{3}\right\}$; b) $S = \{3\}$; c) $S = \emptyset$;
d) $S = \{-3, 2\}$. **B.3** $\forall m, m \in \mathbb{R} \text{ e } m > \frac{9}{4}$. **B.4** $k = 2$ ou $k = -2$.
B.5 $\forall m, m \in \mathbb{R} \text{ e } m < 1$. **B.6** $\forall k, k \in \mathbb{R} \text{ e } k \geq -\frac{25}{32}$. **B.7** a) soma 5,
produto 6 e raízes 2 e 3; b) soma 9, produto 20 e raízes 4 e 5; c) soma
-5, produto 6 e raízes -2 e -3; d) soma -2, produto -8 e raízes -4 e 2.
B.8 a) $S = \left\{(3, 1), \left(-\frac{3}{2}, -\frac{7}{2}\right)\right\}$; b) $S = \{(-5, 14), (2, 0)\}$;
c) $S = \{(1, 1), (6, 16)\}$. **B.9** a) $3(x - 1)\left(x - \frac{2}{3}\right)$;
b) $4(y + 2)\left(y - \frac{1}{2}\right)$; c) $(p - 1)(p - 3)$; d) $(x + 2)(x - 1)$; e) $(k - 1)^2$;
f) $9\left(z + \frac{1}{3}\right)^2$. **B.10** b. **B.11** a) $S = \{1, 4\}$; b) $S = \left\{\frac{3}{2}, -2\right\}$;
c) $S = \left\{\frac{4}{3}\right\}$; d) $S = \{1\}$; e) $S = \{-1, 2\}$; f) $S = \left\{2, -\frac{1}{3}\right\}$.
B.12 a) $S = \{3\}$; b) $S = \{5\}$; c) $S = \{-2\}$; d) $S = \{1\}$.

Exercícios complementares

- C.1** a. **C.2** 10 pacotes. **C.3** $\forall k, k \in \mathbb{R} \text{ e } k < 4$. **C.4** $k = -1$ ou
 $k = \frac{1}{3}$. **C.5** c. **C.6** 12.031. **C.7** a. **C.8** d. **C.9** $S = \emptyset$.

Capítulo 5

Exercícios básicos

- B.1 a) $\frac{17}{50}$; b) $\frac{3}{100}$; c) $\frac{63}{20}$; d) $\frac{1}{125}$. B.2 a) 0,46; b) 1,49; c) 0,0023; d) 0,5683. B.3 a) 65%; b) 132%; c) 40%; d) 9%; e) 0,3%. B.4 a) 75%; b) 34%; c) 240%; d) 66,666...%. B.5 a. B.6 48 mulheres. B.7 8.388.400 habitantes. B.8 a) aproximadamente 36%; b) 178%; c) 63%; d) aproximadamente 86%. B.9 1,2%. B.10 R\$ 432,00. B.11 R\$ 910,00.

Exercícios complementares

- C.1 R\$ 1,82. C.2 a) R\$ 2.160,00; b) 28%. C.3 69,5%. C.4 c. C.5 e. C.6 b. C.7 d. C.8 d. C.9 b. C.10 c. C.11 b. C.12 e.

Capítulo 6

Exercícios básicos

- B.1 a. B.2 130°. B.3 144°. B.4 c. B.5 30°. B.6 30°. B.7 18°. B.8 d. B.9 130°. B.10 a) 360°; b) 540°; c) 1.080°. B.11 a) 360°; b) 540°; c) 720°; d) 1.440°. B.12 120°. B.13 Em um polígono convexo de n lados (n vértices) a soma S_i dos ângulos internos é $S_i = 180^\circ(n - 2)$. Indicando por S_e a soma de seus ângulos externos, temos que $S_i + S_e = n \cdot 180^\circ$, pois em cada vértice a soma do ângulo interno com o ângulo externo é 180° . Logo, $180^\circ(n - 2) + S_e = n \cdot 180^\circ \therefore S_e = 360^\circ$. B.14 36°.

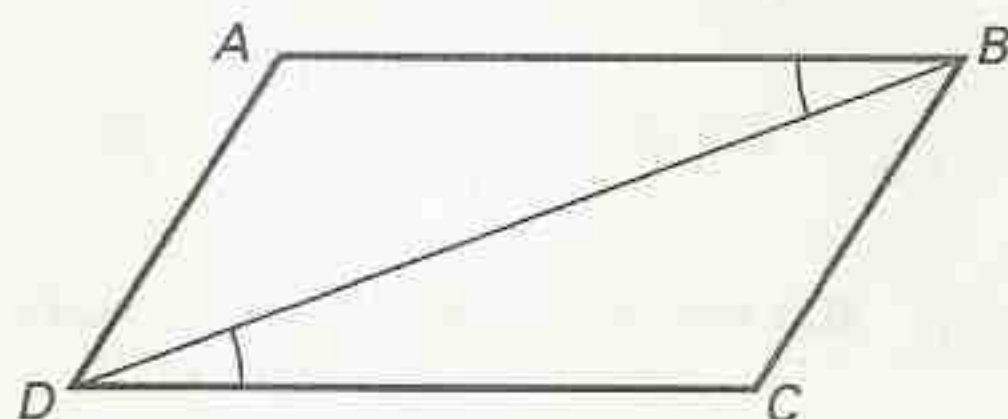
Exercícios complementares

- C.1 a. C.2 b. C.3 $x = 50^\circ$. C.4 b. C.5 a) $\alpha = 30^\circ$; b) 90° . C.6 $x = 5^\circ$. C.7 90° . C.8 140° . C.9 $x = 100^\circ$ e $y = 30^\circ$. C.10 $m(\widehat{BAC}) = 100^\circ$. C.11 b.

Capítulo 7

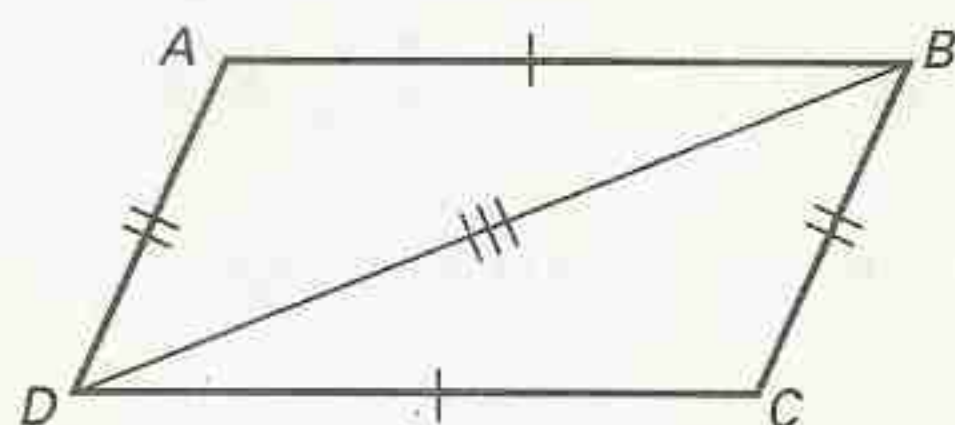
Exercícios básicos

B.1



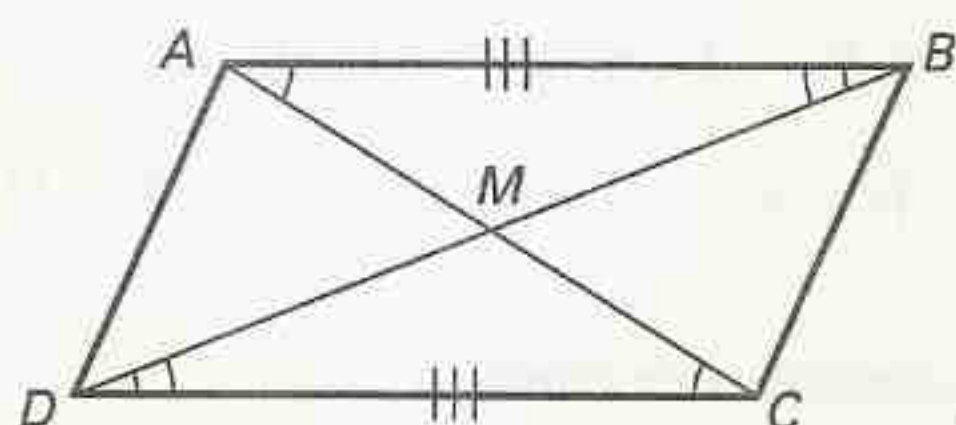
$\widehat{BDC} \cong \widehat{DBA}$ (alternos), $\widehat{DBC} \cong \widehat{BDA}$ (alternos) e $\overline{DB}$ é lado comum aos triângulos $\triangle ABD$ e $\triangle CDB$; logo, $\triangle ABD \cong \triangle CDB$ (caso ALA).

B.2



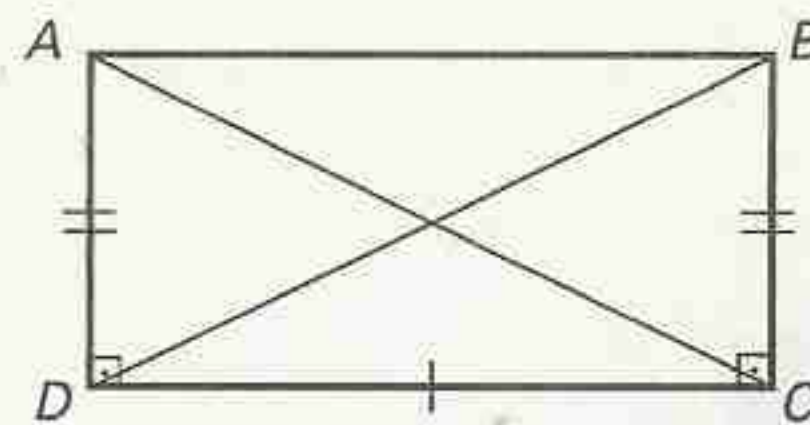
$\overline{AB} \cong \overline{CD}$, $\overline{AD} \cong \overline{BC}$ e $\overline{DB}$ é lado comum aos triângulos $\triangle ABD$ e $\triangle CDB$; logo, $\triangle ABD \cong \triangle CDB$ (caso LLL).

B.3



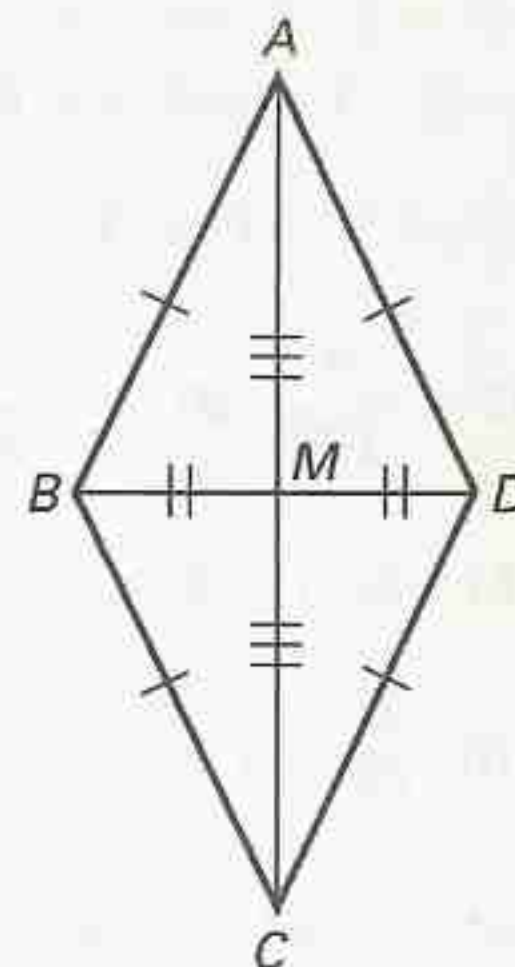
$\widehat{MAB} \cong \widehat{MCD}$ (alternos), $\widehat{MBA} \cong \widehat{MDC}$ (alternos) e $\overline{AB} \cong \overline{CD}$ (lados opostos de um paralelogramo); logo, $\triangle AMB \cong \triangle CMD$ (caso ALA).

B.4



$\overline{DC}$ é lado comum aos triângulos $\triangle ADC$ e $\triangle BCD$, $\widehat{ADC}$ e $\widehat{BCD}$ são retos e $\overline{AD} \cong \overline{BC}$; logo, $\triangle ADC \cong \triangle BCD$ (caso LAL).

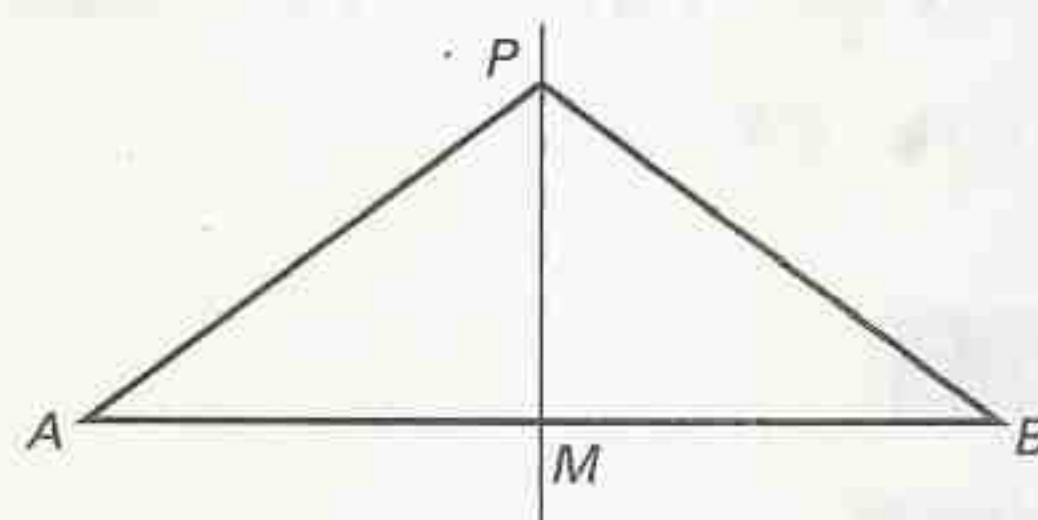
B.5



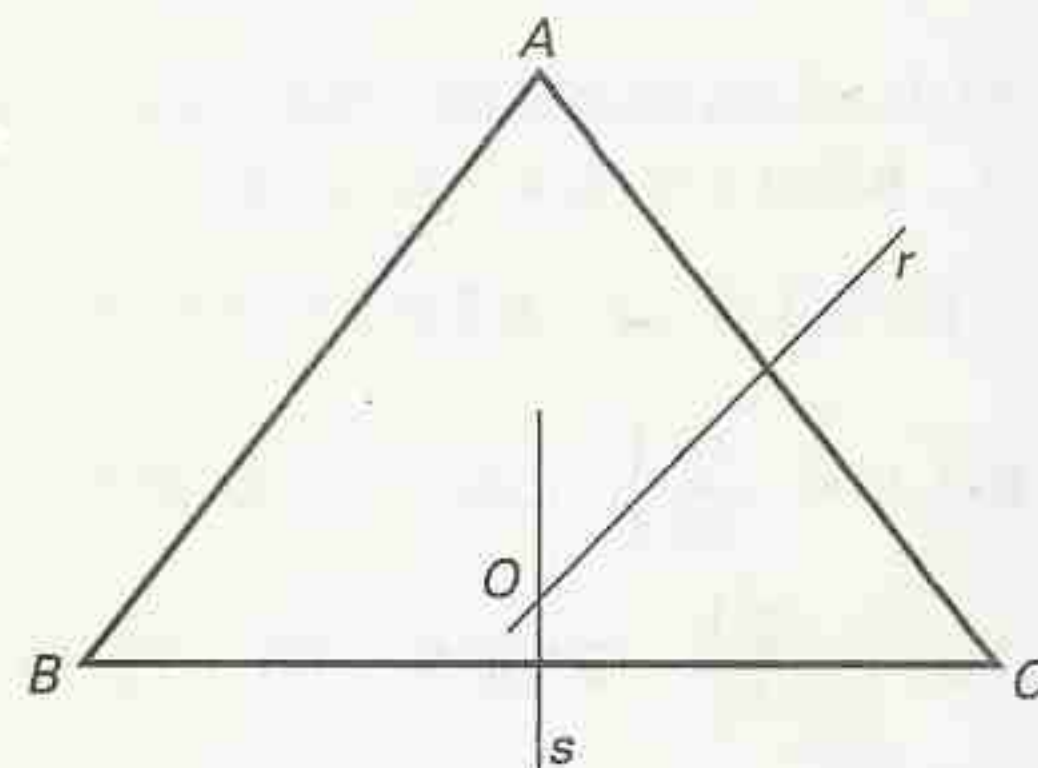
Se os quatro lados são congruentes entre si, então $ABCD$ é um paralelogramo, portanto suas diagonais se cruzam no ponto médio de cada uma; assim, pelo caso LLL, temos que $\triangle AMD \cong \triangle AMB \cong \triangle CMD \cong \triangle CMB$. B.6 a) 2; b) como $\triangle ACB \cong \triangle ECD$ (caso LAL), temos $\widehat{CAB} \cong \widehat{CED}$. Os ângulos $\widehat{CAB}$ e $\widehat{CED}$ são alternos congruentes; logo, $\overline{AB} \parallel \overline{DE}$. B.7 40° . B.8 60° . B.9 45° . B.10 35° . B.11 80° . B.12 60° . B.13 a) 120° ; b) 90° . B.14 1.260 m. B.15 55° . B.16 5 cm. B.17 $y = 40^\circ$ e $x = 80^\circ$. B.18 50° , 40° e 90° .

Exercícios complementares

- C.1 $CA = 400$ m e $CB = 600$ m.
C.2 • M é ponto médio de $\overline{AB}$, portanto M equidista de A e B .
• Seja P , $P \neq M$, um ponto qualquer da mediatriz
 $\triangle AMP \cong \triangle BMP$ (caso LAL) $\Rightarrow \overline{PA} \cong \overline{PB}$.
• Portanto, qualquer ponto da mediatriz equidista de A e B .



- C.3 I) O pertence à mediatriz r de $\overline{AC}$, logo, O equidista de A e C .
II) O pertence à mediatriz s de $\overline{BC}$, logo, O equidista de B e C .
Por (I) e (II), O equidista dos três vértices do $\triangle ABC$.

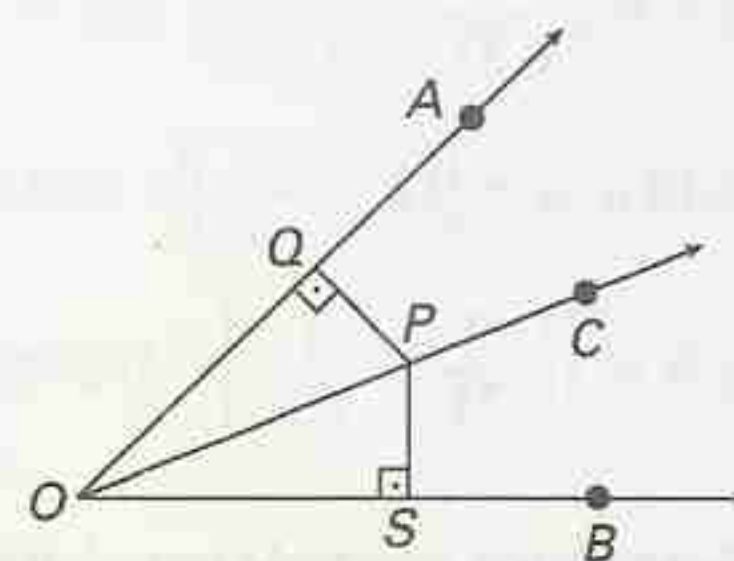


- C.4 I) O equidista de $\overline{OA}$ e $\overline{OB}$, pois pertence a ambos.

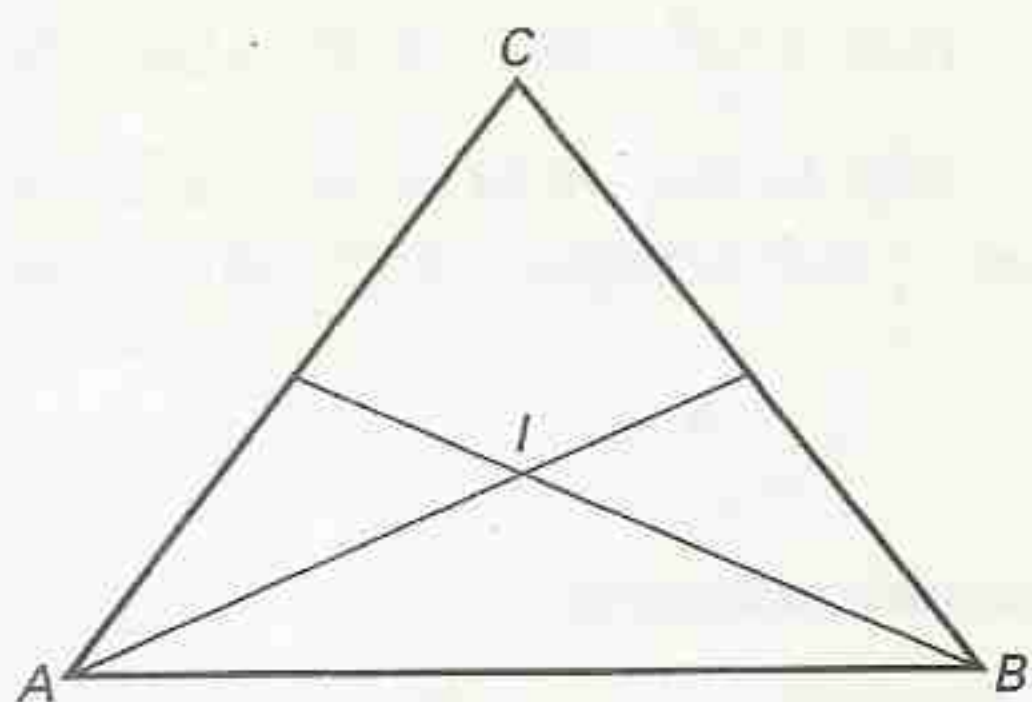
II) Sendo P , $P \neq O$, um ponto da bissetriz $\overline{OC}$, temos que:

$$\triangle OPQ \cong \triangle OPS \text{ (caso LAA)} \Rightarrow \overline{PQ} \cong \overline{PS}$$

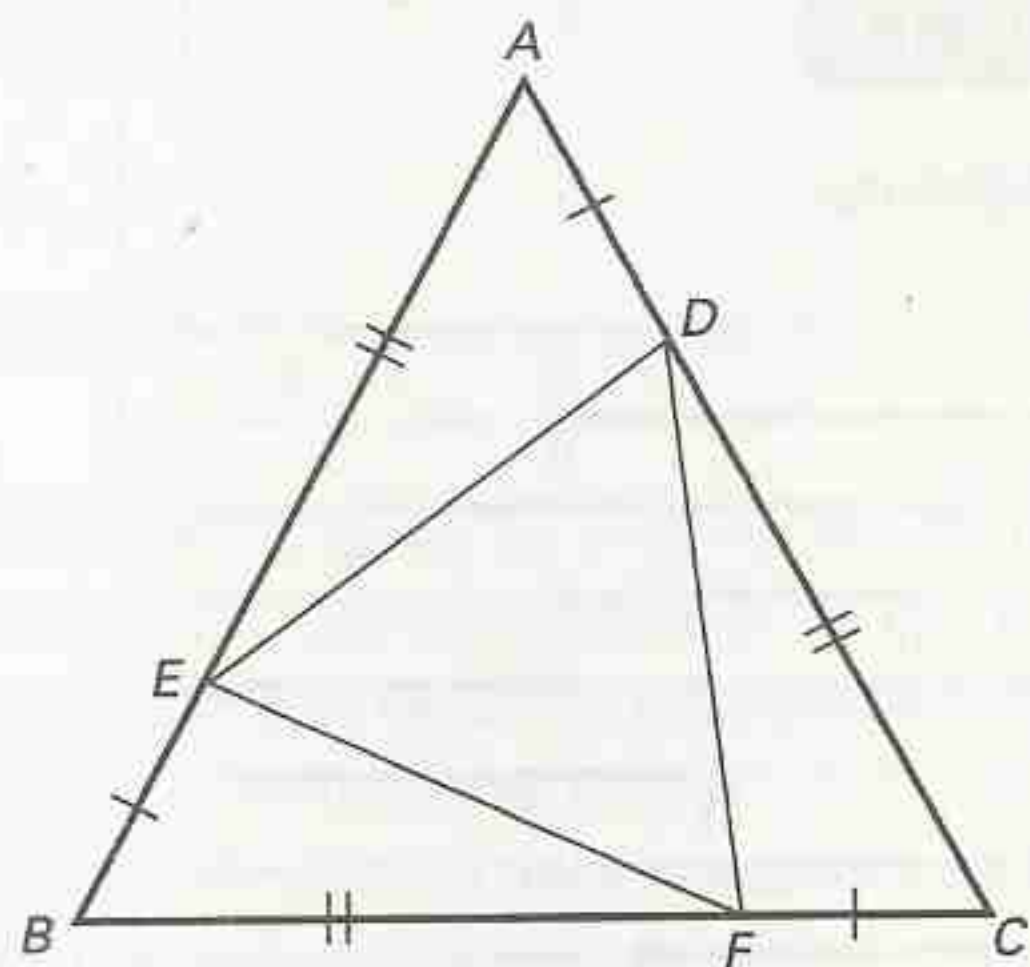
Por (I) e (II), qualquer ponto da bissetriz $\overline{OC}$ equidista dos lados do ângulo $\widehat{AOB}$.



- C.5 I) O ponto I pertence à bissetriz de $\widehat{ABC}$, logo, I equidista de $\overline{BA}$ e $\overline{BC}$.
 II) O ponto I pertence à bissetriz de $\widehat{BAC}$, logo, I equidista de $\overline{BA}$ e $\overline{CA}$.
 Por (I) e (II), o ponto I equidista dos três lados do triângulo.



- C.6 • $\overline{AC} \cong \overline{CB} \cong \overline{BA} \Rightarrow \triangle ABC$ é equilátero, logo, cada um dos ângulos internos $\widehat{A}$, $\widehat{B}$ e $\widehat{C}$ mede 60° .
 • $\triangle ADE \cong \triangle CFD \cong \triangle BEF$ (caso LAL) $\Rightarrow \overline{DE} \cong \overline{FD} \cong \overline{EF}$, logo, $\triangle DEF$ é equilátero.



C.7 a. C.8 15° . C.9 50° . C.10 40° .

Capítulo 8

Exercícios básicos

- B.1 a) 6; b) 9; c) 3; d) 6; e) 7. B.2 $x = 4$, $y = \frac{16}{3}$ e $z = \frac{8}{3}$.
 B.3 $AE = 12$ e $AD = 8$. B.4 $x = 14$ e $y = 24$. B.5 b. B.6 d.
 B.7 a) $\widehat{BAC}$ é ângulo comum aos triângulos ABC e AMN , e $\frac{AB}{AM} = \frac{AC}{AN}$; assim, pelo caso LAL, temos que $\triangle ABC \sim \triangle AMN$;
 b) paralelas, porque os ângulos alternos formados por $\overline{MN}$, $\overline{BC}$ e $\overline{BM}$ são congruentes; c) a razão de semelhança do $\triangle AMN$ para o $\triangle ABC$ é $\frac{1}{2}$; logo, a medida do segmento $\overline{AM}$ equivale à metade de BC .

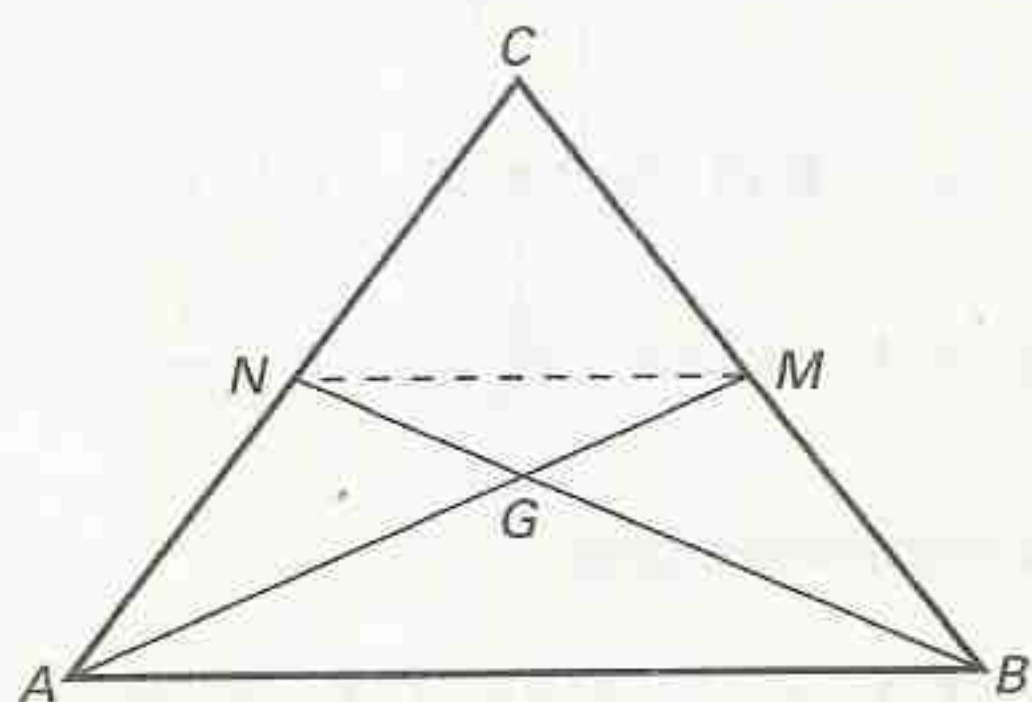
- B.8 I) $\overline{NM}$ é base média do $\triangle ABC$, logo $\overline{NM} \parallel \overline{AB}$ e $AB = 2 \cdot MN$.

$$\text{II) } \triangle GNM \sim \triangle GBA \Rightarrow \frac{AG}{GM} = \frac{BG}{GN} = \frac{AB}{MN}.$$

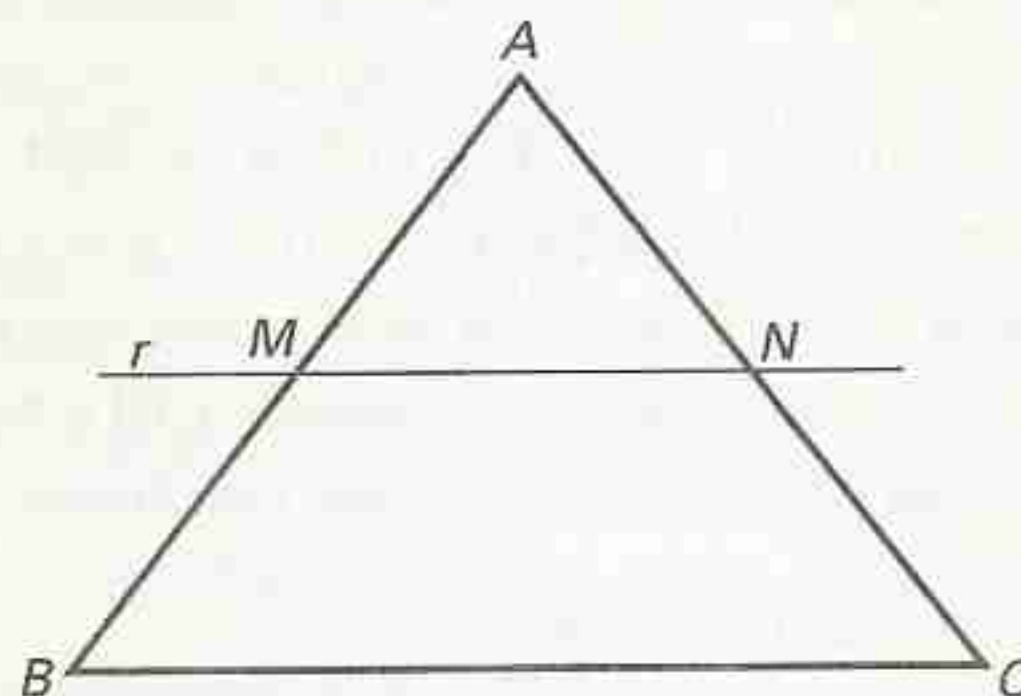
$$\text{Por (I) e (II), temos } \frac{AG}{GM} = \frac{BG}{GN} = \frac{1}{2}.$$

Traçando a terceira mediana $\overline{CP}$ e repetindo o raciocínio, temos

$$\frac{AG}{GM} = \frac{BG}{GN} = \frac{CG}{GP} = \frac{1}{2}.$$



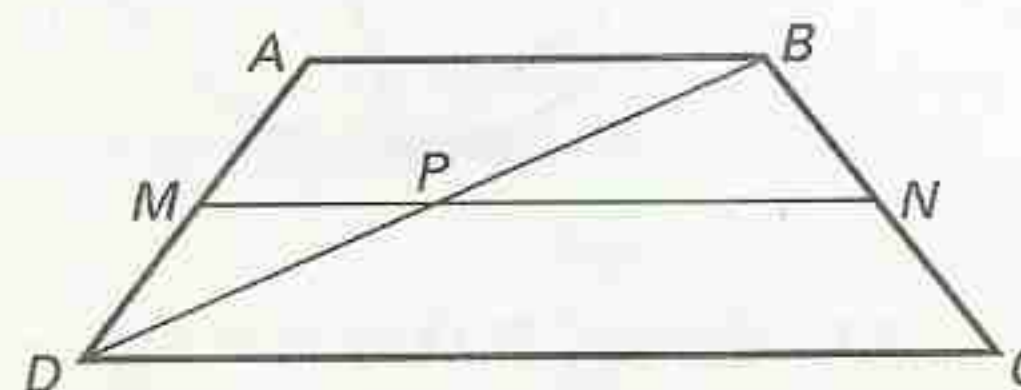
- B.9 e. B.10 $\triangle ABC \sim \triangle AMN$ (caso AA) $\Rightarrow \frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{1}{2}$, logo, $AN = \frac{AC}{2}$, ou seja, N é ponto médio de $\overline{AC}$.



- B.11 Como M é ponto médio de $\overline{AD}$ e $\overline{MN} \parallel \overline{AB} \parallel \overline{DC}$, temos que $\overline{MP}$ é base média do $\triangle ABD$ e do $\triangle CBD$. Logo, $MP = \frac{AB}{2}$ e $PN = \frac{DC}{2}$.

Adicionando membro a membro essas igualdades, obtemos

$$MP + PN = \frac{AB}{2} + \frac{DC}{2}. \text{ Portanto, } MN = \frac{AB + DC}{2}.$$



- B.12 $MN = 8$ cm e $PQ = 7$ cm. B.13 4. B.14 9 cm. B.15 $a = 5$, $h = 2,4$, $m = 1,8$ e $n = 3,2$. B.16 3 cm. B.17 2,4 cm. B.18 1,4.

- B.19 $HC = 28,8$. B.20 a) $3\sqrt{2}$; b) $5\sqrt{2}$; c) $a\sqrt{2}$. B.21 a) $\frac{3\sqrt{3}}{2}$;

- b) $\sqrt{3}$; c) $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.

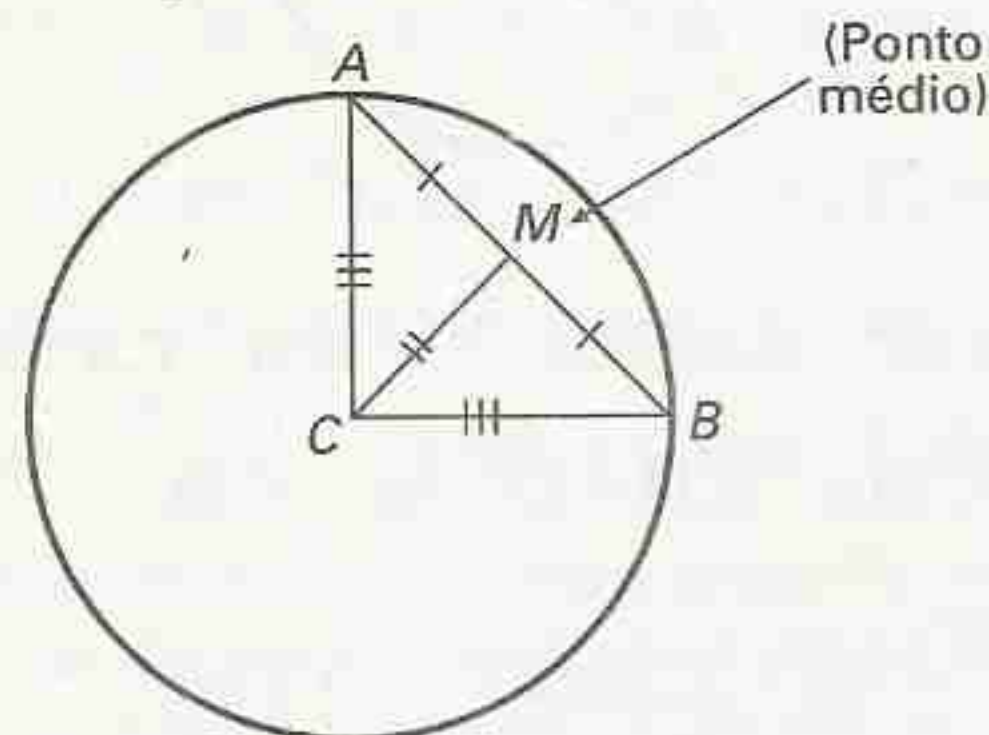
Exercícios complementares

- C.1 $y = 12$. C.2 80 m, 60 m e 40 m. C.3 9 cm. C.4 a. C.5 $\frac{1}{2}$.
 C.6 800 m. C.7 d. C.8 b. C.9 a. C.10 24 cm. C.11 30 cm.
 C.12 e. C.13 1,75 cm. C.14 5 cm. C.15 6 cm. C.16 $\frac{\sqrt{3}}{3}$ cm.

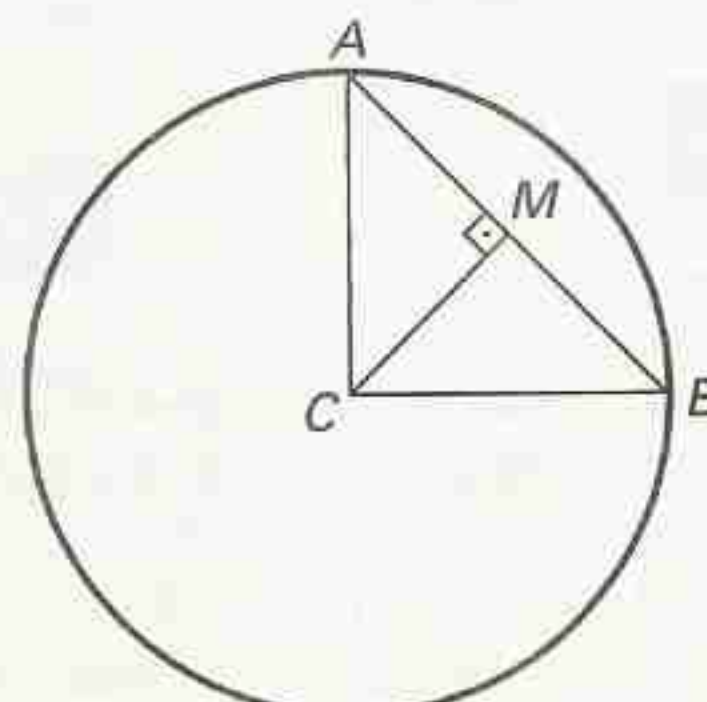
Capítulo 9

Exercícios básicos

- B.1 a) $\triangle AMC \cong \triangle BCM$ (caso LLL) $\Rightarrow \widehat{AMC} \cong \widehat{BMC}$ (I).
 $\widehat{AMC}$ e $\widehat{BMC}$ são suplementares (II).
 Por (I) e (II), temos que $\widehat{AMC}$ é reto.

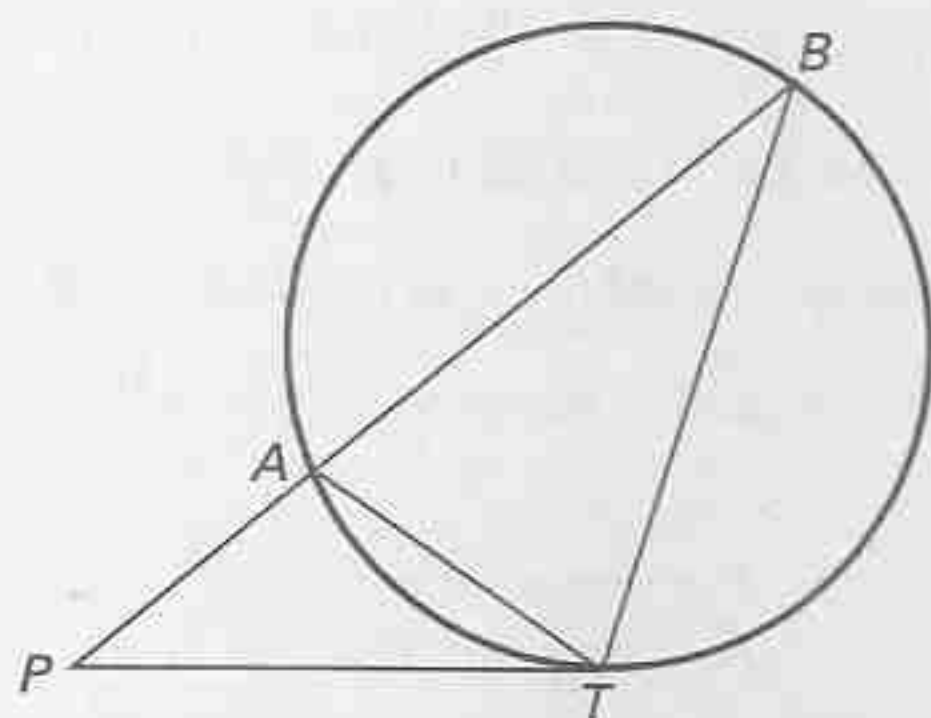


- b) $\triangle AMC \cong \triangle BCM$ (caso RHC) $\Rightarrow \widehat{AMC} \cong \widehat{BMC}$, ou seja, M é ponto médio de $\overline{AB}$.



B.2 5 cm. B.3 $6\sqrt{3}$ cm. B.4 a) $x = 50^\circ$; b) $x = 46^\circ$; c) $x = 40^\circ$.
 B.5 a) 90° ; b) retângulo; c) num $\triangle ABC$, retângulo em A, a mediana $\overline{AM}$ mede a metade da hipotenusa $\overline{BC}$, logo, M equidista de A, B e C. Assim, M é o centro da circunferência circunscrita a esse triângulo e, como $\overline{BC}$ é diâmetro, conclui-se que o $\triangle ABC$ está inscrito na metade dessa circunferência.
 B.6 a) $x = 80^\circ$; b) $x = 40^\circ$. B.7 a) $\widehat{PAB} \cong \widehat{PBA}$; b) isósceles.
 B.8 a) $x = 12$ cm; b) $y = 7$. B.9 a) $x = 3$; b) $x = 5$; c) $x = 3$.
 B.10 $\widehat{ABT} \cong \widehat{ATB}$ (ângulos inscrito e de segmento que determinam o mesmo arco), $\widehat{P}$ é ângulo comum aos triângulos PTB e PAT ; logo, pelo caso AA, temos que $\triangle PTB \sim \triangle PAT$. Assim, concluímos que

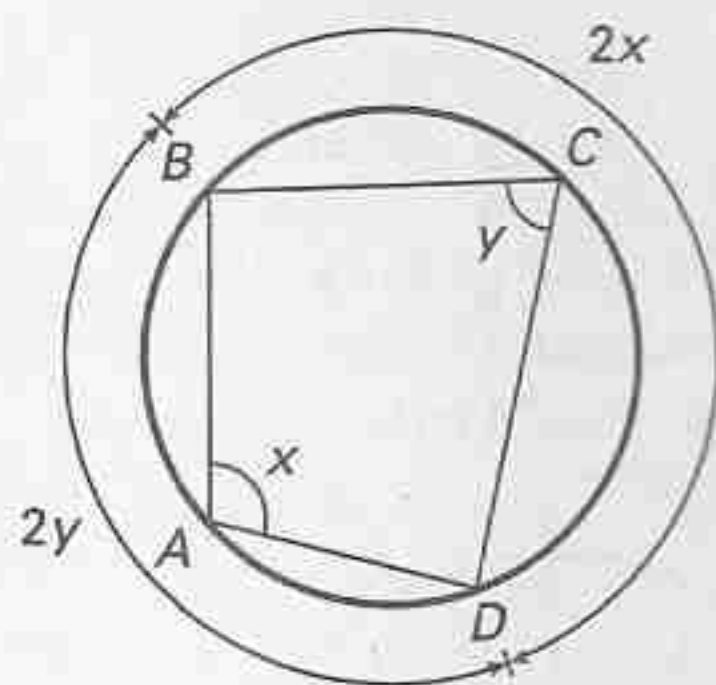
$$\frac{PT}{PA} = \frac{PB}{PT}, \text{ ou seja, } (PT)^2 = PA \cdot PB.$$



B.11 $x = 3\sqrt{5}$. B.12 10π cm. B.13 4π m $\approx 12,56$ m.
 B.14 1.000 voltas. B.15 $R = 2\sqrt{2}$ cm e $r = 2$ cm. B.16 $R = 12$ cm e $r = 6$ cm. B.17 $R = 18$ dm e $r = 9\sqrt{3}$ dm. B.18 Do menor lado para o maior, a razão é $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Exercícios complementares

C.1 a. C.2 b.
 C.3 O arco $\widehat{BAD}$ mede $2y$ por ser determinado pelo ângulo inscrito de medida y . O arco $\widehat{BCD}$ mede $2x$ por ser determinado pelo ângulo inscrito de medida x . Assim, tem-se que $2x + 2y = 360^\circ \Rightarrow x + y = 180^\circ$, ou seja, $\widehat{BAD}$ e $\widehat{BCD}$ são ângulos suplementares. Analogamente, $\widehat{ABC}$ e $\widehat{ADC}$ são ângulos suplementares.



C.4 c. C.5 $x = 40^\circ$. C.6 10 cm. C.7 2 cm. C.8 3.630 km.
 C.9 3.000 m. C.10 a. C.11 $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ cm. C.12 c.
 C.13 $\frac{3(2 - \sqrt{2})}{2}$ cm. C.14 $24(3 + \sqrt{3})$ cm.
 C.15 $(1 + \sqrt{2})$ m. C.16 $\sqrt{4 + 2\sqrt{2}}$ m.

Capítulo 10

Exercícios básicos

B.1 40 cm². B.2 16 cm. B.3 16 cm². B.4 64 cm². B.5 24 cm².
 B.6 4,5 dm. B.7 12 cm². B.8 9 dm². B.9 8 cm². B.10 12 cm.
 B.11 a) $h = 12$ cm; b) $A = 84$ cm²;
 c) $A = \sqrt{21(21 - 15)(21 - 13)(21 - 14)} \text{ cm}^2 = 84 \text{ cm}^2$.

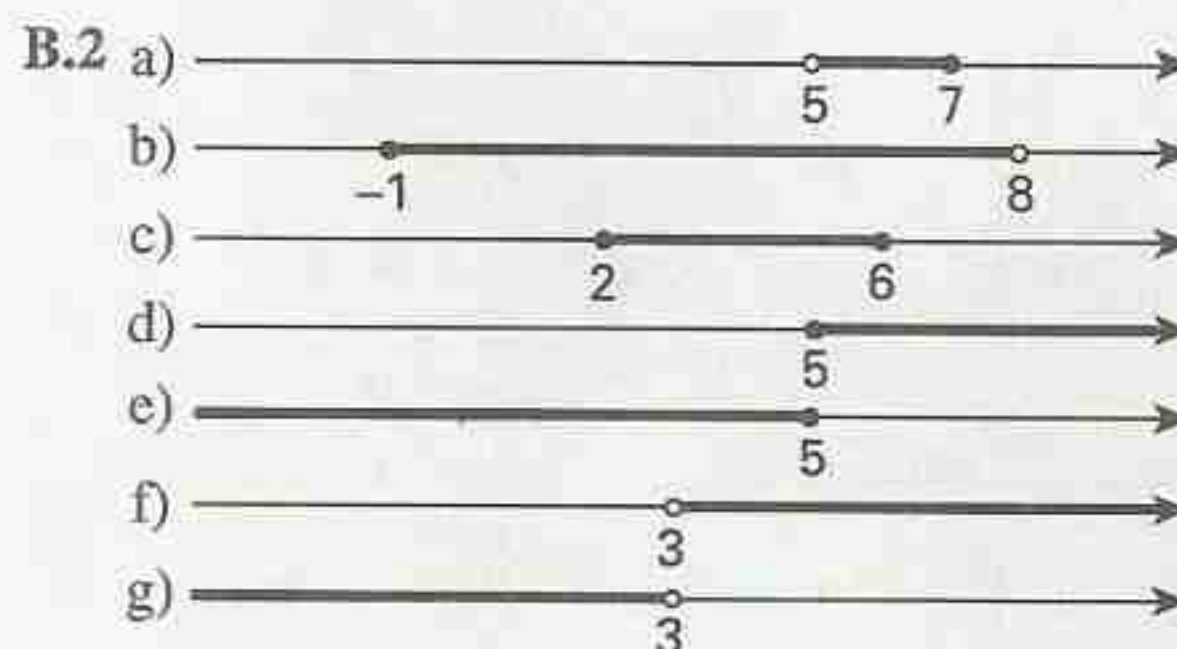
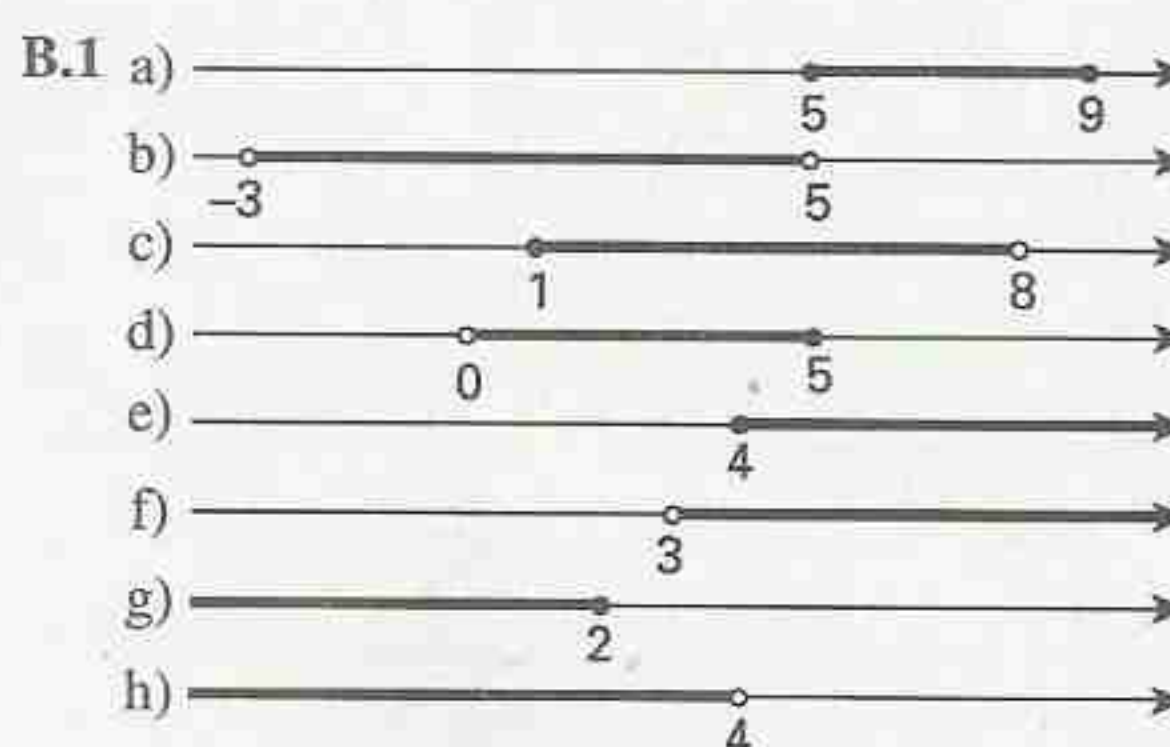
B.12 $9(4 - \sqrt{3}) \text{ cm}^2$. B.13 $24\sqrt{3} \text{ cm}^2$. B.14 $54\sqrt{3} \text{ cm}^2$.
 B.15 $150(4 + \sqrt{3}) \text{ cm}^2$. B.16 150 cm². B.17 600 cm².
 B.18 216 cm². B.19 $\frac{27\sqrt{3}}{2} \text{ cm}^2$. B.20 $9\pi \text{ cm}^2$. B.21 $18\pi \text{ cm}^2$.
 B.22 $16\pi \text{ cm}^2$. B.23 $4\pi \text{ dm}^2$. B.24 $8\pi \text{ cm}^2$. B.25 $4(\pi - 2) \text{ cm}^2$.
 B.26 $(2 + \pi) \text{ cm}^2$. B.27 d. B.28 b. B.29 4 cm. B.30 15 cm.
 B.31 $\frac{81}{16}$.

Exercícios complementares

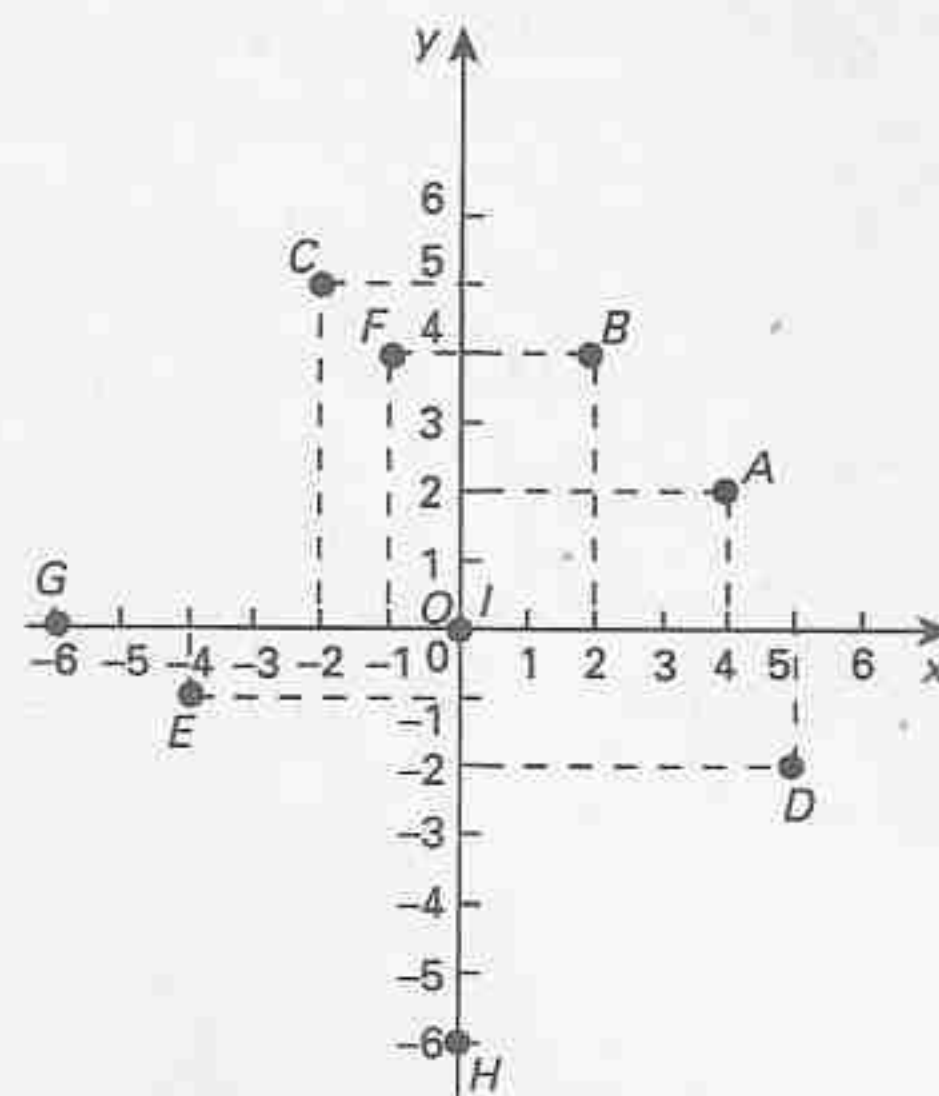
C.1 b. C.2 d. C.3 d. C.4 c. C.5 $\frac{88}{3}$. C.6 a. C.7 c. C.8 $\frac{16}{65}$.
 C.9 750.000 m². C.10 a) V; b) F; c) F.

Capítulo 11

Exercícios básicos



B.3 a) $]-3, 13]$; b) $[5, 10]$. B.4 a) $]-\infty, +\infty[= \mathbb{R}$; b) $[2, 5[$.
 B.5 a) $]0, 7[$; b) $[-1, +\infty[$. B.6 a) $]1, 10]$; b) $\{4\}$. B.7 $S = [-3, 11[$.
 B.8



B.9 $-2 < x < \frac{8}{5}$. B.10 $-2 < x < 2$. B.11 $x = 3$ ou $x = -3$.

B.12 $x = 1$ ou $x = 4$. B.13 $a = \frac{32}{5}$ e $b = \frac{23}{5}$.

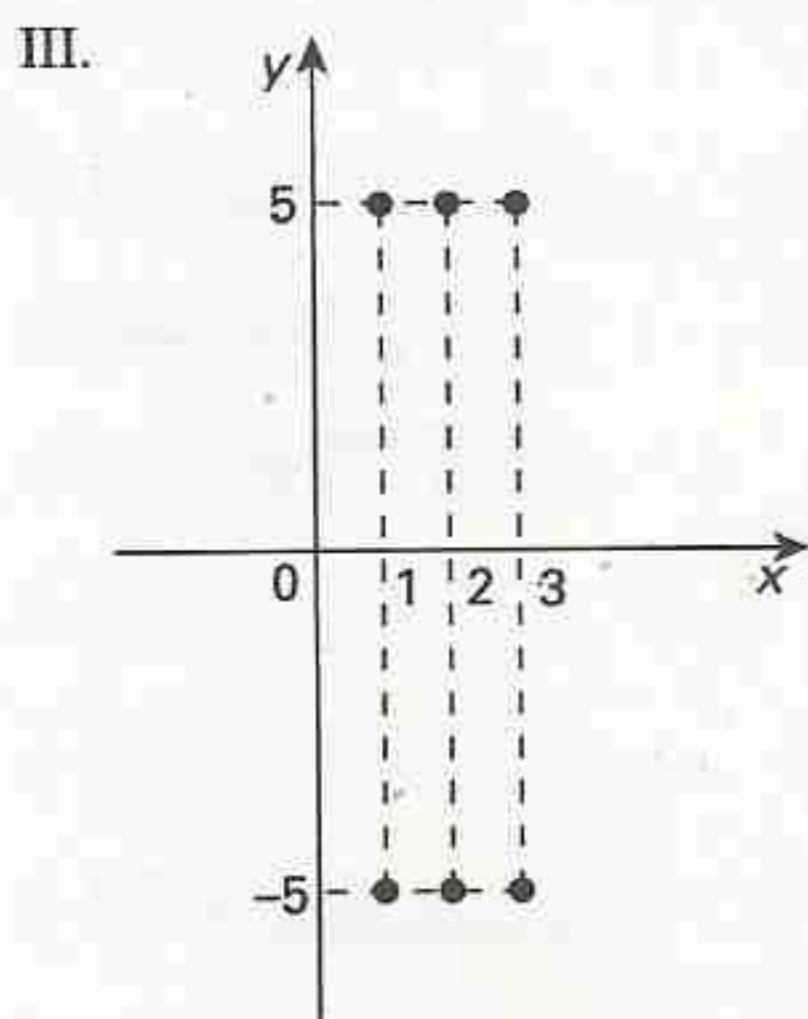
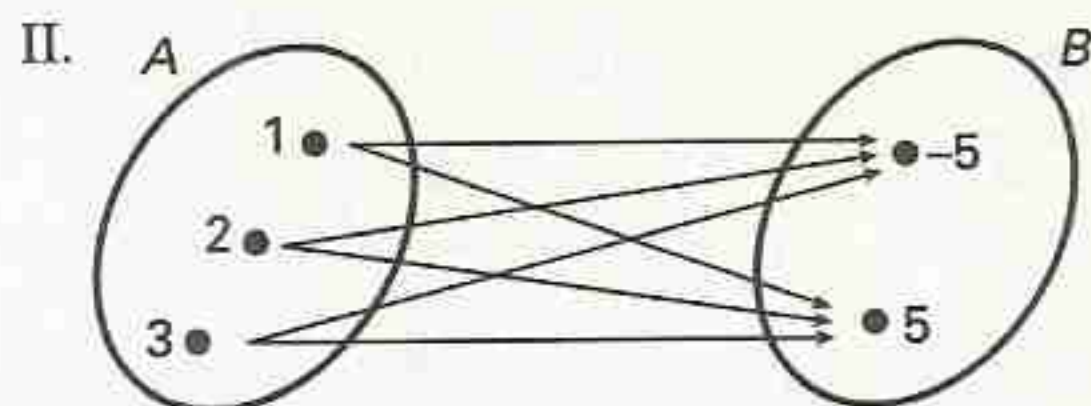
Exercícios complementares

C.1 b. C.2 b. C.3 $x = -3$. C.4 b. C.5 primeiro quadrante. C.6 a.

Capítulo 12

Exercícios básicos

B.1 a) I. $A \times B = \{(1, -5), (1, 5), (2, -5), (2, 5), (3, -5), (3, 5)\}$



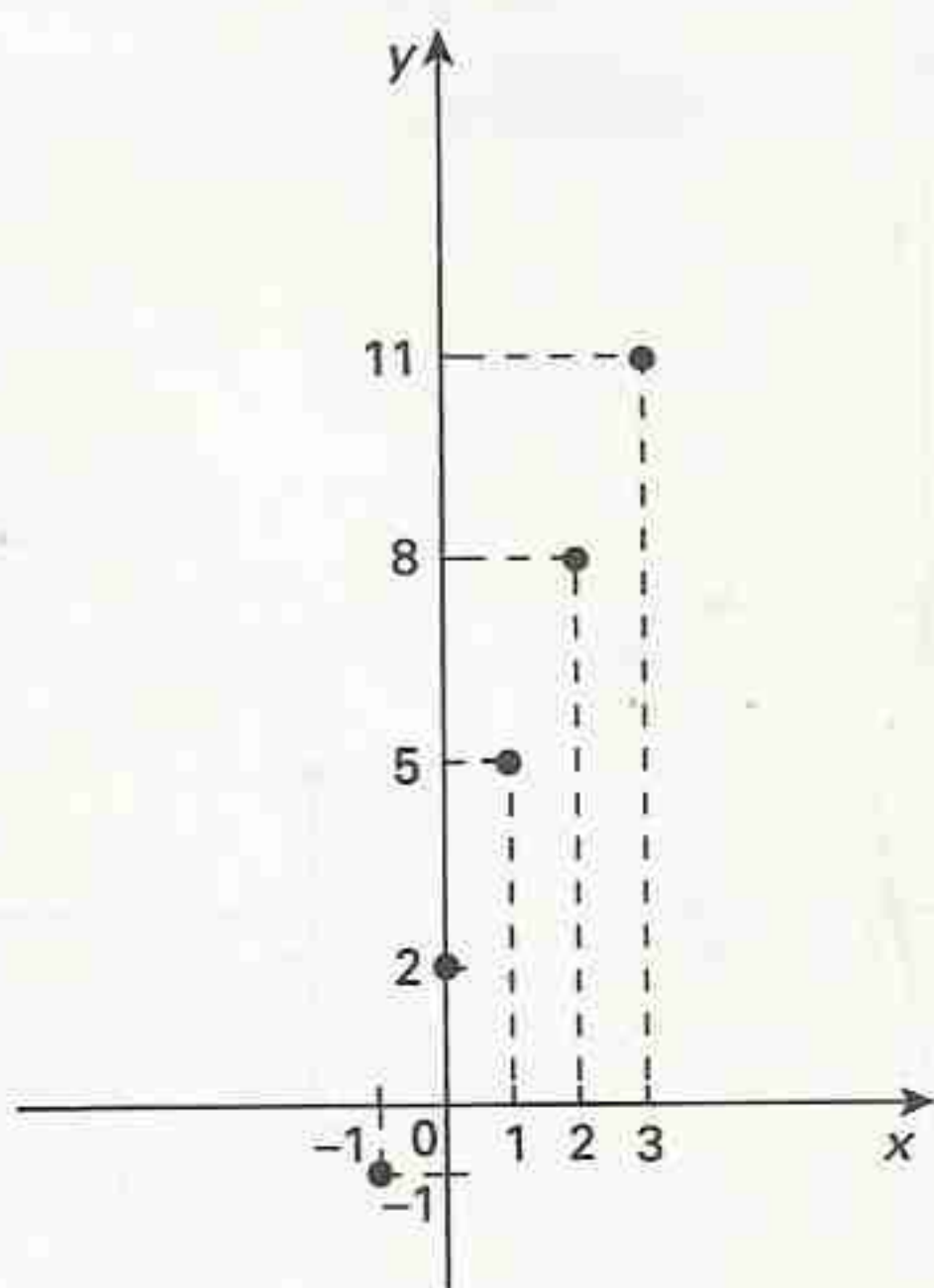
b) $B \times A = \{(-5, 1), (-5, 2), (-5, 3), (5, 1), (5, 2), (5, 3)\}$;

c) $A^2 = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3)\}$.

B.2 a) R não é função de A em B ; b) f é função de A em B ; c) g não é função de A em B ; d) h é função de A em B .

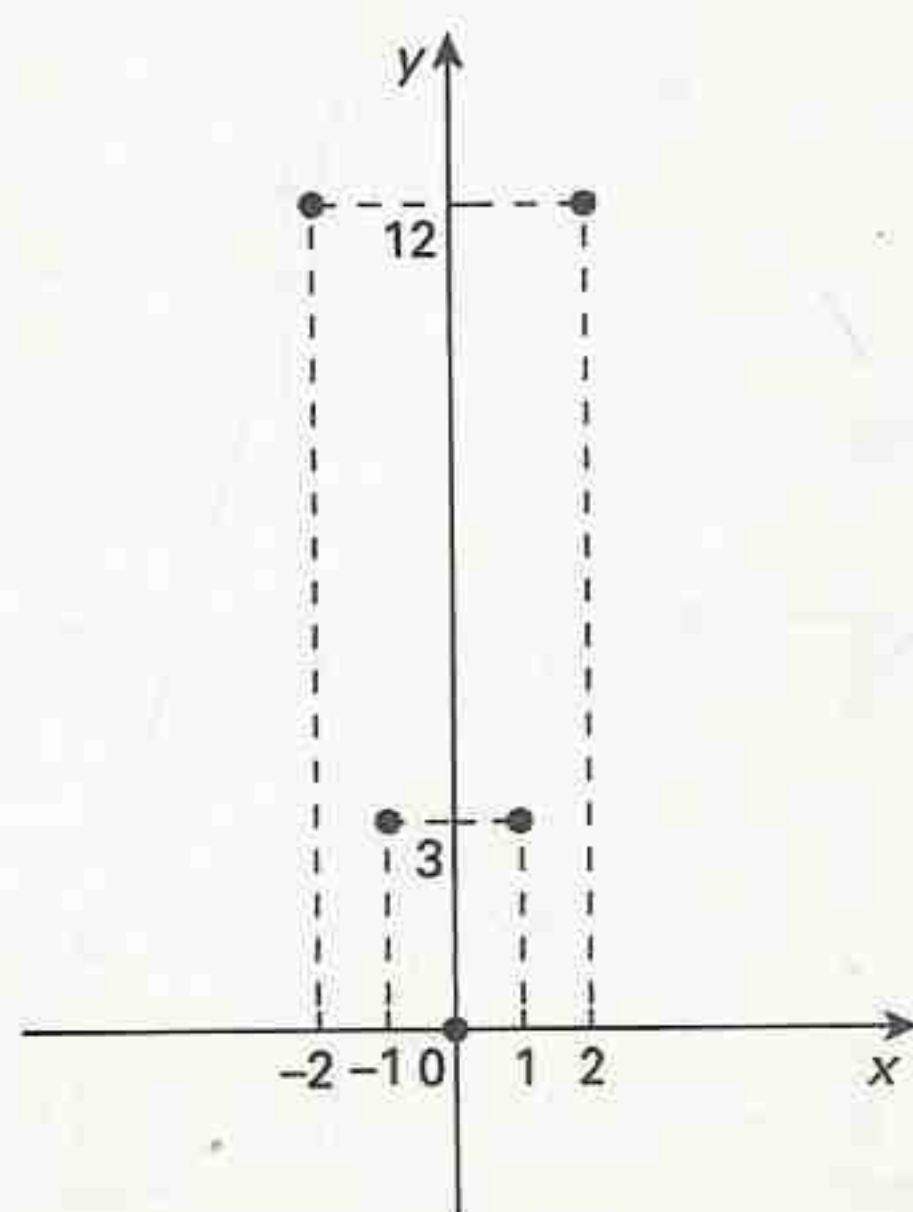
B.3 a) R é função de A em B ; b) f não é função de A em B ; c) g é função de A em B ; d) h não é função de A em B .

B.4



$D(f) = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$;
 $\text{Im}(f) = \{-1, 2, 5, 8, 11\}$.

B.5



$D(f) = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$;
 $\text{Im}(f) = \{0, 3, 12\}$.

B.6 $D(f) = \{1, 4, 6, 3\}$; $\text{Im}(f) = \{2, 5, 8, 9\}$. B.7 $x = 2$ ou $x = 5$.

B.8 a) $f(-10) = 10$; b) $f(2) = 46$; c) $f(0) = 40$; d) $f\left(\frac{1}{3}\right) = 41$.

B.9 a) $f(-1) = 0$; b) $f(2) = 6$; c) $f(-4) = 12$; d) $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4}$;

e) $f(0) = 0$. B.10 a) 20.000 m³; b) 72.000.000 m³; c) 24 s. B.11 a) 1;

b) 0; c) -3; d) 0; e) -9. B.12 a) 32 bactérias; b) 85 bactérias;

c) 98 bactérias. B.13 a) V; b) V; c) V; d) F; e) F; f) V; g) V; h) F.

B.14 a) V; b) F; c) V; d) F; e) V; f) F; g) V; h) V; i) F; j) V; k) F.

B.15 a) $f(36) = 6$; b) $f(81) = 9$; c) $f(2) = \sqrt{2}$; d) $f(1) = 1$.

B.16 $x = \frac{1}{3}$. B.17 $\text{Im}(f) = \{15, 3, -1\}$. B.18 R é função de A em

B , pois toda reta paralela ao eixo Oy , passando por um ponto do eixo Ox de abscissa x , $x \in A$, intercepta o gráfico num único ponto. B.19 R não

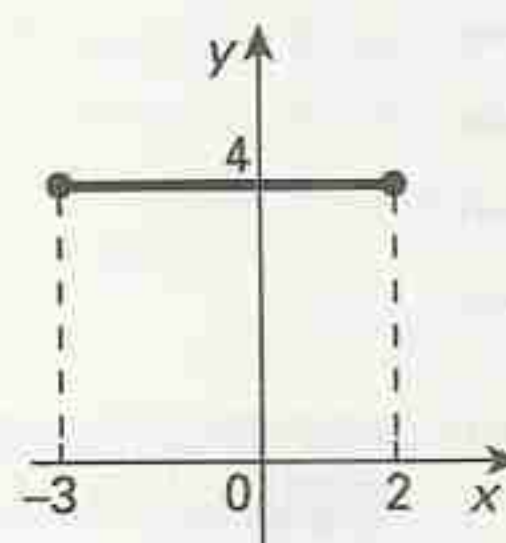
é função de A em B , pois a reta paralela ao eixo Oy , passando pelo ponto do eixo Ox de abscissa 6, $6 \in A$, intercepta o gráfico em mais de um ponto. B.20 Representa função o gráfico b, pois toda reta paralela ao

eixo Oy , passando por qualquer ponto de abscissa x , $x \in A$, intercepta o gráfico em um único ponto.

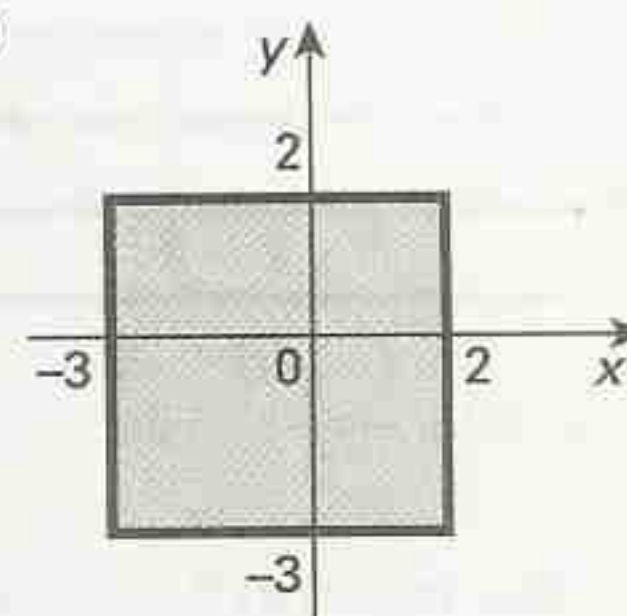
B.21 $D(f) = [-3, 5[$; $\text{Im}(f) = [-4, 4[$. 22. $D(f) = [-6, -2] \cup [4, 9]$;
 $\text{Im}(f) = [1, 11]$.

Exercícios complementares

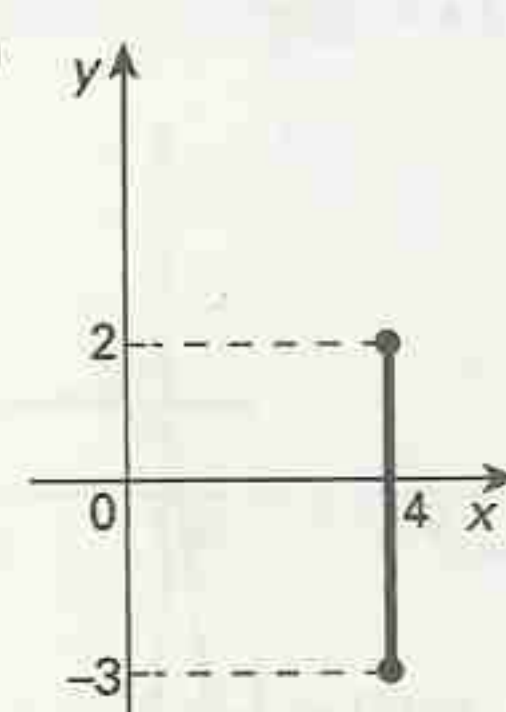
C.1 a)



c)



b)



C.2 A relação f é função de A em B , pois *toda* elemento de A está associado, através de f , a um *único* elemento de B . C.3 $x = 9$. C.4 A relação f é função de A em B , pois *toda* elemento A está associado, através de f , a um *único* elemento de B . C.5 I) b; II) c. C.6 a) V; b) V; c) V;

d) F; e) F; f) F; g) F. C.7 a) 52 dólares; b) 51 dólares; c) 50 sacas.

C.8 a) $f(-4) = \frac{1}{2}$; b) $f(-1) = 5$; c) $f(2) = 4$; d) $f(0) = \frac{17}{3}$.

C.9 a) $f(4) = 2$; b) $f(8) = 3$; c) $f(1) = 0$; d) $f(\sqrt{2}) = \frac{1}{2}$.

C.10 a) 30 cm; b) 5 cm; c) primeira semana. C.11 d. C.12 d. C.13 b.

C.14 b. C.15 $\frac{\sqrt{7}-1}{6}$. C.16 a. C.17 d. C.18 d. C.19 R não é

função de $\{3\}$ em $\mathbb{R}$, pois a reta paralela ao eixo Oy , passando pelo ponto do eixo Ox de abscissa 3, coincide com o próprio gráfico e, portanto, intercepta-o em mais de um ponto. C.20 Não, pois sempre existirá

reta paralela ao eixo Oy interceptando o gráfico em mais de um ponto. C.21 $D(f) = \mathbb{R}$; $\text{Im}(f) = \{4\}$. C.22 $D(f) = \mathbb{R}$; $\text{Im}(f) = \mathbb{R}$.

C.23 $D(f) = [0, 8]$; $\text{Im}(f) = [0, 4]$. C.24 c.

Capítulo 13

Exercícios básicos

B.1 a) $D(f) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 5\}$; b) $D(f) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 1\}$;

c) $D(f) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 3 \text{ e } x \neq -3\}$; d) $D(f) = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 1\}$;

e) $D(f) = \mathbb{R}$; f) $D(f) = \mathbb{R}$; g) $D(f) = \mathbb{R}$; h) $D(f) = \mathbb{R}^*$; i) $D(f) = \mathbb{R}$;

j) $D(f) = \mathbb{R}$; k) $D(f) = \mathbb{R}$.

B.2 a) $D(f) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0 \text{ e } x \neq 1\}$



b) $D(f) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 3\}$



c) $D(f) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 3 \text{ e } x \neq 5\}$



d) $D(f) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 1\}$



e) $D(f) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 2\}$



B.3 a) $D(f) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 2\}$; b) $D(f) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq \frac{1}{4}\}$;

c) $D(f) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq \frac{1}{2}\}$; d) $D(f) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 1 \text{ e } x \neq -1 \text{ e } x \neq 3$

$\text{e } x \neq -3\}$; e) $D(f) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 1 \text{ e } x \neq \frac{1}{2} \text{ e } x \neq \frac{5}{4}\}$;

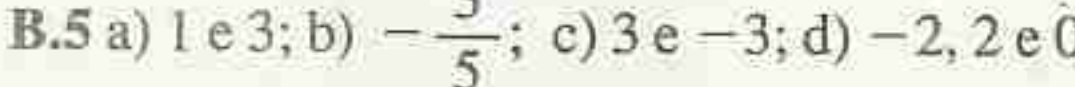
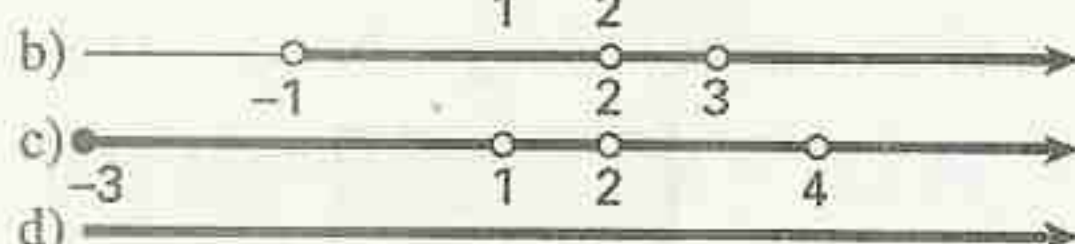
f) $D(f) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq \frac{1}{2} \text{ e } x \neq 2\}$; g) $D(f) = \{x \in \mathbb{R} \mid x > -\frac{1}{3} \text{ e } x \neq 1\}$;

h) $D(f) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 1 \text{ e } x \neq -1\}$; i) $D(f) = \mathbb{R}$;

j) $D(f) = \{x \in \mathbb{R} \mid x > \frac{3}{2}\}$; k) $D(f) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 2 \text{ e } x \neq 3\}$.

B.4 a) $D(f) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 1 \text{ e } x \neq 2\}$; b) $D(f) = \{x \in \mathbb{R} \mid x > -1 \text{ e } x \neq 2 \text{ e } x \neq 3\}$;

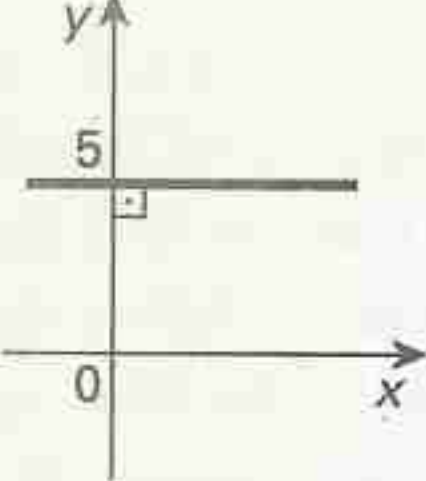
c) $D(f) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq -3 \text{ e } x \neq 1 \text{ e } x \neq 2 \text{ e } x \neq 4\}$; d) $D(f) = \mathbb{R}$.



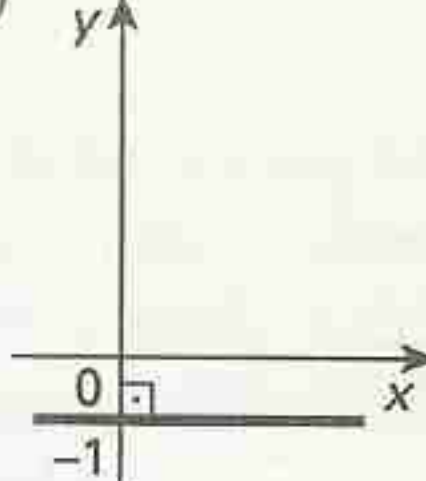
B.5 a) 1 e 3; b) $-\frac{3}{5}$; c) 3 e -3; d) -2, 2 e 0; e) 1, -1, $\sqrt{2}$ e $-\sqrt{2}$;

f) não possui raízes; g) 0, 2 e 4; h) $-\frac{1}{3}$; i) 2 e $-\frac{3}{2}$. B.6 -5 e 4.

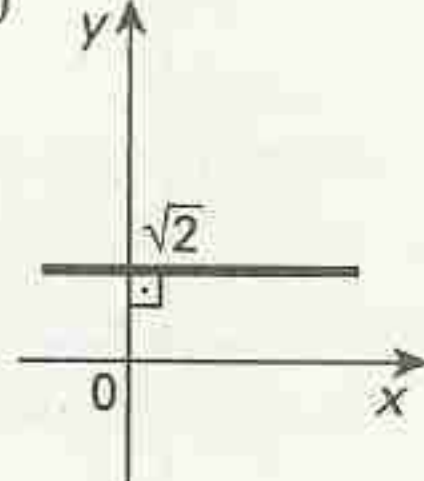
B.7 a)



b)



c)



B.8 a) $D(f) = \mathbb{R}$; $\text{Im}(f) = \{5\}$; b) $D(f) = \mathbb{R}$; $\text{Im}(f) = \{\frac{1}{2}\}$.

B.9 a) $[-3, 2]$; b) $[2, 5]$; c) $[-7, -3]$ e $[5, 8]$. B.10 a) V; b) V; c) V; d) F; e) V; f) F; g) V; h) F.

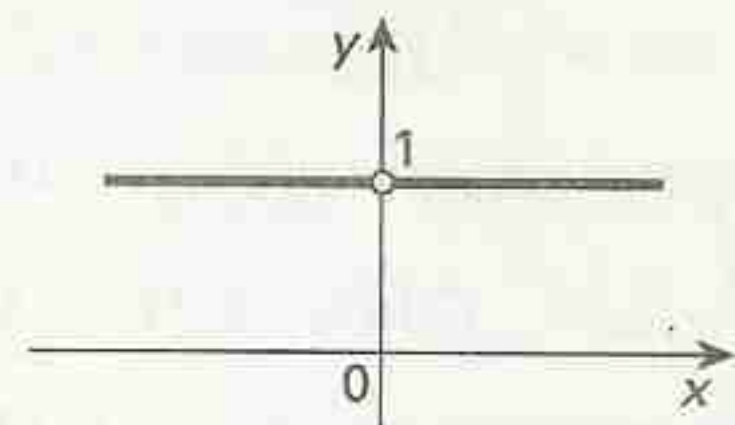
Exercícios complementares

C.1 a) $D(f) = \mathbb{R}$; b) $D(f) = \{0\}$; c) $D(f) = \{1\}$; d) $D(f) = \mathbb{R}_+$; e) $D(f) = \mathbb{R}_-$.

C.2 $D(f) = \{1\}$ e $\text{Im}(f) = \{0\}$. C.3 c. C.4 d. C.5 a) 3; b) -1;

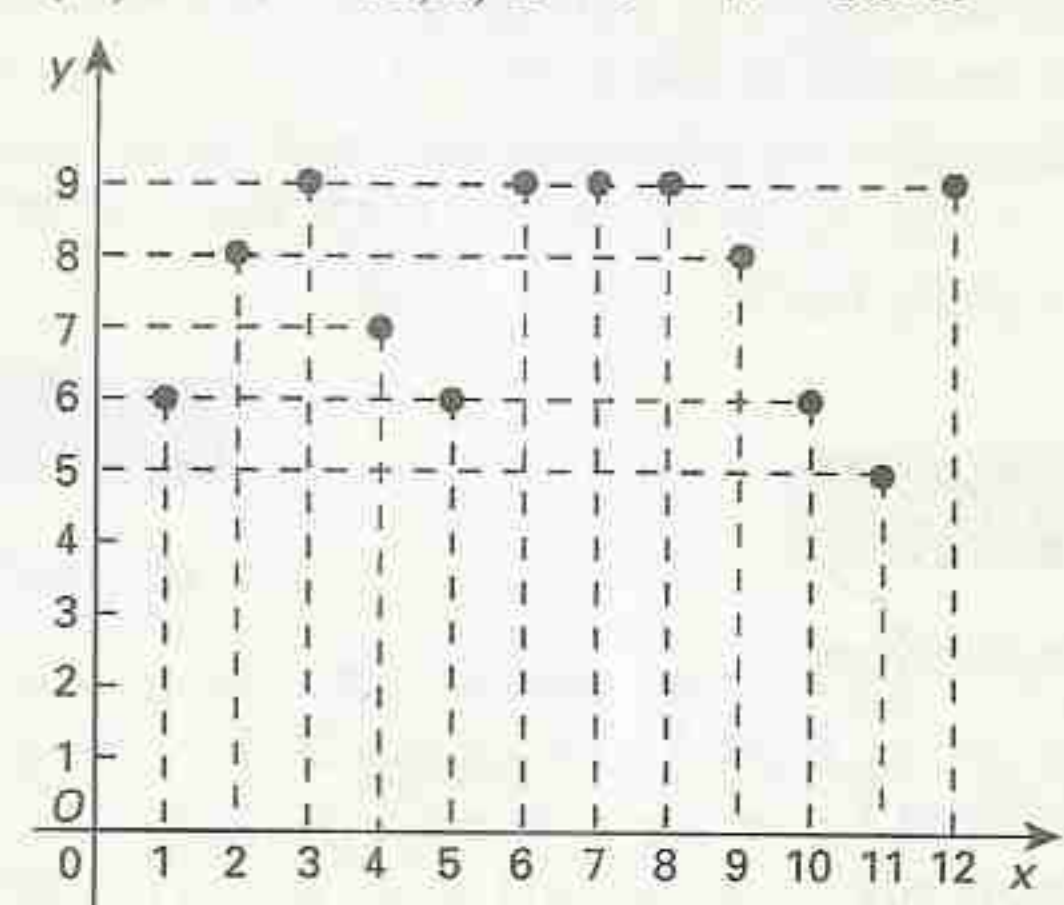
c) não possui raízes; d) 4. C.6 a) 2 e b) -6.

C.7



C.8 a) $0 \leq t \leq 2$; b) $7 \leq t \leq 10$; c) $2 \leq t \leq 7$. C.9 c.

C.10

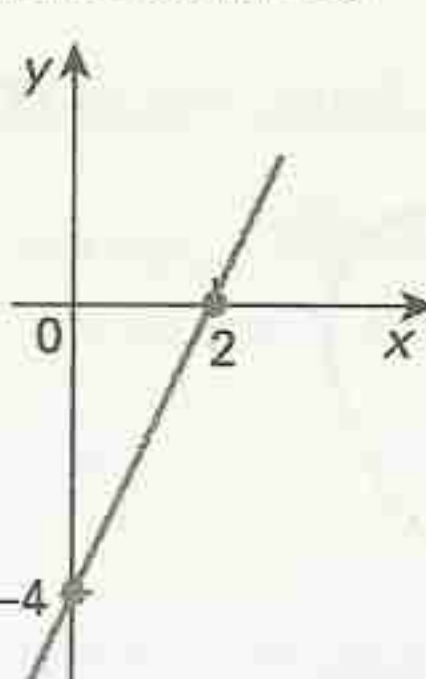


a) crescente; b) constante; c) decrescente; d) 0%. C.11 c. C.12 d.

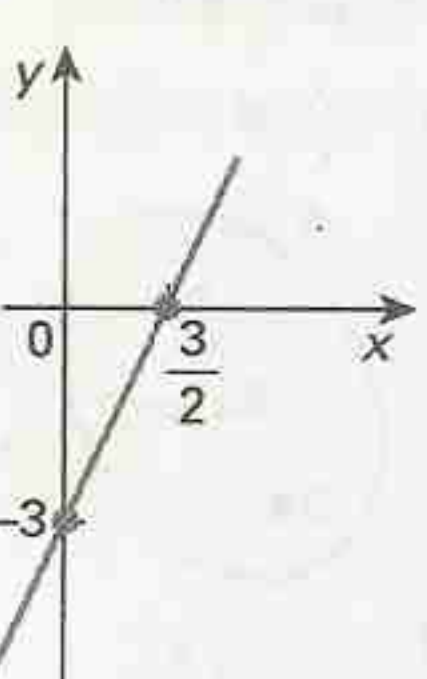
Capítulo 14

Exercícios básicos

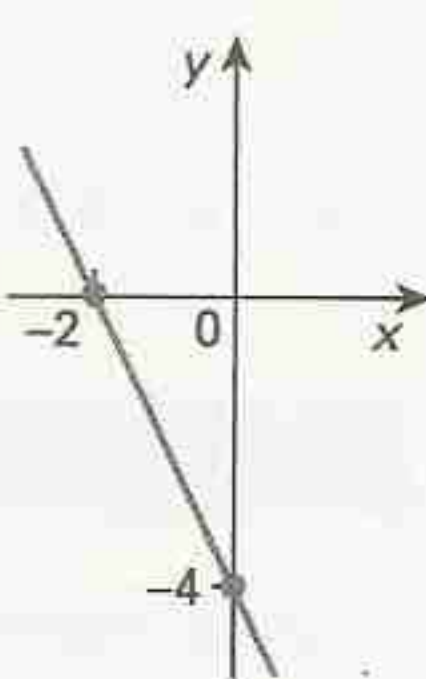
B.1 a)



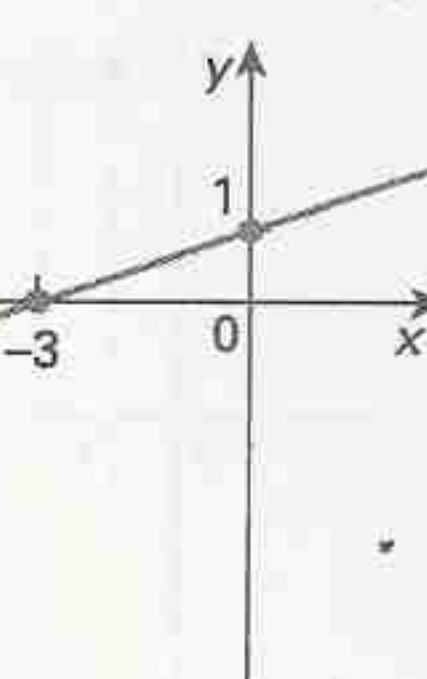
e)



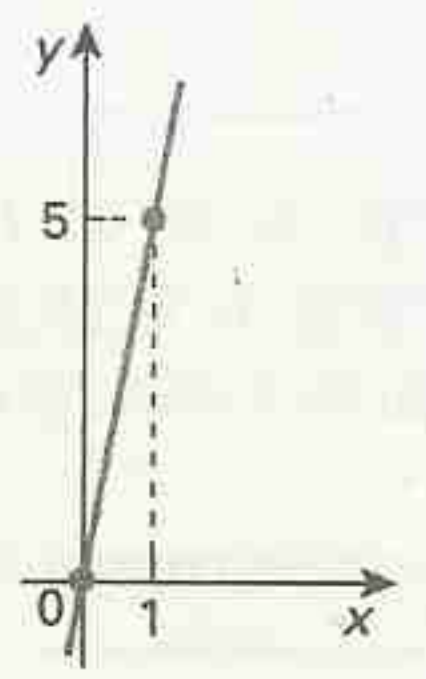
b)



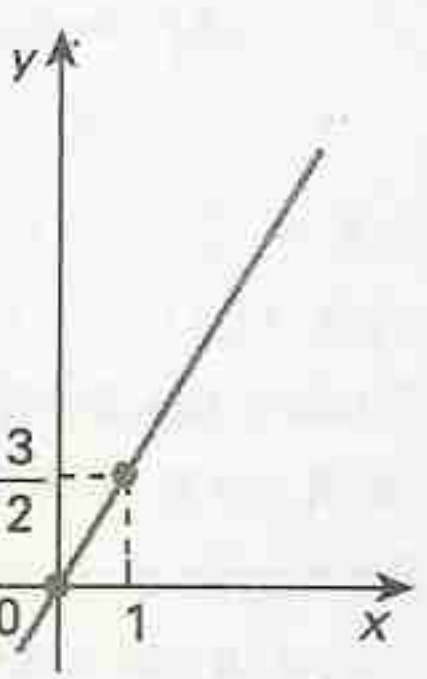
f)



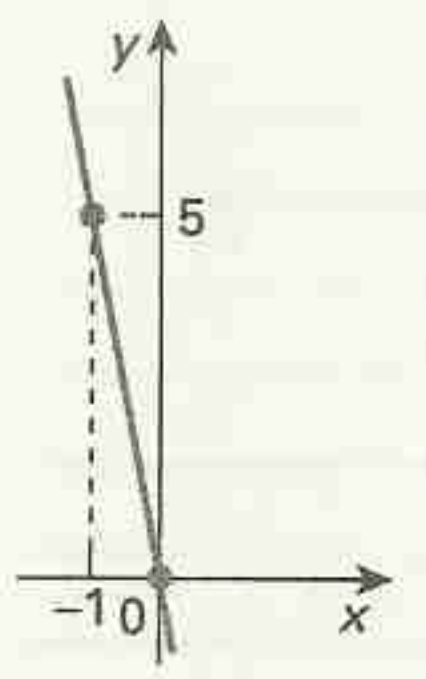
c)



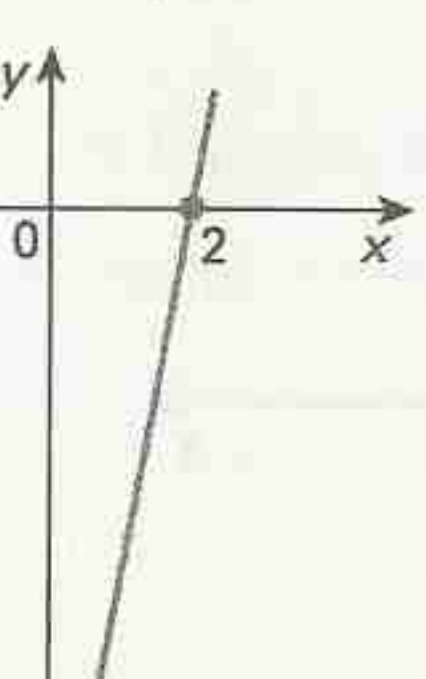
g)



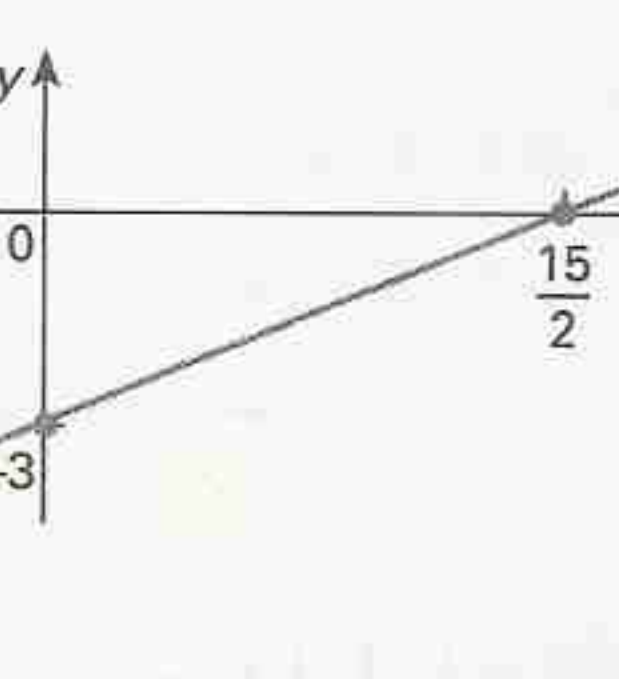
d)



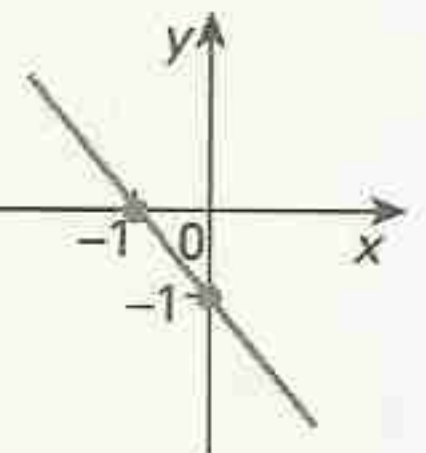
B.2 a)



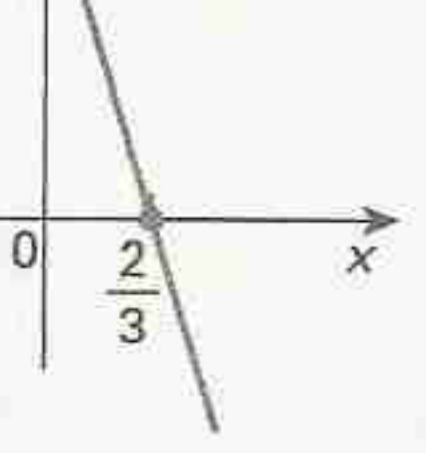
d)



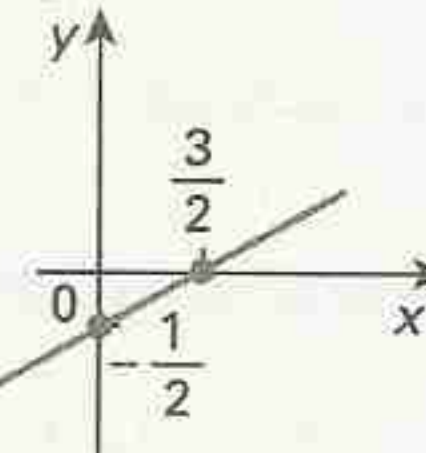
b)



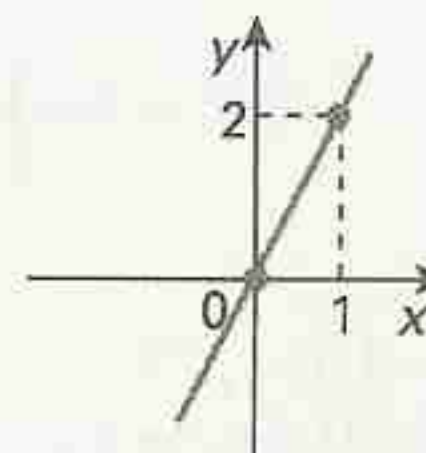
e)



c)

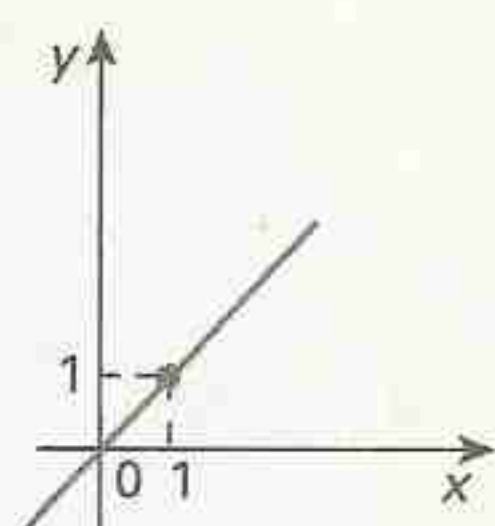


f)



B.3 a) $a = 2$ e $b = 1$; b) $-\frac{1}{2}$ B.4 $a = -3$ e $b = 0$. B.5 c.

B.6



$D(f) = \mathbb{R}$ e $\text{Im}(f) = \mathbb{R}$.

B.7 a) R\$ 327,00; b) $f(x) = 160 + 0,02x$, sendo x e $f(x)$ em reais.

B.8 a) 24°C ; b) 8°C .

B.9 a) $f(x) = 5x - 10$ - +

g) $y = x - 2$ - +

b) $f(x) = -5x - 10$ + -

h) $y = -x + 2$ + -

c) $f(x) = 3x + 1$ - +

i) $f(x) = 4x + 1$ - +

d) $y = -3x + 1$ + -

j) $f(x) = -4x + 1$ + -

e) $y = 5x$ - +

k) $f(x) = x$ - +

f) $y = -5x$ + -

l) $f(x) = -x$ + -

B.10 a) $f(x) = 2x - 5$ - +

e) $f(x) = \frac{x+1}{3}$ - +

b) $f(x) = -2x - 5$ + -

f) $f(x) = -\frac{x+1}{3}$ + -

c) $y = 4x + 2$ - +

g) $f(x) = \sqrt{2}x - \sqrt{6}$ - +

d) $y = -4x + 2$ + -

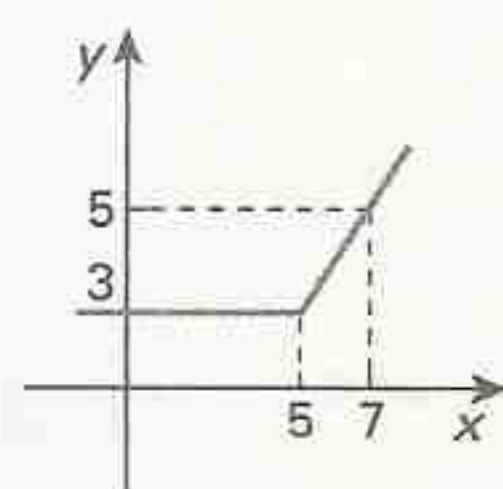
h) $y = -\sqrt{2}x - \sqrt{6}$ + -

B.11 $y = 3x - 4$ - +

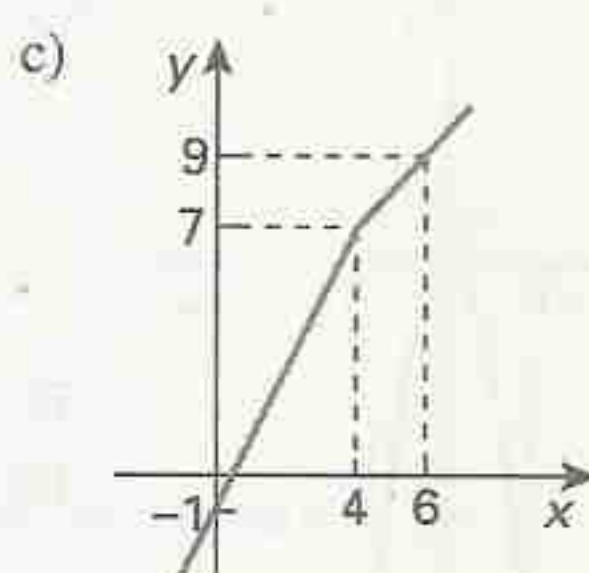
B.12 $y = -x + \sqrt{2}$ + -

B.13 a) F; b) V; c) V; d) F; e) V; f) V. B.14 e.

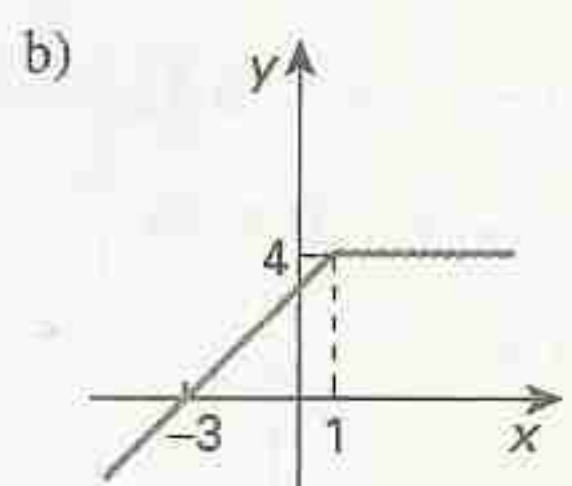
B.15 a)



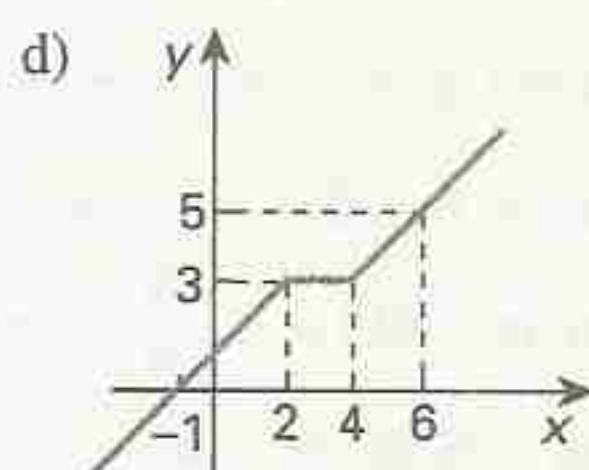
$D(f) = \mathbb{R}$;
 $\text{Im}(f) = \{y \in \mathbb{R} \mid y \geq 3\}$.



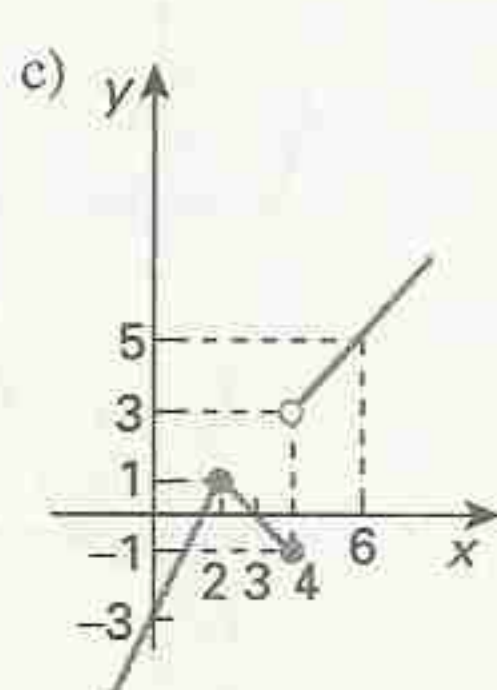
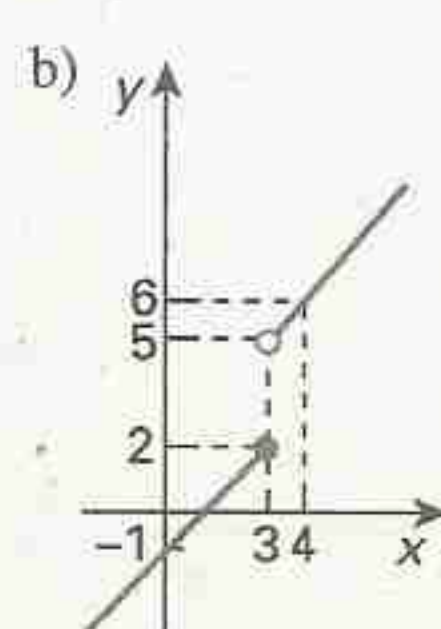
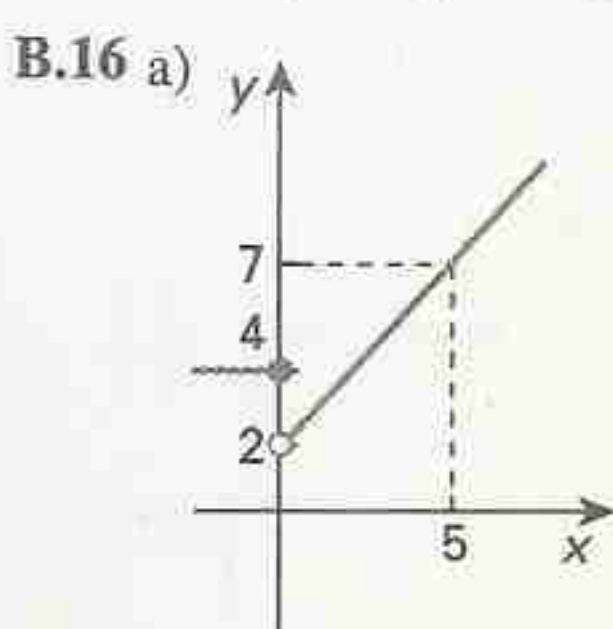
$D(f) = \mathbb{R}$;
 $\text{Im}(f) = \mathbb{R}$.



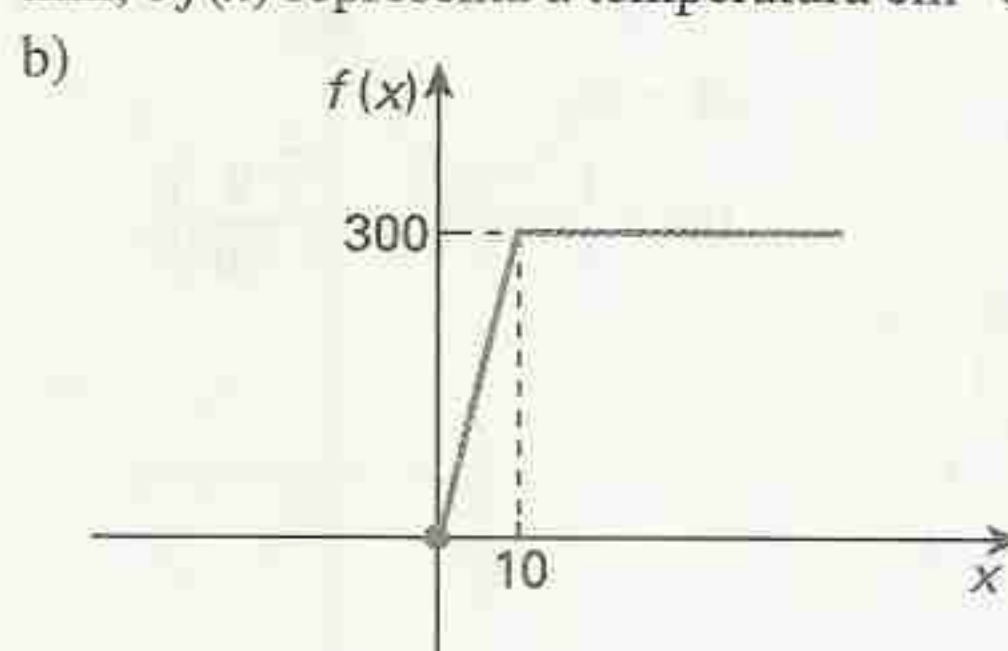
$D(f) = \mathbb{R}$;
 $\text{Im}(f) = \{y \in \mathbb{R} \mid y \leq 4\}$.



$D(f) = \mathbb{R}$;
 $\text{Im}(f) = \mathbb{R}$.

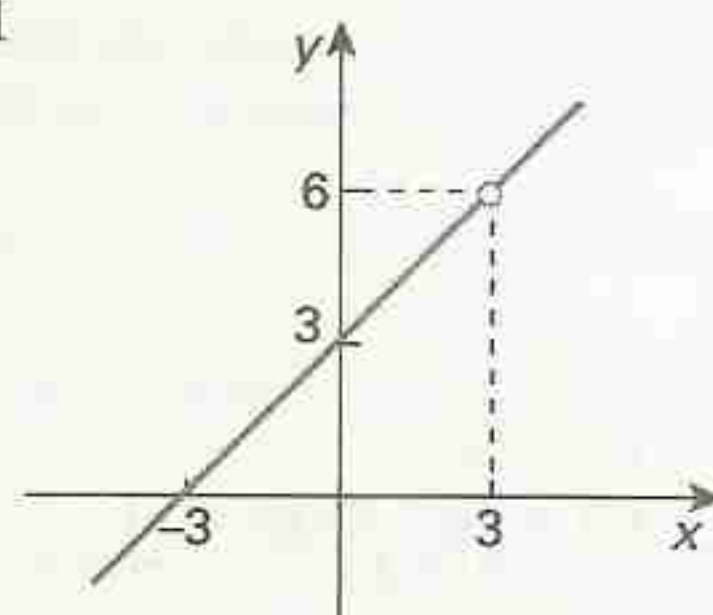


B.17 a) $f(x) = \begin{cases} 30x & \text{se } 0 \leq x \leq 10 \\ 300 & \text{se } x > 10 \end{cases}$ em que x representa o tempo, em min, e $f(x)$ representa a temperatura em $^\circ\text{C}$;



Exercícios complementares

C.1



C.2 b. C.3 a. C.4 a) 5 min; b) $0 \text{ min} \leq x < 5 \text{ min}$; c) $5 \text{ min} < x \leq 6 \text{ min}$.

C.5 a) 27 de abril; b) de 1 a 26 de abril; c) de 28 a 30 de abril.

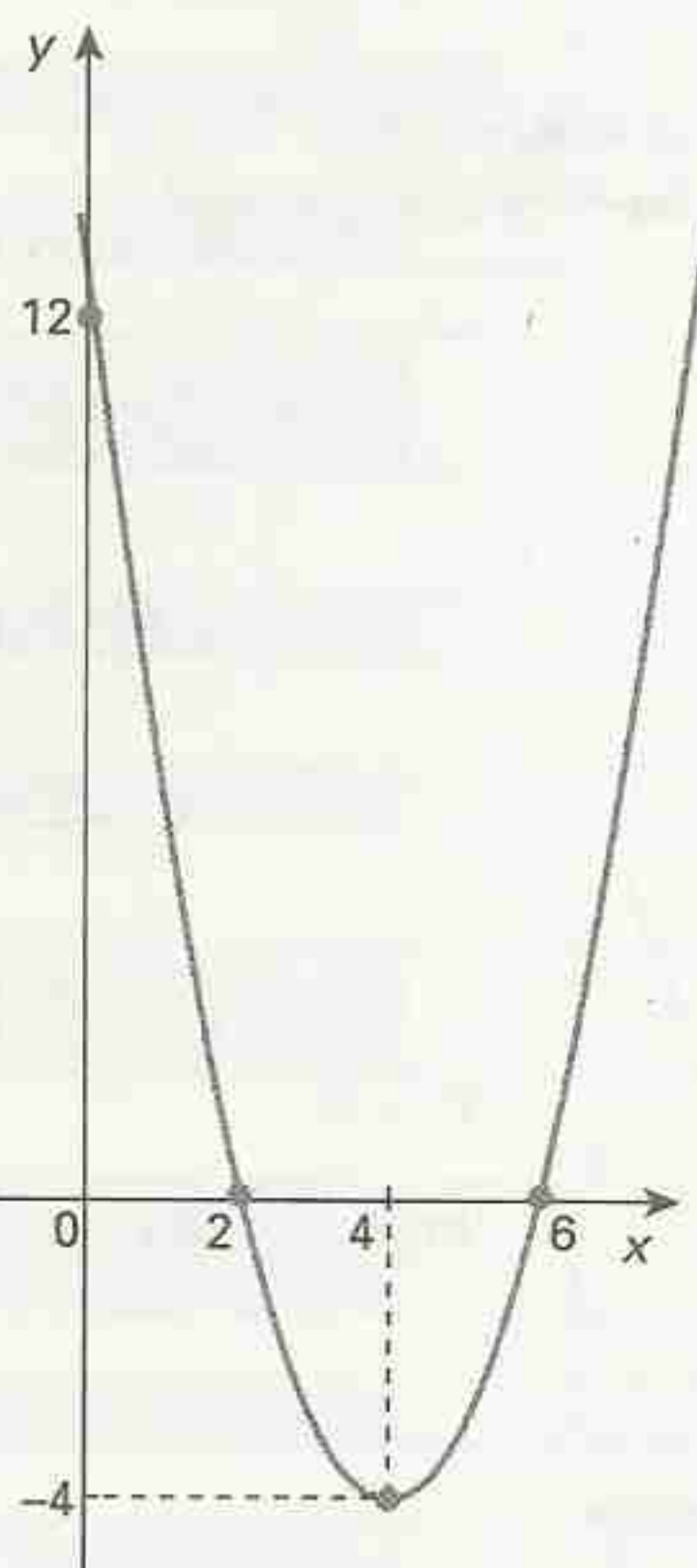
C.6 a) 15 de maio; b) durante os primeiros catorze dias de maio; c) durante os dezesseis dias que vão de 16 a 31 de maio. C.7 e. C.8 b.

C.9 a. C.10 a.

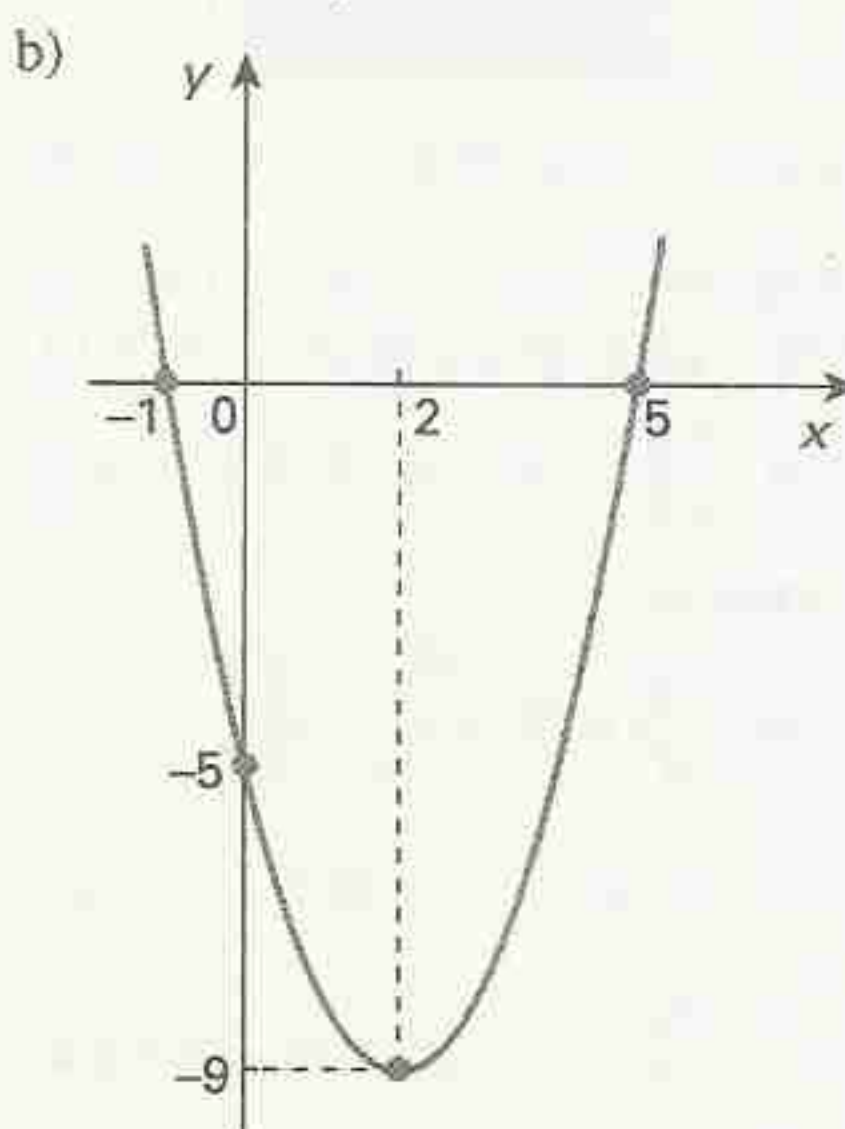
Capítulo 15

Exercícios básicos

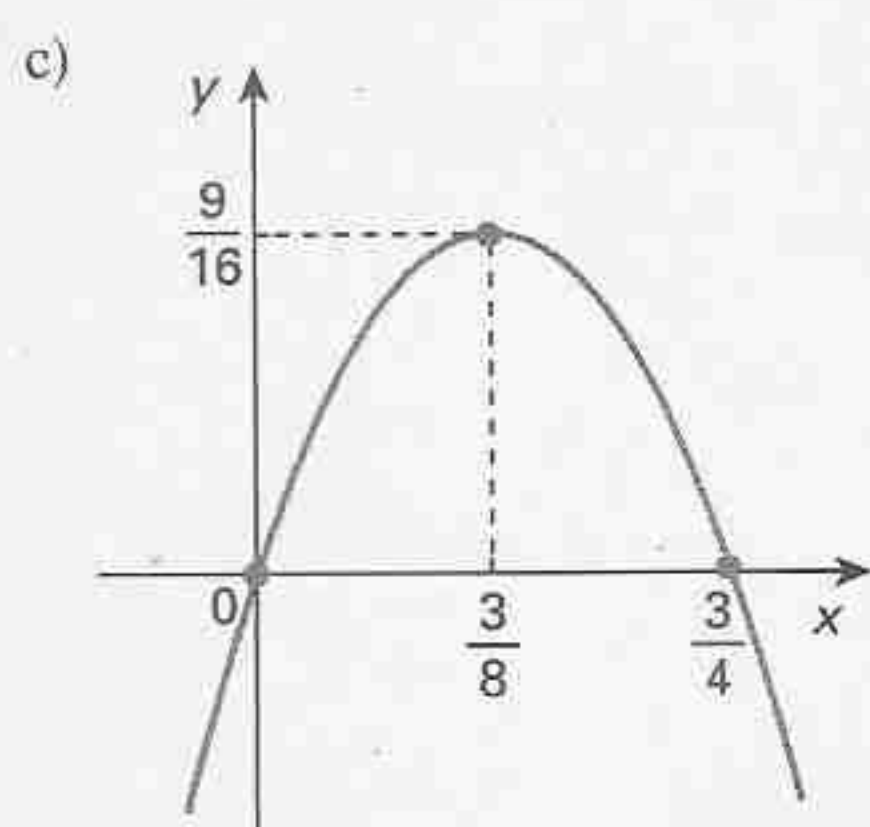
B.1 a)



$D = \mathbb{R}$;
 $\text{Im} = \{y \in \mathbb{R} \mid y \geq -4\}$.

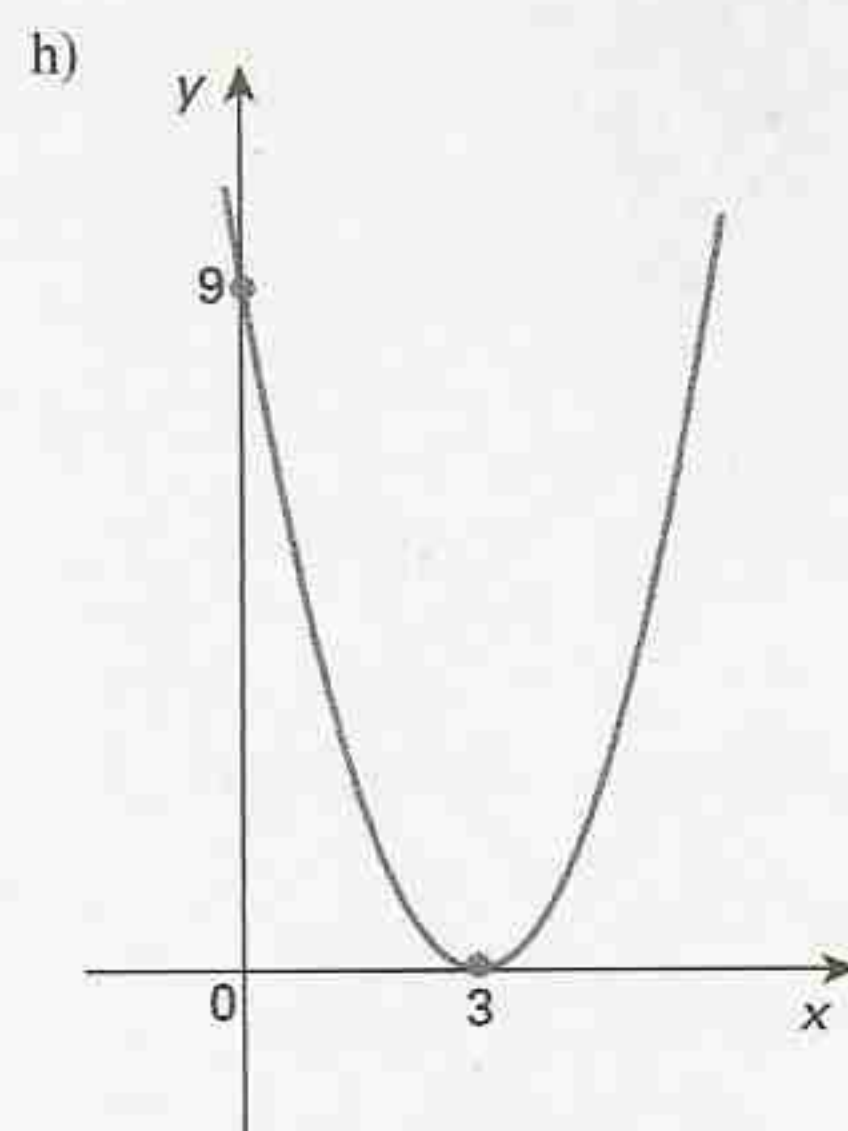


$D = \mathbb{R}$;
 $\text{Im} = \{y \in \mathbb{R} \mid y \geq -9\}$.



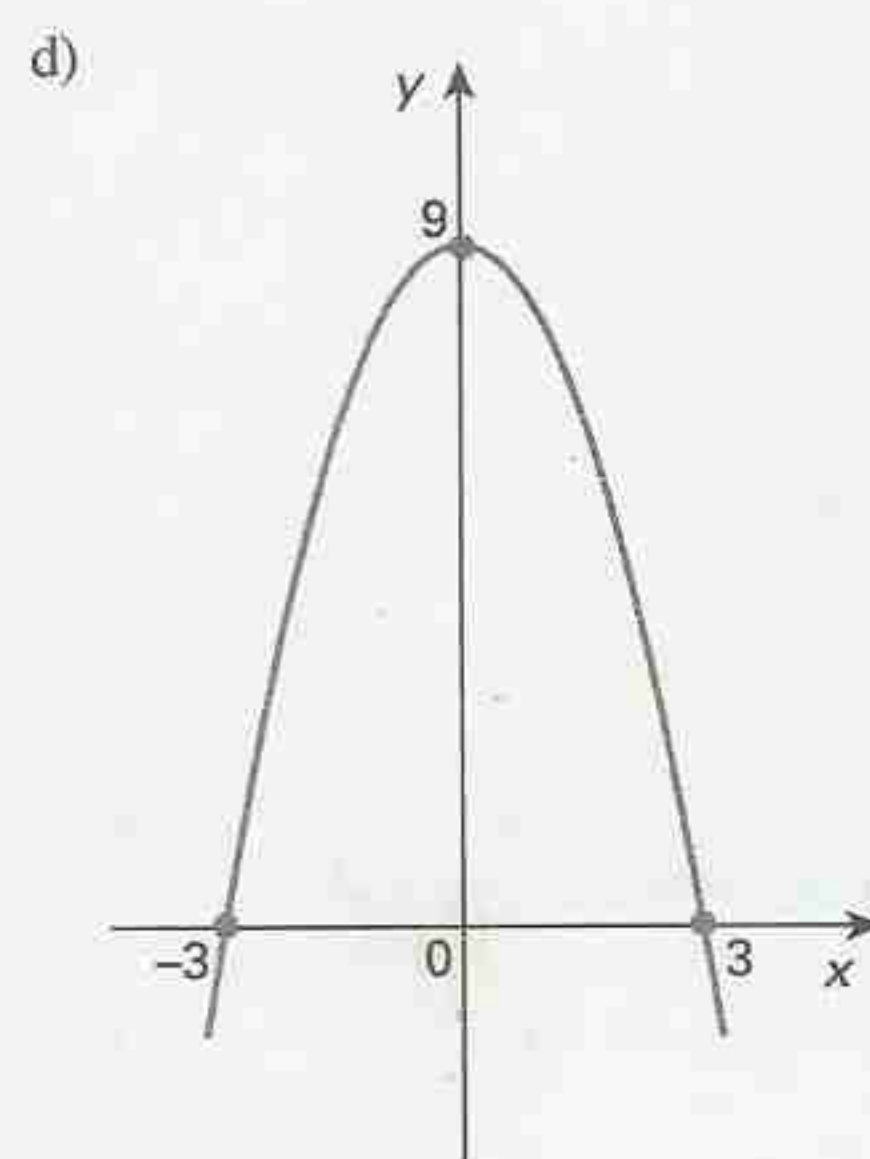
$$D = \mathbb{R};$$

$$\text{Im} = \left\{ y \in \mathbb{R} \mid y \leq \frac{9}{16} \right\}.$$



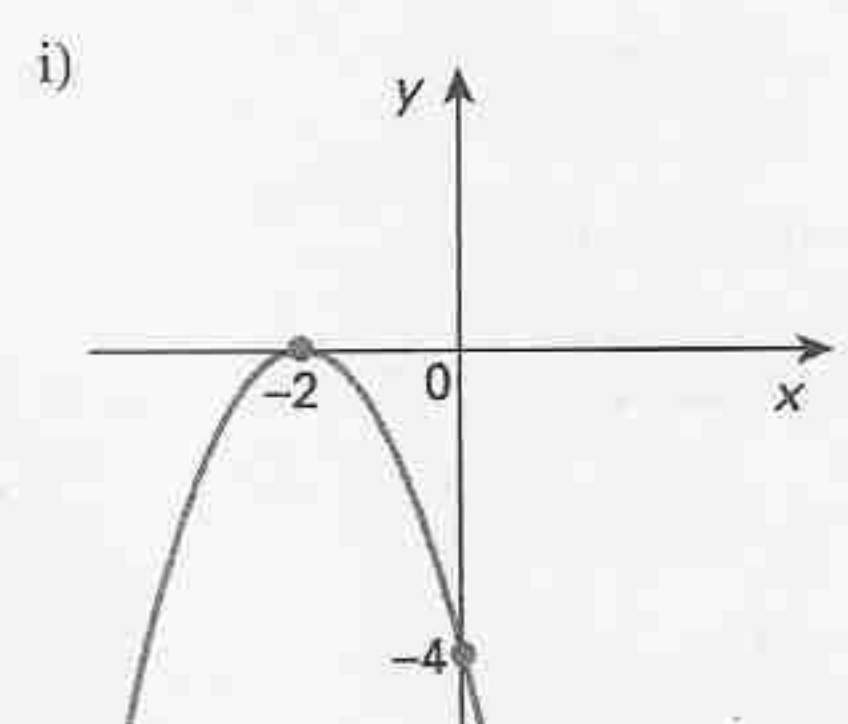
$$D = \mathbb{R};$$

$$\text{Im} = \{ y \in \mathbb{R} \mid y \geq 0 \}.$$



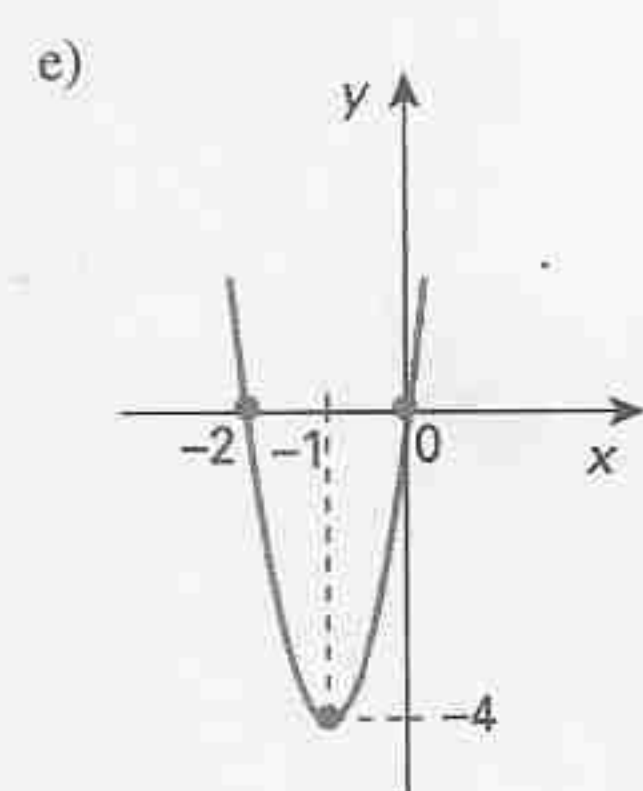
$$D = \mathbb{R};$$

$$\text{Im} = \{ y \in \mathbb{R} \mid y \leq 9 \}.$$



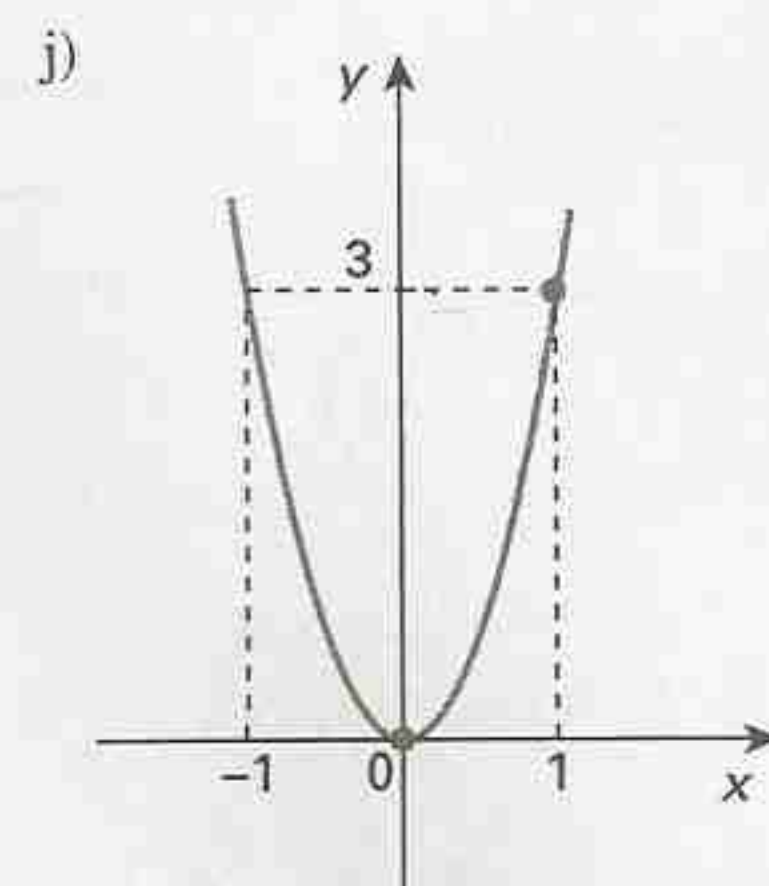
$$D = \mathbb{R};$$

$$\text{Im} = \{ y \in \mathbb{R} \mid y \leq 0 \}.$$



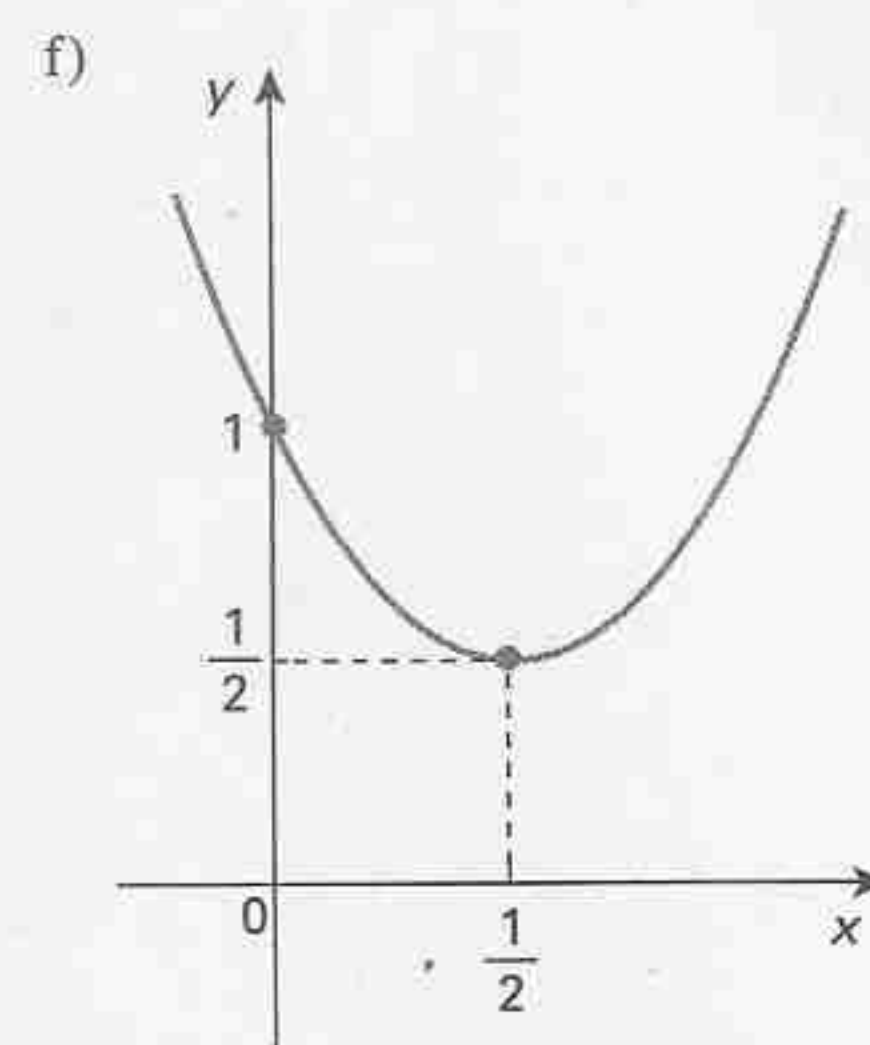
$$D = \mathbb{R};$$

$$\text{Im} = \{ y \in \mathbb{R} \mid y \geq -4 \}.$$



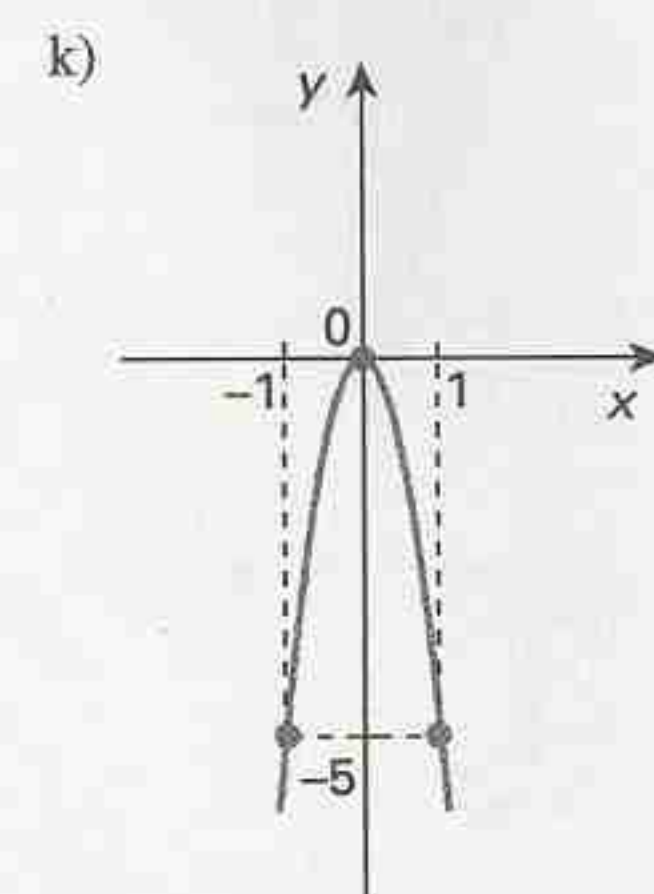
$$D = \mathbb{R};$$

$$\text{Im} = \{ y \in \mathbb{R} \mid y \geq 0 \}.$$



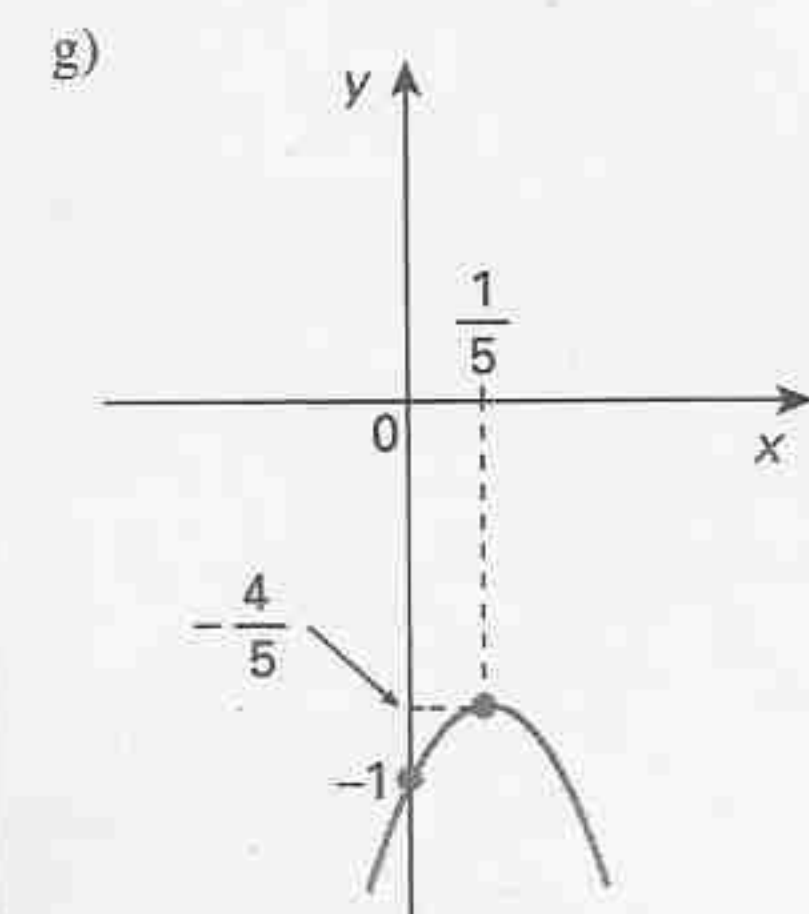
$$D = \mathbb{R};$$

$$\text{Im} = \left\{ y \in \mathbb{R} \mid y \geq \frac{1}{2} \right\}.$$



$$D = \mathbb{R};$$

$$\text{Im} = \{ y \in \mathbb{R} \mid y \leq 0 \}.$$



$$D = \mathbb{R};$$

$$\text{Im} = \left\{ y \in \mathbb{R} \mid y \leq -\frac{4}{5} \right\}.$$

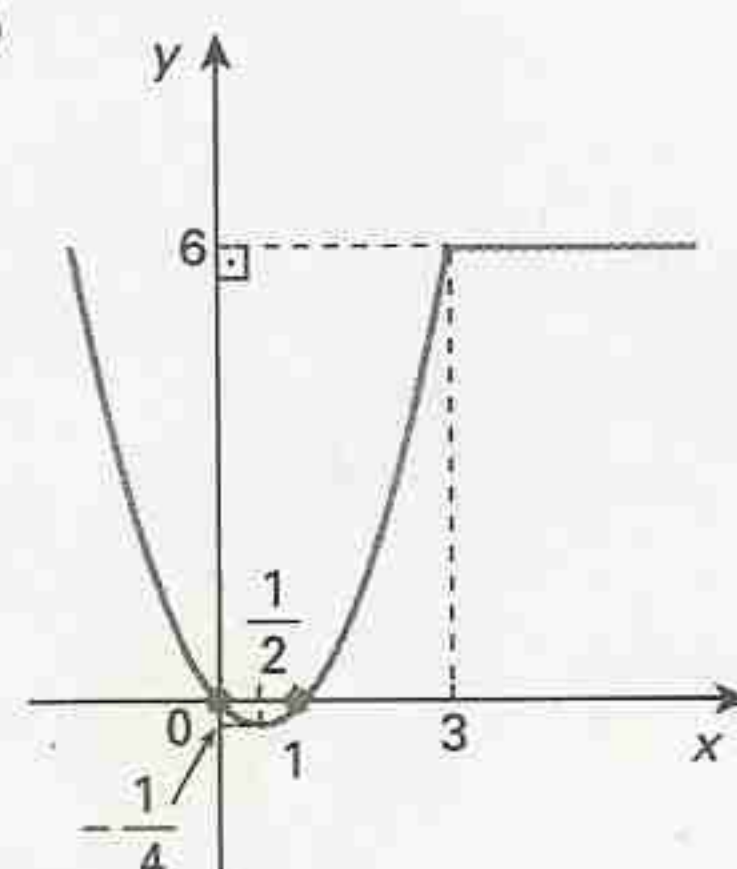
B.2 a) $a = 1, b = -2$ e $c = -3$; b) $\text{Im}(f) = [-4, +\infty[$. B.3 $a = -\frac{1}{4}$,

$b = 1$ e $c = 0$. B.4 a) $a = 1, b = -2$ e $c = 2$; b) $f(4) = 10$.

B.5 $\forall m, m \in \mathbb{R} \mid m < \frac{9}{4}$ e $m \neq 0$. B.6 $m = 2$.

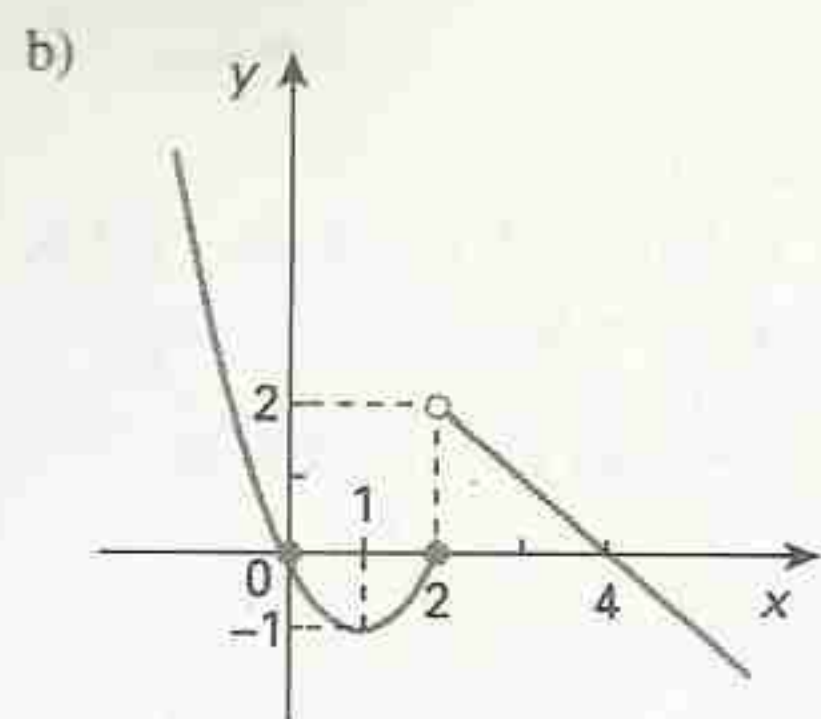
B.7 $\forall m, m \in \mathbb{R} \mid m > 6$.

B.8 a)

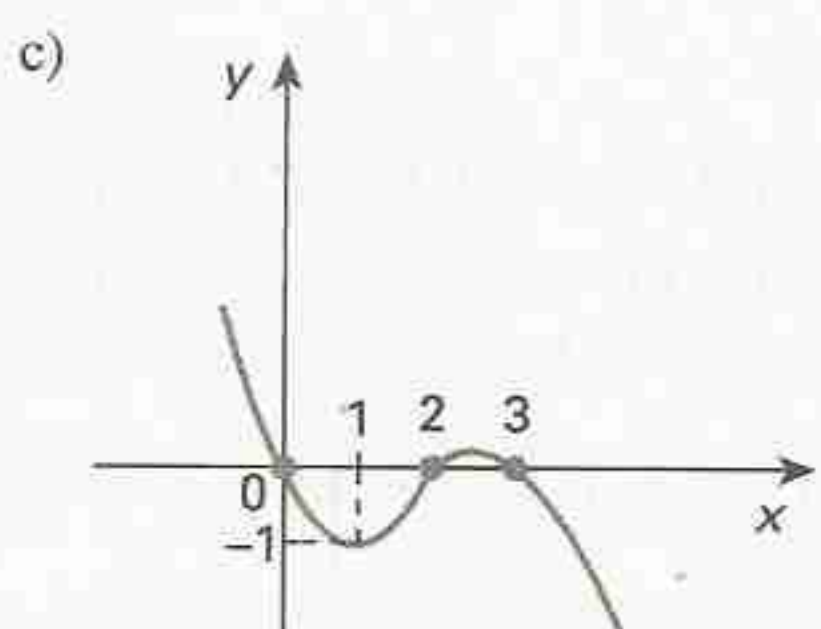


$$D = \mathbb{R};$$

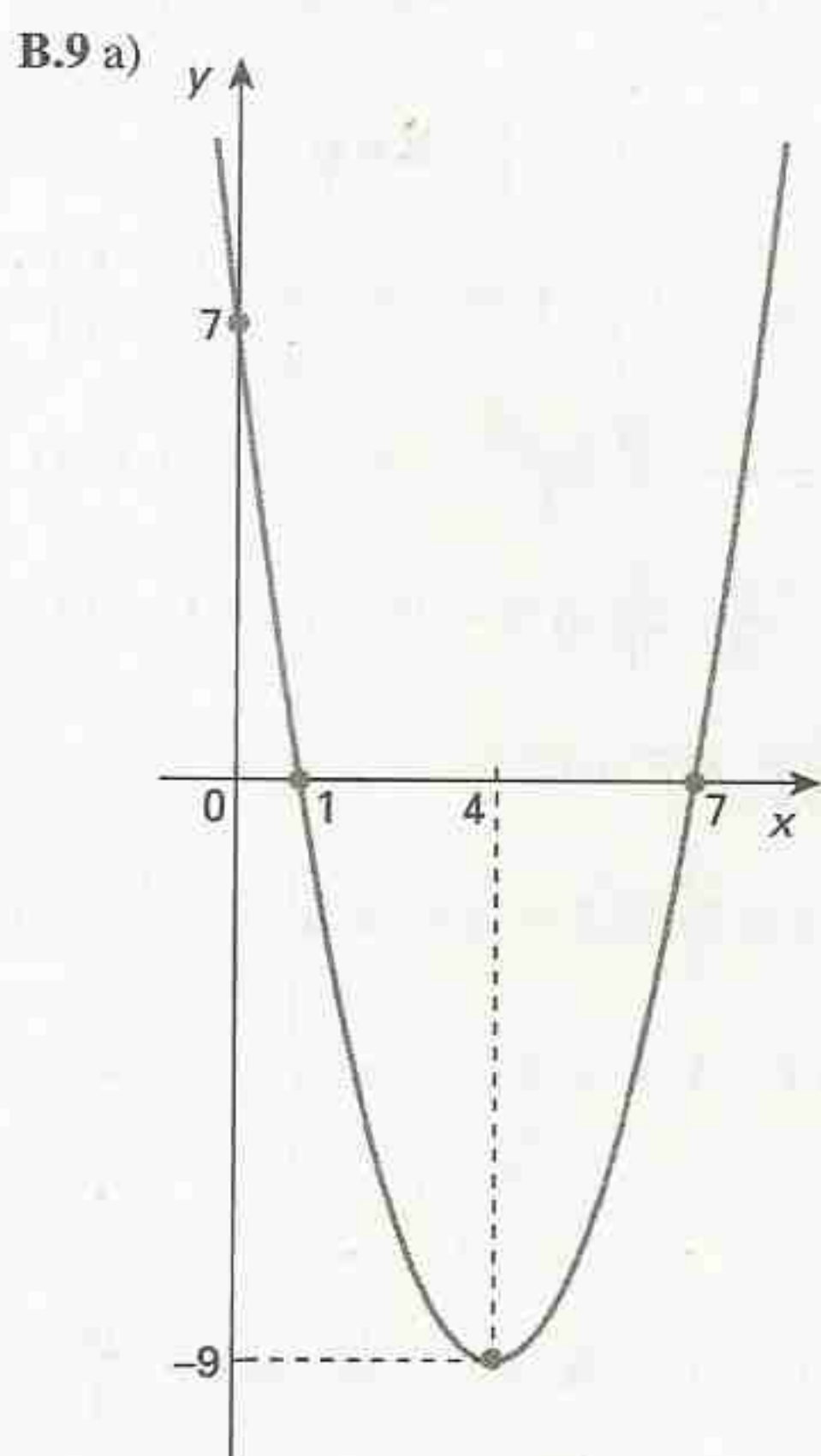
$$\text{Im} = \left\{ y \in \mathbb{R} \mid y \geq -\frac{1}{4} \right\}.$$



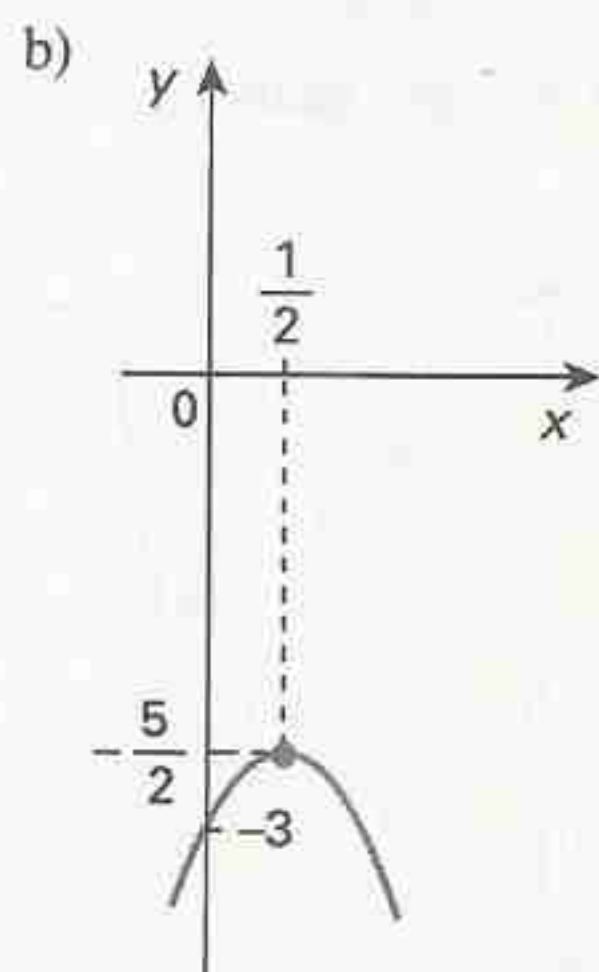
$D = \mathbb{R};$
 $Im = \mathbb{R}.$



$D = \mathbb{R};$
 $Im = \mathbb{R}.$

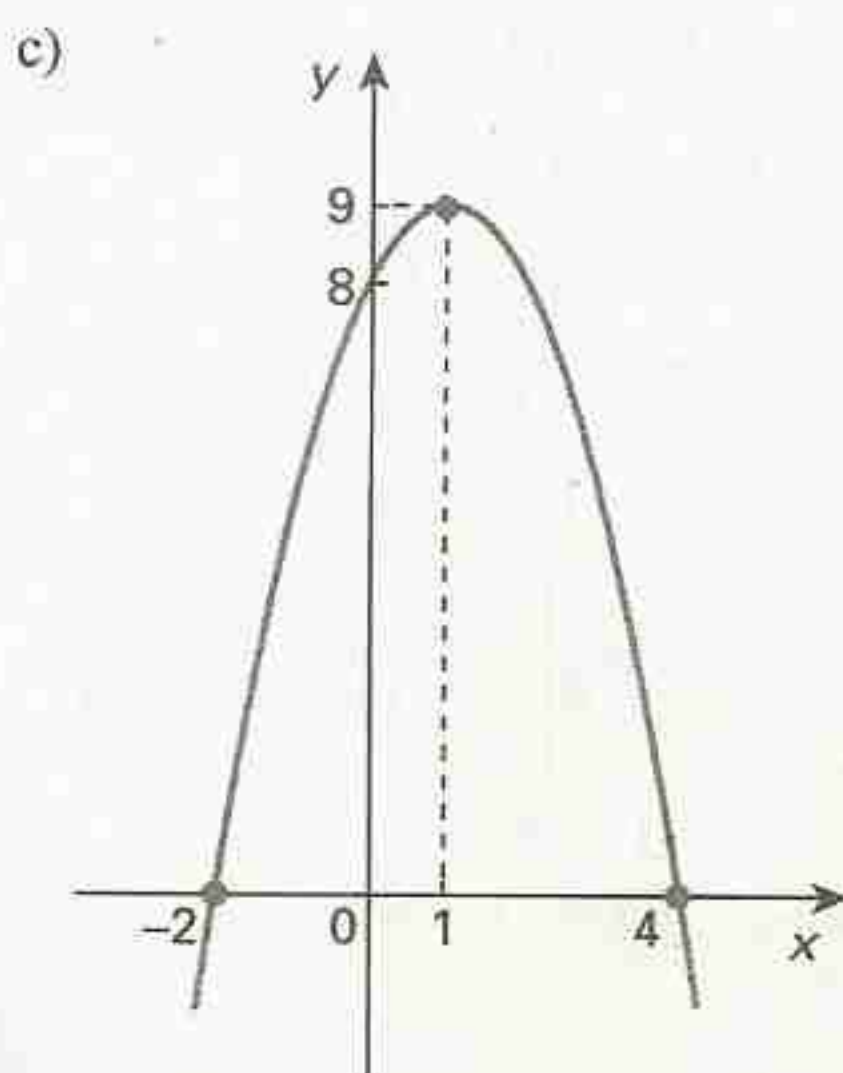


O mínimo da função é -9 ;
o ponto de mínimo é 4 ;

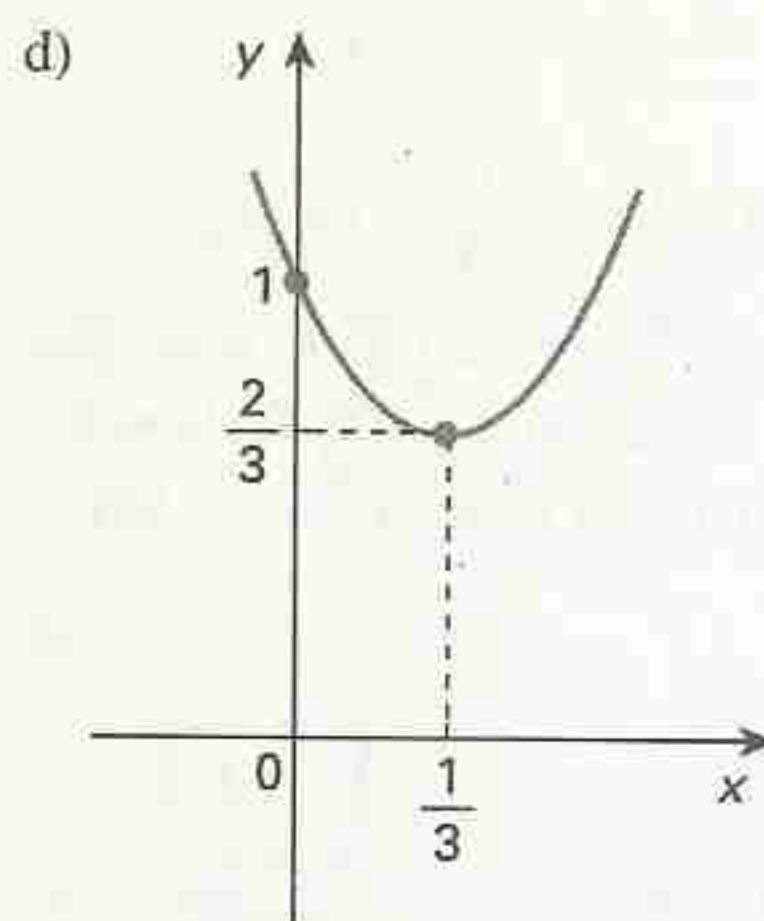


O máximo da função é $-\frac{5}{2}$;

o ponto de máximo é $\frac{1}{2}$;



O máximo da função é 9 ;
o ponto de máximo é 1 ;



O mínimo da função é $\frac{2}{3}$;
o ponto de mínimo é $\frac{1}{3}$.

B.10 a) O mínimo da função é -8 ; o ponto de mínimo é 3 ; b) O máximo da função é 9 ; o ponto de máximo é 2 ; c) O mínimo da função é -9 ; o ponto de mínimo é 0 ; d) O máximo da função é 16 ; o ponto de máximo é 0 ; e) O mínimo da função é 0 ; o ponto de mínimo é 0 ; f) O mínimo da função é 3 ; o ponto de mínimo é 1 ; g) O máximo da função é $-\frac{11}{4}$; o ponto de máximo é $\frac{3}{2}$; h) O mínimo da função é $-\frac{81}{4}$; o ponto de mínimo é $-\frac{9}{2}$; i) O máximo de função é 4 ; o ponto de máximo é -2 .

B.11 $m = -3$. B.12 $m = -6$ ou $m = 2$. B.13 A altura máxima atingida pela bala é de 500 m; a bala atinge a altura máxima em 5 s. B.14 a.

B.15 a) $f(x) = x^2 - 5x + 4$

+	-	+
---	---	---

b) $f(x) = -x^2 + x + 2$

-	+	-
---	---	---

c) $f(x) = \frac{x^2}{2} - x + \frac{1}{2}$

+	+
---	---

d) $f(x) = -x^2 + 6x - 9$

-	-
---	---

e) $f(x) = 3x^2 - x + 1$

+

f) $f(x) = -\frac{2x^2}{3} + x - \frac{4}{3}$

-

g) $y = x^2 - 9x + 20$

+	-	+
---	---	---

h) $f(x) = -x^2 + 5x - 6$

-	+	-
---	---	---

i) $f(x) = x^2 - x + \frac{1}{4}$

+	+
---	---

j) $f(x) = -3x^2 + 2x - \frac{1}{3}$

-	-
---	---

k) $f(x) = 5x^2 - x + 1$

+

l) $f(x) = -\frac{x^2}{3} + x - \frac{4}{3}$

-

B.16 a) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x < -1 \text{ ou } x > 4\}$; b) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq \frac{2}{3}\}$;

c) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid -3 < x < 4\}$; d) $S = \emptyset$; e) $S = \{3\}$; f) $S = \mathbb{R}$; g) $S = \emptyset$;

h) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 2 \text{ ou } x \geq 5\}$; i) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid -4 \leq x \leq 2\}$;

j) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x < \frac{2}{3}\}$; k) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq \frac{1}{2}\}$; l) $S = \{\frac{2}{3}\}$;

m) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid \frac{-5 - \sqrt{17}}{4} < x < \frac{-5 + \sqrt{17}}{4}\}$; n) $S = \mathbb{R}$;

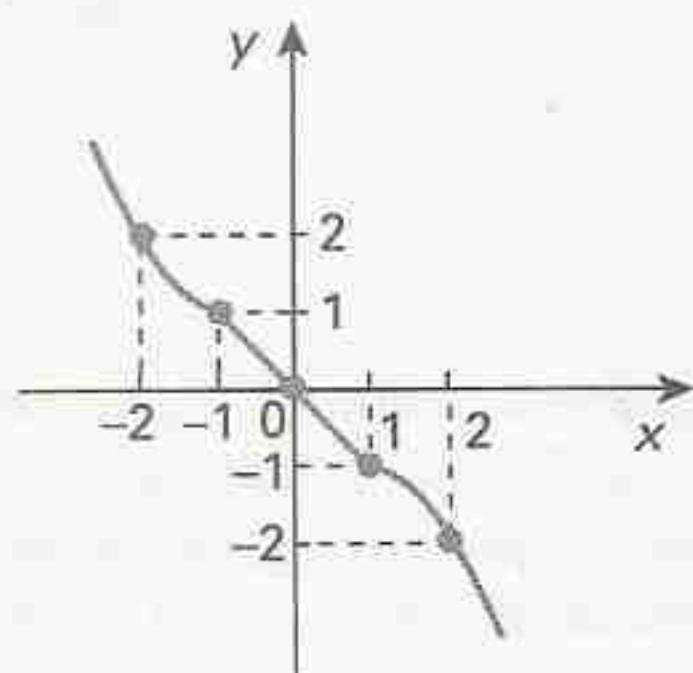
o) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid -3 < x < 3\}$; p) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x < 1\}$;

q) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 3 \text{ ou } x > 4\}$; r) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid \frac{11}{4} < x < 6\}$.

B.17 $\forall m, m \in \mathbb{R} \mid m > \frac{25}{16}$. B.18 $\forall m, m \in \mathbb{R} \mid m > -\frac{1}{2}$.

Exercícios complementares

- C.1 d. C.2 $\forall k, k \in \mathbb{R}^*$. C.3 $\forall k, k \in \mathbb{R} \mid k > \frac{13}{8}$.
 C.4 $y = 6x^2 + 9x + 1$. C.5 $\text{Im}(f) = \{y \in \mathbb{R} \mid 2 \leq y \leq 20\}$.
 C.6 $\text{Im}(f) = \{y \in \mathbb{R} \mid -4 \leq y \leq 5\}$. C.7 $\text{Im}(f) = \{y \in \mathbb{R} \mid y \leq 4\}$.
 C.8 b. C.9 a. C.10 a) $(4, 0)$ e $(-2, 0)$; b) $\{m \in \mathbb{R} \mid 0 < m < 16\}$.
 C.11



$D = \mathbb{R};$
 $\text{Im} = \mathbb{R}.$

- C.12 O máximo da função é 8. C.13 A área máxima é 8 cm^2 .
 C.14 $112,5 \text{ m}^2$. C.15 43. C.16 a) R\$ 90.000,00; b) R\$ 93.750,00.
 C.17 90 e 90. C.18 b. C.19 c. C.20 c.
 C.21 a) $D(f) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 0 \text{ ou } x \geq 4\}$; b) $D(f) = \mathbb{R}$; c) $D(f) = \{1\}$.
 d) $D(f) = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq x < 2 \text{ ou } 6 < x \leq 8\}$. C.22 e.

Capítulo 16

Exercícios básicos

- B.1 a) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 0 \text{ ou } 2 < x < 5\}$; b) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq -3 \text{ ou } 1 \leq x \leq 3 \text{ ou } x \geq 7\}$; c) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x < \frac{1}{2} \text{ ou } x > 2\}$;
 d) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 \leq x \leq 2 \text{ ou } x \geq 4\}$; e) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x > \frac{1}{3}\}$;
 f) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq -1 \text{ ou } x \geq 1\}$; g) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 5\}$;
 h) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x < 2 \text{ ou } x > 4\}$; i) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x < -1\}$;
 j) $S = \emptyset$; k) $S = \{1, 3\}$; l) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq -2 \text{ e } x \neq -\frac{1}{2} \text{ e } x \neq 2\}$.
 B.2 a) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x < \frac{1}{5} \text{ ou } \frac{3}{2} < x < 5\}$;
 b) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq 1 \text{ ou } 4 \leq x \leq 5\}$; c) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq \frac{3}{2} \text{ ou } x \geq 4\}$. B.3 c. B.4 a. B.5 a) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x > \frac{1}{2}\}$;
 b) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 1\}$; c) $S = \mathbb{R}$; d) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x < -2 \text{ ou } x > 2\}$;
 e) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x < \frac{3}{2} \text{ ou } x > 5\}$; f) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x < -\frac{1}{5} \text{ ou } x > \frac{7}{2}\}$;
 g) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < 1\}$; h) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 2 \text{ ou } 3 < x \leq 4 \text{ ou } x > 5\}$; i) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x < -2 \text{ ou } 1 < x < 6\}$;
 j) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 3\}$; k) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 4\}$;
 l) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x < -9 \text{ ou } 0 < x < \frac{3}{2}\}$.
 B.6 a) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid \frac{1}{3} < x < \frac{1}{2}\}$; b) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid -\frac{2}{5} < x \leq 0 \text{ ou } x \geq \frac{4}{5}\}$;
 c) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid -\frac{1}{4} \leq x \leq 0 \text{ ou } x > \frac{1}{6}\}$;
 d) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 0 \text{ ou } x > 8\}$; e) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid -\frac{1}{2} \leq x < 0 \text{ ou } \frac{3}{2} < x \leq 3\}$;
 f) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 < x < 0 \text{ ou } x > 1\}$;
 g) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq -1 - \sqrt{3} \text{ ou } 0 < x \leq -1 + \sqrt{3}\}$.
 B.7 a) $D(f) = \{x \in \mathbb{R} \mid \frac{2}{3} < x \leq 3\}$; b) $D(f) = \{x \in \mathbb{R} \mid -5 \leq x < 3 \text{ e } x \neq 2\}$; c) $D(f) = \mathbb{R}$.

Exercícios complementares

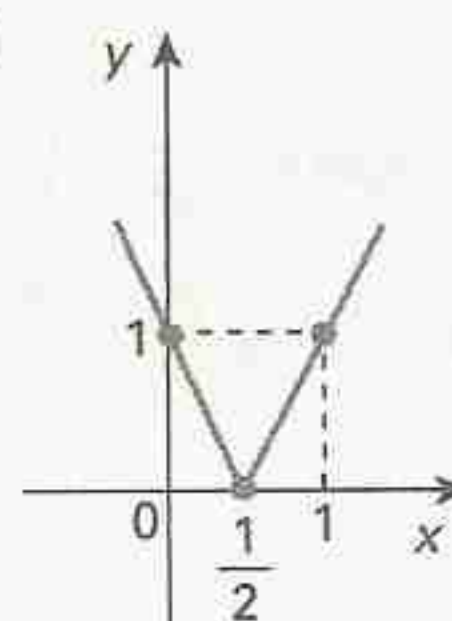
- C.1 $x = 2$. C.2 $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x < -2 \text{ ou } 1 < x < 2\}$.
 C.3 $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x < -5 \text{ ou } x > 1\}$. C.4 a) $x > 3$; b) $x = 4$. C.5 b.
 C.6 $\forall x, x \in \mathbb{R} \mid 0 < x < 2 \text{ ou } x > 5$. C.7 $x = 0$.
 C.8 $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x < -2 \text{ ou } -1 < x < \frac{1}{2} \text{ ou } x > 1\}$. C.9 b.

Capítulo 17

Exercícios básicos

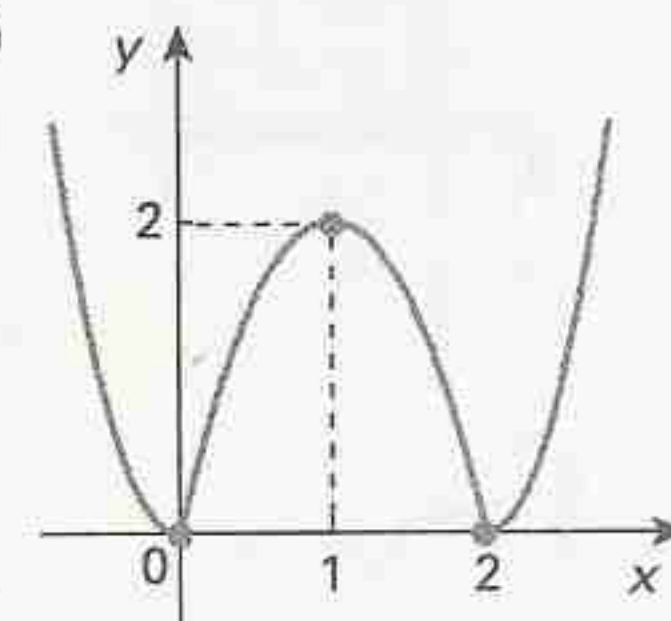
- B.1 a) V; b) V; c) V; d) F; e) V; f) V; g) V; h) V; i) F; j) V. B.2 a) $\sqrt{3}$;
 b) 2, 4; c) 1; d) 0,01. B.3 a) F; b) V; c) F; d) V; e) V; f) F; g) V; h) V;
 i) V; j) V; k) F; l) V; m) V; n) F. B.4 a) $S = \{11, 5\}$; b) $S = \{4, -3\}$;
 c) $S = \{\frac{1}{3}\}$; d) $S = \{1, 1 + \sqrt{2}, 1 - \sqrt{2}\}$; e) $S = \{6, -1, 2, 3\}$;
 f) $S = \{0, 2\}$; g) $S = \{0, \frac{3}{4}\}$. B.5 a) $S = \{4, -4\}$; b) $S = \{1, -1, 4, -4\}$;
 c) $S = \emptyset$; d) $S = \{\frac{7}{2}, -\frac{7}{2}, 1, -1\}$. B.6 a) $S = \{2, -2\}$;
 b) $S = \{0, \frac{2}{5}\}$; c) $S = \{0, 2, 4\}$; d) $S = \{-1, 1, 5\}$; e) $S = \{-\frac{3}{7}, \frac{5}{9}\}$;
 f) $S = \{-\frac{1}{2}\}$; g) $S = \{1, \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \frac{1 - \sqrt{5}}{2}\}$; h) $S = \{-1, 0, 3\}$.
 B.7 a) $S = \{1, \frac{13}{3}\}$; b) $S = \{\frac{1}{2}, 5\}$; c) $S = \{0, 2\}$; d) $S = \{3\}$;
 e) $S = \{1, 17\}$; f) $S = \{\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\}$; g) $S = \{0, 9\}$; h) $S = \{5\}$.
 B.8 a) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid -\frac{16}{3} \leq x \leq 2\}$; b) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x < -\frac{15}{4} \text{ ou } x > \frac{9}{4}\}$;
 c) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid -3 \leq x \leq -1 \text{ ou } 1 \leq x \leq 3\}$;
 d) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 < x < -\frac{1}{2} \text{ ou } 1 < x < \frac{3}{2}\}$;
 e) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid -4 < x < 6\}$; f) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x < -\frac{22}{3} \text{ ou } x > \frac{26}{3}\}$;
 g) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq -2 \text{ ou } -\sqrt{2} \leq x \leq \sqrt{2} \text{ ou } x \geq 2\}$;
 h) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid -3 < x < 1\}$. B.9 c. B.10 A maior medida possível é 5,008 cm, e a menor é 4,992 cm.

B.11 a)



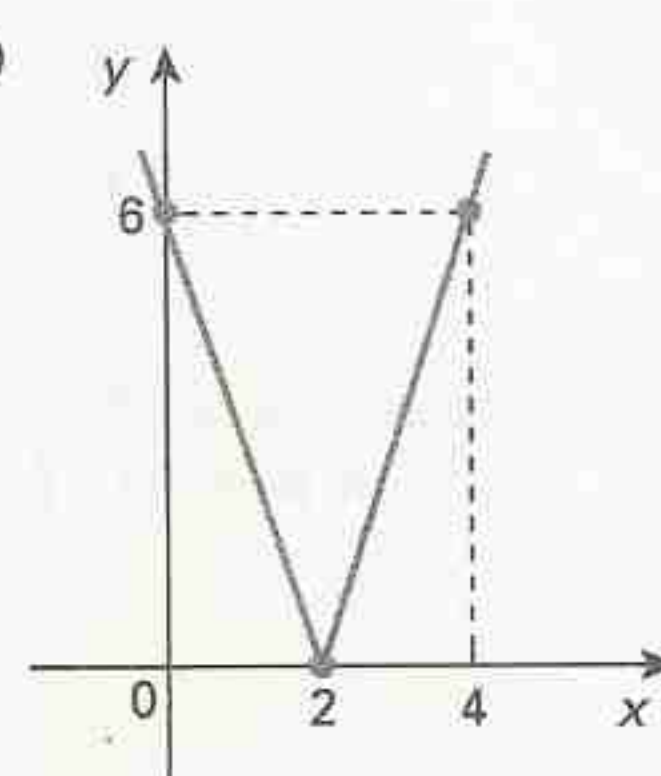
$D = \mathbb{R};$
 $\text{Im} = [0, +\infty[.$

c)



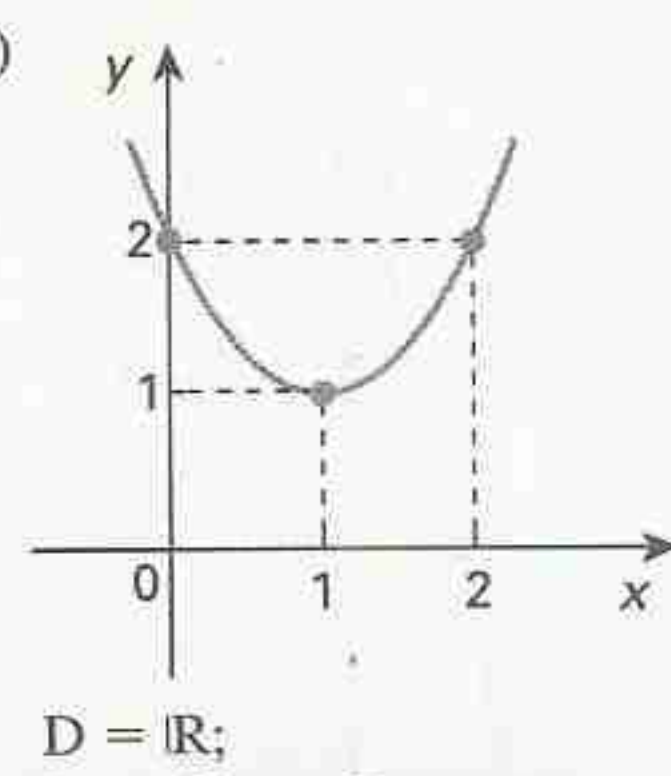
$D = \mathbb{R};$
 $\text{Im} = [0, +\infty[.$

b)

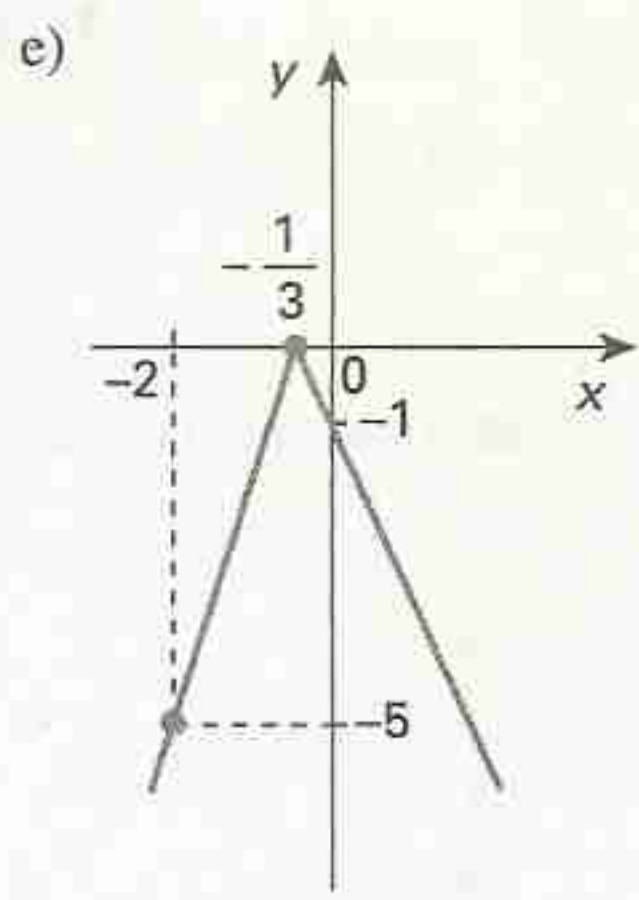


$D = \mathbb{R};$
 $\text{Im} = [0, +\infty[.$

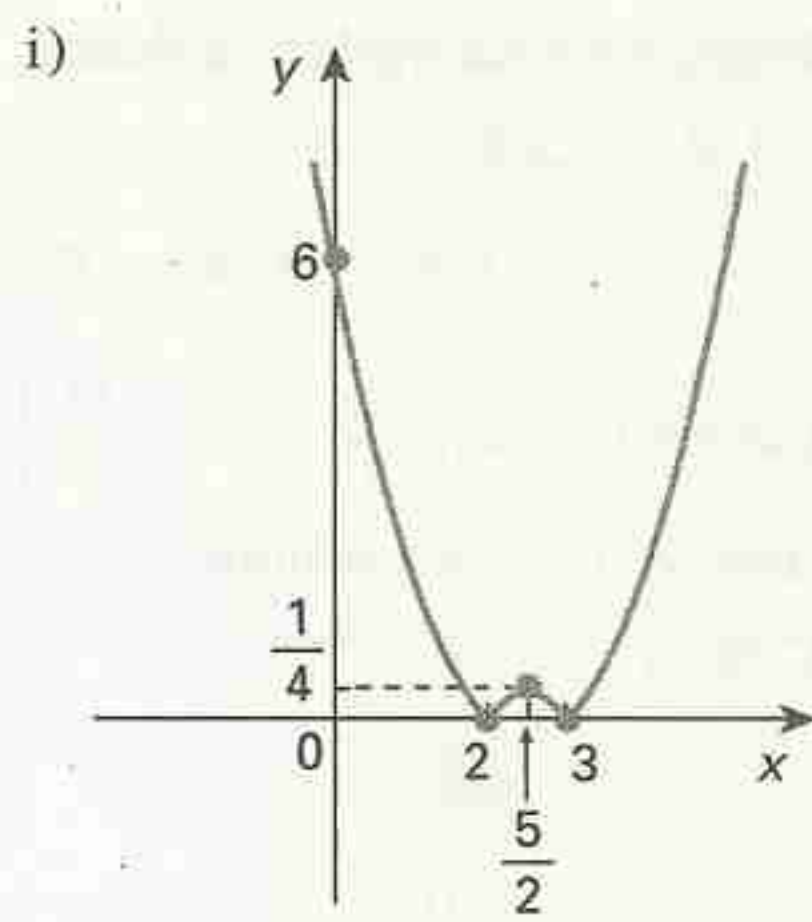
d)



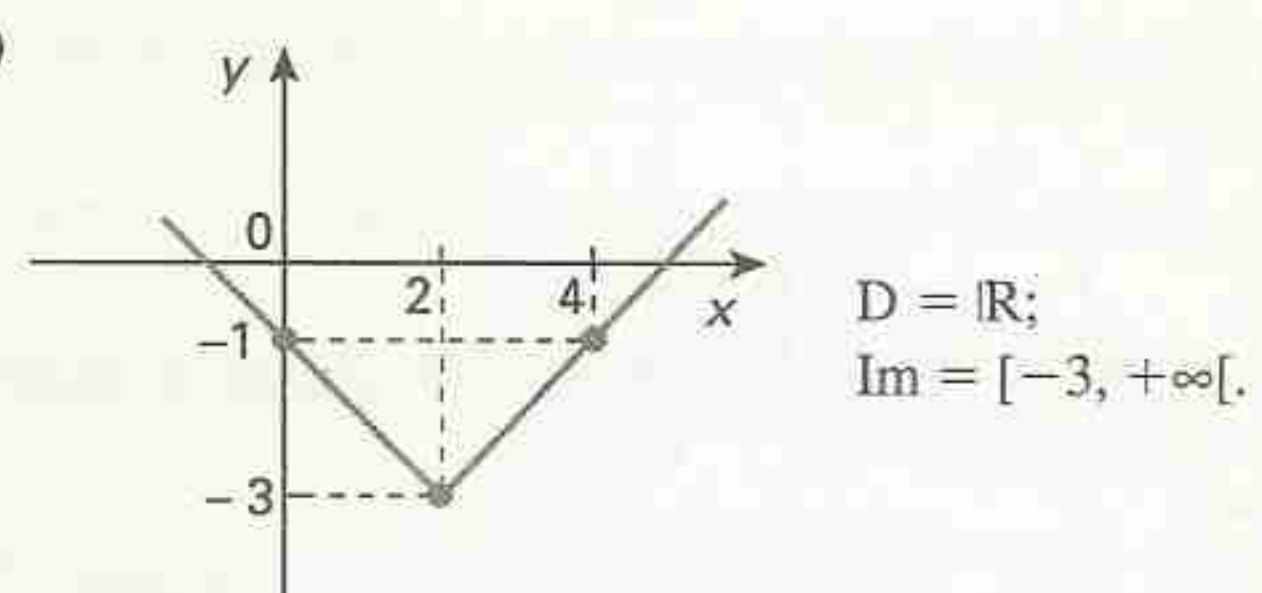
$D = \mathbb{R};$
 $\text{Im} = [1, +\infty[.$



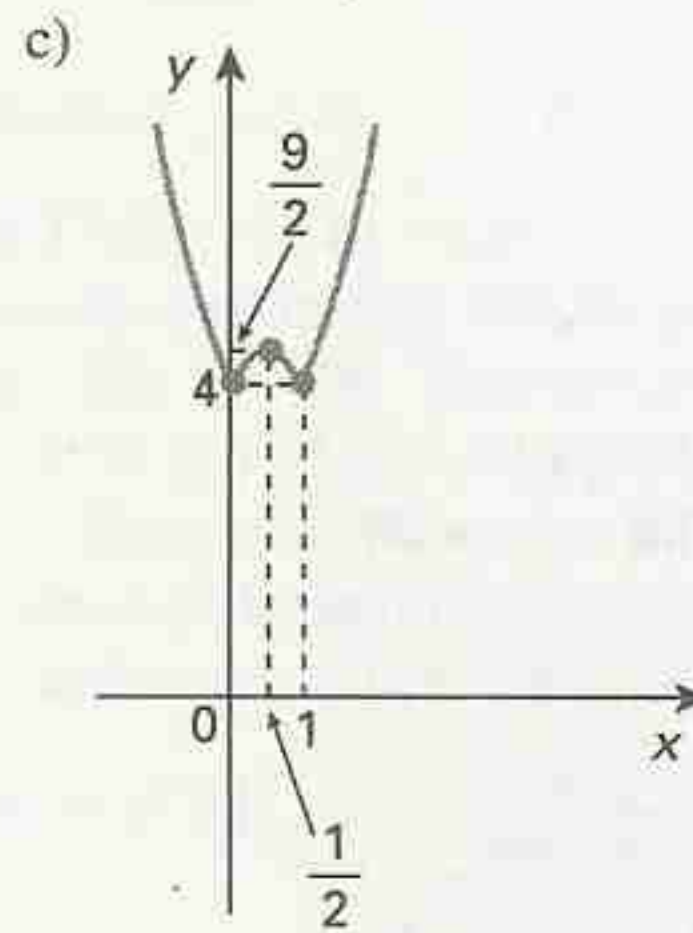
$D = \mathbb{R};$
 $Im =]-\infty, 0].$



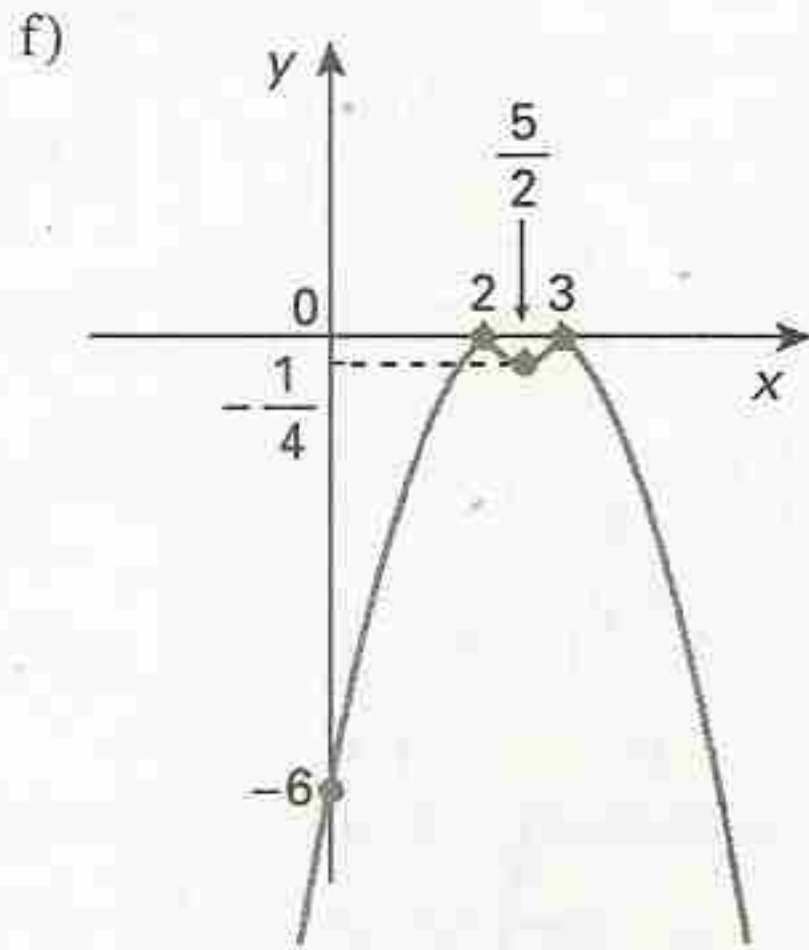
$D = \mathbb{R};$
 $Im = [0, +\infty[.$



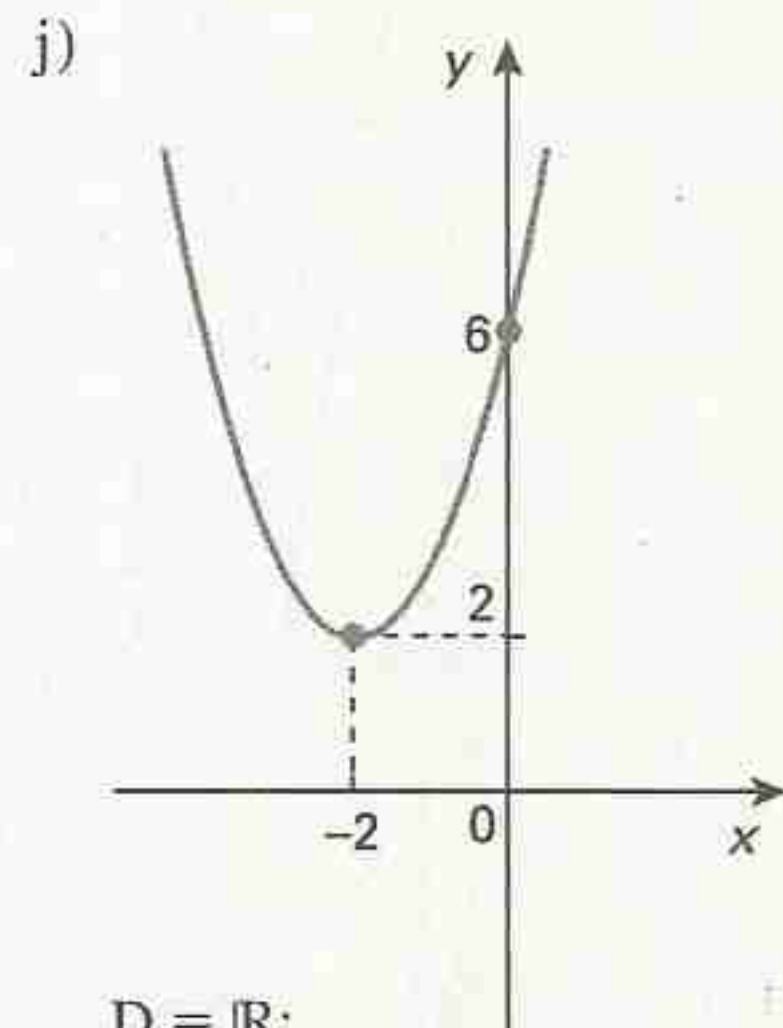
$D = \mathbb{R};$
 $Im = [-3, +\infty[.$



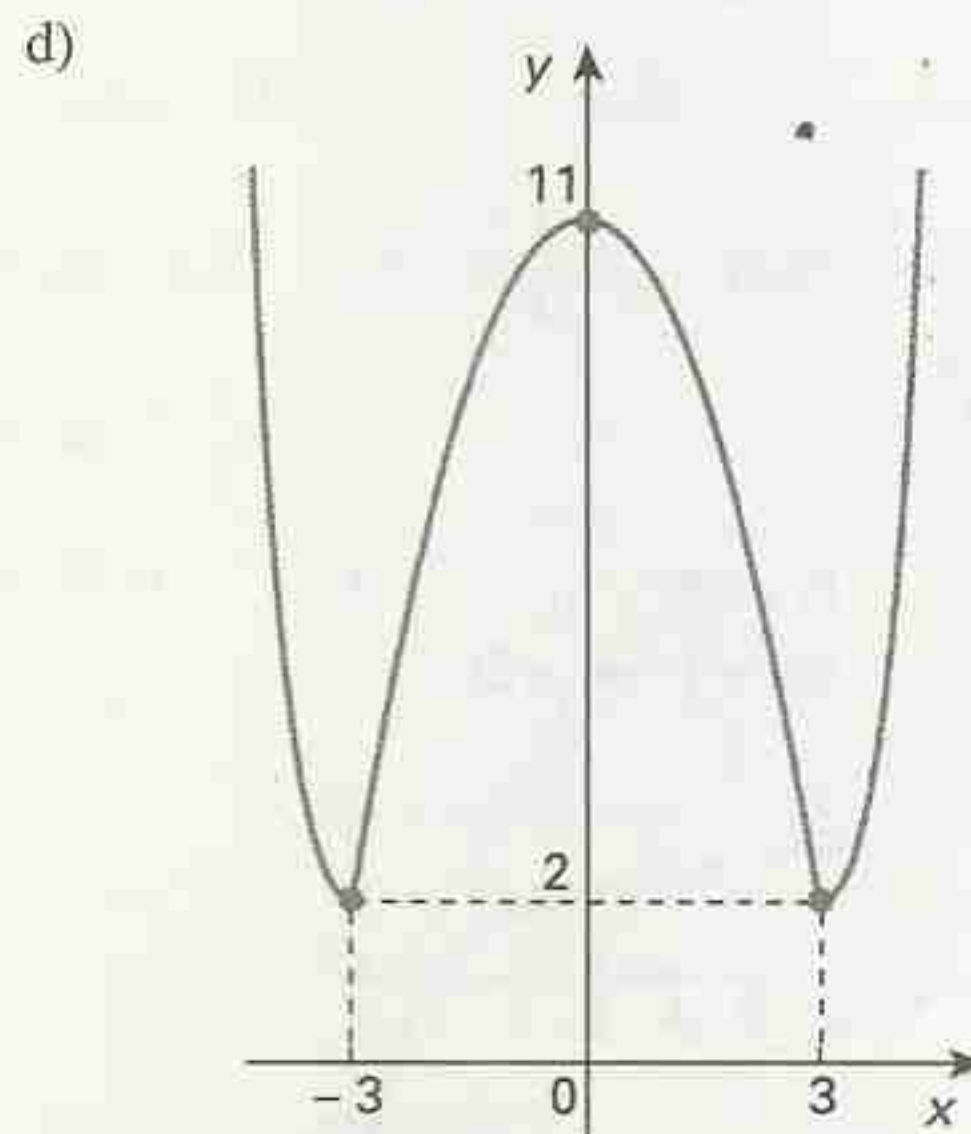
$D = \mathbb{R};$
 $Im = [4, +\infty[.$



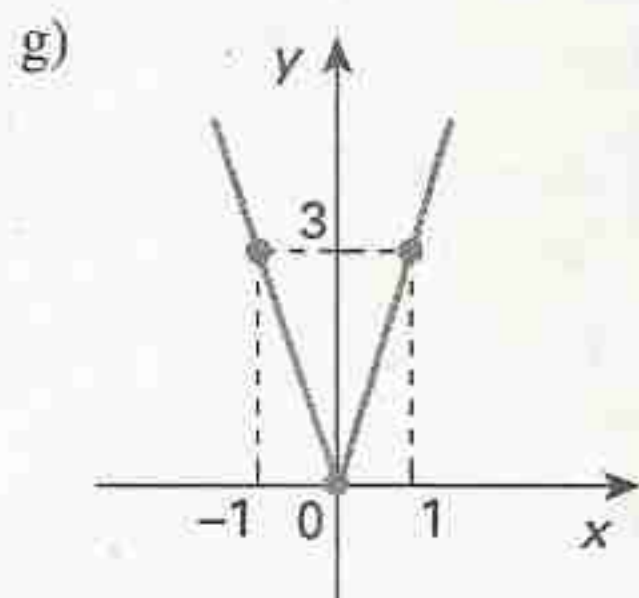
$D = \mathbb{R};$
 $Im =]-\infty, 0].$



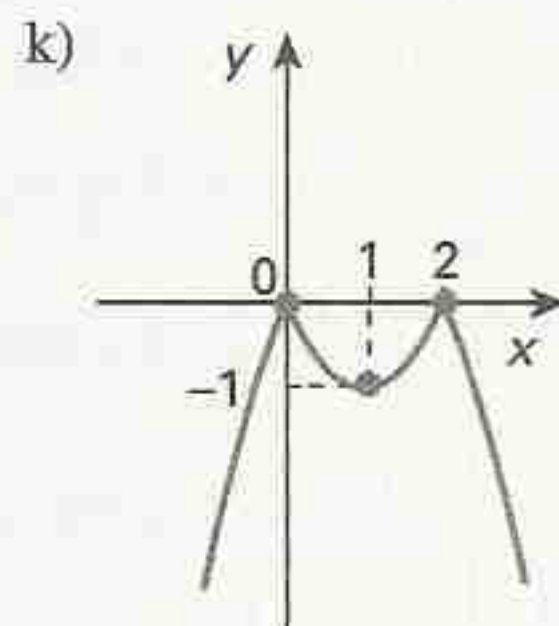
$D = \mathbb{R};$
 $Im = [2, +\infty[.$



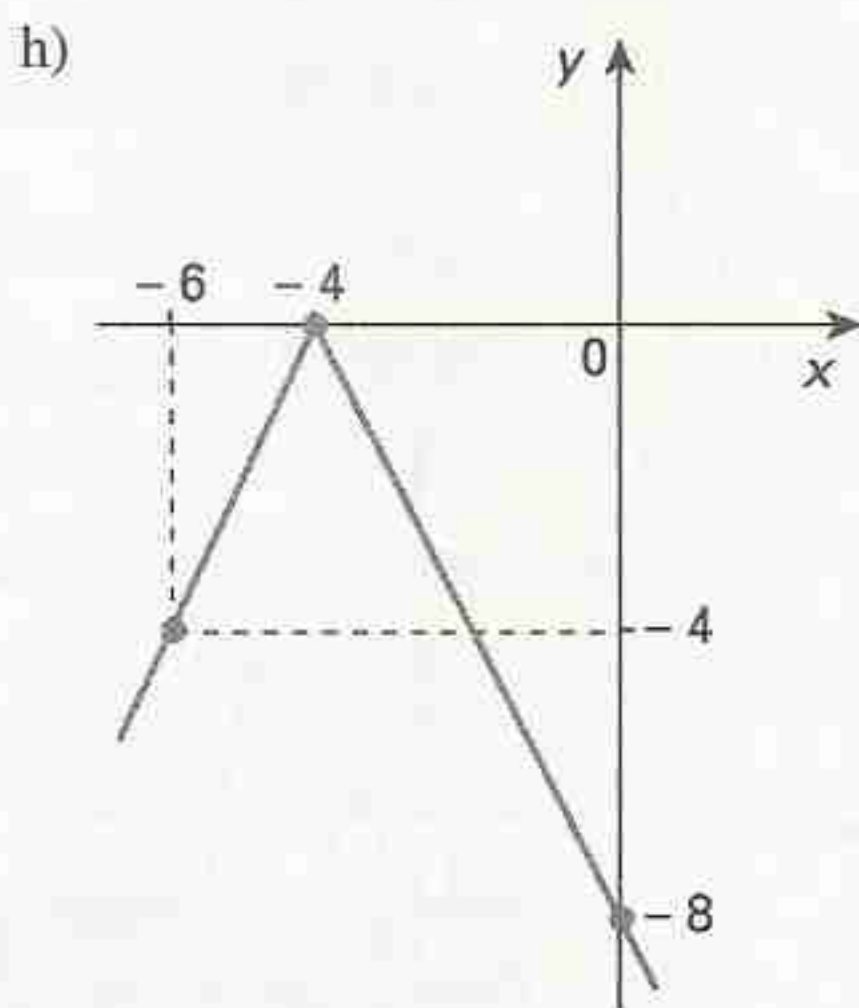
$D = \mathbb{R};$
 $Im = [2, +\infty[.$



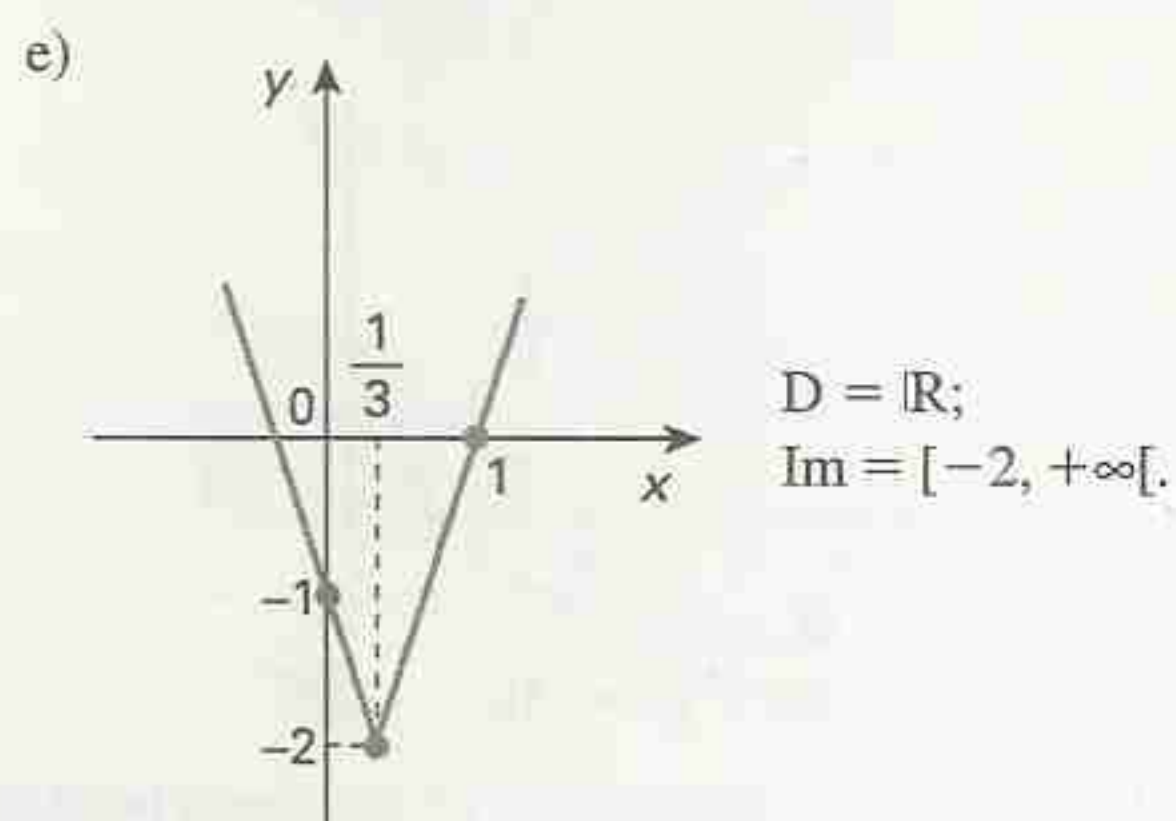
$D = \mathbb{R};$
 $Im = [0, +\infty[.$



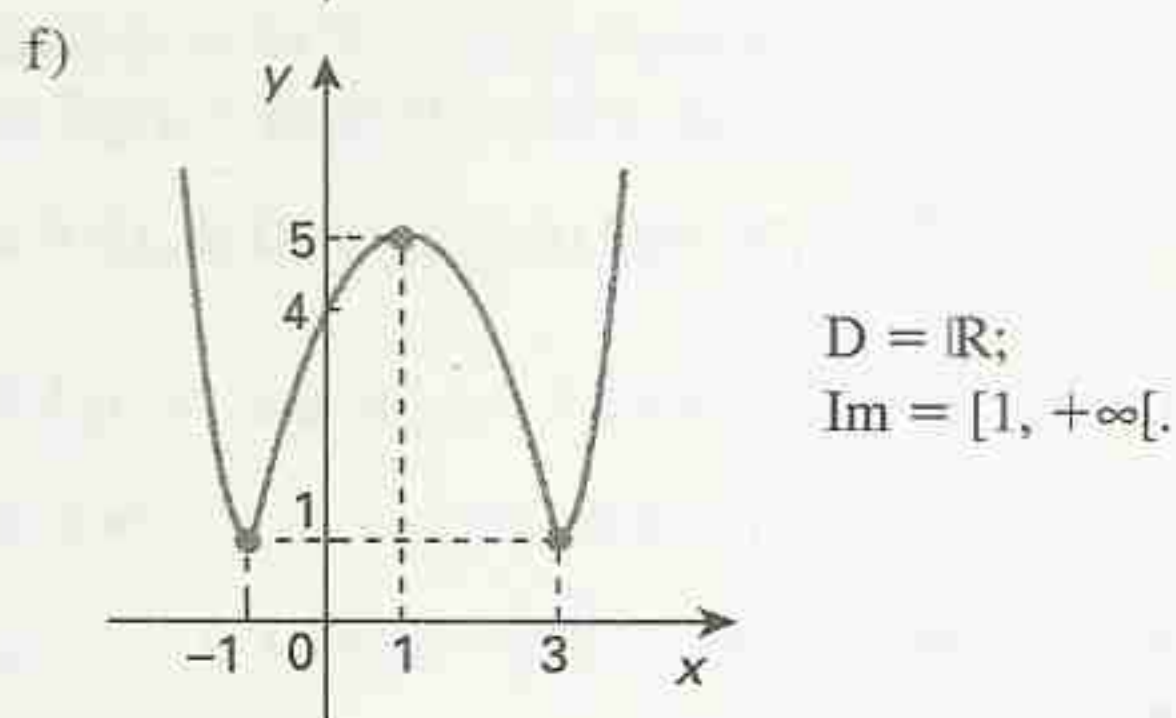
$D = \mathbb{R};$
 $Im =]-\infty, 0].$



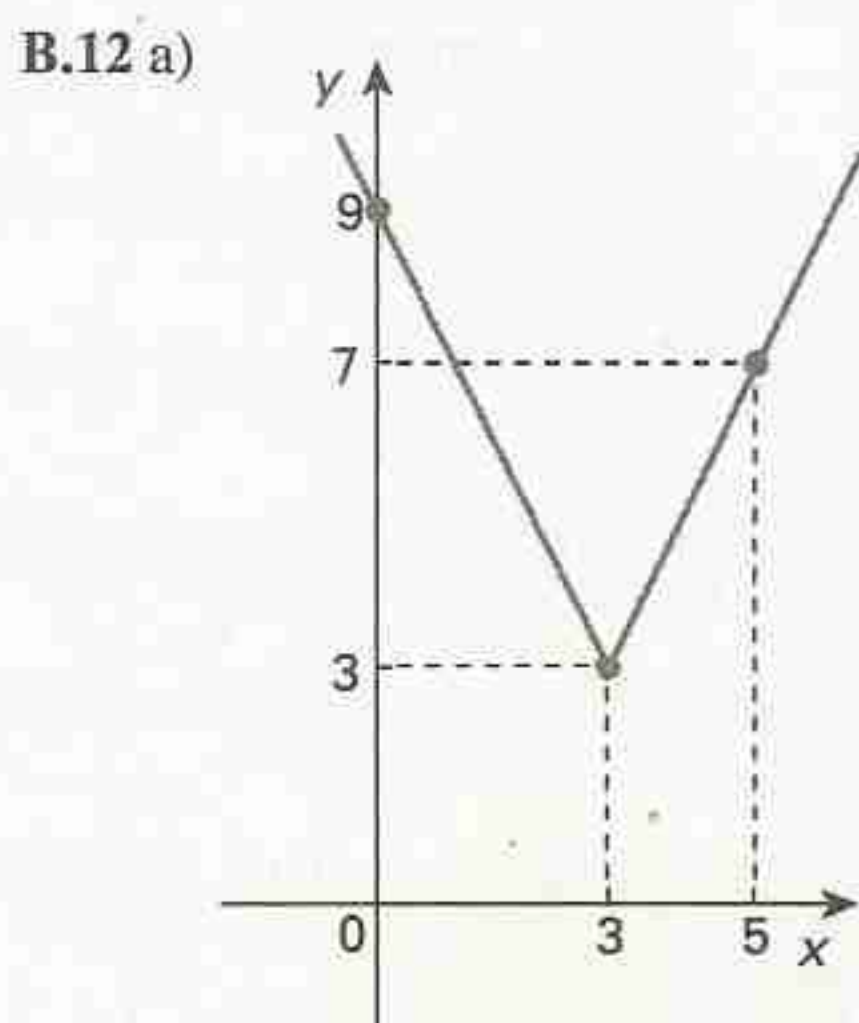
$D = \mathbb{R};$
 $Im =]-\infty, 0].$



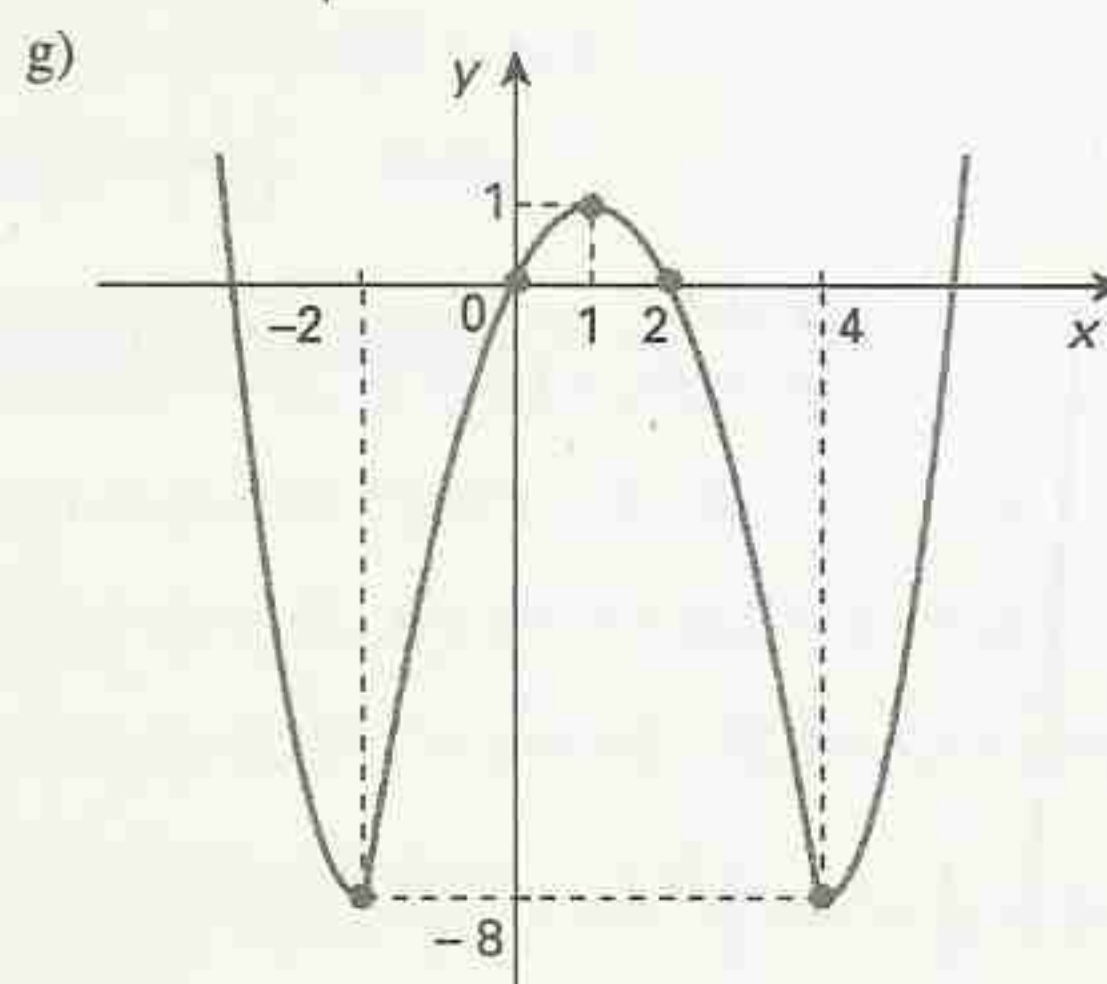
$D = \mathbb{R};$
 $Im = [-2, +\infty[.$



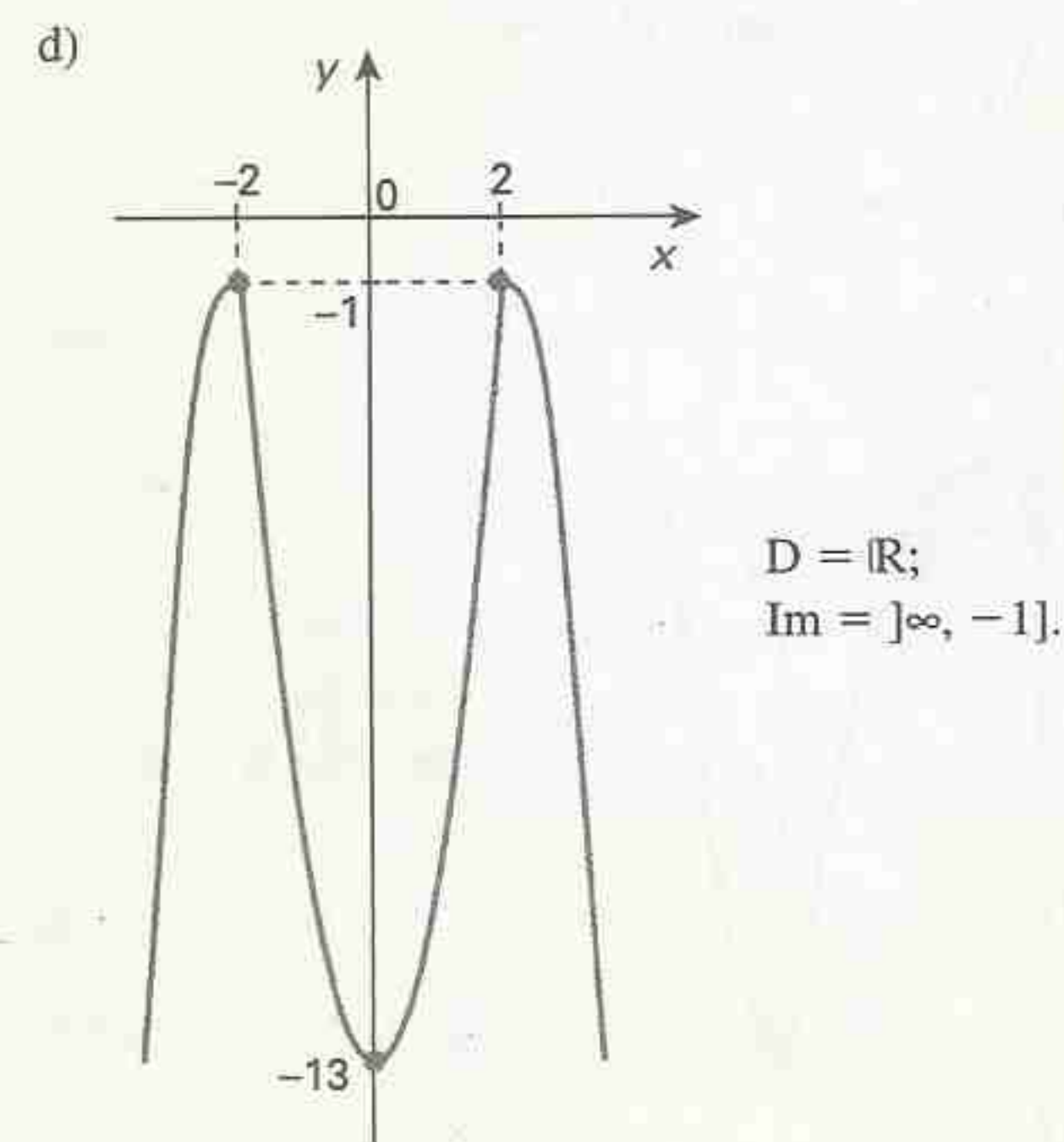
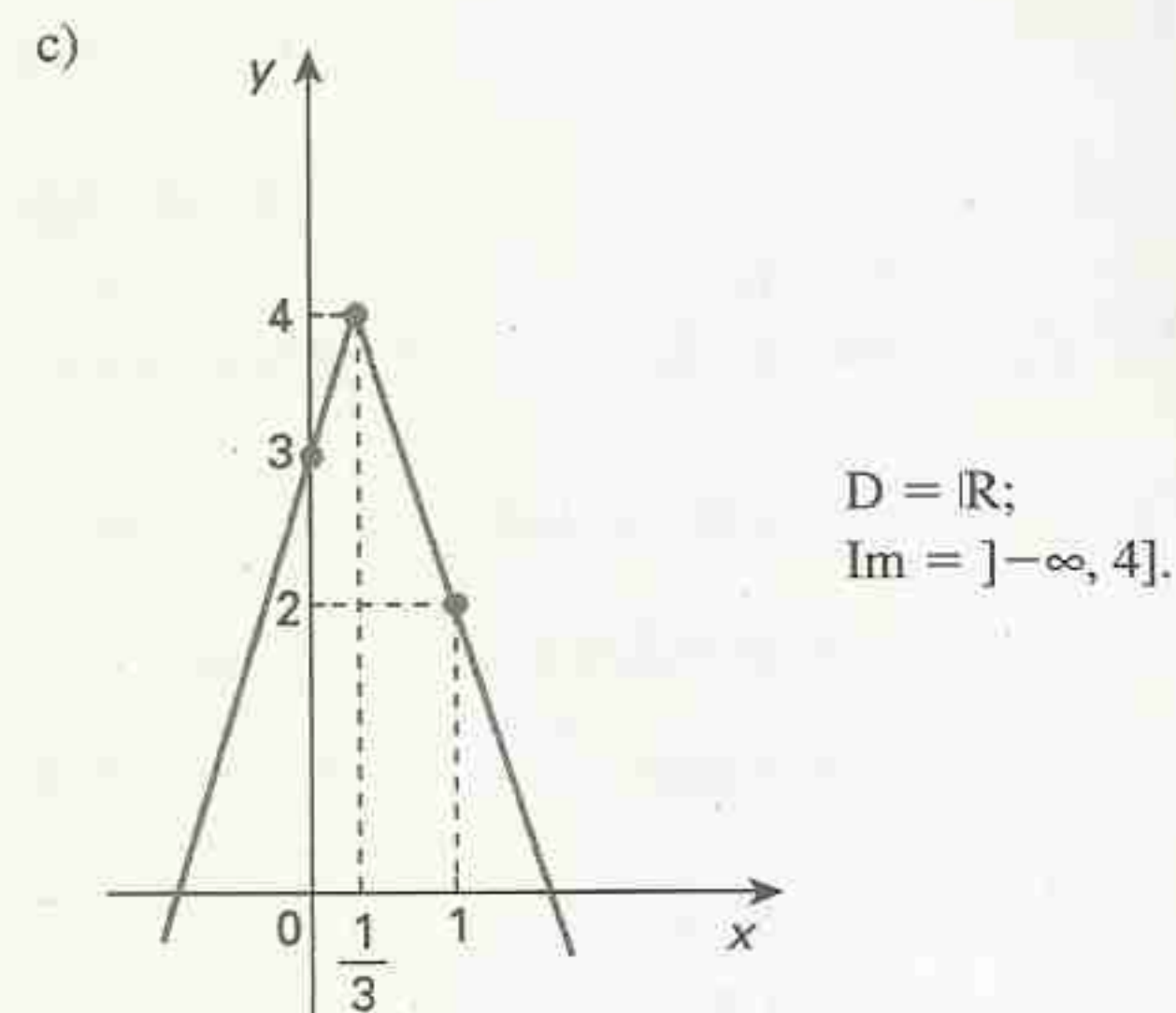
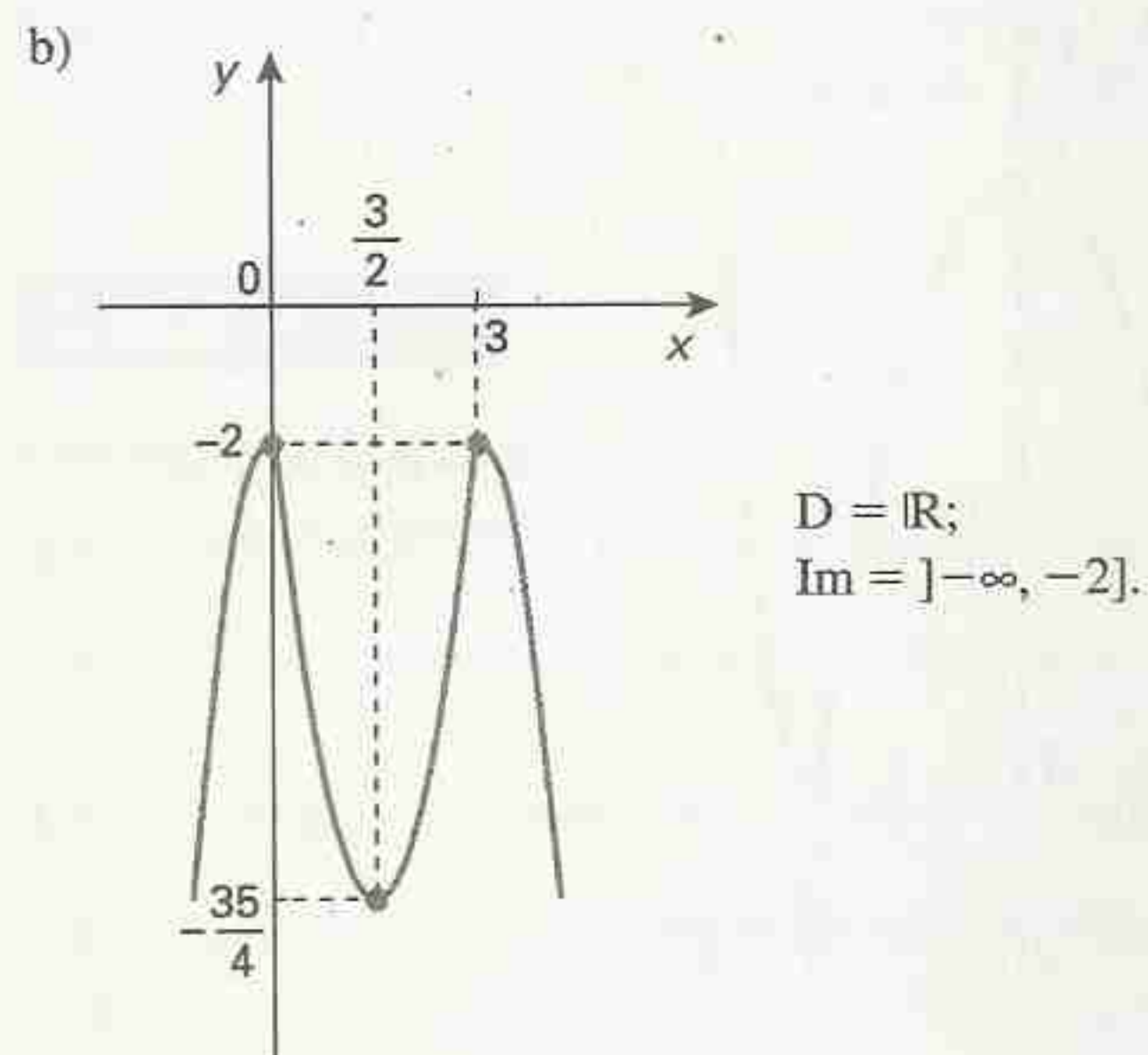
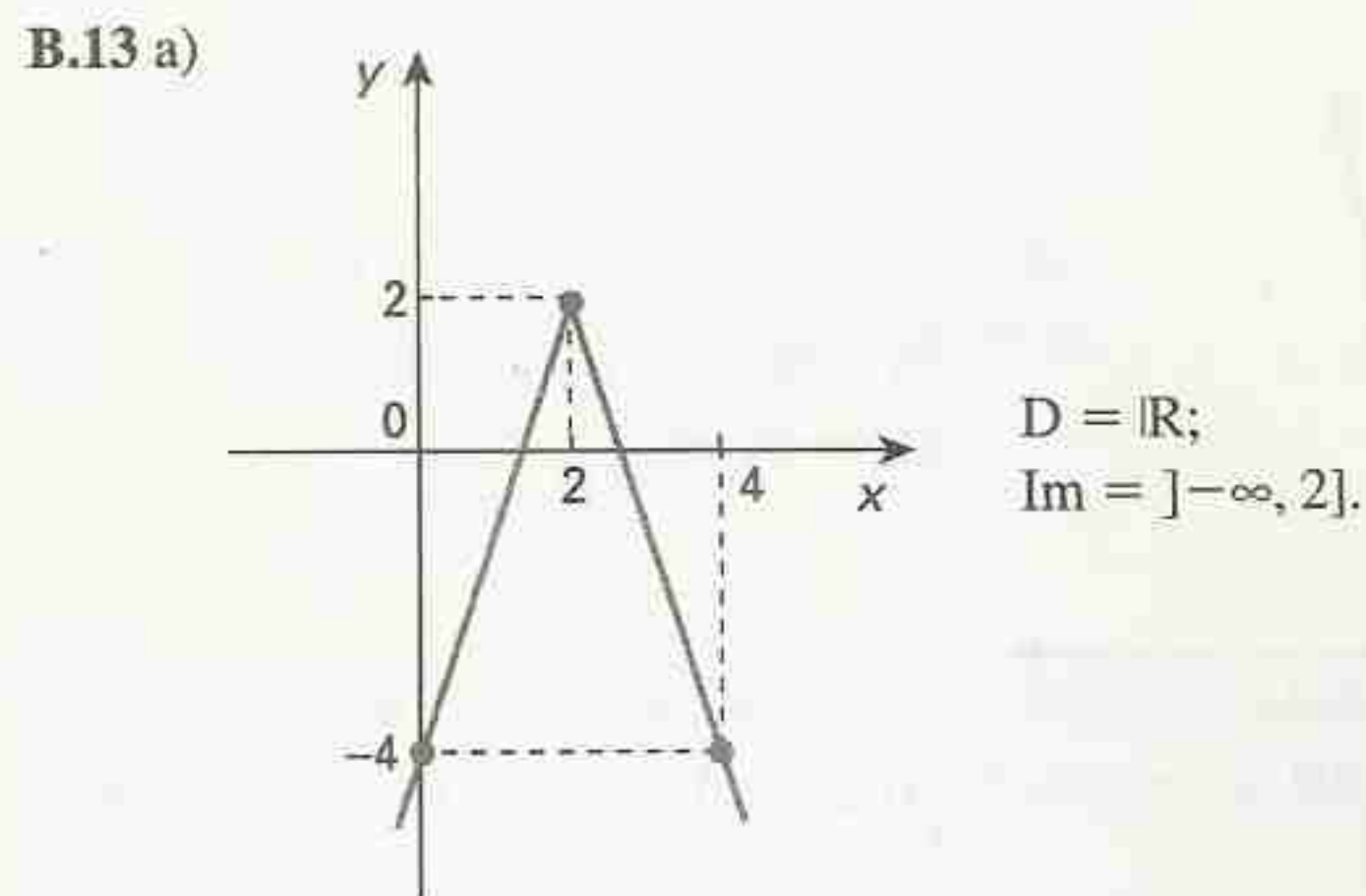
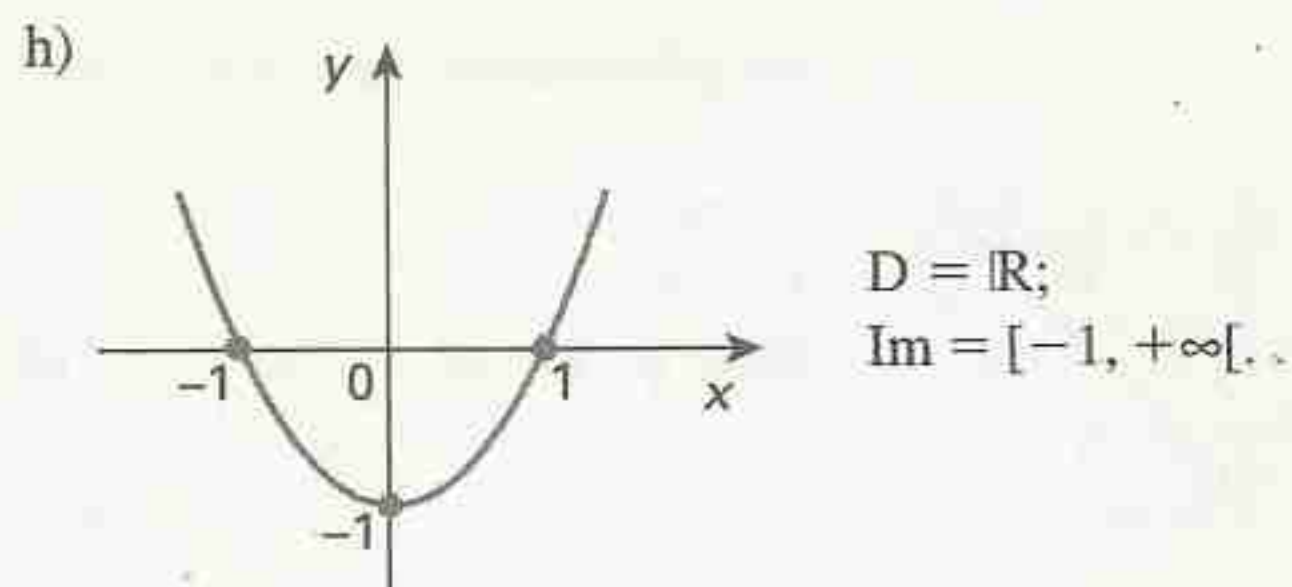
$D = \mathbb{R};$
 $Im = [1, +\infty[.$



$D = \mathbb{R};$
 $Im = [3, +\infty[.$



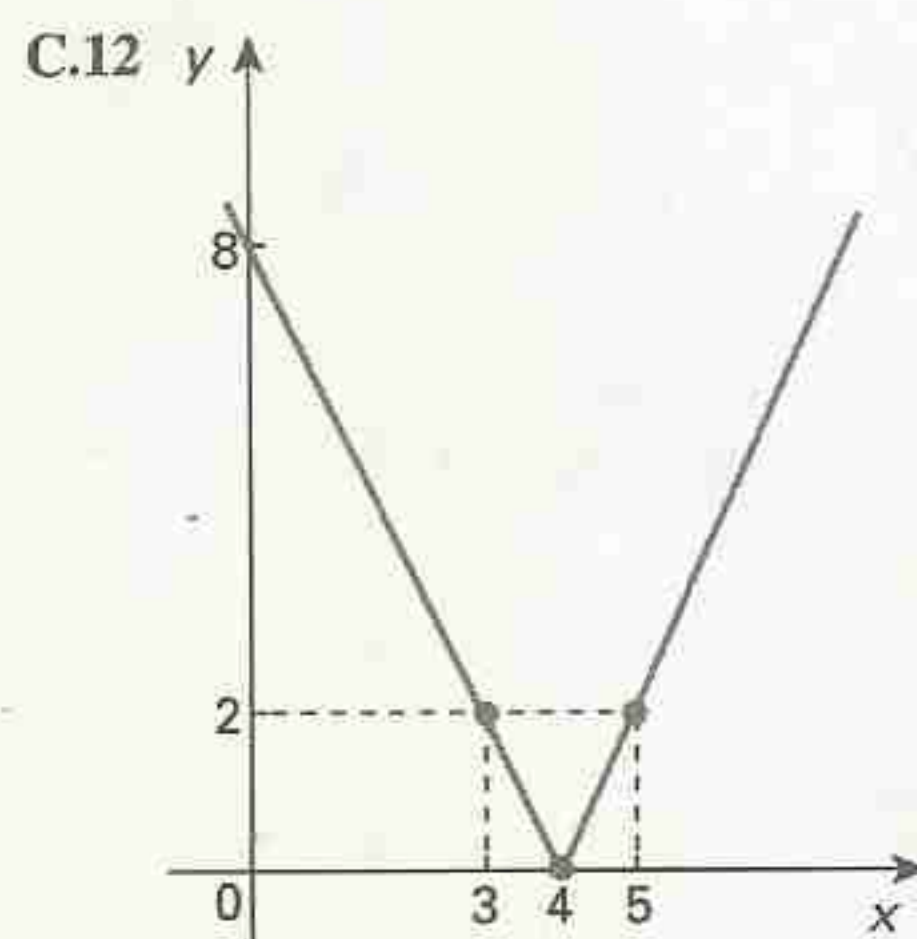
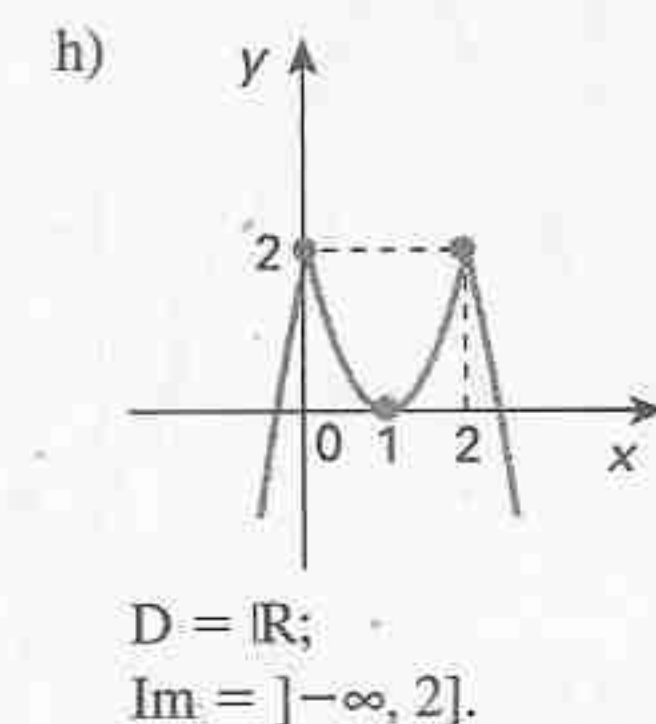
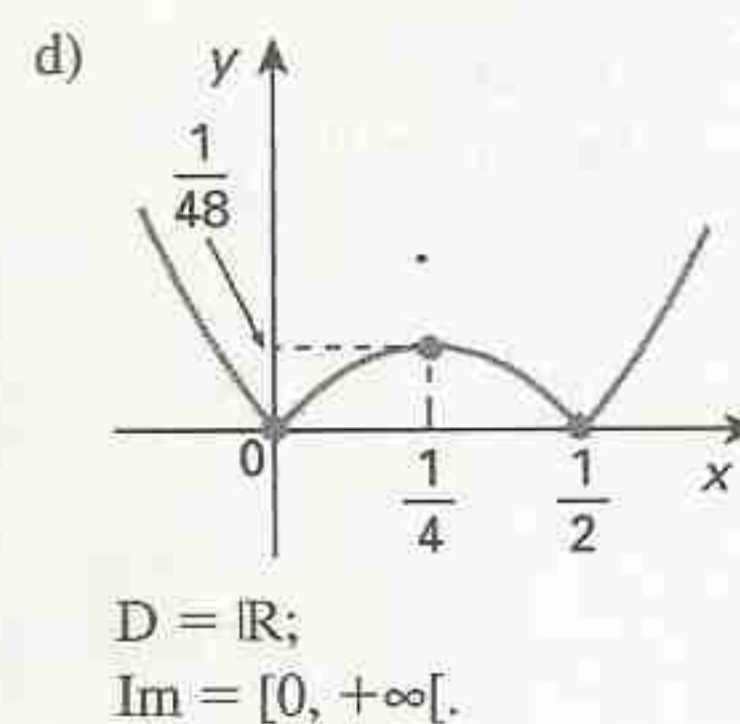
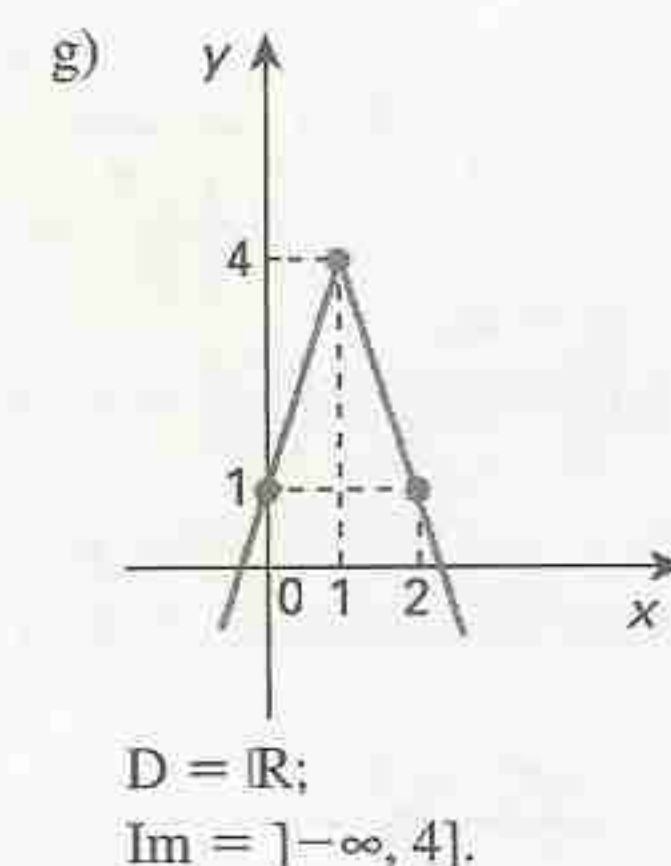
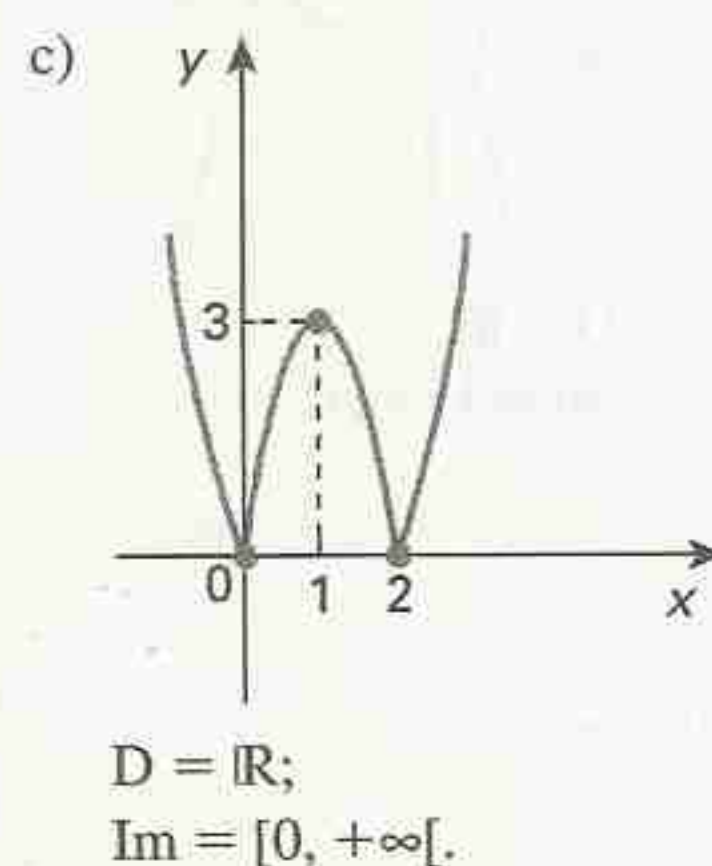
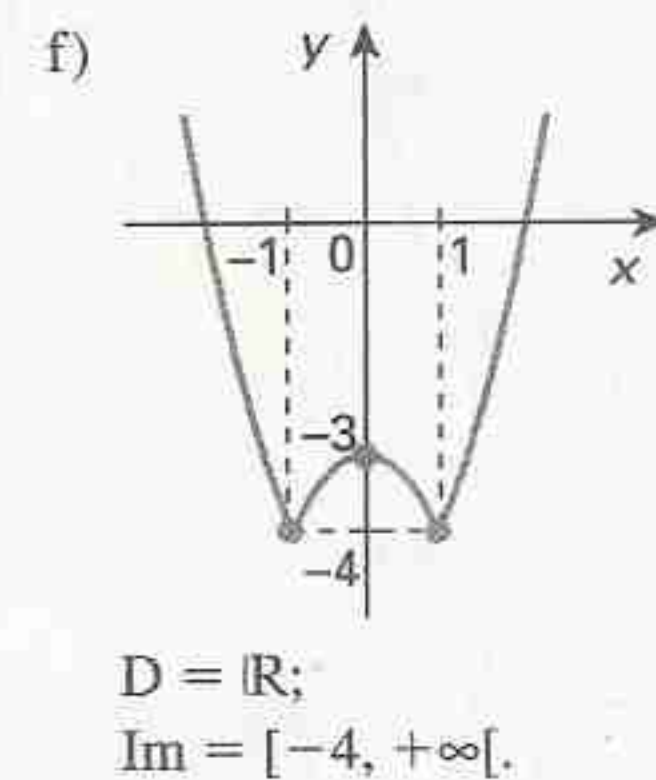
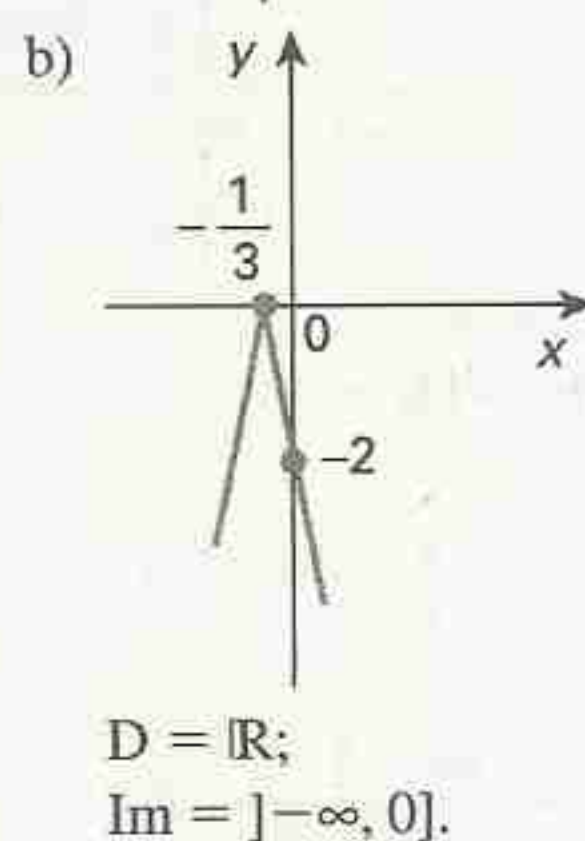
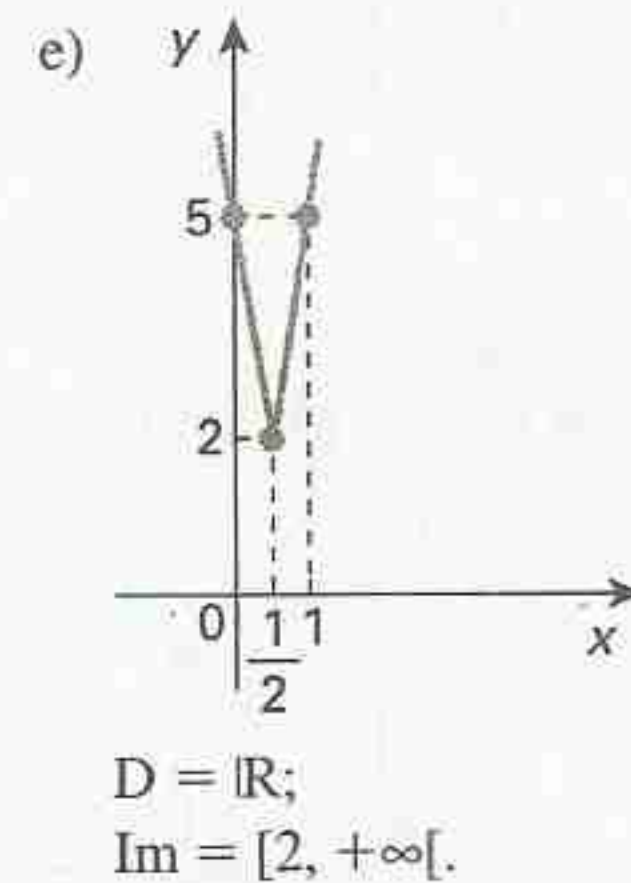
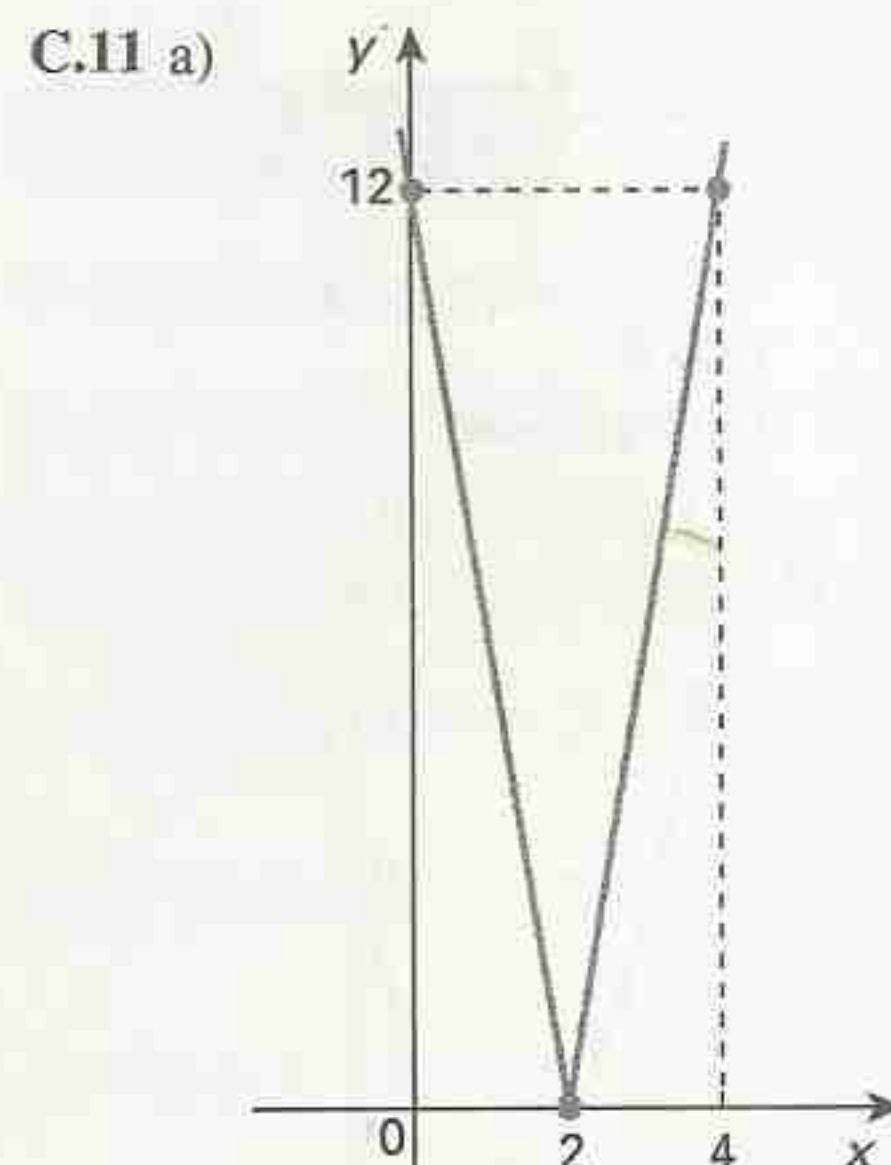
$D = \mathbb{R};$
 $Im = [-8, +\infty[.$



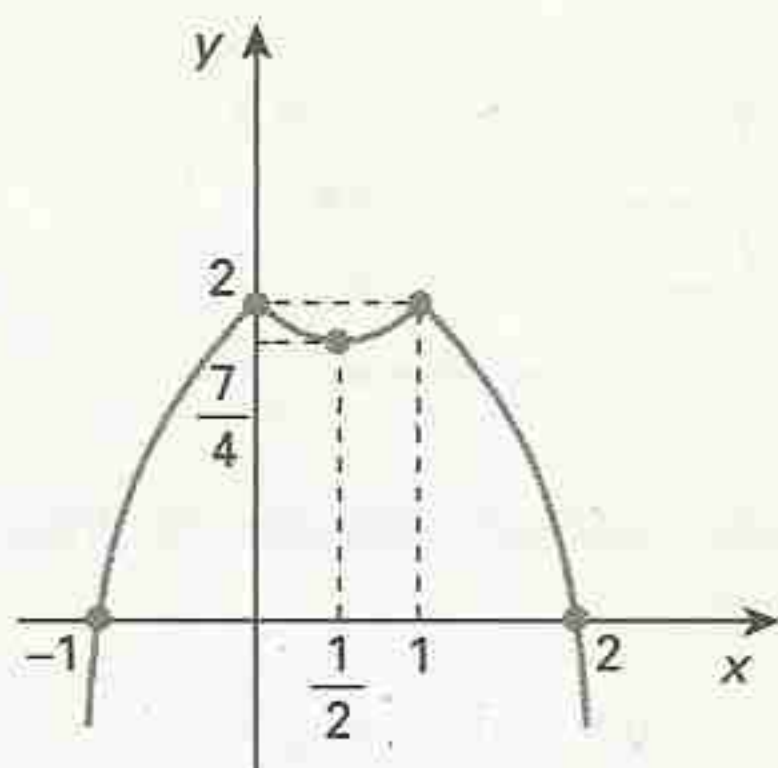
Exercícios complementares

C.1 d. C.2 b. C.3 c. C.4 a) $x = 4$ ou $x = -1$; b) $x = -1$ ou $x = -\frac{1}{2}$. C.5 a. C.6 d. C.7 c.

C.8 $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid \frac{1}{3} < x < \frac{11}{3}\right\}$. C.9 a. C.10 A temperatura máxima foi 10°C e a mínima, 2°C .



C.13



Capítulo 18

Exercícios básicos

B.1 a) $S = \left\{\frac{4}{3}\right\}$; b) $S = \{-11\}$; c) $S = \left\{-\frac{5}{11}\right\}$; d) $S = \{0\}$;

e) $S = \left\{\frac{1}{2}\right\}$; f) $S = \{0\}$; g) $S = \{10\}$; h) $S = \left\{-\frac{6}{5}\right\}$; i) $S = \{3\}$;

j) $S = \{2, 8\}$; k) $S = \{0\}$; l) $S = \left\{\frac{1}{2}\right\}$. B.2 a) $S = \{3\}$;

b) $S = \left\{-\frac{3}{7}\right\}$; c) $S = \{3\}$; d) $S = \left\{-\frac{5}{3}\right\}$; e) $S = \left\{-\frac{23}{25}\right\}$;

f) $S = \{2, -2\}$; g) $S = \{0, 2\}$; h) $S = \left\{\frac{1}{2}\right\}$; i) $S = \left\{\frac{5}{8}\right\}$; j) $S = \left\{\frac{7}{6}\right\}$;

k) $S = \left\{-\frac{1}{4}\right\}$; l) $S = \left\{-\frac{2}{3}\right\}$; m) $S = \left\{\frac{6}{17}\right\}$. B.3 a) $S = \{3\}$;

b) $S = \{2\}$; c) $S = \{3\}$; d) $S = \{2\}$; e) $S = \{4\}$; B.4 a) $S = \{1, 2\}$;

b) $S = \{1, 2\}$; c) $S = \{2\}$; d) $S = \{0, 1\}$; e) $S = \{-1, 1\}$; f) $S = \{2\}$;

g) $S = \{2\}$; h) $S = \{3\}$; i) $S = \{1\}$. B.5 a.

B.6 a) $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x > \frac{19}{6}\right\}$; b) $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq \frac{1}{2}\right\}$;

c) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 3\}$; d) $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq \frac{5}{6}\right\}$;

e) $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq \frac{4}{3}\right\}$; f) $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x < -\frac{1}{3}\right\}$;

g) $S = \mathbb{R}$; h) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 1\}$;

i) $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x < \frac{5}{9}\right\}$; j) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 1\}$;

k) $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x > \frac{7}{4}\right\}$; l) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 2\}$. B.7 b.

B.8 a) $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq -\frac{1}{4}\right\}$; b) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$.

B.9 a) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 1\}$; b) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 2 \text{ ou } x > 3\}$;

c) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 1 \text{ ou } x \geq 5\}$.

Exercícios complementares

C.1 e. C.2 d. C.3 $S = \emptyset$. C.4 98% aproximadamente. C.5 b.

C.6 $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x < 1\}$.

Capítulo 19

Exercícios básicos

B.1 a) 2; b) 3; c) $\frac{10}{7}$; d) -2; e) $\frac{4}{5}$; f) 4; g) 1; h) 0; i) 5; j) $\frac{1}{2}$;

k) $\frac{8}{3}$; l) $\frac{1}{5}$; m) $\frac{7}{5}$; n) -2; o) -3; p) 2; q) $\frac{3}{4}$; r) 4. B.2 d.

B.3 a) 25; b) 6; c) $\frac{1}{8}$; d) 1; e) 125; f) 3; g) $\frac{1}{100}$; h) $\frac{1}{2}$; i) 5.

B.4 54. B.5 12. B.6 3. B.7 $\frac{10}{3}$. B.8 5. B.9 9. B.10 9.

B.11 75. B.12 2. B.13 a) $\log_b \frac{1}{a} = \log_b a^{-1} = -\log_b a$.

L3

b) Fazendo $\log_a b = x$, temos que $a^x = b$; elevando ambos os membros dessa última igualdade a $\frac{1}{x}$, temos $(a^x)^{\frac{1}{x}} = b^{\frac{1}{x}} \Rightarrow a = b^{\frac{1}{x}}$; por

definição de logaritmo, podemos escrever $\frac{1}{x} = \log_b a$, mas $x = \log_a b$;

logo, $\frac{1}{\log_a b} = \log_b a$ (c.q.d.). B.14 a) $-m$; b) $\frac{1}{m}$; c) $-\frac{1}{m}$.

B.15 a) $-m^2$; b) -1. B.16 a) -3; b) $-\frac{5}{4}$; c) 3.

B.17 a) 1,11; b) -0,25; c) 0,25; d) 0,63 (aproximadamente); e) 1,58 (aproximadamente); f) 1,29; g) 1,97; h) 0,07; i) 0,34 (aproximadamente); j) 1,03; k) 3,08. B.18 a) 1,16; b) 1,85; c) -0,22; d) 0,72; e) 1,47; f) 0,78; g) 1,25; h) 0,19 (aproximadamente); i) 1,46 (aproximadamente); j) 2,20 (aproximadamente); k) -0,17 (aproximadamente). B.19 a) 0,79 (aproximadamente); b) 0,44 (aproximadamente). B.20 a) 0,43 (aproximadamente); b) 0,30 (aproximadamente); c) 0,69 (aproximadamente).

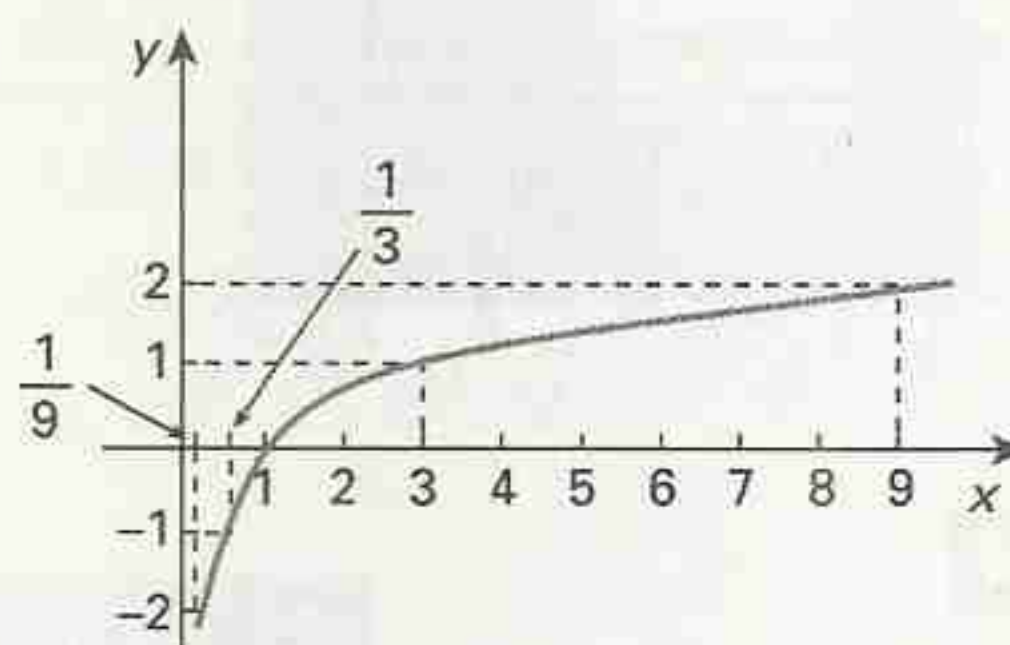
B.21 a) $\log_{b^a} a = \frac{\log_b a}{\log_b b^a} = \frac{\log_b a}{a \log_b b} = \frac{\log_b a}{a} = \frac{1}{a} \log_b a$

(c.q.d.). B.22 $x = 2$. B.23 $x = 3$. B.24 $m + n$. B.25 $-\frac{3}{2}$.

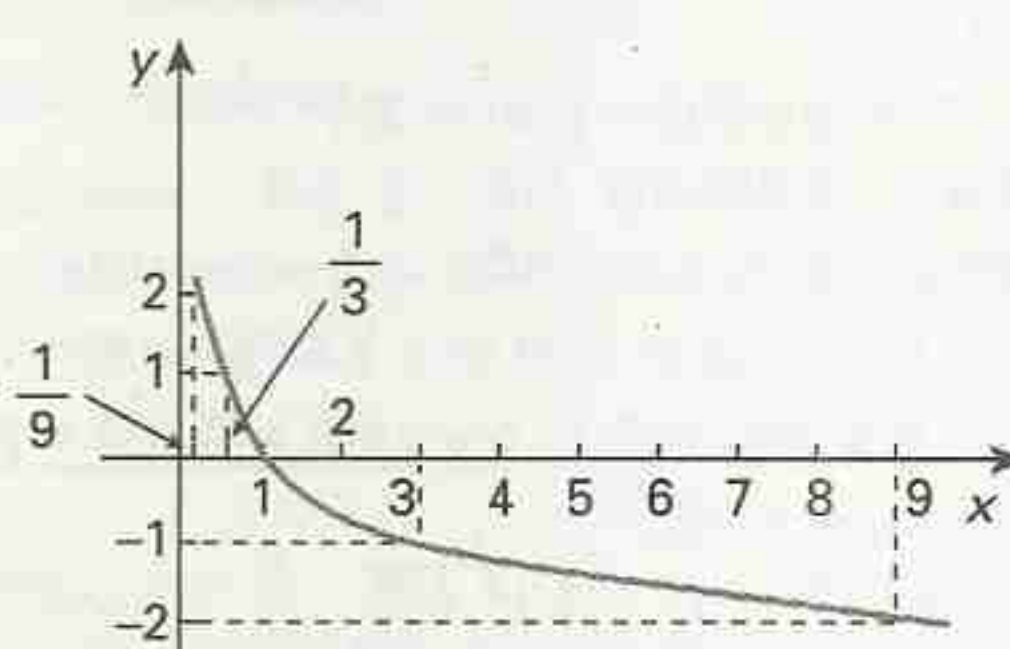
B.26 -6,8. B.27 $\frac{2+k}{k}$. B.28 $\frac{1+2n}{n}$. B.29 $1 - a$.

B.30 $\frac{1+m}{2}$.

B.31 a)



b)



B.32 a) crescente; b) decrescente; c) crescente; d) decrescente.

B.33 a) V; b) V; c) F; d) V; e) V. B.34 a) $D(f) = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 3\}$;

b) $D(g) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 0 \text{ ou } x > 3\}$; c) $D(f) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 1 \text{ ou } x > 4\}$;

d) $D(f) = \mathbb{R}^*$; e) $D(h) = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x > \frac{1}{6} \text{ e } x \neq 1\right\}$;

f) $D(f) = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x > 2 \text{ e } x \neq \frac{5}{2}\right\}$. B.35 b. B.36 a) $S = \{15\}$;

b) $S = \{3\}$; c) $S = \{6\}$; d) $S = \{6, 4\}$; e) $S = \{2\}$; f) $S = \{8, 5\}$;

g) $S = \{5, 3\}$; h) $S = \left\{\frac{1}{2}\right\}$. B.37 a) $S = \{-4, 2\}$; b) $S = \{6\}$;

c) $S = \{32\}$; d) $S = \{2\}$; e) $S = \{3, 5\}$; f) $S = \{1, 9\}$; g) $S = \{2\}$;

h) $S = \left\{\frac{1}{2}\right\}$. B.38 $x = 4$ e $y = 2$. B.39 9. B.40 a. B.41 b.

B.42 a) $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x > \frac{33}{2}\right\}$; b) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 5\}$;

c) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 3 < x < 6\}$; d) $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid \frac{1}{5} < x \leq \frac{6}{7}\right\}$;

e) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 3 < x < 5\}$; f) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 3\}$;

g) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 < x < 9\}$. B.43 a) $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid \frac{1}{2} < x \leq \frac{5}{4}\right\}$;

b) $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid \frac{39}{8} < x < 5\right\}$; c) $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid \frac{8}{5} \leq x < \frac{7}{2}\right\}$;

- d) $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid \frac{2}{5} < x < 1\right\}$; e) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 8\}$;
 f) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 2 < x < 4\}$. **B.44** a) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x < -4 \text{ ou } x > 2\}$;
 b) $S = \emptyset$; c) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 3\}$; d) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 3\}$.

Exercícios complementares

C.1 $\frac{M_1}{M_2} = 100$ ou $\frac{M_2}{M_1} = \frac{1}{100}$. **C.2** b. **C.3** 4. **C.4** 0,903.

C.5 b. **C.6** $b = \frac{3^c}{a}$. **C.7** 0,857. **C.8** 7,33 (aproximadamente).

C.9 6 meses. **C.10** e. **C.11** e. **C.12** b. **C.13** a.

C.14 a) $D(f) = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x < \frac{1}{3} \text{ ou } x > 2\right\}$;

b) $D(g) = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 < x < 2 \text{ ou } x > 4\}$.

C.15 $D(f) = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 4\}$. **C.16** b. **C.17** e. **C.18** $S = \emptyset$.

C.19 d. **C.20** a)

	Preço do litro da gasolina em contos
1º de janeiro de 2000	1
1º de janeiro de 2001	1,25
1º de janeiro de 2002	$(1,25)^2$
1º de janeiro de 2003	$(1,25)^3$
1º de janeiro de 2004	$(1,25)^4$
1º de janeiro do ano 2000 + k	$(1,25)^k$

- b) 2010. **C.21** $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq x \leq 9\}$; b) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 2 < x < 3 \text{ ou } x > 5\}$. **C.22** $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid -\frac{2}{3} \leq x < 10\right\}$. **C.23** a.

Capítulo 20

Exercícios básicos

B.1 e. **B.2** a) $(g \circ f)(5) = g(f(5)) = g(6) = 20$;

b) $(f \circ g)(5) = f(g(5)) = f(17) = 18$;

c) $(g \circ f)x = g(f(x)) = g(x+1) = 3(x+1) + 2 = 3x + 5$;

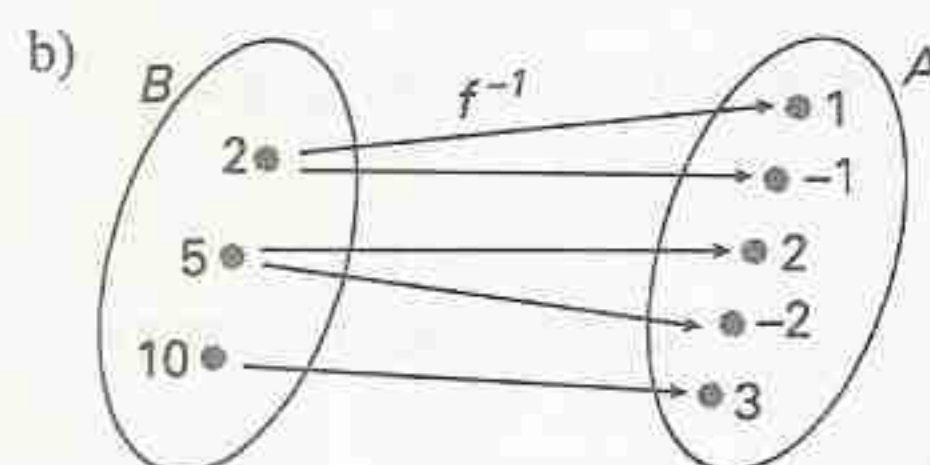
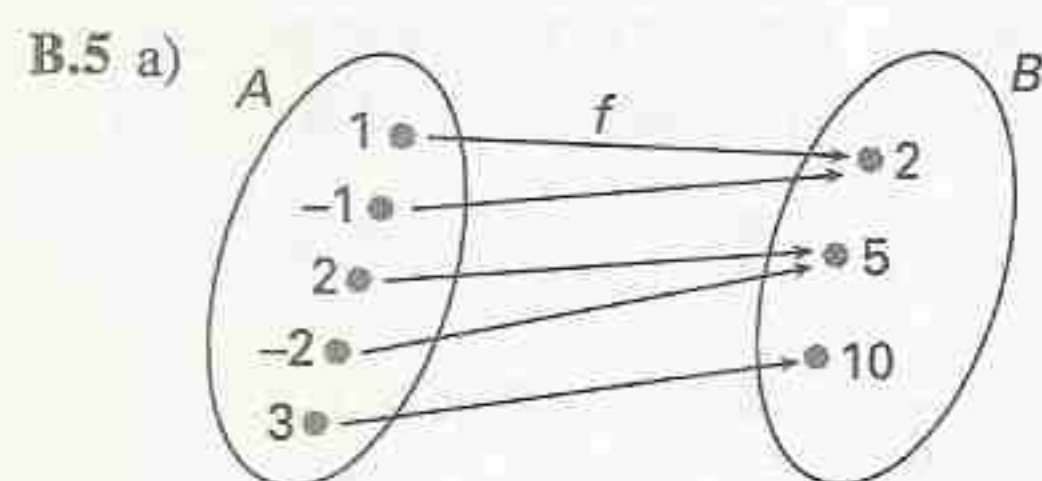
d) $(f \circ g)x = f(g(x)) = f(3x+2) = 3x+2+1 = 3x+3$.

B.3 a) $(g \circ f)(1) = g(f(1)) = g(8) = 2$; b) $(f \circ g)(1) = f(g(1)) = f(1) = 8$;

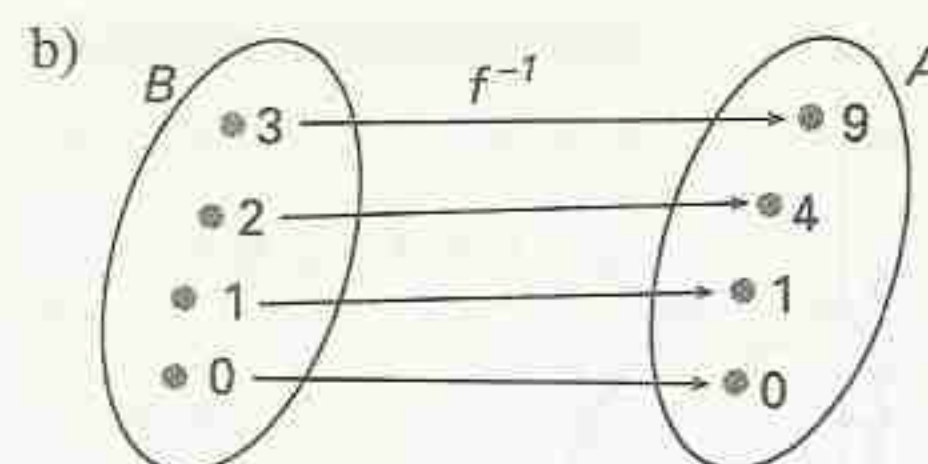
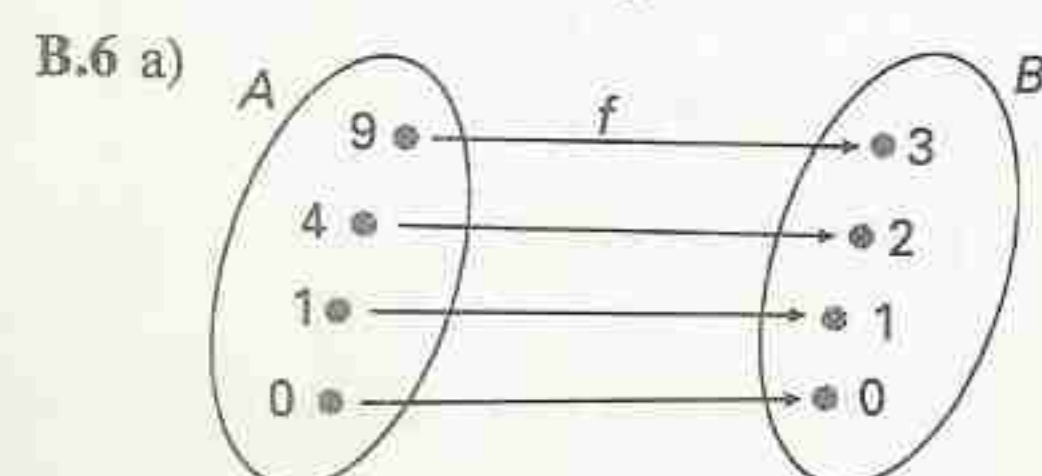
c) $(f \circ g)(-8) = f(g(-8)) = f(-2) = -1$;

d) $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x^3 + 7) = \sqrt[3]{x^3 + 7}$;

e) $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(\sqrt[3]{x}) = x + 7$. **B.4** d.



c) f^{-1} não é função, pois existe elemento do domínio de f^{-1} com mais de uma imagem.



c) f^{-1} é função, pois todo elemento do domínio de f^{-1} possui uma única imagem.

B.7 a) $y = \frac{x+5}{3}$; b) $f^{-1}(x) = \frac{x-4}{8}$; c) $y = \frac{2x+3}{x-1}$;

d) $g^{-1}(x) = \frac{8x+2}{5-x}$. **B.8** $f^{-1}(x) = 5^x$.

B.9 a) $f^{-1}(x) = -2 + \log_3 x$; b) $f^{-1}(x) = \frac{1}{3}(2 + \log_5 x)$. **B.10** c.

Exercícios complementares

C.1 $k = -1$. **C.2** a) $f(20) = 35$; b) $f(x) = 2x - 5$. **C.3** c. **C.4** b.

C.5 a. **C.6** $\text{Im}(f^{-1}) = \{y \in \mathbb{R} \mid y \neq 0 \text{ e } y \neq 1 \text{ e } y \neq -1\}$. **C.7** d.

Capítulo 21

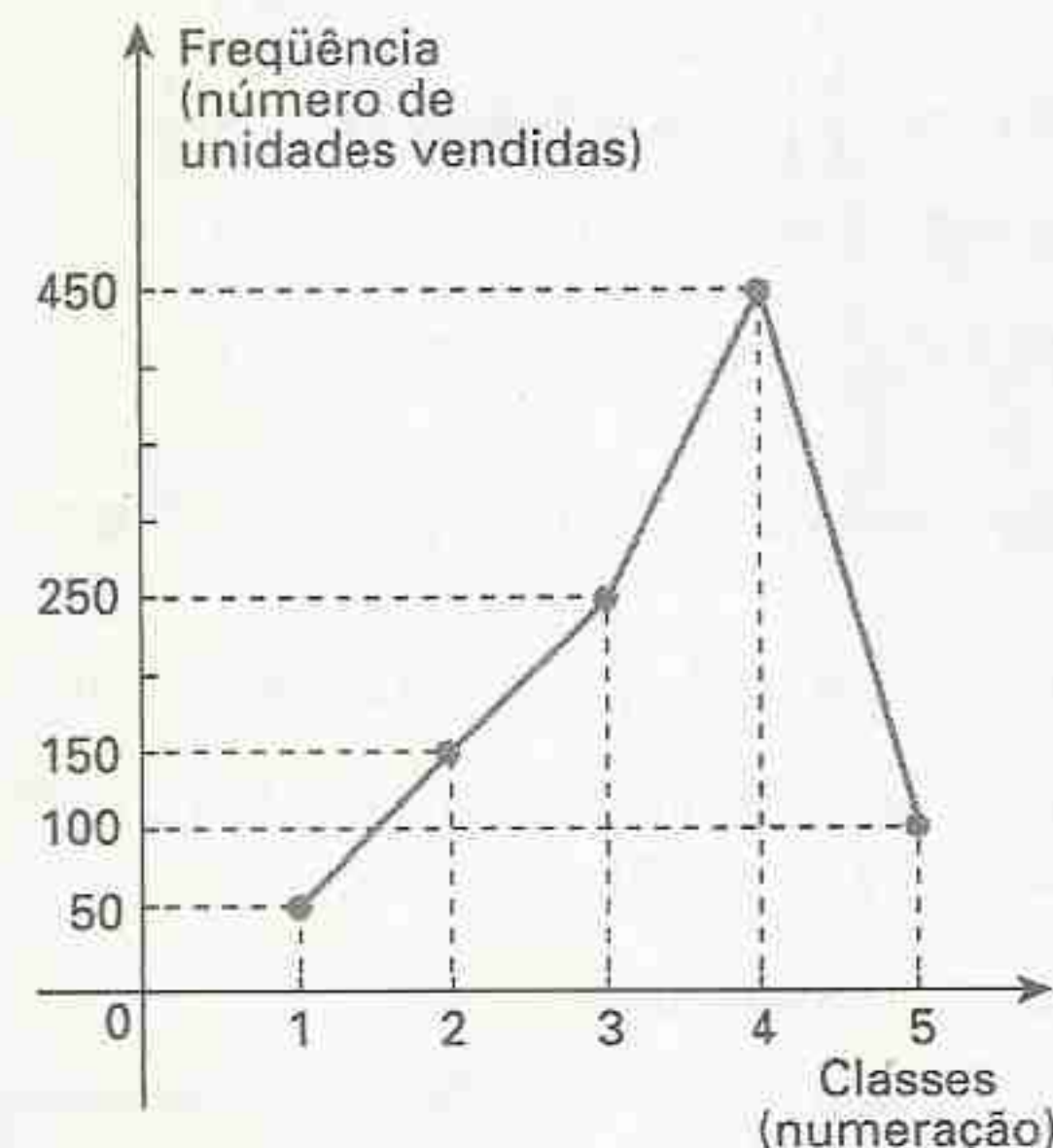
Exercícios básicos

B.1 Uma distribuição possível é:

Classe (em metros)	F	F%
[1,69; 1,76[	3	18,75%
[1,76; 1,83[	5	31,25%
[1,83; 1,92[	5	31,25%
[1,92; 1,93]	3	18,75%

$F_t = \sum F = 16$

B.2 Gráfico de linha:



Nota. Também é correto colocar as classes no eixo vertical e as frequências no eixo horizontal.

Gráfico de barras verticais:

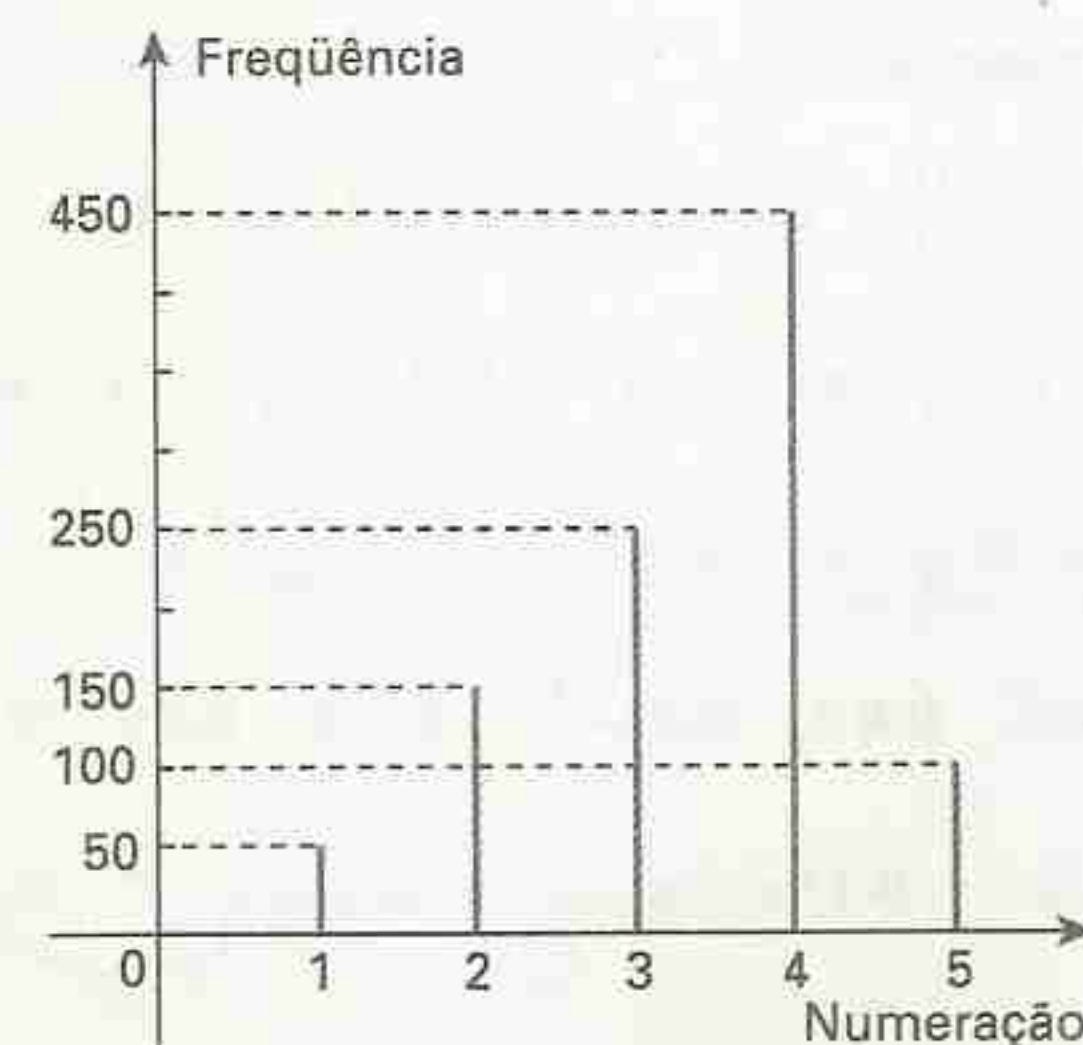


Gráfico de barras horizontais:

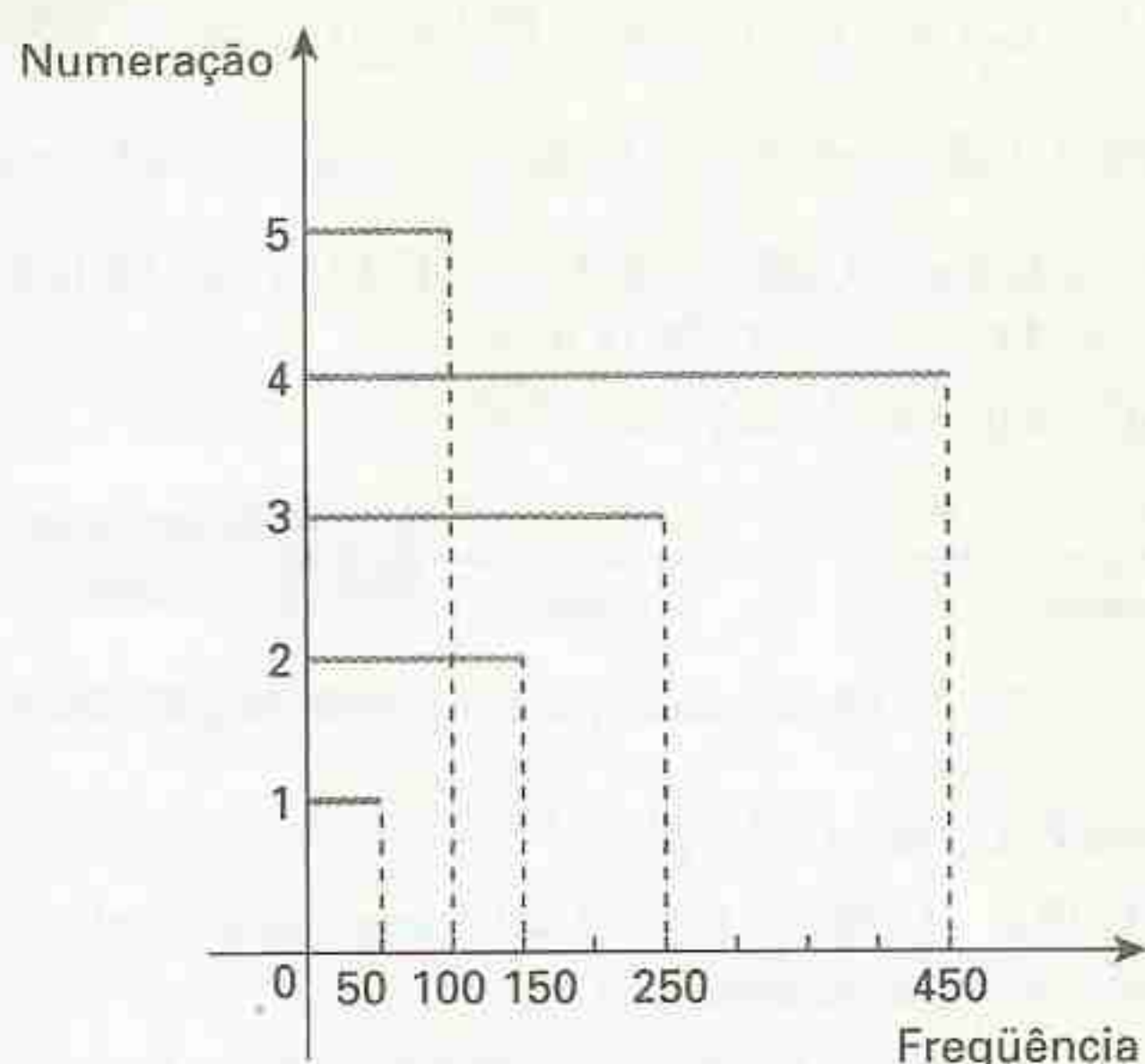
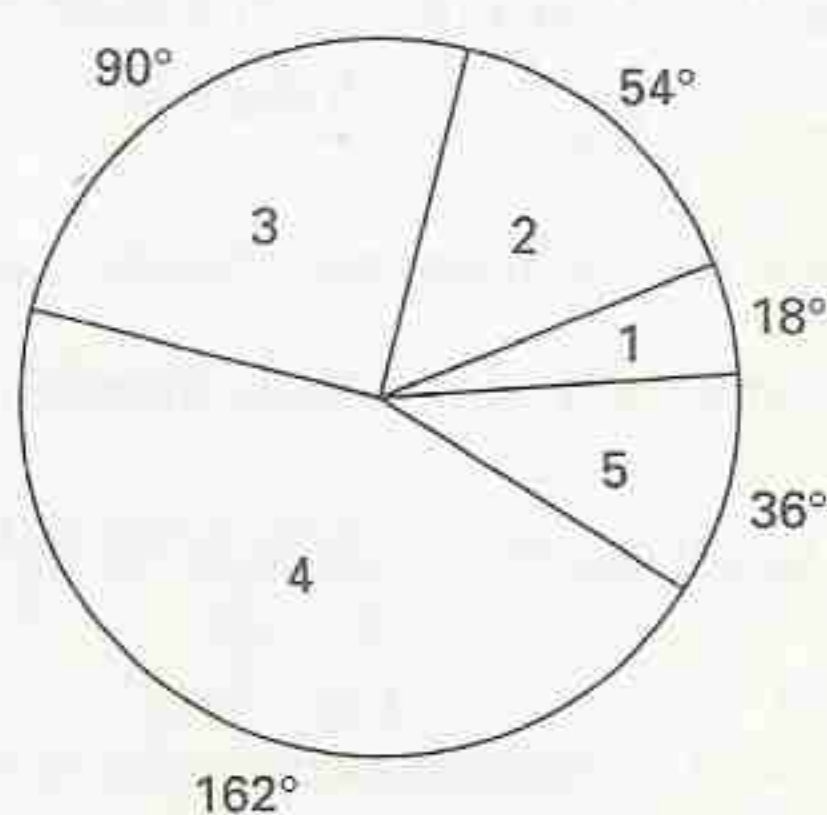


Gráfico de setores:



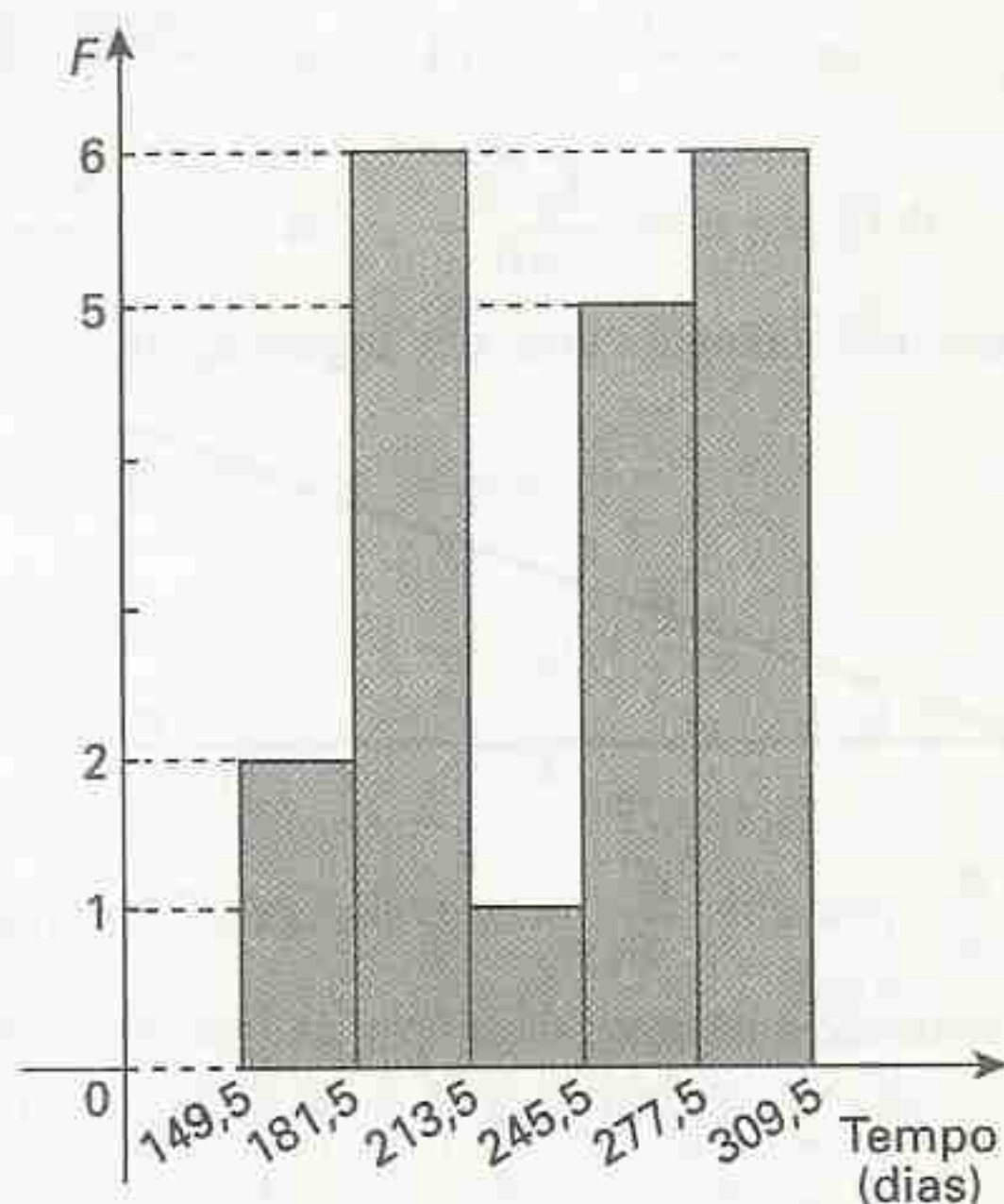
B.3 d. B.4 I) d; II) a.

B.5 a) 7 alunos; b) 20 alunos; c) 25%.

B.6 a) 700 garrafas; b) aproximadamente 57,14%.

B.7

Classe (tempo, em dias)	F
[149,5; 181,5[	2
[181,5; 213,5[	6
[213,5; 245,5[	1
[245,5; 277,5[	5
[277,5; 309,5]	6



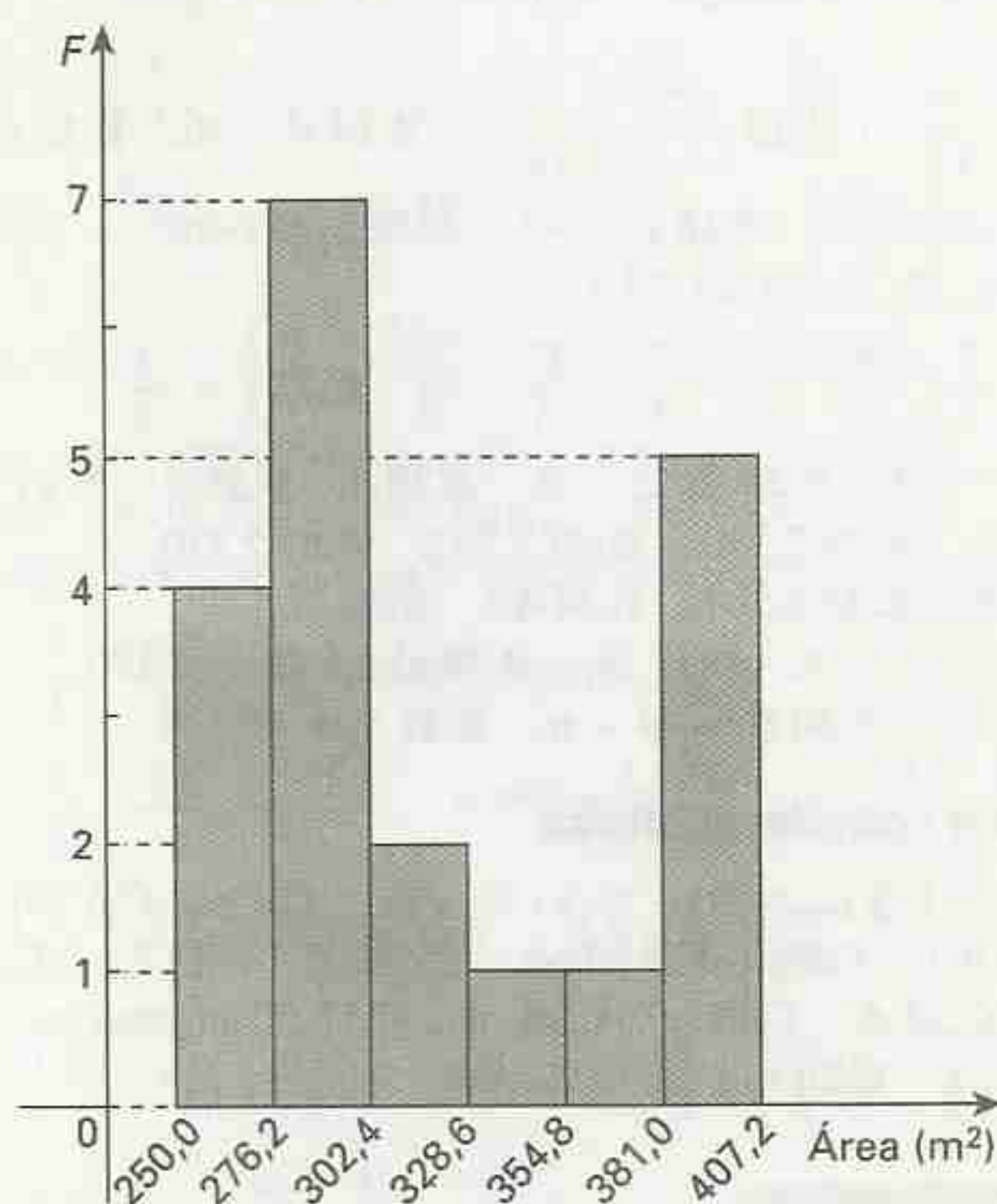
Nota. Os extremos de classe não precisam, necessariamente, pertencer à amostra.

Exercícios complementares

C.1 b. C.2 d. C.3 d. C.4 d.

C.5

Classe (área, em metros quadrados)	F
[250,0; 276,2[	4
[276,2; 302,4[	7
[302,4; 328,6[	2
[328,6; 354,8[	1
[354,8; 381,0[	1
[381,0; 407,2]	5



Capítulo 22

Exercícios básicos

B.1 20,2 anos. B.2 8. B.3 R\$ 710,00. B.4 6,48. B.5 a) 31; b) aproximadamente 5,7. B.6 a) 5.120 candidatos; b) não, pois a nota média, nessa questão, é $\bar{x}$ tal que:

$$\bar{x} = \frac{1 \cdot 20 + 2 \cdot 32 + 3 \cdot 16 + 4 \cdot 12 + 5 \cdot 10 + 0 \cdot 10}{100} = 2,30$$

e, portanto, $\bar{x} > 2$. B.7 a) $Mo = 2$; b) $Md = 2$. B.8 16,325 t. B.9 a) Média = R\$ 2.000,00 e mediana = R\$ 1.500,00; b) a variância da nova distribuição ficará menor. B.10 a) Média de x : $\bar{x} = 26$. Média de y : $\bar{y} = 26$; b) desvio-padrão de x : $\sigma_x = 14,62$; desvio-padrão de y : $\sigma_y = 18,00$. Logo, o atirador x teve um desempenho mais regular.

Exercícios complementares

C.1 80 mulheres e 40 homens. C.2 a) $\bar{x} = 6,6$; b) $Md = 7$; c) $Mo = 7$. C.3 b. C.4 c. C.5 d. C.6 a) Jogador A: $\bar{x}_A = 20$, jogador B: $\bar{x}_B = 20$; b) jogador A: $\sigma_A = 1,2$, jogador B: $\sigma_B = 6,5$. c) Você decide! Observe, porém, que, apesar de os jogadores possuírem a mesma média de pontos por jogo, o desvio-padrão do jogador A é menor do que o do jogador B. Isso quer dizer que, em muito mais jogos, o jogador A esteve mais próximo da média do que o jogador B, isto é, A foi mais regular do que B.

Capítulo 23

Exercícios básicos

B.1 $a_1 = 3, a_2 = 2, a_3 = 5, a_4 = 9, a_5 = 6, a_6 = 6$ e $a_7 = 6$. B.2 d. B.3 c. B.4 a) (6, 15, 24, 33, 42, ...); b) (3, 6, 12, 24, 48, ...); c) (8, 13, 18, 23, 28, ...); d) (3, 8, 15, 24, 35, ...).

Exercícios complementares

C.1 a. C.2 b. C.3 a) $S_{10} = 140$; b) $a_1 = 5$; c) $a_6 = 15$. C.4 d.

Capítulo 24

Exercícios básicos

B.1 a) (6, 11, 16, 21, 26, 31) é P.A.; b) (1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81) não é P.A.; c) $\left(\frac{4}{3}, \frac{5}{3}, 2, \frac{7}{3}, \frac{8}{3}, 3, \frac{10}{3}, \frac{11}{3}\right)$ é P.A.

B.2 $a_{n+1} - a_n = 4(n+1) + 1 - (4n+1) = 4n+4+1-4n-1 = 4$; logo, a sequência é P.A. de razão 4. B.3 $r = -\frac{4}{15}$. B.4 $r = 5$.

B.5 a) decrescente; b) crescente; c) constante; d) crescente; e) constante; f) crescente. B.6 $x = 4$. B.7 $x = 2$ ou $x = 1$. B.8 $x = 3$.

B.9 $a_{51} = 205$. B.10 $a_{62} = -207$. B.11 $a_{25} = \frac{53}{3}$.

B.12 $r = \frac{31}{15}$. B.13 $r = -\frac{\sqrt{2}}{18}$. B.14 $n = 36$. B.15 $n = 51$.

B.16 27. B.17 69. B.18 $r = -3$. B.19 $a_1 = -10$.

B.20 (4, 13, 22, 31, 40, 49, 58, 67).

B.21 $\left(1, \frac{7}{6}, \frac{4}{3}, \frac{3}{2}, \frac{5}{3}, \frac{11}{6}, 2\right)$. B.22 $r = \frac{1}{8}$.

B.23 $a_{46} = 162$. B.24 (6, 2, -2). B.25 d. B.26 b. B.27 9.960.

B.28 4.335. B.29 2.310. B.30 2.562. B.31 2.210.

B.32 5.586. B.33 9.504. B.34 40. B.35 26.

B.36 $a_1 = 2$ e $r = 4$. B.37 24. B.38 a) 2.550; b) 2.420.

B.39 $S_n = n^2$. B.40 $S_n = n^2 - n$. B.41 $S_n = n^2 + n$.

Exercícios complementares

C.1 $x = 2$. C.2 $a_{73} = 99$. C.3 $r = -11$. C.4 b. C.5 187. C.6 c. C.7 $a_{26} = 103$. C.8 c. C.9 50 cm. C.10 39. C.11 21. C.12 4.123. C.13 a. C.14 d. C.15 e. C.16 b. C.17 20 prestações. C.18 a. C.19 $n = 31$. C.20 b.

Capítulo 25

Exercícios básicos

B.1 a) (6, 12, 24, 48, 96) é P.G., $q = 2$; b) (3, 6, 9, 12, 15, 18) não é P.G.;

c) $\left(\frac{1}{5}, \frac{1}{25}, \frac{1}{125}, \frac{1}{625}\right)$ é P.G., $q = \frac{1}{5}$;

d) $\left(\frac{4}{3}, 8, 48, 288, 1.728\right)$ é P.G., $q = 6$; e) (1, 8, 81, 1.024) não é P.G.;

f) $\left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right)$ é P.G., $q = \frac{1}{2}$. B.2 É P.G. B.3 $q = \frac{1}{3}$.

B.4 $q = \frac{3}{2}$. B.5 a) constante; b) crescente; c) decrescente; d) quase

nula; e) oscilante; f) constante. B.6 $x = 3$ ou $x = \frac{1}{2}$. B.7 $x = 3$.

B.8 $a_{10} = 1.536$. B.9 $a_{11} = 2.187$. B.10 $q = 2$. B.11 $q = 3$ ou $q = -3$. B.12 $n = 20$. B.13 $n = 11$. B.14 $a_1 = 1$. B.15 $q = 2$ ou $q = -2$. B.16 (3, 6, 12, 24, 48, 96).

B.17 $(1, \sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{2}, \sqrt{2}, \sqrt[3]{4}, \sqrt[3]{32}, 2)$ ou

$(1, -\sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{2}, -\sqrt{2}, \sqrt[3]{4}, -\sqrt[3]{32}, 2)$.

B.18 $a_{38} = \frac{1}{4.096}$. B.19 (5, -10, 20) ou (20, -10, 5).

B.20 $\left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{6}\right)$. B.21 $S_{11} = 4.094$. B.22 $S_{10} = \frac{1.023}{512}$.

B.23 $S_{10} = -682$. B.24 $S_{30} = 0$. B.25 $n = 10$. B.26 $a_1 = 3$.

B.27 $S_{\infty} = \frac{135}{2}$. B.28 $S_{\infty} = \frac{128}{3}$. B.29 $x = \frac{5}{2}$.

B.30 $D = \frac{131}{99}$. B.31 $D = \frac{17}{6}$. B.32 $q = \frac{1}{3}$. B.33 e.

B.34 R\$ 38.750,00, aproximadamente. B.35 R\$ 3.400,00 (cuidado, esse foi o juro, já que o montante acumulado foi de R\$ 13.400,00).

B.36 20% ao ano, aproximadamente. B.37 14,3 meses, aproximadamente. B.38 R\$ 20.000,00. B.39 R\$ 80.800,00, aproximadamente.

B.40 R\$ 13.305,60. B.41 a) R\$ 137.261,52; b) 37,26%.

B.42 a) R\$ 46.075,00; b) 7,85% B.43 a) 0,81092p; b) 18,908%.

Exercícios complementares

C.1 d. C.2 b. C.3 a) $(1,02)^5x$; b) $(1,02)^{11}x$; c) $(1,02)^n - 1,999 \cdot x$.

C.4 18ª geração. C.5 12 partidas. C.6 $q = -\sqrt[6]{\frac{3}{2}}$. C.7 $q = 2$ ou

$q = 0$. C.8 e. C.9 c. C.10 e. C.11 d. C.12 c. C.13 148.832 calculadoras. C.14 $n = 11$. C.15 18 dias.

C.16 $P_n = a_1q^0 \cdot a_1q^1 \cdot a_1q^2 \cdot a_1q^3 \cdot \dots \cdot a_1q^{n-1} =$

$$= \underbrace{(a_1 \cdot a_1 \cdot a_1 \cdot \dots \cdot a_1)}_{n \text{ fatores}} \cdot \underbrace{(q^0 \cdot q^1 \cdot q^2 \cdot \dots \cdot q^{n-1})}_{n \text{ fatores}} =$$

$= a_1^n \cdot q^{0+1+2+\dots+(n-1)}$. Observando que o expoente de q é a soma dos

n termos de uma P.A., temos $P_n = a_1^n \cdot q^{\frac{n(n-1)}{2}}$. C.17 $P_{18} = 512$.

C.18 $x = 4$. C.19 b. C.20 $S = \{5\}$. C.21 A empresa A doará a soma, em dólares, dos dez primeiros termos da P.G.

(100.000, 50.000, 25.000, ...), isto é, $S_{10} \approx 199.806$ dólares. A empresa B doará a soma, em dólares, dos infinitos termos da P.G.

(98.000, 49.000, 24.500, ...), isto é, $S_{\infty} = 196.000$ dólares. Logo, a empre-

sa A é a mais generosa. C.22 $S_{\infty} = \frac{320\pi}{3}$ cm. C.23 As distâncias

percorridas em alguns dos segundos após a freada formam a P.G.

$\left(20, 5, \frac{5}{4}, \dots\right)$. Mesmo que essa P.G. fosse infinita, não haveria o cho-

que do auto com a pedra, pois $S_{\infty} = \frac{20}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{80}{3} \approx 26,66$. Isto é,

a soma dos termos da P.G. é aproximadamente 26,66 m, que é menor do que 100 m. C.24 c. C.25 b. C.26 25 anos, aproximadamente.

C.27 a. C.28 c. C.29 a.

Capítulo 26

Exercícios básicos

B.1 Aproximadamente, $\sin 35^\circ = 0,57$, $\cos 35^\circ = 0,81$ e $\tan 35^\circ = 0,70$.

B.2 a) $x = 3,52$ cm; b) $x = 2,3$ cm; c) $x = 5,3$ cm. B.3 $h = 113,6$ m.

B.4 Aproximadamente 14,8 m. B.5 $x = \frac{8}{3}$ m. B.6 $x = 38,3$ cm,

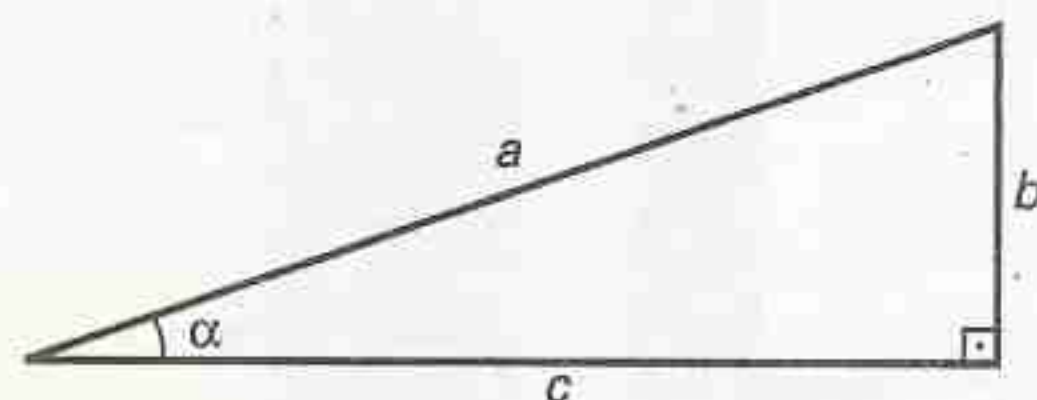
aproximadamente. B.7 $E = 1,2$. B.8 $E = \frac{8}{5}$. B.9 16 cm.

B.10 a) $\frac{3}{5}$; b) 2. B.11 $\sin \alpha = \frac{8}{17}$. B.12 $\tan \alpha = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

B.13 $\sin \alpha = \frac{4}{5}$ e $\cos \alpha = \frac{3}{5}$. B.14 $\sin \alpha = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ e

$\cos \alpha = \frac{\sqrt{5}}{5}$. B.15 $\sin \alpha = \frac{3\sqrt{10}}{10}$ e $\cos \alpha = \frac{\sqrt{10}}{10}$.

B.16 Seja um triângulo retângulo com um ângulo agudo α :



temos $\sin \alpha = \frac{b}{a}$, $\cos \alpha = \frac{c}{a}$; pelo teorema de Pitágoras,

$b^2 + c^2 = a^2$; dividindo ambos os membros da igualdade anterior por

a^2 , temos $\frac{b^2}{a^2} + \frac{c^2}{a^2} = \frac{a^2}{a^2} \Rightarrow \left(\frac{b}{a}\right)^2 + \left(\frac{c}{a}\right)^2 = 1$;

logo, $(\sin \alpha)^2 + (\cos \alpha)^2 = 1$, isto é, $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ (c.q.d.).

B.17 $x = 6$ cm. B.18 $E = \frac{1}{16}$. B.19 $E = \frac{1}{6}$.

B.20 $x = 10\sqrt{3}$ cm. B.21 $x = 25$ m.

B.22 a) $100\sqrt{3}$ m; b) $200\sqrt{3}$ m.

Exercícios complementares

- C.1 $\operatorname{tg} \alpha = \frac{1}{3}$. C.2 5 m. C.3 $R = \frac{h \operatorname{sen} \theta}{1 - \operatorname{sen} \theta}$. C.4 d. C.5 d.
 C.6 $x = 24$ cm. C.7 b. C.8 48 m. C.9 378 m. C.10 a.
 C.11 a) 10 cm²; b) $4\sqrt{3}$ m²; c) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ dm². C.12 b. C.13 a.
 C.14 $\alpha = 150^\circ$. C.15 3 cm.

Capítulo 27**Exercícios básicos**

- B.1 1,75 rad. B.2 45° . B.3 a) $\frac{4\pi}{3}$ rad; b) $\frac{7\pi}{4}$ rad; c) $\frac{7\pi}{6}$ rad;
 d) $\frac{\pi}{4}$ rad; e) $\frac{\pi}{2}$ rad; f) $\frac{3\pi}{2}$ rad; g) $\frac{\pi}{6}$ rad; h) $\frac{5\pi}{3}$ rad;
 i) $\frac{\pi}{9}$ rad; j) $\frac{2\pi}{9}$ rad. B.4 a) 36° ; b) 150° ; c) 135° ; d) 315° ;
 e) 120° ; f) 90° ; g) 240° ; h) 100° ; i) 330° ; j) 57° (aproximadamente);
 k) $85,9^\circ$ (aproximadamente); l) $40,1^\circ$ (aproximadamente).
 B.5 a) 50° ; b) 240° ; c) 300° . B.6 a) $\frac{8\pi}{5}$ rad; b) $\frac{\pi}{2}$ rad;
 c) $\frac{5\pi}{4}$ rad. B.7 N: 159° , P: 201° , Q: 339° . B.8 N: $\frac{4\pi}{5}$, P: $\frac{6\pi}{5}$,
 Q: $\frac{9\pi}{5}$. B.9 a) M: 60° , P: 240° , Q: 300° ; b) M: 30° , N: 150° , Q: 330° ;
 c) M: 50° , N: 130° , P: 230° . B.10 a) M: $\frac{2\pi}{7}$, P: $\frac{9\pi}{7}$, Q: $\frac{12\pi}{7}$;
 b) M: $\frac{\pi}{3}$, N: $\frac{2\pi}{3}$, Q: $\frac{5\pi}{3}$; c) M: $\frac{\pi}{6}$, N: $\frac{5\pi}{6}$, P: $\frac{7\pi}{6}$.

Exercícios complementares

- C.1 48 voltas. C.2 6° , aproximadamente. C.3 $\frac{\pi}{80}$ rad.
 C.4 A: 0, 2π , -2π ; M: $\frac{\pi}{4}$, $-\frac{7\pi}{4}$; B: $\frac{\pi}{2}$, $-\frac{3\pi}{2}$; N: $\frac{3\pi}{4}$,
 $-\frac{5\pi}{4}$; A': π , $-\pi$; P: $\frac{5\pi}{4}$, $-\frac{3\pi}{4}$; B': $\frac{3\pi}{2}$, $-\frac{\pi}{2}$; Q: $\frac{7\pi}{4}$,
 $-\frac{\pi}{4}$. C.5 e. C.6 e. C.7 320° . C.8 330° . C.9 d.

Capítulo 28**Exercícios básicos**

- B.1 a) $\cos 0 = 1$, $\operatorname{sen} 0 = 0$; b) $\cos \frac{\pi}{2} = 0$, $\operatorname{sen} \frac{\pi}{2} = 1$; c) $\cos \pi = -1$,
 $\operatorname{sen} \pi = 0$; d) $\cos \frac{3\pi}{2} = 0$, $\operatorname{sen} \frac{3\pi}{2} = -1$, $\cos 2\pi = 1$, $\operatorname{sen} 2\pi = 0$.
 B.2 $E = -1$. B.3 $E = 1$. B.4 a) $\frac{\sqrt{3}}{2}$; b) $-\frac{1}{2}$; c) $-\frac{1}{2}$;
 d) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$; e) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$; f) $\frac{1}{2}$; g) $\frac{\sqrt{2}}{2}$; h) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$; i) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$;
 j) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$; k) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$; l) $\frac{\sqrt{2}}{2}$. B.5 a) $\frac{1}{2}$; b) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$;
 c) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$; d) $-\frac{1}{2}$; e) $-\frac{1}{2}$; f) $\frac{\sqrt{3}}{2}$. B.6 $E = -\frac{1}{3}$. B.7 c.
 B.8 a) V; b) F; c) F; d) V; e) F; f) V; g) F; h) V; i) F; j) V; k) V; l) F.
 B.9 $E = -2$. B.10 a) V; b) F; c) F; d) V. B.11 a) $-\frac{1}{2}$; b) $\frac{\sqrt{2}}{2}$;
 c) $\frac{1}{2}$; d) $\frac{1}{2}$. B.12 $\operatorname{sen} \alpha = -\frac{12}{13}$. B.13 $\cos \alpha = -\frac{2\sqrt{2}}{3}$.
 B.14 $\operatorname{sen} x = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ e $\cos x = -\frac{\sqrt{5}}{5}$.

$$\text{B.15 } m = 3 \text{ ou } m = -4. \quad \text{B.16 } S = \{-1 + \cos \alpha, -1 - \cos \alpha\}.$$

$$\text{B.17 } \operatorname{sen} x = \frac{1}{3}. \quad \text{B.18 } \operatorname{sen} x = \frac{1}{4}. \quad \text{B.19 } E = 4. \quad \text{B.20 } E = \frac{5}{4}.$$

Exercícios complementares

- C.1 $E = -2$. C.2 $E = -1$. C.3 d. C.4 b. C.5 e. C.6 c. C.7 a.
 C.8 96 cm². C.9 a. C.10 $k = -1$. C.11 b.
 C.12 $S = \left\{ \frac{1 - \cos \alpha}{2}, \frac{-1 - \cos \alpha}{2} \right\}$.

Capítulo 29**Exercícios básicos**

- B.1 a) $S = \left\{ \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3} \right\}$; b) $S = \left\{ \frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{6} \right\}$; c) $S = \{0\}$;
 d) $S = \left\{ \frac{\pi}{4}, \frac{7\pi}{4} \right\}$; e) $S = \left\{ \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4} \right\}$; f) $S = \left\{ \frac{3\pi}{2} \right\}$; g) $S = \{\pi\}$;
 h) $S = \{0, \pi\}$; i) $S = \left\{ \frac{\pi}{6}, \frac{11\pi}{6} \right\}$; j) $S = \emptyset$; k) $S = \emptyset$.
 B.2 a) $S = \{30^\circ, 150^\circ\}$; b) $S = \{120^\circ, 240^\circ\}$; c) $S = \{90^\circ\}$;
 d) $S = \{90^\circ, 270^\circ\}$; e) $S = \{0^\circ, 180^\circ\}$; f) $S = \{30^\circ, 330^\circ\}$;
 g) $S = \{225^\circ, 315^\circ\}$; h) $S = \{45^\circ, 315^\circ\}$; i) $S = \{180^\circ\}$; j) $S = \{270^\circ\}$.
 B.3 $S = \left\{ \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3} \right\}$. B.4 $S = \{\pi, 3\pi\}$. B.5 $S = \emptyset$.
 B.6 $S = \left\{ \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{6} \right\}$. B.7 $S = \left\{ 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2} \right\}$.
 B.8 $S = \left\{ \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6} \right\}$. B.9 $S = \left\{ \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \right\}$.
 B.10 $S = \left\{ \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3} \right\}$. B.11 $S = \left\{ \frac{\pi}{2}, \frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6} \right\}$.
 B.12 a. B.13 $S = \left\{ \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6} \right\}$.
 B.14 $S = \left\{ \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3} \right\}$. B.15 $S = \left\{ 0, \frac{\pi}{2}, \pi \right\}$. B.16 $S = \{0, \pi\}$.

Exercícios complementares

- C.1 a. C.2 c. C.3 $S = \left\{ \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4} \right\}$. C.4 4π .
 C.5 $S = \left\{ \frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4} \right\}$. C.6 $S = \left\{ \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6} \right\}$.
 C.7 $S = \left\{ \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6} \right\}$. C.8 $S = \left\{ 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2} \right\}$.
 C.9 $S = \{0\}$. C.10 $S = \left\{ \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}, \frac{5\pi}{3} \right\}$.
 C.11 $S = \{0, \pi, 2\pi\}$. C.12 $S = \left\{ \frac{\pi}{2}, \frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6} \right\}$.
 C.13 $S = \left\{ \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4} \right\}$. C.14 d.
 C.15 $S = \left\{ \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6} \right\}$.
 C.16 $S = \left\{ \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3} \right\}$.

Capítulo 30**Exercícios básicos**

- B.1 a) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{4} < x < \frac{3\pi}{4} \right\}$;
 b) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{7\pi}{6} \leq x \leq \frac{11\pi}{6} \right\}$; c) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x < \pi\}$;
 d) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq \frac{\pi}{6} \text{ ou } \frac{5\pi}{6} \leq x < 2\pi \right\}$;
 e) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{7\pi}{4} \right\}$;